

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

ĐỀ TÀI:

**PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ
BÁN HÀNG ONLINE TẠI GS25**

Giảng viên hướng dẫn : Ths. Lê Thị Kim Thoa

Sinh viên thực hiện : Đặng Nguyễn Hoàng

Mã số sinh viên : 2321003989

Mã lớp học phần : 2611101058802

TP.Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2026

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

ĐỀ TÀI:

**PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ
BÁN HÀNG ONLINE TẠI GS25**

Giảng viên hướng dẫn : Ths. Lê Thị Kim Thoa

Sinh viên thực hiện : Đặng Nguyễn Hoàng

Mã số sinh viên : 2321003989

Mã lớp học phần : 2611101058802

TP.Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô Lê Thị Kim Thoa. Trong quá trình học tập và tìm hiểu môn phân tích và thiết kế hướng đối tượng, em đã nhận được rất nhiều kiến thức ở bài học cũng như thực tế từ cô. Những góp ý, phản hồi và kiến thức mà cô đã chia sẻ đã giúp em tích lũy thêm nhiều kiến thức về môn học này để có thể hoàn thành bài đồ án về đề tài: “Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng online tại gs25”.

Những đóng góp của cô không chỉ giúp em nâng cao kiến thức chuyên môn, mà còn dạy cho em nhiều kỹ năng quan trọng trong học tập và nghiên cứu. Em thật sự biết ơn vì cô luôn sẵn sàng dành thời gian và công sức để giúp đỡ em vượt qua các thử thách trong suốt hành trình này.

Kết quả của đồ án này chính là minh chứng cho sự nỗ lực và tâm huyết của cả em và cô. Em xin hứa sẽ cố gắng áp dụng những kiến thức đã học vào công việc và cuộc sống, không ngừng phát triển bản thân để xứng đáng với những gì cô đã kỳ vọng và tin tưởng.

Kính chúc quý giảng viên sức khỏe, thành công để tiếp tục là người hướng dẫn cho em trên con đường học vấn này.

Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều!

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

[illegible]

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

UC	Use Case
UML	Unified Modeling Language
CRC	Class – Responsibility – Collaboration
CSDL	Cơ sở dữ liệu
RBTV	Ràng buộc toàn vẹn
PK	Primary Key (Khóa chính)
FK	Foreign Key (Khóa ngoại)
HD	Hóa đơn
SP	Sản phẩm
UI	User Interface
PN	Phiếu nhập
DH	Đơn hàng

DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT

Actor	Tác nhân
Database	Cơ sở dữ liệu
Trigger	Bộ kích hoạt
Log	Nhật ký
Security	Bảo mật
Availability	Khả dụng
Scalability	Khả mở rộng
Usability	Tính dễ sử dụng
Reliability	Độ tin cậy
Maintainability	Khả bảo trì
Report	Báo cáo

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN	ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	iii
DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT	iv
MỤC LỤC.....	v
DANH MỤC HÌNH	ix
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xv
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	1
1.1. Phát biểu bài toán	1
1.2. Mục tiêu hệ thống.....	2
1.3. Phạm vi hệ thống.....	3
1.4. Công cụ và ngôn ngữ thực hiện đề tài.....	4
CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG	5
2.1. Quy trình nghiệp vụ	5
2.2. Yêu cầu hệ thống.....	6
2.2.1. Yêu cầu chức năng	6
2.2.2. Yêu cầu phi chức năng	7
2.3. Sơ đồ use case	8
2.3.1. Xác định các tác nhân, chức năng hệ thống	8
2.3.2. Sơ đồ use case mức tổng thể	13
2.3.3. Sơ đồ use case mức chi tiết	14
2.3.4. Đặc tả use case	20
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	46

3.1. Phân tích ca sử dụng (sơ đồ hành vi)	46
3.1.1. Sơ đồ hoạt động.....	46
3.1.2. Sơ đồ tuần tự (pha sử dụng)	60
3.1.3. Sơ đồ cộng tác	74
3.2. Phân tích cấu trúc vật lý (sơ đồ lớp)	81
3.2.1. Xác định các lớp đối tượng dữ liệu cần lưu trữ	81
3.2.2. Xác định các tập thuộc tính mô tả cho từng lớp đối tượng, xác định các phương thức	82
3.2.3. Xác định mối quan hệ giữa các lớp đối tượng dữ liệu	85
3.2.4. Thẻ CRC.....	87
3.2.5. Mô hình hóa sơ đồ Class	98
3.3. Sơ đồ trạng thái	99
3.3.1. Sơ đồ trạng thái lớp “Đơn hàng”	100
3.3.2. Sơ đồ trạng thái lớp “Hóa đơn”	100
3.3.3. Sơ đồ trạng thái lớp “Phiếu nhập”	101
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	102
4.1. Xác định các phân tử thiết kế.....	102
4.2. Thiết kế các pha sử dụng.....	102
4.2.1. Pha Đặt hàng	103
4.2.2. Pha Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.....	103
4.2.3. Pha Tìm kiếm sản phẩm	104
4.2.4. Pha Hủy đặt hàng	104
4.2.5. Pha Đăng ký	105
4.2.6. Pha Xem thẻ thành viên	105

4.2.7. Pha Đổi điểm.....	106
4.2.8. Pha Thanh toán.....	106
4.2.9. Pha Xử lý thanh toán.....	107
4.2.10. Pha Phân quyền.....	107
4.2.11. Pha Đăng nhập	108
4.2.12. Pha Thêm đơn hàng.....	108
4.2.13. Pha Nhập kho	109
4.2.14. Pha Thêm sản phẩm	109
4.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	110
4.3.1. Ánh xạ sơ đồ Class.....	110
4.3.2. Tạo CSDL	113
4.3.3. Ràng buộc dữ liệu	125
4.3.4. Dữ liệu mẫu.....	141
4.4. Thiết kế kiến trúc vật lý	153
4.4.1. Sơ đồ thành phần.....	153
4.4.2. Sơ đồ triển khai	155
4.5. Chương trình mẫu	156
4.5.1. Giao diện trang chủ	156
4.5.2. Giao diện đăng nhập.....	158
4.5.3. Giao diện đặt hàng tại trang chủ	159
4.5.4. Giao diện bán hàng.....	163
4.5.5. Giao diện nhập kho	170
4.5.6. Giao diện đơn hàng	175
4.5.7. Giao diện thẻ thành viên	176

4.5.8. Giao diện báo cáo.....	177
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN.....	179
5.1. Kết luận	179
5.2. Hướng phát triển	179
Tài liệu tham khảo.....	181

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Sơ đồ use case mức tổng thể.....	14
Hình 2.2: Sơ đồ use case chức năng quản lý giỏ hàng.....	15
Hình 2.3: Sơ đồ use case chức năng quản lý đơn hàng.....	16
Hình 2.4: Sơ đồ use case chức năng quản lý kho.....	17
Hình 2.5: Sơ đồ use case chức năng quản lý danh mục sản phẩm.....	18
Hình 2.6: Sơ đồ use case chức năng quản lý khuyến mãi.....	19
Hình 2.7: Sơ đồ use case chức năng báo cáo	20
Hình 3.1: Sơ đồ hoạt động use case "Đặt hàng"	47
Hình 3.2: Sơ đồ hoạt động use case "Thêm sản phẩm vào giỏ hàng".....	48
Hình 3.3: Sơ đồ hoạt động use case "Tìm kiếm sản phẩm"	49
Hình 3.4: Sơ đồ hoạt động use case "Hủy đặt hàng"	50
Hình 3.5: Sơ đồ hoạt động use case "Đăng ký"	51
Hình 3.6: Sơ đồ hoạt động use case "Xem thẻ thành viên"	52
Hình 3.7: Sơ đồ hoạt động use case "Đổi điểm"	53
Hình 3.8: Sơ đồ hoạt động "Thanh toán"	54
Hình 3.9: Sơ đồ hoạt động use case "Xử lý thanh toán"	55
Hình 3.10: Sơ đồ hoạt động use case "Phân quyền"	56
Hình 3.11: Sơ đồ hoạt động use case "Đăng nhập".....	57
Hình 3.12: Sơ đồ hoạt động use case "Thêm đơn hàng".....	58
Hình 3.13: Sơ đồ hoạt động use case "Nhập kho"	59
Hình 3.14: Sơ đồ hoạt động use case "Thêm sản phẩm"	60
Hình 3.15: Sơ đồ tuần tự use case "Đặt hàng"	61
Hình 3.16: Sơ đồ tuần tự use case "Thêm sản phẩm vào giỏ hàng"	62
Hình 3.17: Sơ đồ tuần tự use case "Tìm kiếm sản phẩm".....	63
Hình 3.18: Sơ đồ tuần tự use case "Hủy đặt hàng"	64
Hình 3.19: Sơ đồ tuần tự use case "Đăng ký"	65
Hình 3.20: Sơ đồ tuần tự use case "Xem thẻ thành viên"	66
Hình 3.21: Sơ đồ tuần tự use case "Đổi điểm"	67

Hình 3.22: Sơ đồ tuần tự use case "Thanh toán"	68
Hình 3.23: Sơ đồ tuần tự use case "Xử lý thanh toán"	69
Hình 3.24: Sơ đồ tuần tự use case "Phân quyền"	70
Hình 3.25: Sơ đồ tuần tự use case "Đăng nhập"	71
Hình 3.26: Sơ đồ tuần tự use case "Thêm đơn hàng"	72
Hình 3.27: Sơ đồ tuần tự use case "Nhập kho"	73
Hình 3.28: Sơ đồ tuần tự use case "Thêm sản phẩm"	74
Hình 3.29: Sơ đồ cộng tác use case "Đặt hàng"	75
Hình 3.30: sơ đồ cộng tác use case "Thêm sản phẩm vào giỏ hàng"	75
Hình 3.31: Sơ đồ cộng tác use case "Tìm kiếm sản phẩm"	76
Hình 3.32: Sơ đồ cộng tác use case "Hủy đặt hàng"	76
Hình 3.33: Sơ đồ cộng tác use case "Đăng ký"	77
Hình 3.34: Sơ đồ cộng tác use case "Xem thẻ thành viên"	77
Hình 3.35: Sơ đồ cộng tác use case "Đổi điểm"	78
Hình 3.36: Sơ đồ cộng tác use case "Thanh toán"	78
Hình 3.37: Sơ đồ cộng tác use case "Xu ly thanh toan"	79
Hình 3.38: Sơ đồ cộng tác use case "Phân quyền"	79
Hình 3.39: Sơ đồ cộng tác use case "Đăng nhập"	80
Hình 3.40: Sơ đồ cộng tác use case "Thêm đơn hàng"	80
Hình 3.41: Sơ đồ cộng tác use case "Nhập kho"	81
Hình 3.42: Sơ đồ cộng tác use case "Thêm sản phẩm"	81
Hình 3.43: Sơ đồ Class hệ thống bán hàng online GS25	99
Hình 3.44: Sơ đồ trạng thái lớp "Đơn hàng"	100
Hình 3.45: Sơ đồ trạng thái lớp "Hóa đơn"	101
Hình 3.46: Sơ đồ trạng thái lớp "Phiếu nhập"	101
Hình 4.1: Các phần tử thiết kế	102
Hình 4.2: Pha đặt hành	103
Hình 4.3: Pha thêm sản phẩm vào giỏ hàng.....	103
Hình 4.4: Pha tìm kiếm sản phẩm	104

Hình 4.5: Pha hủy đặt hàng	104
Hình 4.6: Pha đăng ký	105
Hình 4.7: Pha xem thẻ thành viên	105
Hình 4.8: Pha đổi điểm.....	106
Hình 4.9: Pha thanh toán.....	106
Hình 4.10: Pha xử lý thanh toán.....	107
Hình 4.11: Pha phân quyền	107
Hình 4.12: Pha đăng nhập	108
Hình 4.13: Pha thêm đơn hàng.....	108
Hình 4.14: Pha nhập kho	109
Hình 4.15: Pha thêm sản phẩm	109
Hình 4.16: Ánh xạ sơ đồ Class.....	112
Hình 4.17: Tạo bảng danh mục sản phẩm.....	119
Hình 4.18: Tạo bảng sản phẩm	119
Hình 4.19: Tạo bảng nhân viên	119
Hình 4.20: Tạo bảng phiếu nhập	120
Hình 4.21: Tạo bảng chi tiết phiếu nhập	120
Hình 4.22: Tạo bảng khách hàng	120
Hình 4.23: Tạo bảng đơn hàng.....	120
Hình 4.24: Tạo bảng chi tiết đơn hàng.....	121
Hình 4.25: Tạo bảng hóa đơn.....	121
Hình 4.26: Tạo bảng chi tiết hóa đơn.....	121
Hình 4.27: Tạo bảng chi nhánh	122
Hình 4.28: Tạo bảng kho.....	122
Hình 4.29: Tạo bảng tồn kho.....	122
Hình 4.30: Tạo bảng thẻ thành viên	122
Hình 4.31: Tạo bảng vai trò	123
Hình 4.32: Tạo bảng tài khoản.....	123
Hình 4.33: Tạo bảng tài khoản nhân viên	123

Hình 4.34: Tạo bảng tài khoản khách hàng.....	123
Hình 4.35: Tạo bảng báo cáo	123
Hình 4.36: Tạo bảng khuyến mãi	124
Hình 4.37: Tạo bảng chi tiết khuyến mãi.....	124
Hình 4.38: Database diagram.....	125
Hình 4.39: Trigger ngăn xóa chi tiết hóa đơn cuối cùng.....	132
Hình 4.40: Trigger cập nhật tổng tiền hóa đơn	133
Hình 4.41: Trigger cập nhật tổng tiền đơn hàng	134
Hình 4.42: Trigger ngăn xóa chi tiết đơn hàng cuối cùng.....	135
Hình 4.43: Trigger cập nhật trị giá phiếu nhập	136
Hình 4.44: Trigger chặn xóa chi tiết phiếu nhập cuối cùng	137
Hình 4.45: Tạo bảng ghi log	137
Hình 4.46: Ghi log hóa đơn.....	138
Hình 4.47: Ghi log đơn hàng.....	139
Hình 4.48: Ghi log phiếu nhập.....	140
Hình 4.49: Dữ liệu mẫu bảng DanhMucSP	141
Hình 4.50: Dữ liệu mẫu bảng SanPham.....	141
Hình 4.51: Dữ liệu mẫu bảng NhanVien.....	142
Hình 4.52: Dữ liệu mẫu bảng PhieuNhap	142
Hình 4.53: Dữ liệu mẫu bảng ChiTietPhieuNhap	143
Hình 4.54: Dữ liệu mẫu bảng KhachHang.....	144
Hình 4.55: Dữ liệu mẫu bảng DonHang	144
Hình 4.56: Dữ liệu mẫu bảng ChiTietDonHang	145
Hình 4.57: Dữ liệu mẫu bảng HoaDon	146
Hình 4.58: Dữ liệu mẫu bảng ChiTietHD	146
Hình 4.59: Dữ liệu mẫu bảng ChiNhanh	147
Hình 4.60: Dữ liệu mẫu bảng Kho	147
Hình 4.61: Dữ liệu mẫu bảng TonKho.....	148
Hình 4.62: Dữ liệu mẫu bảng TheThanhVien.....	149

Hình 4.63: Dữ liệu mẫu bảng VaiTro	149
Hình 4.64: Dữ liệu mẫu bảng TaiKhoan	150
Hình 4.65: Dữ liệu mẫu bảng NhanVienUser	151
Hình 4.66: Dữ liệu mẫu bảng KhachHangUser	152
Hình 4.67: Dữ liệu mẫu bảng BaoCao	152
Hình 4.68: Dữ liệu mẫu bảng KhuyenMai.....	153
Hình 4.69: Dữ liệu mẫu bảng ChiTietKhuyenMai.....	153
Hình 4.70: Sơ đồ thành phần nhân viên.....	154
Hình 4.71: sơ đồ thành phần quản lý	154
Hình 4.72: Sơ đồ triển khai hệ thống bán hàng online GS25	155
Hình 4.73: Giao diện trang chủ	156
Hình 4.74: Các chức năng nghiệp vụ	157
Hình 4.75: Các chức năng mua hàng	157
Hình 4.76: Các chức năng tài khoản	158
Hình 4.77: Giao diện đăng nhập	158
Hình 4.78: Người dùng đăng nhập.....	159
Hình 4.79: Khách hàng truy cập trang chủ	160
Hình 4.80: Khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng	160
Hình 4.81: Khách hàng xóa sản phẩm	161
Hình 4.82: Khách hàng sửa giỏ hàng	161
Hình 4.83: Khách hàng chọn phương thức thanh toán và tiến hành đặt hàng	162
Hình 4.84: Thông báo đặt hàng thành công	162
Hình 4.85: Giao diện sau khi đặt hàng thành công	163
Hình 4.86: Giao diện tạo chứng từ bán hàng	164
Hình 4.87: Nhân viên đã nhập thông tin chứng từ.....	165
Hình 4.88: Nhân viên đã tạo chứng từ bán hàng.....	165
Hình 4.89: Nhân viên thêm sản phẩm vào chứng từ.....	166
Hình 4.90: Nhân viên cập nhật số lượng sản phẩm	167
Hình 4.91: Thông báo cập nhật thành công	168

Hình 4.92: Nhân viên xóa sản phẩm	168
Hình 4.93: Hệ thống xác nhận có muốn xóa sản phẩm.....	169
Hình 4.94: Thông báo xóa sản phẩm thành công.....	169
Hình 4.95: In hóa đơn	170
Hình 4.96: Giao diện tạo chứng từ nhập kho	171
Hình 4.97: Nhân viên nhập thông tin chứng từ nhập kho.....	172
Hình 4.98: Thông báo tạo chứng từ nhập kho thành công.....	172
Hình 4.99: Thêm sản phẩm vào chứng từ nhập kho	173
Hình 4.100: Hệ thống gửi xác nhận xóa	174
Hình 4.101: Thông báo sửa thành công	175
Hình 4.102: In chứng từ nhập kho	175
Hình 4.103: Giao diện đơn hàng	176
Hình 4.104: Giao diện thẻ thành viên	176
Hình 4.105: Báo cáo doanh thu.....	177
Hình 4.106: Báo cáo tồn kho.....	177
Hình 4.107: In báo cáo doanh thu	178
Hình 4.108: In báo cáo tồn kho.....	178

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Mô tả tác nhân	8
Bảng 2.2: Mô tả chức năng	9
Bảng 2.3: Đặc tả chức năng "Đặt hàng"	20
Bảng 2.4: Đặc tả chức năng "Thêm sản phẩm vào giỏ hàng"	21
Bảng 2.5: Đặc tả chức năng "Tìm kiếm sản phẩm"	23
Bảng 2.6: Đặc tả chức năng "Hủy đặt hàng"	25
Bảng 2.7: Đặc tả chức năng "Đăng ký"	26
Bảng 2.8: Đặc tả chức năng "Xem thẻ thành viên"	30
Bảng 2.9: Đặc tả chức năng "Đổi điểm"	31
Bảng 2.10: Đặc tả chức năng "Thanh toán"	32
Bảng 2.11: Đặc tả chức năng "Xử lý thanh toán"	35
Bảng 2.12: Đặc tả chức năng "Phân quyền"	36
Bảng 2.13: Đặc tả chức năng "Đăng nhập"	38
Bảng 2.14: Đặc tả chức năng "Thêm đơn hàng"	39
Bảng 2.15: Đặc tả chức năng "Nhập Kho"	41
Bảng 2.16: Đặc tả chức năng "Thêm sản phẩm"	43
Bảng 3.1: Các lớp đối tượng dữ liệu cần lưu trữ.....	81
Bảng 3.2: Các tập thuộc tính, phương thức mô tả cho từng lớp đối tượng.....	83
Bảng 3.3: Thẻ CRC lớp KháchHang.....	87
Bảng 3.4: Thẻ CRC lớp SanPham.....	88
Bảng 3.5: Thẻ CRC lớp TheThanhVien.....	88
Bảng 3.6: Thẻ CRC lớp DonHang	89
Bảng 3.7: Thẻ CRC lớp Kho.....	90
Bảng 3.8: Thẻ CRC lớp NguoiDung.....	90
Bảng 3.9: Thẻ CRC lớp NhanVien.....	91
Bảng 3.10: Thẻ CRC lớp NhanVienBanHang	92
Bảng 3.11: Thẻ CRC lớp NhanVienKho.....	92
Bảng 3.12: Thẻ CRC lớp QuanLy	93

Bảng 3.13: Thẻ CRC lớp QuanTriVien.....	94
Bảng 3.14: Thẻ CRC lớp HoaDon	94
Bảng 3.15: Thẻ CRC PhieuNhap	95
Bảng 3.16: Thẻ CRC thẻ BaoCao	95
Bảng 3.17: Thẻ CRC lớp DanhMucSP	96
Bảng 3.18: Thẻ CRC lớp TaiKhoan	96
Bảng 3.19: Thẻ CRC lớp ChiNhanh	97
Bảng 3.20: Thẻ CRC lớp KhuyenMai.....	98
Bảng 4.1: Cấu trúc bảng DanhMucSP	113
Bảng 4.2: Cấu trúc bảng SanPham.....	113
Bảng 4.3: Cấu trúc bảng PhieuNhap.....	113
Bảng 4.4: Cấu trúc bảng ChiTietPhieuNhap.....	113
Bảng 4.5: Cấu trúc bảng DonHang	114
Bảng 4.6: Cấu trúc bảng ChiTietDonHang	114
Bảng 4.7: Cấu trúc bảng HoaDon	114
Bảng 4.8: Cấu trúc bảng ChiTietHD	115
Bảng 4.9: Cấu trúc bảng ChiNhanh	115
Bảng 4.10: Cấu trúc bảng Kho.....	115
Bảng 4.11: Cấu trúc bảng TonKho	116
Bảng 4.12: Cấu trúc bảng KhachHang.....	116
Bảng 4.13: Cấu trúc bảng TheThanhVien.....	116
Bảng 4.14: Cấu trúc bảng NhanVien.....	117
Bảng 4.15: Cấu trúc bảng VaiTro.....	117
Bảng 4.16: Cấu trúc bảng TaiKhoan	117
Bảng 4.17: Cấu trúc bảng NhanVienUser	118
Bảng 4.18: Cấu trúc bảng KhachHangUser	118
Bảng 4.19: Cấu trúc bảng BaoCao	118
Bảng 4.20: Cấu trúc bảng KhuyenMai.....	118
Bảng 4.21: Cấu trúc bảng ChiTietKhuyenMai	118

Bảng 4.22: Bảng tầm ảnh hưởng RBTv R1	125
Bảng 4.23: Bảng tầm ảnh hưởng RBTv R2	126
Bảng 4.24: Bảng tầm ảnh hưởng RBTv R3	126
Bảng 4.25: Bảng tầm ảnh hưởng RBTv R4	126
Bảng 4.26: Bảng tầm ảnh hưởng RBTv R5	127
Bảng 4.27: Bảng tầm ảnh hưởng RBTv R6	127
Bảng 4.28: Bảng tầm ảnh hưởng RBTv R7	127
Bảng 4.29: Bảng tầm ảnh hưởng RBTv R8	127
Bảng 4.30: Bảng tầm ảnh hưởng RBTv R9	128
Bảng 4.31: Bảng tầm ảnh hưởng RBTv R10	128
Bảng 4.32: Bảng tầm ảnh hưởng RBTv R11	128
Bảng 4.33: Bảng tầm ảnh hưởng RBTv R12	129
Bảng 4.34: Bảng tầm ảnh hưởng RBTv R13	129
Bảng 4.35: Bảng tầm ảnh hưởng RBTv R14	129
Bảng 4.36: Bảng tầm ảnh hưởng RBTv R15	130
Bảng 4.37: Bảng tầm ảnh hưởng RBTv R16	130
Bảng 4.38: Bảng tầm ảnh hưởng RBTv R17	130
Bảng 4.39: Bảng tầm ảnh hưởng RBTv R18	131
Bảng 4.40: Bảng tầm ảnh hưởng RBTv R19	131
Bảng 4.41: Bảng tầm ảnh hưởng RBTv R20	131

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Phát biểu bài toán

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sự bùng nổ của thương mại điện tử, hành vi mua sắm của người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển dịch từ hình thức truyền thống sang trực tuyến. Điều này đặt ra những thách thức lớn đối với các doanh nghiệp bán lẻ, trong đó có chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25, khi mô hình kinh doanh hiện tại chủ yếu tập trung vào hoạt động bán hàng trực tiếp tại cửa hàng.

Trước áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, GS25 nhận thấy cần thiết phải mở rộng kênh bán hàng sang môi trường trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, việc triển khai bán hàng online đòi hỏi phải có một hệ thống phần mềm đủ khả năng quản lý đồng bộ các hoạt động liên quan như quản lý sản phẩm, xử lý đơn hàng, quản lý thông tin khách hàng và theo dõi tồn kho.

Do đó, bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống thông tin bán hàng trực tuyến cho GS25 theo hướng tiếp cận hướng đối tượng. Hệ thống này cần hỗ trợ khách hàng thực hiện các hoạt động mua sắm như đăng ký tài khoản, đăng nhập, tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng trực tuyến cũng như theo dõi trạng thái đơn hàng và xem lại lịch sử mua sắm. Đồng thời, hệ thống phải đảm bảo khả năng tiếp nhận và xử lý đơn hàng một cách chính xác, bao gồm việc kiểm tra thông tin sản phẩm, số lượng, giá bán và các chương trình khuyến mãi, cũng như cập nhật trạng thái đơn hàng theo từng giai đoạn xử lý.

Bên cạnh đó, hệ thống cần cho phép quản lý thông tin khách hàng nhằm lưu trữ dữ liệu cá nhân, theo dõi lịch sử giao dịch và phân tích hành vi mua sắm, từ đó hỗ trợ các hoạt động chăm sóc khách hàng và xây dựng chính sách ưu đãi phù hợp. Ngoài ra, việc quản lý sản phẩm và tồn kho cũng là một yêu cầu quan trọng, giúp đảm bảo thông tin sản phẩm luôn được cập nhật chính xác và tránh tình trạng thiếu hụt hoặc bán vượt số lượng tồn.

Cuối cùng, hệ thống cần cung cấp các chức năng báo cáo và thống kê nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc theo dõi doanh thu, phân tích hiệu quả kinh doanh và đưa ra các quyết định quản lý kịp thời. Việc xây dựng hệ thống này không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm trực tuyến của khách hàng mà còn giúp GS25 quản lý hoạt động bán hàng một cách hiệu quả, chính xác và có tính hệ thống hơn trong môi trường cạnh tranh hiện nay.

1.2. Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu của hệ thống phần mềm quản lý bán hàng trực tuyến cho chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 là xây dựng một nền tảng thông tin tích hợp, hỗ trợ quản lý tập trung toàn bộ hoạt động mua sắm của khách hàng và quy trình bán hàng trên môi trường trực tuyến. Hệ thống hướng đến việc cung cấp cho khách hàng một công cụ thuận tiện để truy cập danh mục sản phẩm, tìm kiếm và lựa chọn hàng hóa, thực hiện đặt hàng và theo dõi trạng thái xử lý đơn hàng một cách nhanh chóng và minh bạch.

Đồng thời, hệ thống được thiết kế nhằm hỗ trợ nhân viên và quản trị viên trong việc quản lý các nghiệp vụ bán hàng một cách hiệu quả và nhất quán. Cụ thể, hệ thống cho phép quản lý đơn hàng theo từng giai đoạn xử lý, kiểm soát thông tin sản phẩm và tồn kho, cũng như quản lý dữ liệu khách hàng một cách chính xác, từ đó góp phần hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả vận hành. Việc tích hợp các chức năng này trong một hệ thống thống nhất giúp đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu giữa các bộ phận liên quan.

Bên cạnh đó, hệ thống còn hướng đến việc lưu trữ và khai thác dữ liệu lịch sử mua sắm của khách hàng nhằm phục vụ cho hoạt động phân tích và hỗ trợ ra quyết định. Thông qua việc theo dõi hành vi tiêu dùng và xu hướng mua sắm, GS25 có thể xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng và chính sách ưu đãi phù hợp, từ đó nâng cao mức độ hài lòng và gia tăng sự gắn kết của khách hàng với hệ thống.

Ngoài ra, hệ thống cung cấp các chức năng thống kê và báo cáo về hoạt động bán hàng trực tuyến, bao gồm các chỉ số như doanh thu, số lượng đơn hàng và hiệu quả tiêu thụ sản phẩm. Những thông tin này đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh, hỗ trợ nhà quản lý trong quá trình lập kế hoạch và đưa ra các quyết định chiến lược.

Tổng thể, hệ thống được xây dựng với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành hoạt động bán hàng trực tuyến, tối ưu hóa quy trình xử lý nghiệp vụ và cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng, đồng thời tạo nền tảng dữ liệu vững chắc phục vụ cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

1.3. Phạm vi hệ thống

Hệ thống được xây dựng là hệ thống bán hàng trực tuyến phục vụ cho chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25, tập trung hỗ trợ các hoạt động liên quan đến quá trình mua sắm của khách hàng trên môi trường trực tuyến và các nghiệp vụ quản lý bán hàng phát sinh từ kênh này. Hệ thống cho phép khách hàng truy cập thông qua nền tảng trực tuyến để tìm kiếm và xem thông tin sản phẩm, lựa chọn hàng hóa, tạo đơn hàng và theo dõi trạng thái xử lý đơn hàng mà không cần đến trực tiếp cửa hàng.

Về phía quản lý, hệ thống hỗ trợ các chức năng liên quan đến việc tiếp nhận và xử lý đơn hàng, quản lý thông tin sản phẩm, cập nhật tồn kho phục vụ cho kênh bán hàng trực tuyến và quản lý dữ liệu khách hàng. Các nghiệp vụ này được thực hiện trong phạm vi một hệ thống thống nhất nhằm đảm bảo tính đồng bộ và nhất quán của dữ liệu trong toàn bộ quá trình vận hành.

Phạm vi của hệ thống được giới hạn trong kênh bán hàng trực tuyến, không bao gồm các hoạt động bán hàng trực tiếp tại cửa hàng vật lý. Ngoài ra, hệ thống không bao gồm các chức năng quản lý tài chính kế toán, quản lý nhân sự hay các hoạt động nghiệp vụ nội bộ khác không liên quan trực tiếp đến bán hàng trực tuyến. Việc xác định rõ phạm vi như trên nhằm đảm bảo tính tập trung của hệ thống, đồng thời giúp quá trình phân tích và thiết kế được thực hiện hiệu quả, tránh mở rộng vượt quá mục tiêu ban đầu của bài toán.

1.4. Công cụ và ngôn ngữ thực hiện đề tài

Trong quá trình thực hiện đồ án, em đã sử dụng một số công cụ và ngôn ngữ nhằm hỗ trợ cho việc phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống. Cụ thể, các công cụ được sử dụng bao gồm: Visual Studio, Enterprise Architect và SQL Server. Bên cạnh đó, các ngôn ngữ được sử dụng trong quá trình phát triển bao gồm: SQL Server (T-SQL) và C#.

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1. Quy trình nghiệp vụ

Quy trình bán hàng online tại hệ thống cửa hàng tiện lợi GS25 bắt đầu khi khách hàng truy cập vào hệ thống để tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm. Khách hàng có thể duyệt danh mục hoặc sử dụng chức năng tìm kiếm để xác định sản phẩm mong muốn, sau đó xem các thông tin chi tiết như giá bán, mô tả và tình trạng còn hàng trước khi quyết định mua.

Sau khi lựa chọn được sản phẩm phù hợp, khách hàng tiến hành thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Trong quá trình này, khách hàng có thể kiểm tra lại danh sách sản phẩm đã chọn, điều chỉnh số lượng hoặc loại bỏ những sản phẩm không cần thiết nhằm đảm bảo đơn hàng đúng với nhu cầu.

Khi đã hoàn tất việc lựa chọn, khách hàng thực hiện đặt hàng bằng cách cung cấp các thông tin cần thiết cho việc giao hàng như địa chỉ nhận hàng và số điện thoại liên hệ. Hệ thống tiếp nhận thông tin và tạo đơn hàng với trạng thái ban đầu là chờ thanh toán.

Tiếp theo, khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp, chẳng hạn như thanh toán qua thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử. Hệ thống sẽ gửi yêu cầu thanh toán đến đơn vị trung gian và chờ phản hồi về kết quả giao dịch.

Nếu giao dịch thanh toán được thực hiện thành công, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái đơn hàng thành đã thanh toán, đồng thời tiến hành tạo hóa đơn điện tử và gửi thông báo xác nhận cho khách hàng. Trong trường hợp thanh toán không thành công, hệ thống sẽ thông báo lỗi và cho phép khách hàng thực hiện lại quá trình thanh toán.

Sau khi đơn hàng đã được xác nhận, bộ phận bán hàng tiếp nhận và xử lý đơn hàng. Tiếp đó, nhân viên kho tiến hành kiểm tra tình trạng tồn kho và chuẩn bị hàng hóa theo thông tin đơn hàng đã được ghi nhận.

Khi hàng hóa đã được chuẩn bị đầy đủ, đơn hàng được chuyển sang giai đoạn giao hàng. Trong quá trình này, trạng thái vận chuyển sẽ được cập nhật để khách hàng có thể theo dõi tiến trình giao nhận.

Khi khách hàng nhận được hàng và xác nhận hoàn tất, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái đơn hàng là hoàn tất. Đối với khách hàng đã đăng ký tài khoản, hệ thống đồng thời thực hiện tích điểm thưởng dựa trên giá trị của đơn hàng.

2.2. Yêu cầu hệ thống

2.2.1. Yêu cầu chức năng

1. Đối với khách vãng lai và khách hàng

- Cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm theo tên, danh mục hoặc từ khóa.
- Cho phép xem thông tin chi tiết sản phẩm như giá bán, mô tả, hình ảnh và tình trạng tồn kho.
- Cho phép thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Cho phép cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng.
- Cho phép đặt hàng mà không cần đăng nhập.
- Hỗ trợ đăng ký tài khoản và đăng nhập.
- Cho phép theo dõi trạng thái đơn hàng.
- Hỗ trợ tích điểm và sử dụng điểm thưởng đối với tài khoản đã đăng ký.

2. Chức năng đặt hàng và thanh toán

- Cho phép nhập thông tin giao hàng khi đặt hàng.
- Tạo và lưu trữ thông tin đơn hàng.
- Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán như thẻ ngân hàng và ví điện tử.
- Gửi yêu cầu thanh toán đến ngân hàng.
- Nhận và xử lý kết quả thanh toán.
- Cập nhật trạng thái đơn hàng sau khi thanh toán.
- Tạo hóa đơn điện tử cho các đơn hàng thành công.

3. Đối với nhân viên bán hàng

- Cho phép xem danh sách đơn hàng.
- Cho phép xác nhận và xử lý đơn hàng.
- Cho phép cập nhật trạng thái đơn hàng (đang xử lý, đang giao, hoàn tất).

4. Đối với nhân viên kho

- Cho phép kiểm tra tình trạng tồn kho.
- Cho phép cập nhật số lượng hàng hóa.
- Hỗ trợ chuẩn bị hàng theo đơn đặt.

5. Đối với quản lý

- Cho phép quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa).
- Cho phép quản lý các chương trình khuyến mãi.
- Cung cấp báo cáo doanh thu và thống kê bán hàng.

6. Đối với quản trị viên hệ thống

- Cho phép quản lý tài khoản người dùng.
- Cho phép phân quyền truy cập.
- Cho phép theo dõi nhật ký hoạt động.

2.2.2. Yêu cầu phi chức năng

1. Hiệu năng (Performance)

Thời gian phản hồi cho các thao tác tìm kiếm và truy xuất dữ liệu không vượt quá 3 giây. Đáp ứng được nhiều người dùng truy cập đồng thời mà không gây gián đoạn.

2. Bảo mật (Security)

Đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của người dùng. Hỗ trợ xác thực thông qua tài khoản và mật khẩu. Dữ liệu thanh toán phải được mã hóa trong quá trình truyền tải.

3. Khả dụng (Availability)

Đảm bảo hoạt động liên tục 24/7. Giảm thiểu tối đa thời gian gián đoạn.

4. Khả mở rộng (Scalability)

Có khả năng mở rộng khi số lượng người dùng tăng. Có thể tích hợp thêm các phương thức thanh toán mới trong tương lai.

5. Tính dễ sử dụng (Usability)

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Quy trình đặt hàng đơn giản, nhanh chóng.

6. Độ tin cậy (Reliability)

Đảm bảo dữ liệu đơn hàng chính xác và không bị mất mát. Các giao dịch thanh toán phải được xử lý chính xác.

7. Khả bảo trì (Maintainability)

Dễ dàng bảo trì và nâng cấp. Cấu trúc rõ ràng, thuận lợi cho phát triển về sau.

2.3. Sơ đồ use case

2.3.1. Xác định các tác nhân, chức năng hệ thống

Bảng 2.1: Mô tả tác nhân

STT	Tác nhân	Ý nghĩa
1	Khách vãng lai	Là người thực hiện các chức năng như tìm kiếm sản phẩm, thêm giỏ hàng, đặt hàng,...
2	Khách hàng	Là người thực hiện các chức năng tương tự như khách vãng lai nhưng là người có thể tạo tài khoản để tích điểm.
3	Quản trị viên hệ thống	Người chịu trách nhiệm quản lý hệ thống, bao gồm phân quyền người dùng, quản lý tài khoản, cấu hình hệ thống và giám sát hoạt động hệ thống.
4	Người dùng	Actor tổng quát đại diện cho tất cả các loại người sử dụng hệ thống, bao gồm khách hàng, quản trị và nhân viên.

5	Quản lý	Là người thực hiện các chức năng quản lý sản phẩm và khuyến mãi đồng thời tạo và quản lý các báo cáo.
6	Nhân viên kho bãi	Là người thực hiện các chức năng liên quan đến kho vận.
7	Nhân viên bán hàng	Người xử lý đơn hàng, xác nhận đơn, hỗ trợ khách hàng và theo dõi trạng thái đơn hàng.
8	Ngân hàng	Hệ thống bên ngoài chịu trách nhiệm xử lý giao dịch thanh toán điện tử.

Bảng 2.2: Mô tả chức năng

Mã use case	Tên use case	Đối tượng sử dụng	Mức độ ưu tiên	Mô tả
UC01	Đặt hàng	Khách vãng lai	Cao	Cho phép người dùng tạo đơn hàng từ các sản phẩm đã chọn trong giỏ hàng và gửi yêu cầu đặt hàng đến hệ thống.
UC02	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Khách vãng lai	Cao	Cho phép người dùng lựa chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng với số lượng mong muốn.
UC03	Tìm kiếm sản phẩm	Khách vãng lai	Cao	Cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm theo tên, danh mục hoặc các tiêu chí liên quan.
UC04	Hủy đặt hàng	Khách vãng lai	Trung bình	Cho phép người dùng hủy đơn hàng đã tạo khi đơn

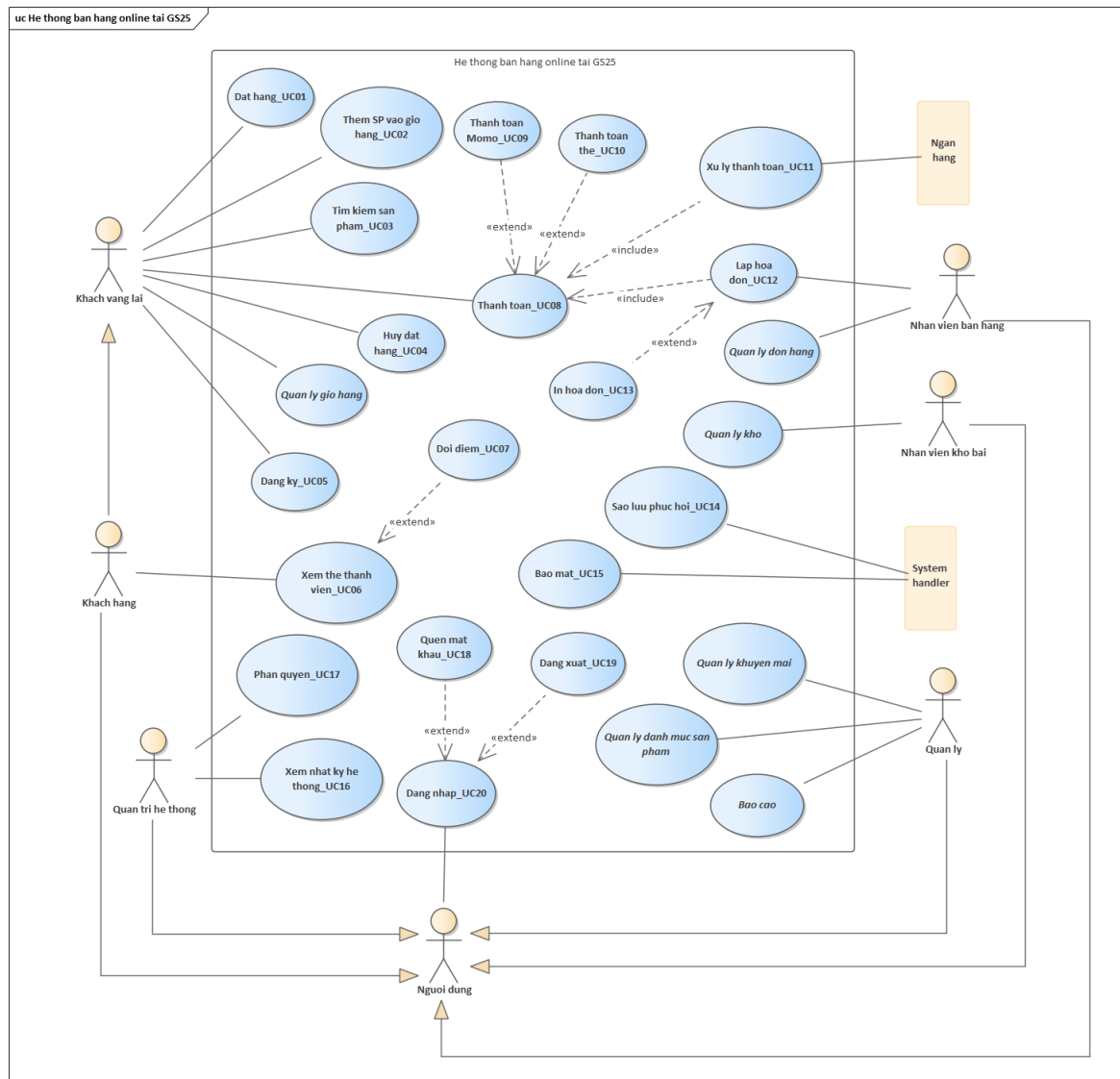
				hàng chưa được xử lý hoặc đang ở trạng thái cho phép hủy.
UC05	Đăng ký	Khách vắng lai	Cao	Cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng cách cung cấp thông tin cá nhân cần thiết.
UC06	Xem thẻ thành viên	Khách hàng	Cao	Cho phép khách hàng xem thông tin thẻ thành viên và điểm tích lũy hiện tại.
UC07	Đổi điểm	Khách hàng	Cao	Cho phép khách hàng sử dụng điểm tích lũy để đổi lấy ưu đãi hoặc phần thưởng.
UC08	Thanh toán	Khách vắng lai	Cao	Cho phép người dùng thực hiện thanh toán cho đơn hàng đã đặt thông qua các phương thức hỗ trợ.
UC09	Thanh toán Momo	Khách vắng lai	Trung bình	Cho phép người dùng thanh toán đơn hàng thông qua ví điện tử MoMo
UC10	Thanh toán thẻ	Khách vắng lai	Trung bình	Cho phép người dùng thanh toán đơn hàng bằng thẻ ngân hàng.
UC11	Xử lý thanh toán	Ngân hàng	Cao	Hệ thống bên ngoài thực hiện xác nhận và xử lý giao dịch thanh toán từ phía người dùng.

UC12	Lập hóa đơn	Nhân viên bán hàng	Trung bình	Cho phép nhân viên tạo hóa đơn cho các đơn hàng đã được xác nhận.
UC13	In hóa đơn	Nhân viên bán hàng	Trung bình	Cho phép nhân viên in hóa đơn cho khách hàng sau khi lập hóa đơn thành công.
UC14	Sao lưu phục hồi	System handler	Trung bình	Cho phép hệ thống thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ và phục hồi khi cần thiết.
UC15	Bảo mật	System handler	Trung bình	Đảm bảo các cơ chế bảo mật hệ thống như xác thực, phân quyền và bảo vệ dữ liệu.
UC16	Xem nhật ký hệ thống	Quản trị viên hệ thống	Trung bình	Cho phép quản trị viên theo dõi các hoạt động và sự kiện đã diễn ra trong hệ thống.
UC17	Phân quyền	Quản trị viên hệ thống	Cao	Cho phép quản trị viên thiết lập và quản lý quyền truy cập cho các nhóm người dùng.
UC18	Quên mật khẩu	Người dùng	Cao	Cho phép người dùng yêu cầu đặt lại mật khẩu khi quên thông tin đăng nhập.
UC19	Đăng xuất	Người dùng	Trung bình	Cho phép người dùng kết thúc phiên làm việc và đăng xuất khỏi hệ thống.

UC20	Đăng nhập	Người dùng	Cao	Cho phép người dùng xác thực thông tin đăng nhập để truy cập hệ thống.
UC21	Sửa giỏ hàng	Khách vãng lai	Trung bình	Cho phép người dùng cập nhật số lượng hoặc thay đổi sản phẩm trong giỏ hàng.
UC22	Xóa giỏ hàng	Khách vãng lai	Thấp	Cho phép người dùng xóa toàn bộ sản phẩm trong giỏ hàng.
UC23	Thêm đơn hàng	Nhân viên bán hàng	Cao	Cho phép nhân viên tạo đơn hàng thay cho khách hàng trong hệ thống.
UC24	Sửa đơn hàng	Nhân viên bán hàng	Trung bình	Cho phép nhân viên chỉnh sửa thông tin đơn hàng khi cần thiết.
UC25	Xóa đơn hàng	Nhân viên bán hàng	Trung bình	Cho phép nhân viên xóa đơn hàng trong các trường hợp hợp lệ.
UC26	Xác nhận đơn hàng	Nhân viên bán hàng	Trung bình	Cho phép nhân viên xác nhận đơn hàng để chuyển sang trạng thái xử lý tiếp theo.
UC27	Nhập kho	Nhân viên kho bãi	Cao	Cho phép nhân viên cập nhật số lượng hàng hóa nhập vào kho.
UC28	Xem hàng tồn kho	Nhân viên kho bãi	Trung bình	Cho phép nhân viên kiểm tra số lượng tồn kho của các sản phẩm.

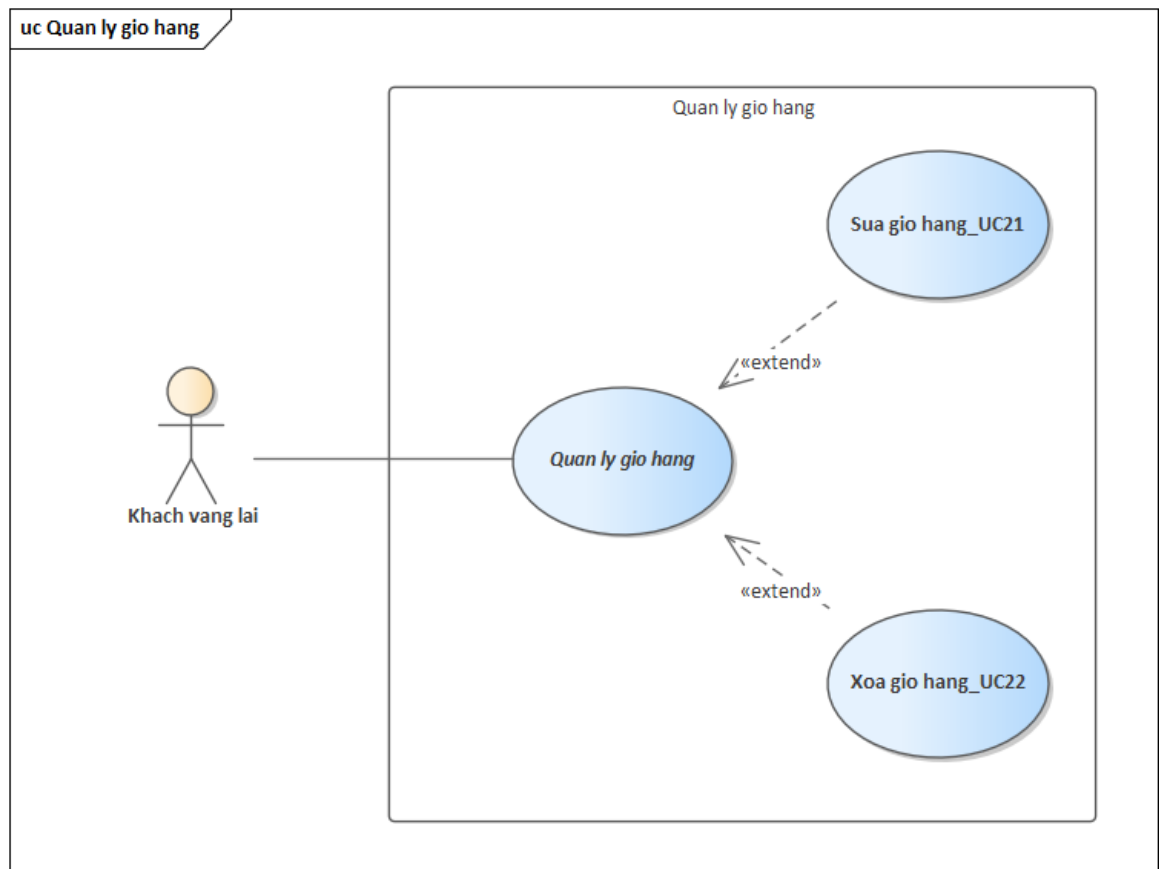
UC29	Thêm sản phẩm	Quản lý	Cao	Cho phép quản lý thêm mới sản phẩm vào danh mục bán hàng.
UC30	Sửa sản phẩm	Quản lý	Trung bình	Cho phép quản lý cập nhật thông tin sản phẩm hiện có.
UC31	Xóa sản phẩm	Quản lý	Trung bình	Cho phép quản lý xóa sản phẩm khỏi hệ thống khi không còn kinh doanh.
UC32	Thêm khuyến mãi	Quản lý	Trung bình	Cho phép quản lý tạo mới chương trình khuyến mãi cho sản phẩm.
UC33	Sửa khuyến mãi	Quản lý	Trung bình	Cho phép quản lý chỉnh sửa nội dung chương trình khuyến mãi.
UC34	Xóa khuyến mãi	Quản lý	Trung bình	Cho phép quản lý xóa chương trình khuyến mãi không còn áp dụng.
UC35	Báo cáo doanh thu theo tháng	Quản lý	Trung bình	Cung cấp báo cáo tổng hợp doanh thu theo từng tháng.
UC36	Báo cáo doanh thu theo năm	Quản lý	Trung bình	Cung cấp báo cáo tổng hợp doanh thu theo từng năm.
UC37	Báo cáo tồn kho theo tháng	Quản lý	Trung bình	Cung cấp báo cáo tình hình tồn kho theo từng tháng.

2.3.2. Sơ đồ use case mức tổng thể

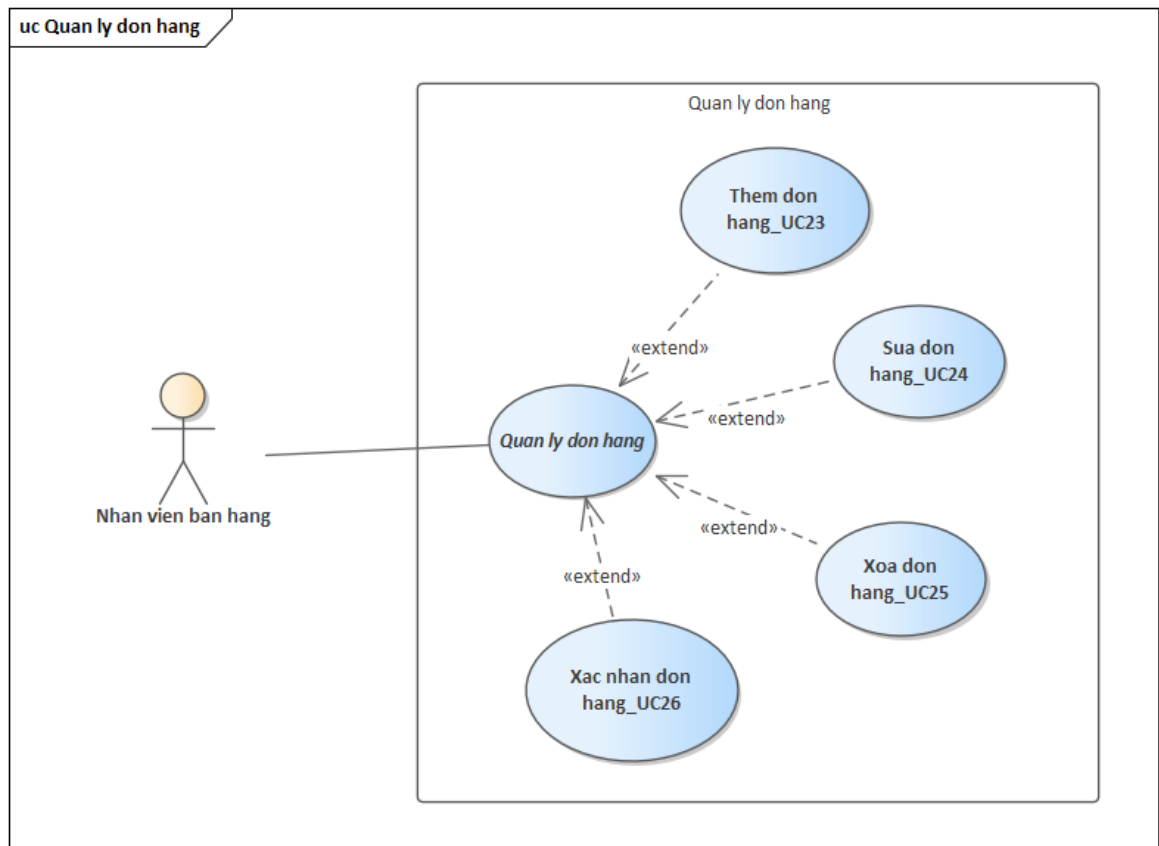


Hình 2.1: Sơ đồ use case mức tổng thể

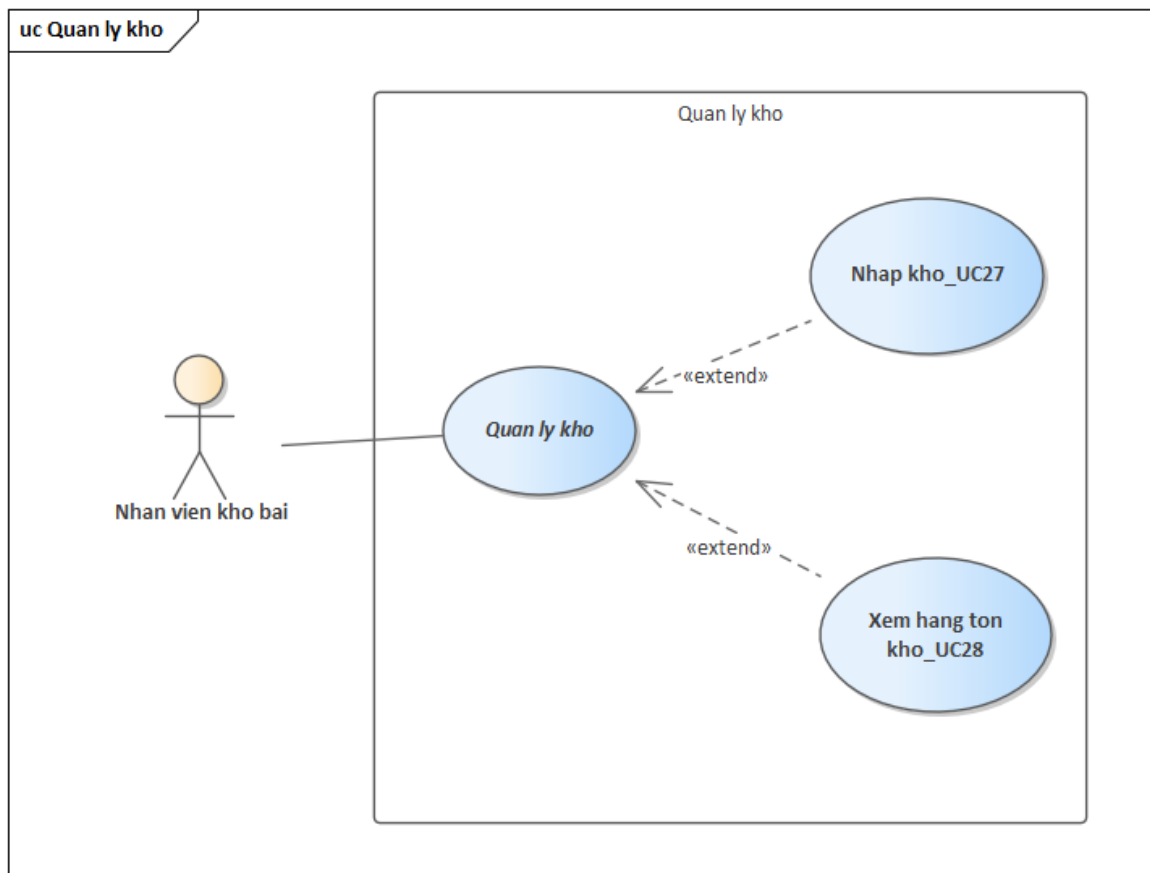
2.3.3. Sơ đồ use case mức chi tiết



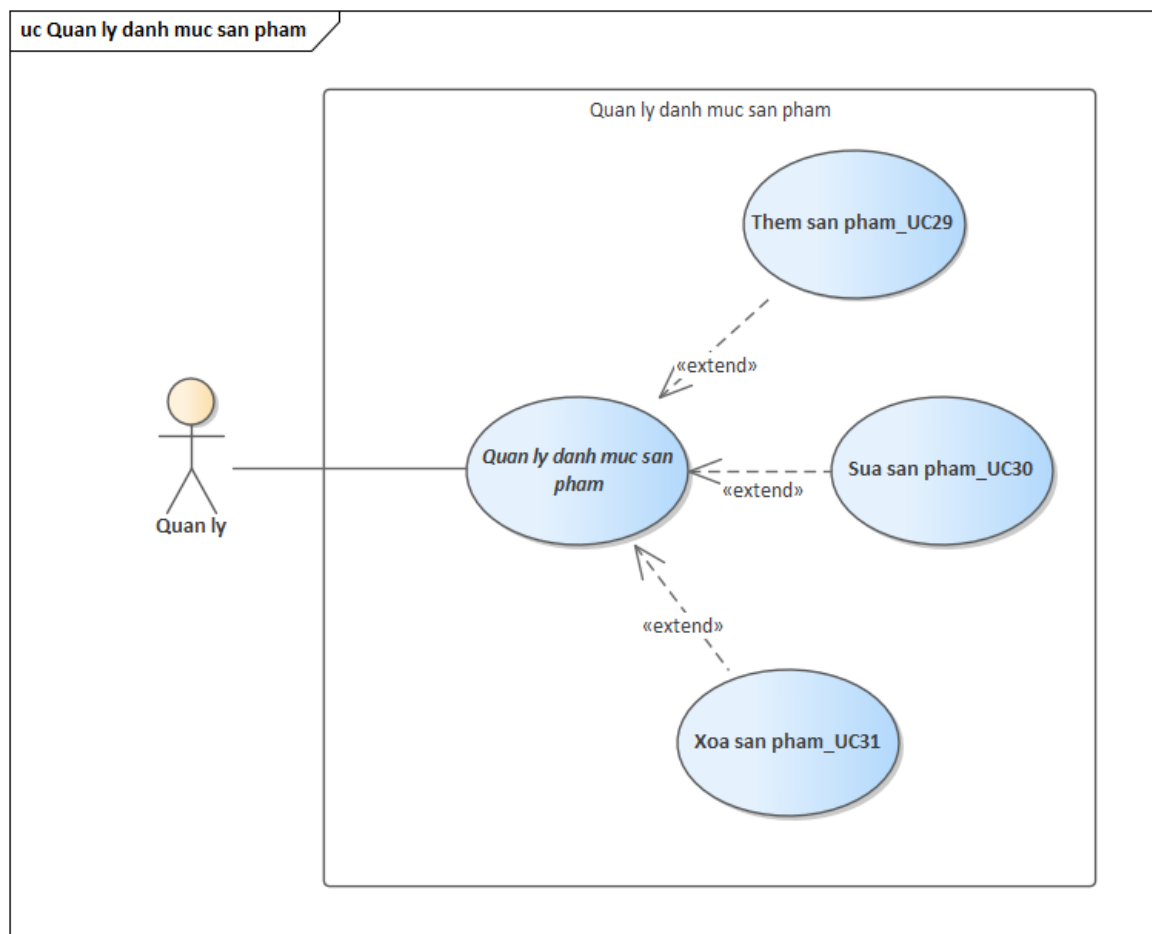
Hình 2.2: Sơ đồ use case chức năng quản lý giỏ hàng



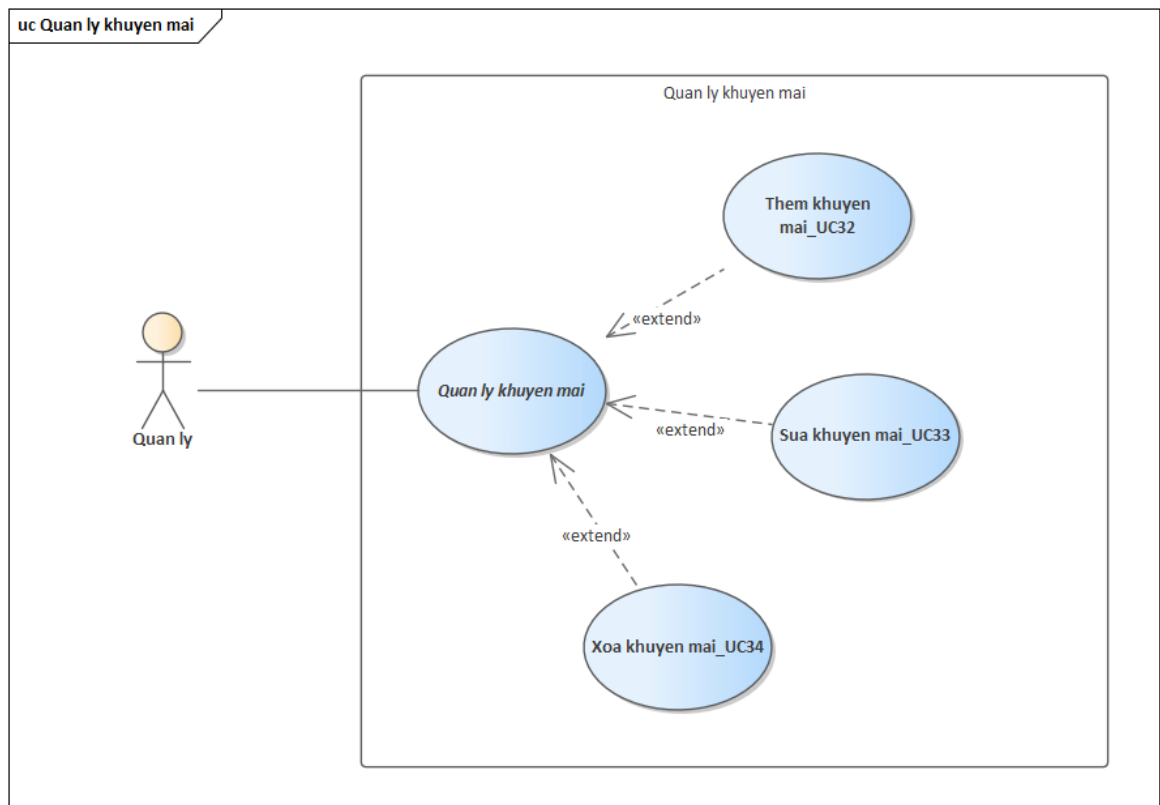
Hình 2.3: Sơ đồ use case chức năng quản lý đơn hàng



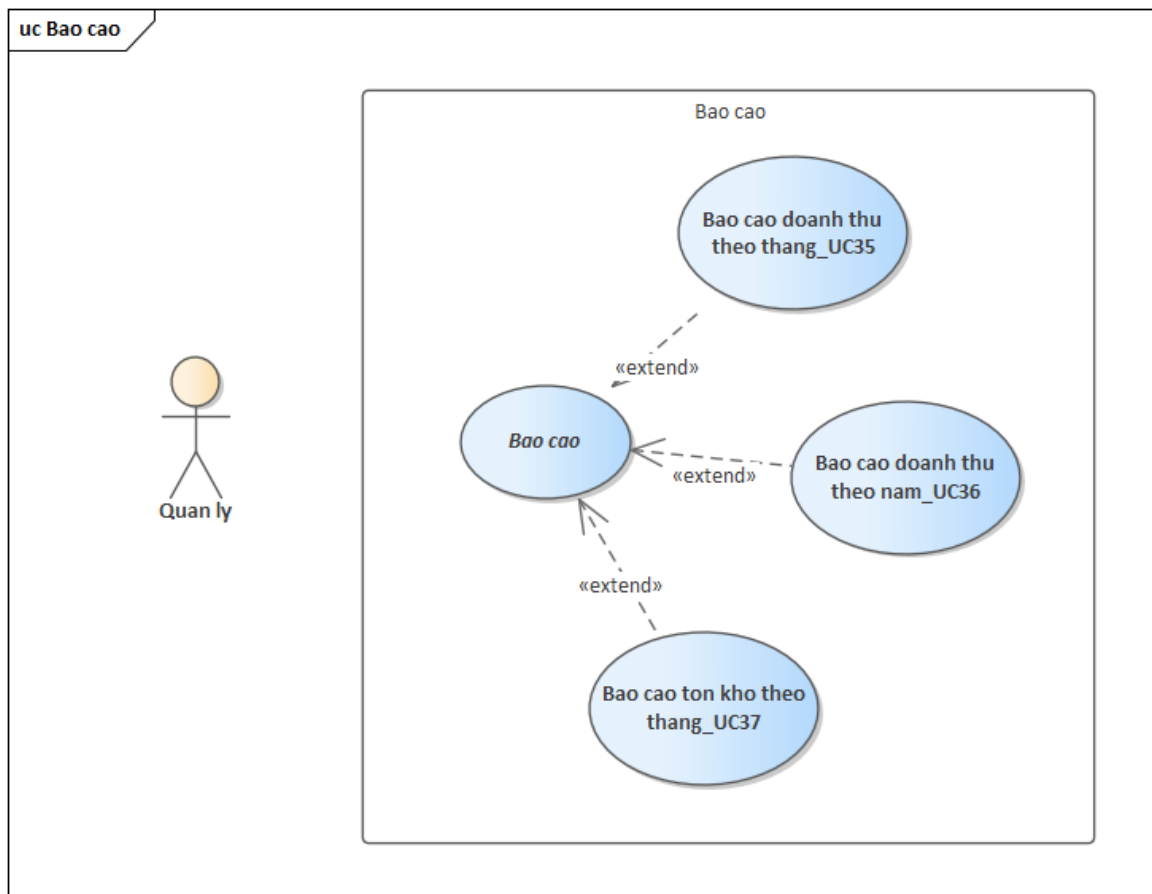
Hình 2.4: Sơ đồ use case chức năng quản lý kho



Hình 2.5: Sơ đồ use case chức năng quản lý danh mục sản phẩm



Hình 2.6: Sơ đồ use case chức năng quản lý khuyến mãi



Hình 2.7: Sơ đồ use case chức năng báo cáo

2.3.4. Đặc tả use case

2.3.4.1. Use case “Đặt hàng”

Bảng 2.3: Đặc tả chức năng "Đặt hàng"

Tên use case: Đặt hàng	ID: UC01	Mức độ ưu tiên: Cao
Actor: Khách vãng lai		
Các bên liên quan và lợi ích: Khách hàng đặt hàng nhanh chóng		
Mô tả: Use case này mô tả cách người dùng đặt hàng trên hệ thống		
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng đặt hàng		

Mối quan hệ:
Luồng sự kiện chính: 1. Khách hàng mở giỏ hàng 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng và tổng giá trị đơn hàng 3. Khách hàng chọn chức năng “đặt hàng” 4. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin giao hàng 5. Khách hàng nhập thông tin giao hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại,...) 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin giao hàng 7. Khách hàng xác nhận đặt hàng 8. Hệ thống tạo đơn hàng và lưu vào hệ thống 9. Hệ thống hiển thị thông báo đặt hàng thành công
Luồng sự kiện thay thế: 3.a Giỏ hàng trống Hệ thống thông báo “Giỏ hàng trống” Use case kết thúc 6.a Thông tin giao hàng không hợp lệ Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại Quay lại bước 5
Hậu điều kiện: Đơn hàng được tạo
Quy tắc nghiệp vụ: Không bắt buộc đăng nhập

2.3.4.2. Use case “Thêm sản phẩm vào giỏ hàng”

Bảng 2.4: Đặc tả chức năng "Thêm sản phẩm vào giỏ hàng"

Tên use case: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	ID: UC02	Mức độ ưu tiên: Cao
--	----------	---------------------

Actor: Khách vãng lai, Khách hàng	
Các bên liên quan và lợi ích: Khách hàng muốn chọn và lưu sản phẩm vào giỏ để mua sau	
Mô tả: Use case này mô tả quy trình người dùng thêm một hoặc nhiều sản phẩm vào giỏ hàng trong quá trình mua sắm.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng chọn sản phẩm và nhấn nút “Thêm vào giỏ hàng”	
Môi quan hệ: Actor: Khách hàng vãng lai	
Luồng sự kiện chính: 1. Khách hàng truy cập vào trang chi tiết sản phẩm 2. Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm (tên, giá, tồn kho, mô tả, các phân loại nếu có) 3. Khách hàng chọn phân loại sản phẩm (ví dụ: màu sắc, kích thước, hương vị) 4. Khách hàng chọn số lượng sản phẩm 5. Khách hàng nhấn “Thêm vào giỏ hàng” 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của sản phẩm, phân loại và số lượng (tồn tại, còn hàng, hợp lệ) 7. Hệ thống thêm sản phẩm (kèm phân loại) vào giỏ hàng hoặc cập nhật số lượng nếu đã tồn tại 8. Hệ thống cập nhật giỏ hàng (số lượng, tổng tiền) 9. Hệ thống hiển thị thông báo thêm vào giỏ hàng thành công	
Luồng sự kiện thay thế: 5.a Chưa chọn phân loại sản phẩm Hệ thống yêu cầu khách hàng chọn phân loại Quay lại bước 3	

6.a Sản phẩm hết hàng Hệ thống thông báo “Sản phẩm đã hết hàng” Use case kết thúc 6.b Số lượng vượt quá tồn kho Hệ thống thông báo số lượng không hợp lệ Yêu cầu khách hàng chọn lại Quay lại bước 4 7.a Sản phẩm đã tồn tại trong giỏ hàng Hệ thống cập nhật tăng số lượng sản phẩm trong giỏ Tiếp tục bước 8
Hậu điều kiện: Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng Giỏ hàng được cập nhật chính xác Hệ thống ghi nhận thao tác
Quy tắc nghiệp vụ: Số lượng sản phẩm phải lớn hơn 0 Không được vượt quá số lượng tồn kho Khách vắng lai: giỏ hàng lưu tạm Khách hàng đã đăng nhập: giỏ hàng lưu trong hệ thống

2.3.4.3. Use case “Tìm kiếm sản phẩm”

Bảng 2.5: Đặc tả chức năng "Tìm kiếm sản phẩm"

Tên use case: Tìm kiếm sản phẩm	ID: UC03	Mức độ ưu tiên: Cao
Actor: Khách vắng lai, Khách hàng		
Các bên liên quan và lợi ích: Khách hàng: muốn tìm nhanh sản phẩm theo nhu cầu (tên, loại, giá,...)		
Mô tả:		

Use case này mô tả quy trình khách hàng tìm kiếm sản phẩm trên hệ thống bằng từ khóa hoặc bộ lọc.
Sự kiện kích hoạt: Khách hàng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc chọn bộ lọc
Mỗi quan hệ: Actor: Khách hàng vắng lai
Luồng sự kiện chính: 1. Khách hàng truy cập vào trang chủ có thanh tìm kiếm 2. Hệ thống hiển thị thanh tìm kiếm 3. Khách hàng nhập từ khóa tìm kiếm (Tên sản phẩm, phân loại,...) 4. Khách hàng nhấn nút “Tìm kiếm” 5. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu tìm kiếm 6. Hệ thống xử lý và truy vấn dữ liệu sản phẩm theo từ khóa và tiêu chí 7. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp (có phân trang nếu cần) 8. Khách hàng xem kết quả tìm kiếm
Luồng sự kiện thay thế: 5.a Khách hàng không nhập từ khóa Hệ thống thông báo yêu cầu nhập ít nhất một điều kiện tìm kiếm Quay lại bước 3 6.a Không tìm thấy sản phẩm phù hợp Hệ thống hiển thị thông báo “Không có kết quả phù hợp” Khách hàng có thể nhập lại từ khóa hoặc thay đổi bộ lọc Quay lại bước 3
Hậu điều kiện: Danh sách sản phẩm phù hợp được hiển thị Khách hàng có thể tiếp tục các thao tác khác (xem chi tiết, thêm vào giỏ, đặt hàng)
Quy tắc nghiệp vụ: Cho phép tìm kiếm theo nhiều tiêu chí (tên, loại, giá,...)

Kết quả tìm kiếm phải hiển thị theo danh sách
 Có thể phân trang nếu số lượng kết quả lớn
 Thời gian phản hồi phải nhanh (đảm bảo trải nghiệm người dùng)

2.3.4.4. Use case “Hủy đặt hàng”

Bảng 2.6: Đặc tả chức năng "Hủy đặt hàng"

Tên use case: Hủy đặt hàng	ID: UC04	Mức độ ưu tiên: Cao
Actor: Khách hàng vãng lai, khách hàng		
Các bên liên quan và lợi ích: Khách hàng: muốn hủy đơn hàng khi không còn nhu cầu		
Mô tả: Use case này mô tả quy trình khách hàng hủy đơn hàng đã đặt trên hệ thống.		
Sự kiện kích hoạt: Khách hàng chọn chức năng “Hủy đơn hàng”		
Mối quan hệ: Actor: Khách hàng vãng lai		
Luồng sự kiện chính: 1. Khách hàng truy cập danh sách đơn hàng 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng của khách hàng 3. Khách hàng chọn đơn hàng muốn hủy 4. Khách hàng chọn chức năng “Hủy đơn hàng” 5. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu hủy đơn hàng 6. Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn hàng (có thể hủy hay không) 7. Hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận hủy đơn hàng 8. Khách hàng xác nhận hủy đơn hàng		

9. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành “Đã hủy” 10. Hệ thống ghi nhận lịch sử hủy đơn và cập nhật dữ liệu liên quan (tồn kho nếu có) 11. Hệ thống hiển thị thông báo hủy đơn hàng thành công
Luồng sự kiện thay thế: 6.a Đơn hàng không thể hủy (đã giao, đang giao, đã hoàn tất,...) Hệ thống thông báo không thể hủy đơn hàng Use case kết thúc 8.a Khách hàng không xác nhận hủy đơn hàng Hệ thống giữ nguyên trạng thái đơn hàng và thông báo hủy đơn thất bại Use case kết thúc
Hậu điều kiện: Đơn hàng được cập nhật trạng thái “Đã hủy” Hệ thống ghi nhận lịch sử hủy đơn (Nếu có) số lượng tồn kho được cập nhật lại
Quy tắc nghiệp vụ: Chỉ được hủy đơn hàng khi chưa giao hoặc chưa hoàn tất Mỗi đơn hàng chỉ có thể hủy một lần Sau khi hủy, không thể khôi phục đơn hàng Nếu đã thanh toán, cần xử lý hoàn tiền theo quy định

2.3.4.5. Use case “Đăng ký”

Bảng 2.7: Đặc tả chức năng “Đăng ký”

Tên use case: Hủy đặt hàng	ID: UC04	Mức độ ưu tiên: Cao
Actor: Khách hàng vắng lai, khách hàng		

Các bên liên quan và lợi ích: Khách hàng: muốn hủy đơn hàng khi không còn nhu cầu
Mô tả: Use case này mô tả quy trình khách hàng hủy đơn hàng đã đặt trên hệ thống.
Sự kiện kích hoạt: Khách hàng chọn chức năng “Hủy đơn hàng”
Mối quan hệ: Actor: Khách hàng vắng lai
Luồng sự kiện chính: 1. Khách hàng truy cập danh sách đơn hàng 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng của khách hàng 3. Khách hàng chọn đơn hàng muốn hủy 4. Khách hàng chọn chức năng “Hủy đơn hàng” 5. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu hủy đơn hàng 6. Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn hàng (có thể hủy hay không) 7. Hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận hủy đơn hàng 8. Khách hàng xác nhận hủy đơn hàng 9. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành “Đã hủy” 10. Hệ thống ghi nhận lịch sử hủy đơn và cập nhật dữ liệu liên quan (tồn kho nếu có) 11. Hệ thống hiển thị thông báo hủy đơn hàng thành công
Luồng sự kiện thay thế: 6.a Đơn hàng không thể hủy (đã giao, đang giao, đã hoàn tất,...) Hệ thống thông báo không thể hủy đơn hàng Use case kết thúc 8.a Khách hàng không xác nhận hủy đơn hàng Hệ thống giữ nguyên trạng thái đơn hàng và thông báo hủy đơn thất

bại		
Use case kết thúc		
Hậu điều kiện: Đơn hàng được cập nhật trạng thái “Đã hủy” Hệ thống ghi nhận lịch sử hủy đơn (Nếu có) số lượng tồn kho được cập nhật lại		
Quy tắc nghiệp vụ: Chỉ được hủy đơn hàng khi chưa giao hoặc chưa hoàn tất Mỗi đơn hàng chỉ có thể hủy một lần Sau khi hủy, không thể khôi phục đơn hàng Nếu đã thanh toán, cần xử lý hoàn tiền theo quy định		
Tên use case: Đăng ký	ID: UC05	Mức độ ưu tiên: Cao
Actor: Khách hàng vắng lai		
Các bên liên quan và lợi ích: Khách vắng lai muốn tạo tài khoản để sử dụng đầy đủ chức năng mua hàng		
Mô tả: Use case này mô tả quy trình khách vắng lai đăng ký tài khoản trên hệ thống để trở thành khách hàng		
Sự kiện kích hoạt: Khách vắng lai chọn chức năng “Đăng ký”		
Mối quan hệ: Actor: Khách hàng vắng lai		
Luồng sự kiện chính: 1. Khách vắng lai truy cập chức năng đăng ký 2. Hệ thống hiển thị form đăng ký tài khoản 3. Khách vắng lai nhập thông tin đăng ký (tên, email, mật khẩu, số điện thoại,...) 4. Khách vắng lai gửi thông tin đăng ký 5. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu đăng ký		

6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đăng ký 7. Hệ thống kiểm tra tài khoản đã tồn tại hay chưa (email/số điện thoại) 8. Hệ thống tạo tài khoản khách hàng mới 9. Hệ thống (nếu có) gửi yêu cầu xác thực (email hoặc số điện thoại) 10. Khách vãng lai nhập mã xác thực 11. Hệ thống thông báo đăng ký thành công 12. Hệ thống chuyển sang chức năng đăng nhập
Luồng sự kiện thay thế: 6.a Thông tin đăng ký không hợp lệ (thiếu dữ liệu, sai định dạng, mật khẩu không đạt yêu cầu,...) Hệ thống hiển thị thông báo lỗi Yêu cầu nhập lại thông tin Quay lại bước 3 7.a Tài khoản đã tồn tại (email hoặc số điện thoại đã được sử dụng) Hệ thống thông báo tài khoản đã tồn tại Yêu cầu nhập lại thông tin Quay lại bước 3 10.a Xác thực thất bại (email/số điện thoại không hợp lệ hoặc không xác nhận) Hệ thống thông báo xác thực không thành công Yêu cầu thực hiện lại xác thực Quay lại bước 9
Hậu điều kiện: Tài khoản khách hàng được tạo thành công trong hệ thống Khách có thể sử dụng tài khoản để đăng nhập
Quy tắc nghiệp vụ: Email hoặc số điện thoại phải là duy nhất Mật khẩu phải đạt yêu cầu bảo mật (độ dài tối thiểu, ký tự đặc biệt,...)

Thông tin đăng ký phải đầy đủ và hợp lệ

Hệ thống có thể yêu cầu xác thực email hoặc số điện thoại sau khi đăng ký

2.3.4.6. Use case “Xem thẻ thành viên”

Bảng 2.8: Đặc tả chức năng "Xem thẻ thành viên"

Tên use case: Xem thẻ thành viên	ID: UC06	Mức độ ưu tiên: Cao
Actor: Khách hàng		
Các bên liên quan và lợi ích: Khách hàng muốn xem thông tin thẻ thành viên để theo dõi quyền lợi và điểm tích lũy		
Mô tả: Use case này mô tả quy trình khách hàng xem thông tin thẻ thành viên của mình trên hệ thống		
Sự kiện kích hoạt: Khách hàng chọn chức năng “Xem thẻ thành viên”		
Mối quan hệ: Actor: Khách hàng		
Luồng sự kiện chính: 1. Khách hàng truy cập chức năng xem thẻ thành viên 2. Hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập của khách hàng 3. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu xem thẻ thành viên 4. Hệ thống truy xuất thông tin thẻ thành viên của khách hàng 5. Hệ thống hiển thị thông tin thẻ (mã thẻ, hạng thẻ, điểm tích lũy, quyền lợi,...) 6. Khách hàng xem thông tin thẻ		
Luồng sự kiện thay thế:		

2.a Khách hàng chưa đăng nhập Hệ thống yêu cầu đăng nhập Chuyển sang use case Đăng nhập
Hậu điều kiện: Thông tin thẻ thành viên được hiển thị cho khách hàng Không làm thay đổi dữ liệu trong hệ thống
Quy tắc nghiệp vụ: Mỗi khách hàng chỉ có một thẻ thành viên Thông tin thẻ phải được cập nhật chính xác theo dữ liệu hệ thống Chỉ khách hàng sở hữu thẻ mới được xem thông tin thẻ của mình

2.3.4.7. Use case “Đổi điểm”

Bảng 2.9: Đặc tả chức năng "Đổi điểm"

Tên use case: Đổi điểm	ID: UC07	Mức độ ưu tiên: Cao
Actor: Khách hàng		
Các bên liên quan và lợi ích: Khách hàng muốn sử dụng điểm tích lũy để đổi lấy ưu đãi hoặc giảm giá		
Mô tả: Use case này mô tả quy trình khách hàng sử dụng điểm tích lũy để đổi ưu đãi hoặc giảm giá khi mua hàng		
Sự kiện kích hoạt: Khách hàng chọn chức năng “Đổi điểm”		
Mối quan hệ: Actor: Khách hàng Extend: Xem thẻ thành viên		
Luồng sự kiện chính: 1. Khách hàng truy cập chức năng đổi điểm 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu đổi điểm		

3. Hệ thống hiển thị danh sách các mã giảm giá có thể đổi 4. Khách hàng chọn mã giảm giá muốn đổi 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của lựa chọn và số điểm yêu cầu 6. Hệ thống hiển thị thông tin xác nhận (số điểm sẽ trừ, giá trị mã giảm giá) 7. Khách hàng xác nhận đổi điểm 8. Hệ thống trừ điểm tương ứng 9. Hệ thống tạo mã giảm giá và gán vào tài khoản khách hàng 10. Hệ thống ghi nhận giao dịch đổi điểm 11. Hệ thống thông báo đổi điểm thành công
Luồng sự kiện thay thế: 5.a Không đủ điểm để đổi mã giảm giá - Hệ thống thông báo số điểm không đủ - Khách hàng chọn lại hoặc hủy thao tác - Quay lại bước 4 7.a Khách hàng không xác nhận đổi điểm - Hệ thống dừng quá trình đổi điểm - Use case kết thúc
Hậu điều kiện: - Số điểm của khách hàng được cập nhật sau khi đổi - Ưu đãi hoặc giảm giá được lưu vào tài khoản của khách hàng - Hệ thống ghi nhận lịch sử đổi điểm
Quy tắc nghiệp vụ: - Điểm chỉ được sử dụng khi đạt mức tối thiểu theo quy định - Mỗi lần đổi điểm phải tương ứng với một giá trị quy đổi cụ thể - Điểm đã đổi không được hoàn lại

2.3.4.8. Use case “Thanh toán”

Bảng 2.10: Đặc tả chức năng "Thanh toán"

Tên use case: Thanh toán	ID: UC08	Mức độ ưu tiên: Cao
Actor: Khách hàng vắng lai, khách hàng		
Các bên liên quan và lợi ích: Khách hàng muốn hoàn tất việc mua hàng và thanh toán nhanh chóng, an toàn Doanh nghiệp đảm bảo thu tiền và quản lý doanh thu		
Mô tả: Use case này mô tả quy trình khách hàng thực hiện thanh toán cho đơn hàng đã đặt		
Sự kiện kích hoạt: hách hàng chọn chức năng “Thanh toán” từ đơn hàng		
Mối quan hệ: Actor: Khách hàng vắng lai		
Luồng sự kiện chính: 1. Sau khi đặt hàng thành công, hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng 2. Hệ thống yêu cầu khách hàng thực hiện thanh toán 3. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng (sản phẩm, số lượng, tổng tiền) 4. Hệ thống hiển thị danh sách mã giảm giá khả dụng (nếu có) 5. Khách hàng chọn mã giảm giá (nếu có) 6. Hệ thống cập nhật lại tổng tiền sau khi áp dụng mã giảm giá 7. Khách hàng chọn phương thức thanh toán 8. Khách hàng xác nhận thanh toán 9. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu thanh toán 10. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của đơn hàng và thông tin thanh toán 11. Hệ thống xử lý thanh toán theo phương thức đã chọn * Trường hợp thanh toán tiền mặt (COD): 12. Hệ thống ghi nhận phương thức thanh toán “Thanh toán khi nhận hàng” 13. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành “Chờ thanh toán”		

14. Hệ thống thông báo đặt hàng thành công * Trường hợp thanh toán chuyển khoản / ví điện tử: 12. Hệ thống chuyển đến cổng thanh toán 13. Khách hàng thực hiện thanh toán 14. Hệ thống nhận kết quả giao dịch từ cổng thanh toán 15. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành “Đã thanh toán” 16. Hệ thống ghi nhận giao dịch thanh toán 17. Hệ thống thông báo thanh toán thành công
Luồng sự kiện thay thế: 5.a Mã giảm giá không hợp lệ hoặc hết hạn Hệ thống thông báo lỗi Yêu cầu chọn lại hoặc không áp dụng Quay lại bước 5 8.a Khách hàng hủy thanh toán Hệ thống dừng quá trình thanh toán Đơn hàng giữ trạng thái “Chưa thanh toán” Use case kết thúc 14.a Thanh toán thất bại (đối với chuyển khoản/ ví điện tử) Hệ thống thông báo giao dịch thất bại Khách hàng chọn lại phương thức thanh toán hoặc thử lại Quay lại bước 7
Hậu điều kiện: Đơn hàng được cập nhật trạng thái “Đã thanh toán” hoặc “COD” Hệ thống ghi nhận giao dịch thanh toán Thông tin thanh toán được lưu trữ
Quy tắc nghiệp vụ: Mỗi đơn hàng chỉ được thanh toán một lần Số tiền thanh toán phải khớp với tổng giá trị đơn hàng Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán

Giao dịch phải được xác nhận thành công trước khi cập nhật trạng thái đơn hàng
Có thể áp dụng khuyến mãi khi thanh toán

2.3.4.9. Use case “Xử lý thanh toán”

Bảng 2.11: Đặc tả chức năng "Xử lý thanh toán"

Tên use case: Xử lý thanh toán	ID: UC11	Mức độ ưu tiên: Cao
Actor: Ngân hàng		
Các bên liên quan và lợi ích: Khách hàng muốn giao dịch thanh toán được xử lý nhanh chóng và an toàn Hệ thống cần xác nhận kết quả giao dịch để cập nhật đơn hàng Ngân hàng thực hiện xử lý và phản hồi trạng thái giao dịch		
Mô tả: Use case này mô tả quy trình hệ thống phối hợp với ngân hàng để xử lý giao dịch thanh toán của khách hàng		
Sự kiện kích hoạt: Hệ thống gửi yêu cầu xử lý thanh toán đến ngân hàng sau khi khách hàng xác nhận thanh toán		
Mối quan hệ: Actor: Ngân hàng Include: Thanh toán		
Luồng sự kiện chính: 1. Hệ thống gửi yêu cầu xử lý thanh toán đến ngân hàng (kèm thông tin giao dịch) 2. Ngân hàng tiếp nhận yêu cầu thanh toán 3. Ngân hàng kiểm tra tính hợp lệ của thông tin giao dịch (tài khoản, số dư,...)		

4. Ngân hàng thực hiện xử lý giao dịch (trừ tiền từ tài khoản khách hàng) 5. Ngân hàng tạo kết quả giao dịch và gửi phản hồi về hệ thống 6. Hệ thống tiếp nhận kết quả giao dịch từ ngân hàng 7. Hệ thống xác nhận giao dịch thanh toán thành công
Luồng sự kiện thay thế: 3.a Thông tin thanh toán không hợp lệ Ngân hàng từ chối giao dịch Ngân hàng gửi thông báo lỗi về hệ thống Hệ thống tiếp nhận kết quả thất bại Hệ thống thông báo giao dịch thất bại 3.b Tài khoản không đủ số dư Ngân hàng từ chối giao dịch Ngân hàng gửi thông báo không đủ tiền Hệ thống tiếp nhận kết quả thất bại Hệ thống thông báo cho khách hàng
Hậu điều kiện: Nếu thành công: giao dịch được xác nhận, tiền được trừ Nếu thất bại: giao dịch không được thực hiện, trạng thái không thay đổi Hệ thống ghi nhận kết quả giao dịch
Quy tắc nghiệp vụ: Giao dịch phải được ngân hàng xác nhận mới được coi là thành công Mỗi giao dịch thanh toán phải có mã giao dịch riêng Đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin thanh toán Nếu giao dịch thất bại, không được trừ tiền khách hàng

2.3.4.10. Use case “Phân quyền”

Bảng 2.12: Đặc tả chức năng "Phân quyền"

Tên use case: Phân quyền	ID: UC017	Mức độ ưu tiên: Cao
--------------------------	-----------	---------------------

Actor: Quản trị viên hệ thống	
Các bên liên quan và lợi ích: Quản trị viên muốn kiểm soát quyền truy cập của từng người dùng trong hệ thống Nhân viên được cấp quyền phù hợp để thực hiện đúng chức năng công việc Hệ thống đảm bảo an toàn dữ liệu và hạn chế truy cập trái phép	
Mô tả: Use case này mô tả quy trình quản trị viên thiết lập và quản lý quyền truy cập cho người dùng trong hệ thống	
Sự kiện kích hoạt: Quản trị viên chọn chức năng “Phân quyền người dùng”	
Mối quan hệ: Actor: Quản trị viên hệ thống	
Luồng sự kiện chính: 1. Quản trị viên truy cập chức năng phân quyền người dùng 2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng 3. Quản trị viên chọn người dùng cần phân quyền 4. Hệ thống hiển thị danh sách vai trò hoặc quyền hiện có 5. Quản trị viên chọn vai trò hoặc quyền phù hợp cho người dùng 6. Quản trị viên xác nhận phân quyền 7. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu phân quyền 8. Hệ thống cập nhật quyền hoặc vai trò cho người dùng 9. Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi phân quyền 10. Hệ thống thông báo phân quyền thành công	
Luồng sự kiện thay thế: 6.a Không chọn vai trò hoặc quyền nào Hệ thống yêu cầu chọn ít nhất một vai trò Quay lại bước 5	

Hậu điều kiện: Quyền truy cập của người dùng được cập nhật Hệ thống ghi nhận lịch sử phân quyền
Quy tắc nghiệp vụ: Mỗi người dùng phải có ít nhất một vai trò Một vai trò có thể bao gồm nhiều quyền Chỉ quản trị viên mới được phép phân quyền Quyền truy cập phải phù hợp với chức năng công việc Mọi thay đổi phân quyền phải được lưu vết để kiểm tra và kiểm soát

2.3.4.11. Use case “Đăng nhập”

Bảng 2.13: Đặc tả chức năng "Đăng nhập"

Tên use case: Đăng nhập	ID: UC20	Mức độ ưu tiên: Cao
Actor: Người dùng		
Các bên liên quan và lợi ích: Người dùng muốn truy cập vào hệ thống để sử dụng các chức năng		
Mô tả: Use case này mô tả quy trình người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu		
Sự kiện kích hoạt: Người dùng mở chức năng đăng nhập		
Môi quan hệ: Actor: Người dùng Extend: Quên mật khẩu, Đăng xuất		
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng truy cập chức năng đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập 3. Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu		

4. Người dùng chọn “Đăng nhập” 5. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu đăng nhập 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (không rỗng, đúng định dạng,...) 7. Hệ thống xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu 8. Hệ thống tạo phiên đăng nhập cho người dùng 9. Hệ thống thông báo đăng nhập thành công 10. Hệ thống chuyển đến giao diện chính
Luồng sự kiện thay thế: 4.a Người dùng không nhập tài khoản hoặc mật khẩu Hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ thông tin Quay lại bước 3 7.a Thông tin đăng nhập không hợp lệ (sai tài khoản hoặc mật khẩu) Hệ thống thông báo lỗi Yêu cầu nhập lại Quay lại bước 3
Hậu điều kiện: Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống Hệ thống ghi nhận trạng thái đăng nhập
Quy tắc nghiệp vụ: Mỗi tài khoản có thông tin đăng nhập duy nhất Người dùng chỉ được nhập sai mật khẩu tối đa 3 lần Thông tin đăng nhập phải được bảo mật

2.3.4.12. Use case “Thêm đơn hàng”

Bảng 2.14: Đặc tả chức năng "Thêm đơn hàng"

Tên use case: Thêm đơn hàng	ID: UC23	Mức độ ưu tiên: Cao
Actor: Nhân viên bán hàng		

Các bên liên quan và lợi ích: Nhân viên bán hàng muốn tạo đơn hàng nhanh chóng cho khách tại cửa hàng Khách hàng được phục vụ và ghi nhận đơn hàng chính xác
Mô tả: Use case này mô tả quy trình nhân viên bán hàng tạo mới một đơn hàng cho khách hàng
Sự kiện kích hoạt: Nhân viên bán hàng chọn chức năng “Thêm đơn hàng”
Mối quan hệ: Actor: Nhân viên bán hàng
Luồng sự kiện chính: 1. Nhân viên bán hàng truy cập chức năng thêm đơn hàng 2. Hệ thống hiển thị giao diện tạo đơn hàng 3. Nhân viên bán hàng tìm kiếm và chọn sản phẩm 4. Nhân viên bán hàng chọn số lượng sản phẩm 5. Nhân viên bán hàng thêm sản phẩm vào đơn hàng 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của sản phẩm và số lượng 7. Hệ thống thêm sản phẩm vào danh sách đơn hàng 8. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm trong đơn hàng 9. Nhân viên bán hàng tiếp tục thêm sản phẩm (lặp lại bước 4 đến bước 9 nếu có) 10. Nhân viên bán hàng xác nhận tạo đơn hàng 11. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu tạo đơn hàng 12. Hệ thống kiểm tra lại dữ liệu đơn hàng 13. Hệ thống tạo đơn hàng mới 14. Hệ thống thông báo tạo đơn hàng thành công
Luồng sự kiện thay thế:

5.a Số lượng không hợp lệ (≤ 0) Hệ thống yêu cầu nhập lại số lượng Quay lại bước 4 6.a Sản phẩm hết hàng hoặc không đủ tồn kho Hệ thống thông báo lỗi Yêu cầu chọn lại số lượng Quay lại bước 4 10.b Nhân viên bán hàng hủy thao tác Hệ thống không tạo đơn hàng Use case kết thúc
Hậu điều kiện: Đơn hàng mới được tạo trong hệ thống Thông tin đơn hàng được lưu trữ chính xác
Quy tắc nghiệp vụ: Mỗi đơn hàng phải có ít nhất một sản phẩm Số lượng sản phẩm phải lớn hơn 0 và không vượt quá tồn kho Nhân viên bán hàng chịu trách nhiệm về thông tin đơn hàng Đơn hàng phải được tạo trước khi thực hiện thanh toán

2.3.4.13. Use case “Nhập kho”

Bảng 2.15: Đặc tả chức năng "Nhập Kho"

Tên use case: Nhập kho	ID: UC27	Mức độ ưu tiên: Cao
Actor: Nhân viên kho bãi		
Các bên liên quan và lợi ích: Nhân viên kho bãi muốn cập nhật hàng hóa nhập vào kho chính xác và kịp thời Hệ thống quản lý tồn kho chính xác để phục vụ bán hàng và báo cáo Doanh nghiệp kiểm soát số lượng và giá trị hàng hóa trong kho		

Mô tả:
Use case này mô tả quy trình nhân viên kho bãi thực hiện nhập hàng hóa vào kho và cập nhật tồn kho trên hệ thống
Sự kiện kích hoạt:
Nhân viên kho bãi chọn chức năng “Nhập kho”
Mối quan hệ:
Actor: Nhân viên kho bãi
Luồng sự kiện chính:
1. Nhân viên kho bãi truy cập chức năng nhập kho 2. Hệ thống hiển thị giao diện nhập kho 3. Nhân viên kho bãi nhập thông tin phiếu nhập (ngày nhập, nhà cung cấp,...) 4. Nhân viên kho bãi tìm kiếm và chọn sản phẩm 5. Nhân viên kho bãi nhập số lượng và giá nhập 6. Nhân viên kho bãi thêm sản phẩm vào phiếu nhập 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin sản phẩm và dữ liệu nhập 8. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm trong phiếu nhập 9. Nhân viên kho bãi tiếp tục thêm sản phẩm (lặp lại bước 5 đến bước 9 nếu có) 10. Nhân viên kho bãi xác nhận nhập kho 11. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu nhập kho 12. Hệ thống kiểm tra lại toàn bộ thông tin phiếu nhập 13. Hệ thống cập nhật số lượng tồn kho 14. Hệ thống lưu phiếu nhập 15. Hệ thống thông báo nhập kho thành công
Luồng sự kiện thay thế:
5.a Số lượng không hợp lệ (≤ 0) Hệ thống yêu cầu nhập lại số lượng Quay lại bước 5

5.b Giá nhập không hợp lệ (≤ 0 hoặc sai định dạng) Hệ thống yêu cầu nhập lại giá nhập Quay lại bước 5 10.a Nhân viên kho bãi hủy thao tác Hệ thống không lưu phiếu nhập Use case kết thúc
Hậu điều kiện: Số lượng hàng hóa trong kho được cập nhật Phiếu nhập kho được lưu trữ trong hệ thống
Quy tắc nghiệp vụ: Số lượng nhập phải lớn hơn 0 Giá nhập không được âm Mỗi lần nhập kho phải tạo một phiếu nhập riêng Tồn kho được cập nhật ngay sau khi xác nhận nhập Nhân viên kho bãi chịu trách nhiệm về dữ liệu nhập kho

2.3.4.14. Use case “Thêm sản phẩm”

Bảng 2.16: Đặc tả chức năng “Thêm sản phẩm”

Tên use case: Thêm sản phẩm	ID: UC29	Mức độ ưu tiên: Cao
Actor: Quản lý		
Các bên liên quan và lợi ích: Quản lý muốn thêm sản phẩm mới để phục vụ kinh doanh		
Mô tả: Use case này mô tả quy trình quản lý thêm mới sản phẩm vào hệ thống		
Sự kiện kích hoạt: Quản lý chọn chức năng “Thêm sản phẩm”		
Mối quan hệ:		

Actor: Quản lý
Luồng sự kiện chính: 1. Quản lý truy cập chức năng thêm sản phẩm 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin sản phẩm 3. Quản lý nhập thông tin sản phẩm (tên, loại, giá, mô tả,...) 4. Quản lý gửi thông tin sản phẩm 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 6. Hệ thống kiểm tra sản phẩm đã tồn tại hay chưa 7. Hệ thống lưu thông tin sản phẩm mới 8. Hệ thống thông báo thêm sản phẩm thành công
Luồng sự kiện thay thế: 5a. Thông tin không hợp lệ - Hệ thống thông báo lỗi (thiếu hoặc sai định dạng) - Quản lý nhập lại thông tin - Quay lại bước 3 6a. Sản phẩm đã tồn tại - Hệ thống thông báo sản phẩm đã tồn tại - Yêu cầu nhập lại thông tin - Quay lại bước 3 4a. Quản lý hủy thao tác - Hệ thống không lưu dữ liệu - Kết thúc use case
Hậu điều kiện: - Sản phẩm mới được thêm vào hệ thống - Thông tin sản phẩm được lưu trữ chính xác
Quy tắc nghiệp vụ: - Tên sản phẩm không được trùng - Giá sản phẩm phải lớn hơn 0 - Thông tin sản phẩm phải đầy đủ

Mỗi sản phẩm phải thuộc một danh mục nhất định

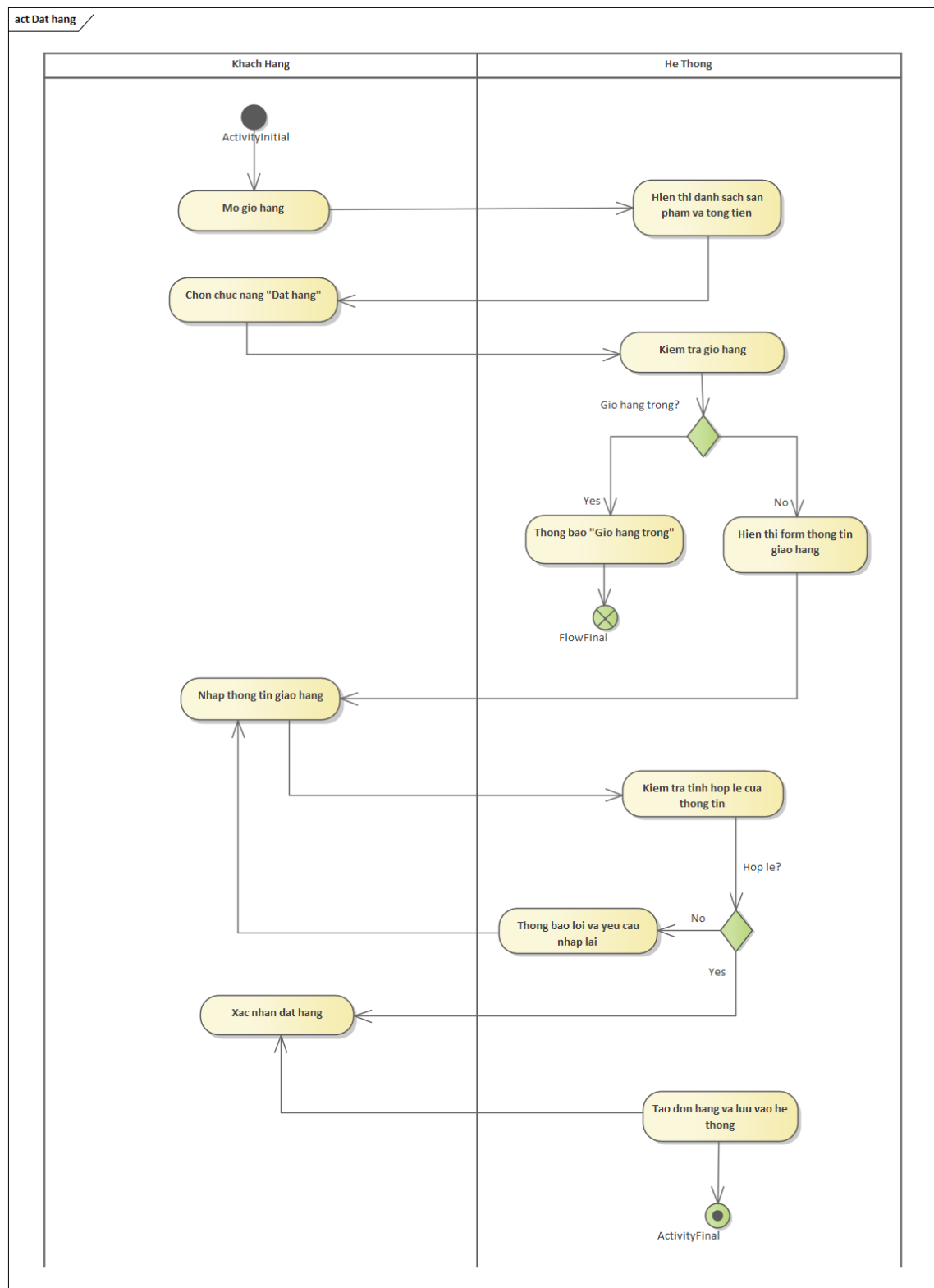
Chỉ quản lý mới có quyền thêm sản phẩm

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1. Phân tích ca sử dụng (sơ đồ hành vi)

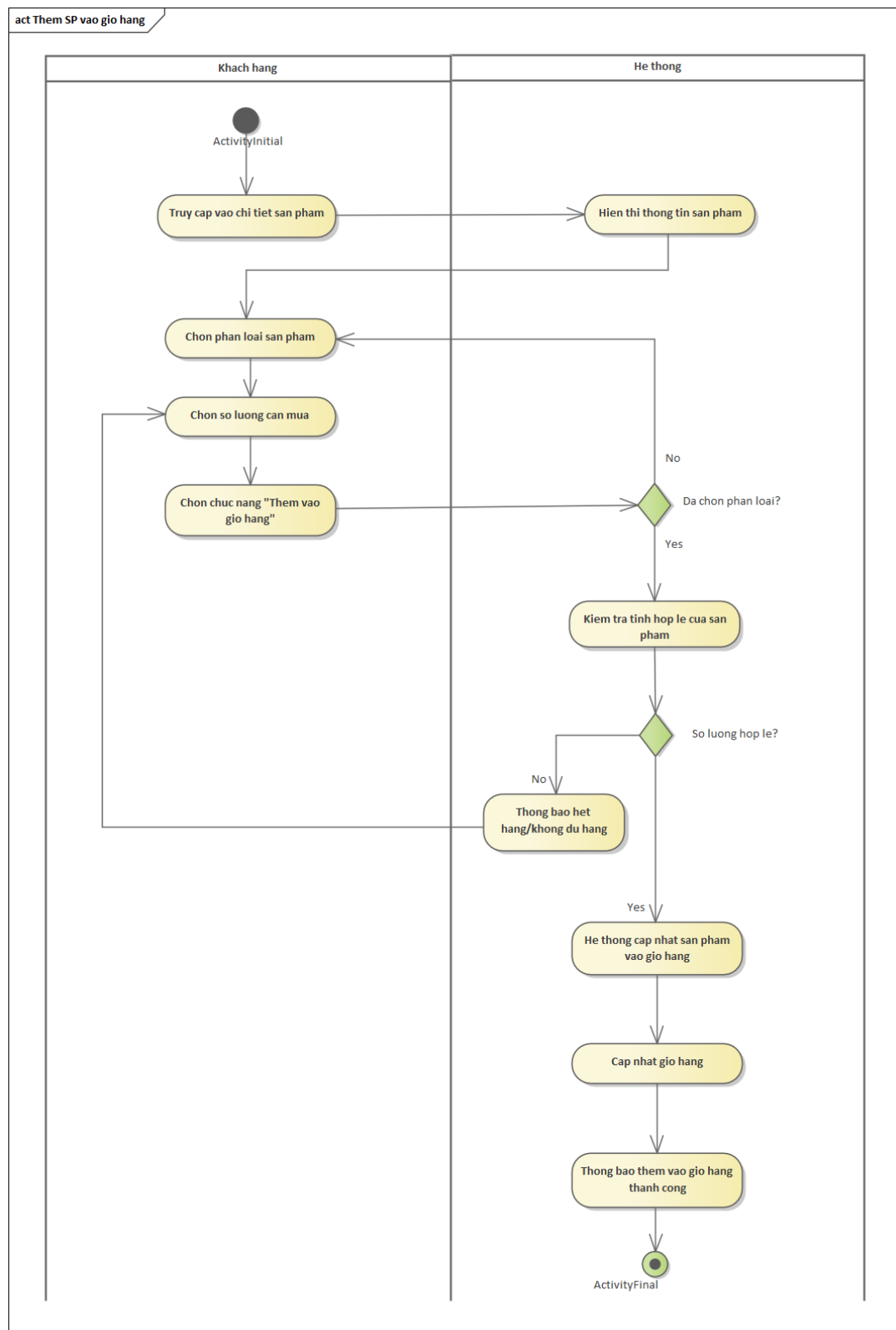
3.1.1. Sơ đồ hoạt động

3.1.1.1. Use case “Đặt hàng”



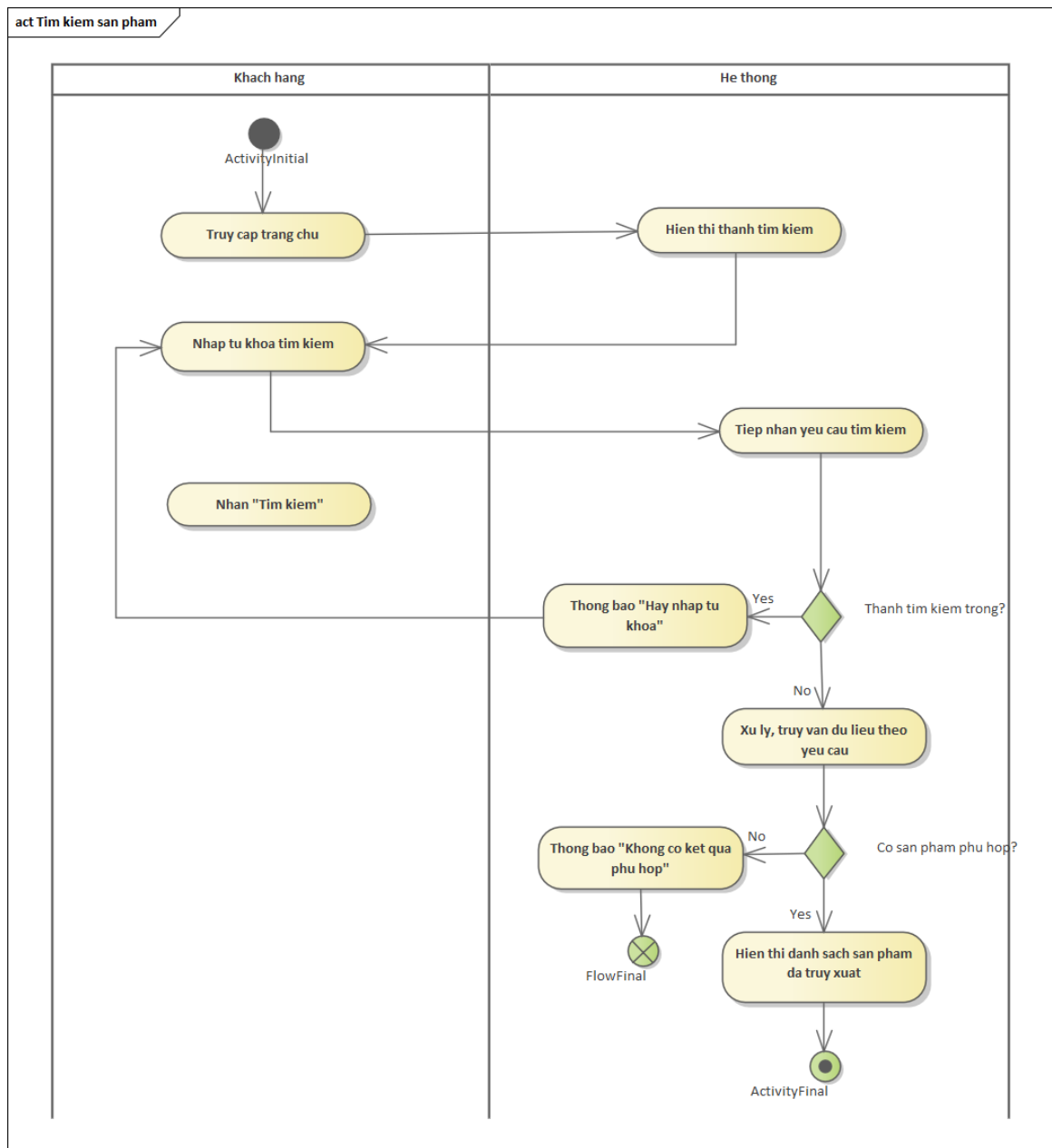
Hình 3.1: Sơ đồ hoạt động use case "Đặt hàng"

3.1.1.2. Use case “Thêm sản phẩm vào giỏ hàng”



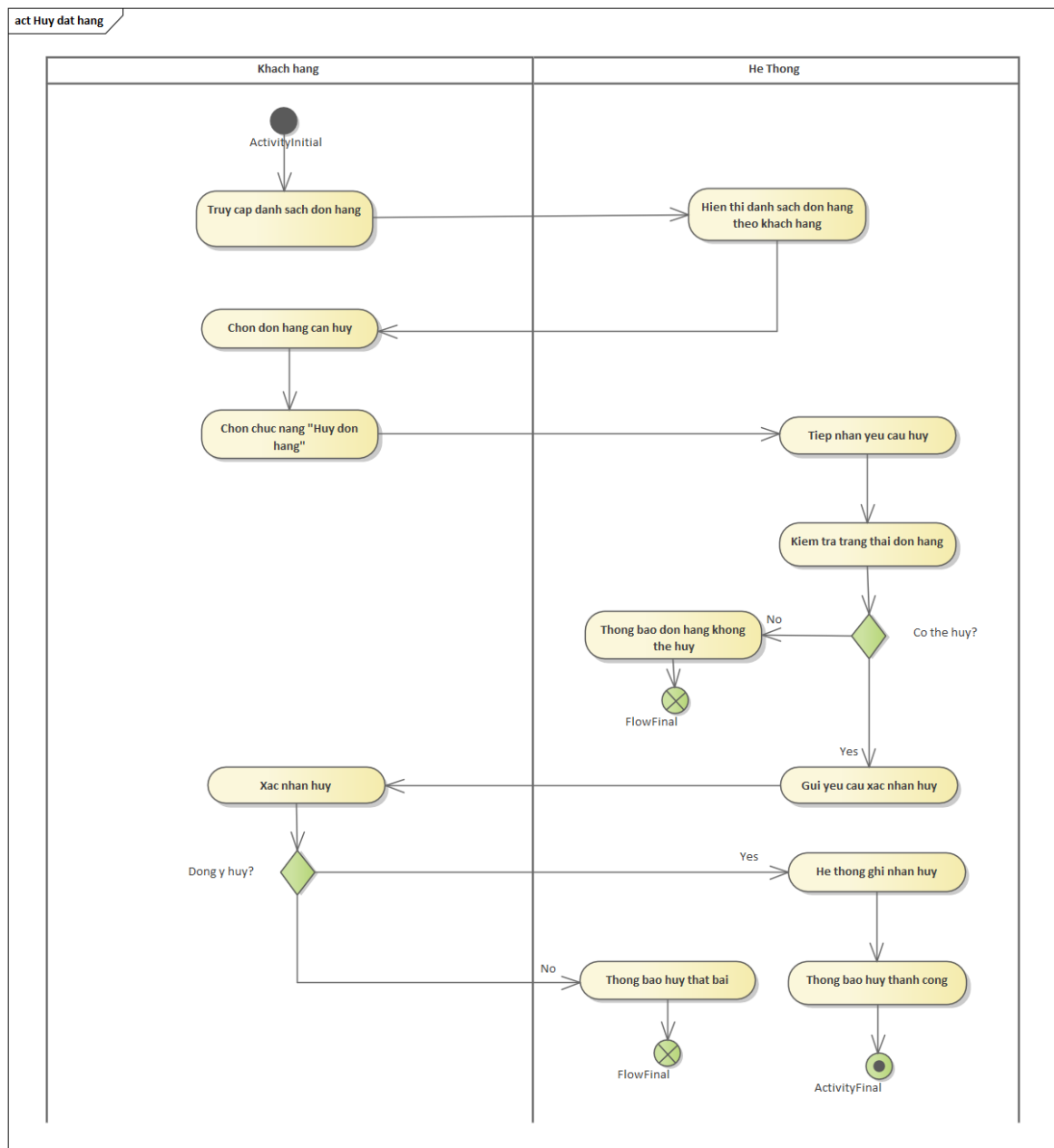
Hình 3.2: Sơ đồ hoạt động use case "Thêm sản phẩm vào giỏ hàng"

3.1.1.3. Use case “Tìm kiếm sản phẩm”



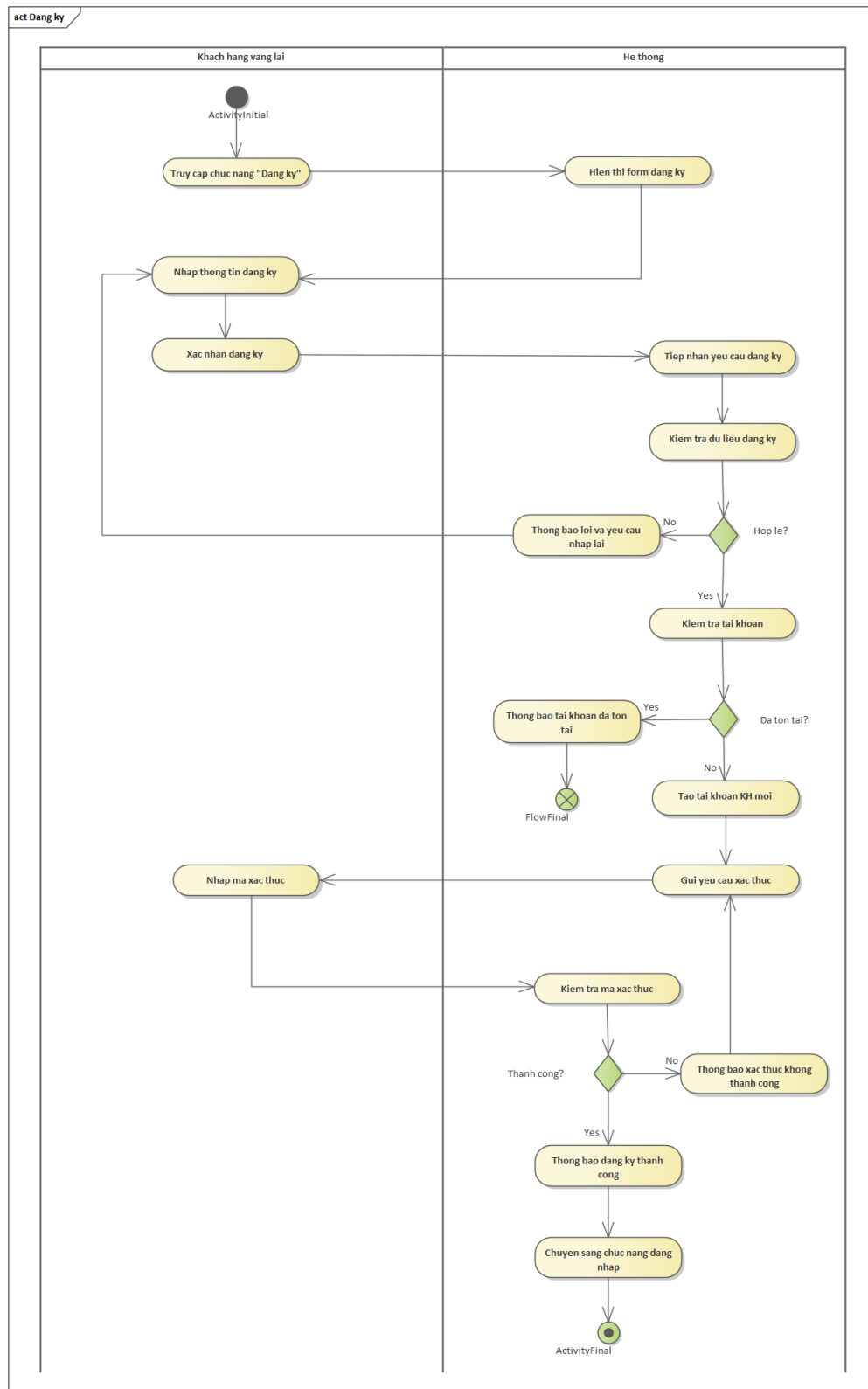
Hình 3.3: Sơ đồ hoạt động use case "Tìm kiếm sản phẩm"

3.1.1.4. Use case “Hủy đặt hàng”



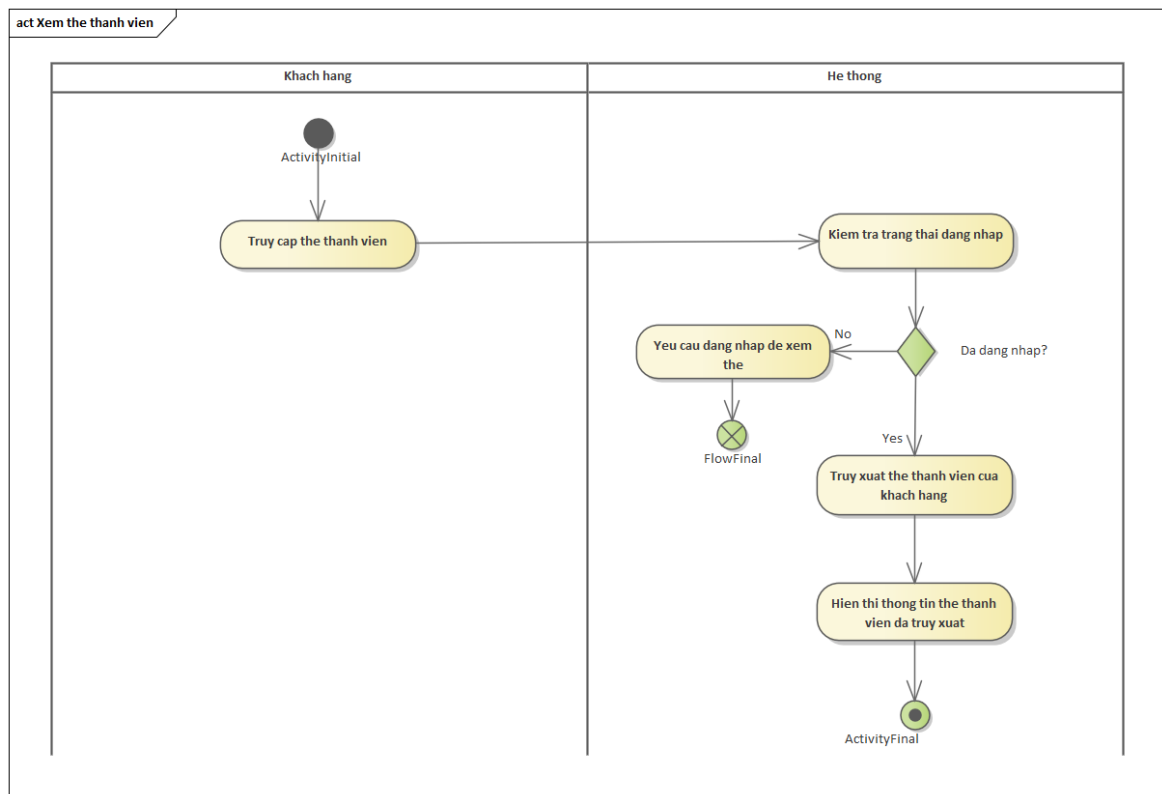
Hình 3.4: Sơ đồ hoạt động use case "Hủy đặt hàng"

3.1.1.5. Use case “Đăng ký”



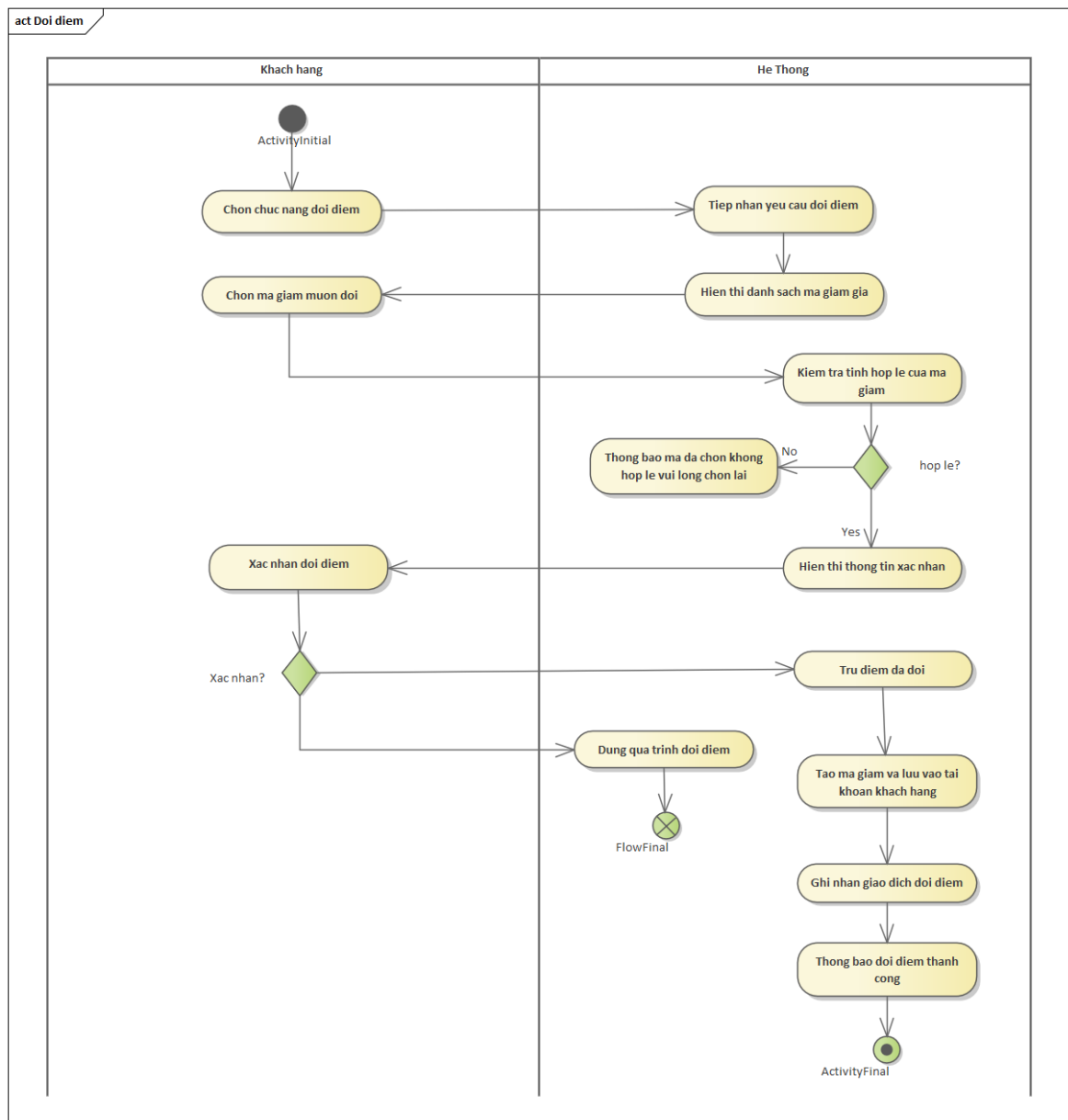
Hình 3.5: Sơ đồ hoạt động use case "Đăng ký"

3.1.1.6. Use case “Xem thẻ thành viên”



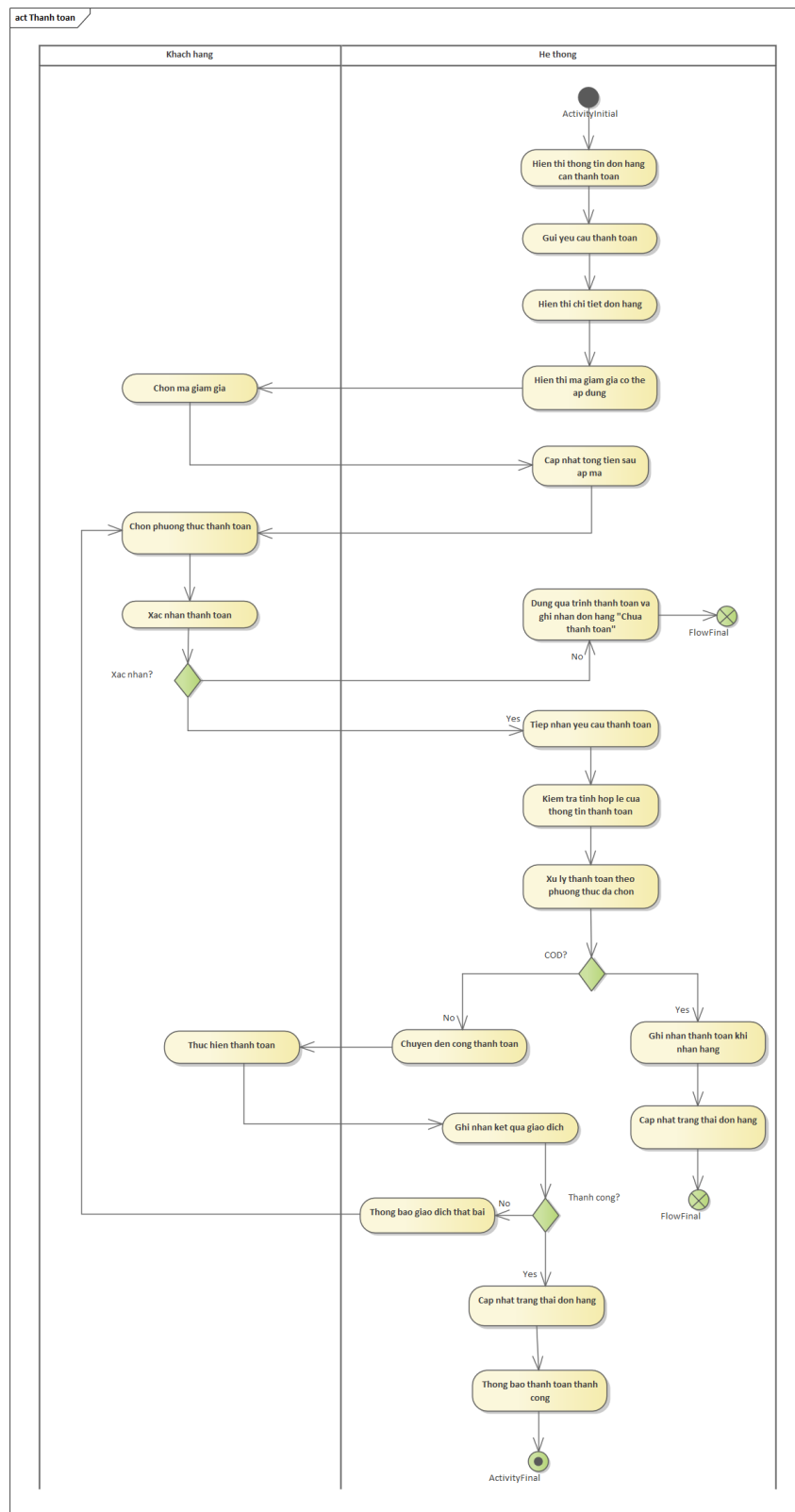
Hình 3.6: Sơ đồ hoạt động use case "Xem thẻ thành viên"

3.1.1.7. Use case “Đổi điểm”



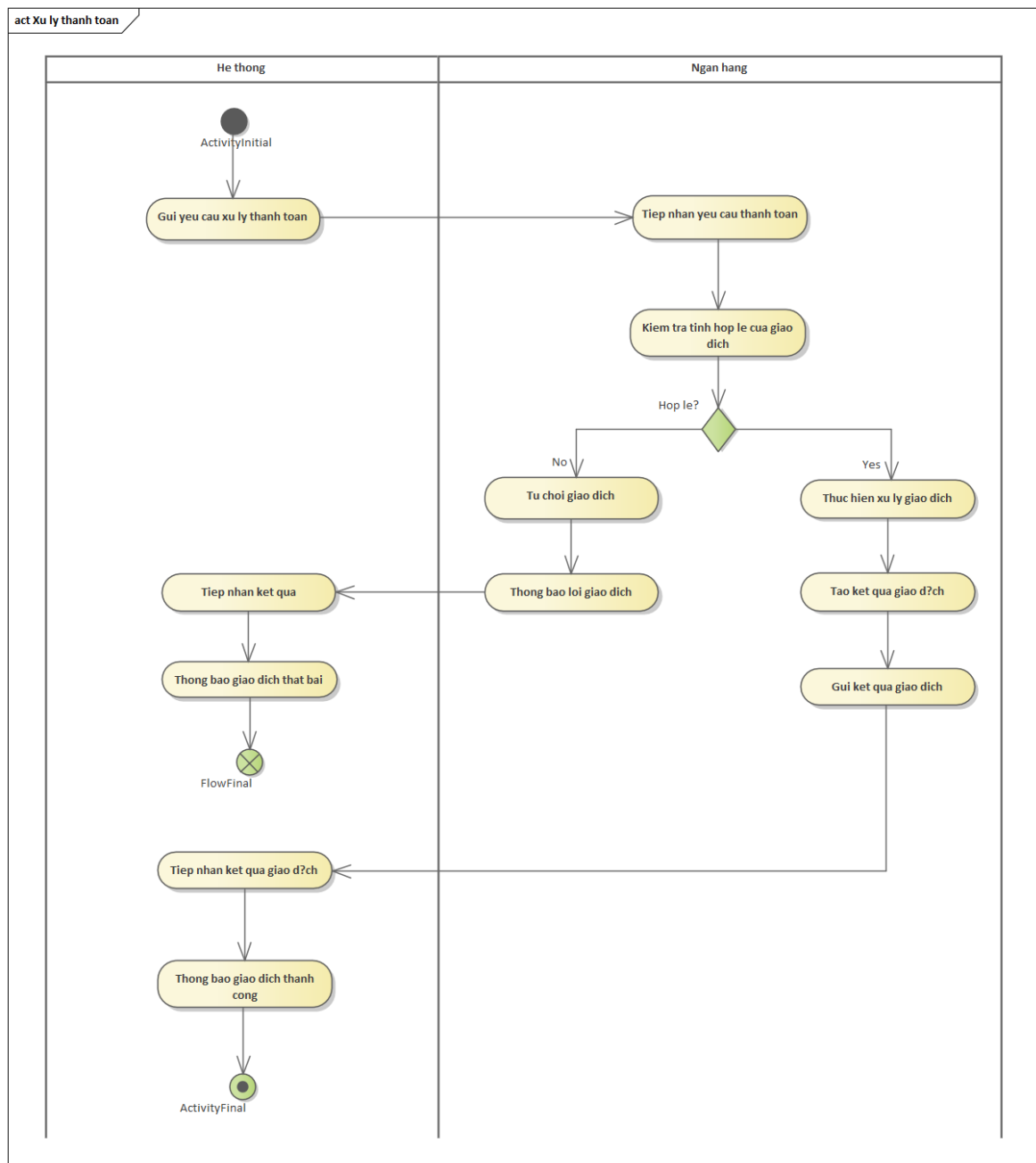
Hình 3.7: Sơ đồ hoạt động use case "Đổi điểm"

3.1.1.8. Use case “Thanh toán”



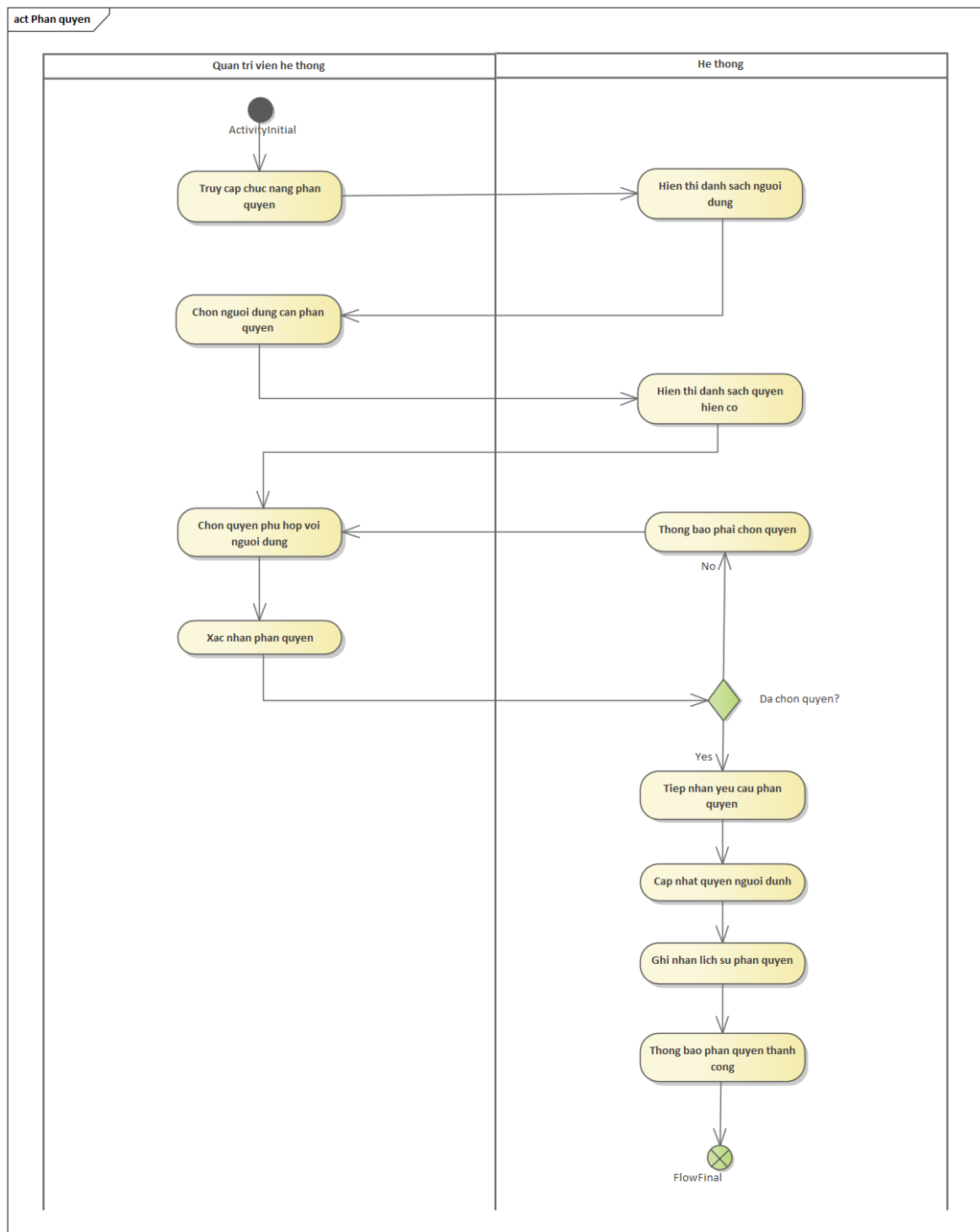
Hình 3.8: Sơ đồ hoạt động "Thanh toán"

3.1.1.9. Use case “Xử lý thanh toán”



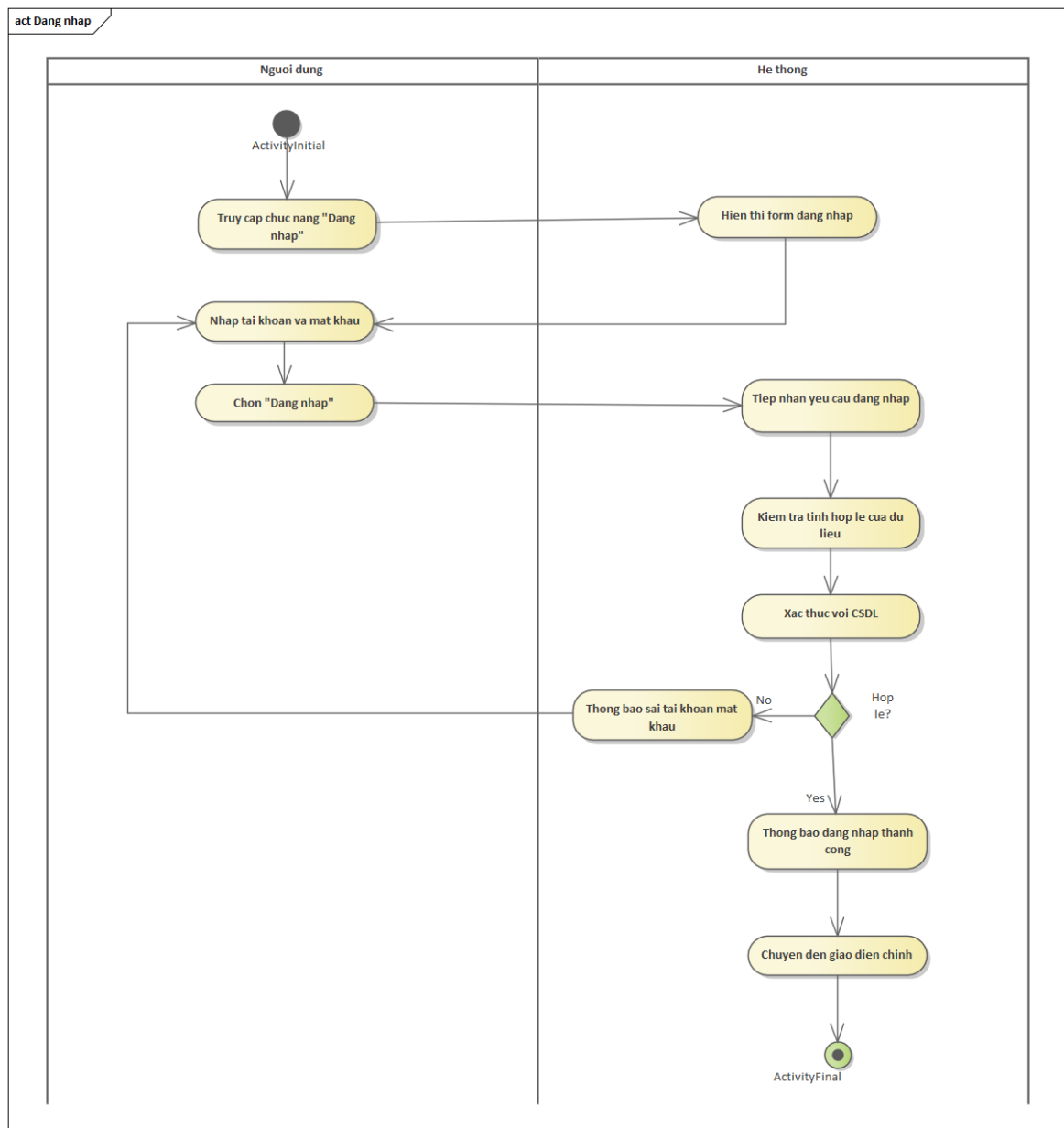
Hình 3.9: Sơ đồ hoạt động use case "Xử lý thanh toán"

3.1.1.10. Use case “Phân quyền”



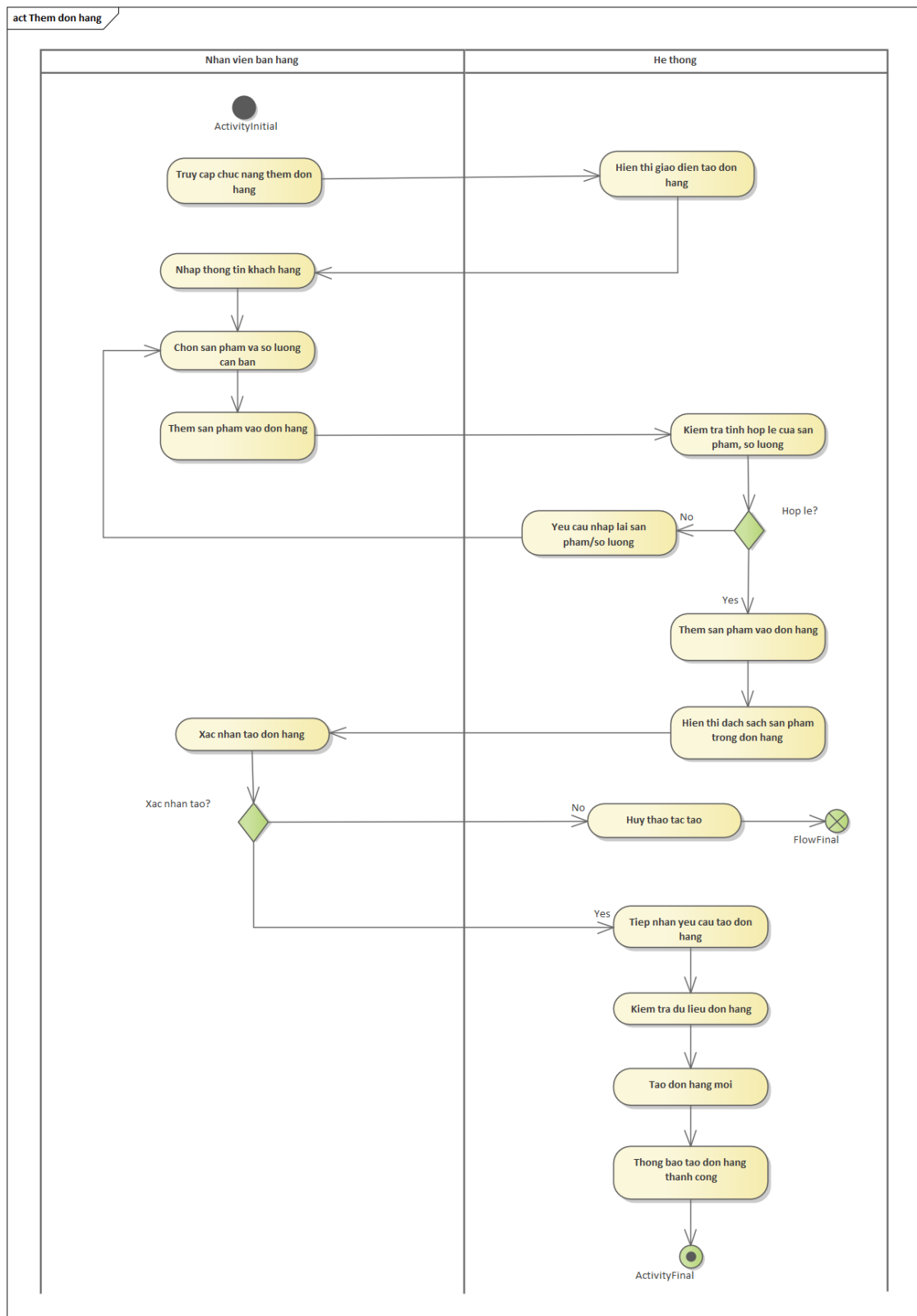
Hình 3.10: Sơ đồ hoạt động use case "Phân quyền"

3.1.1.11. Use case “Đăng nhập”



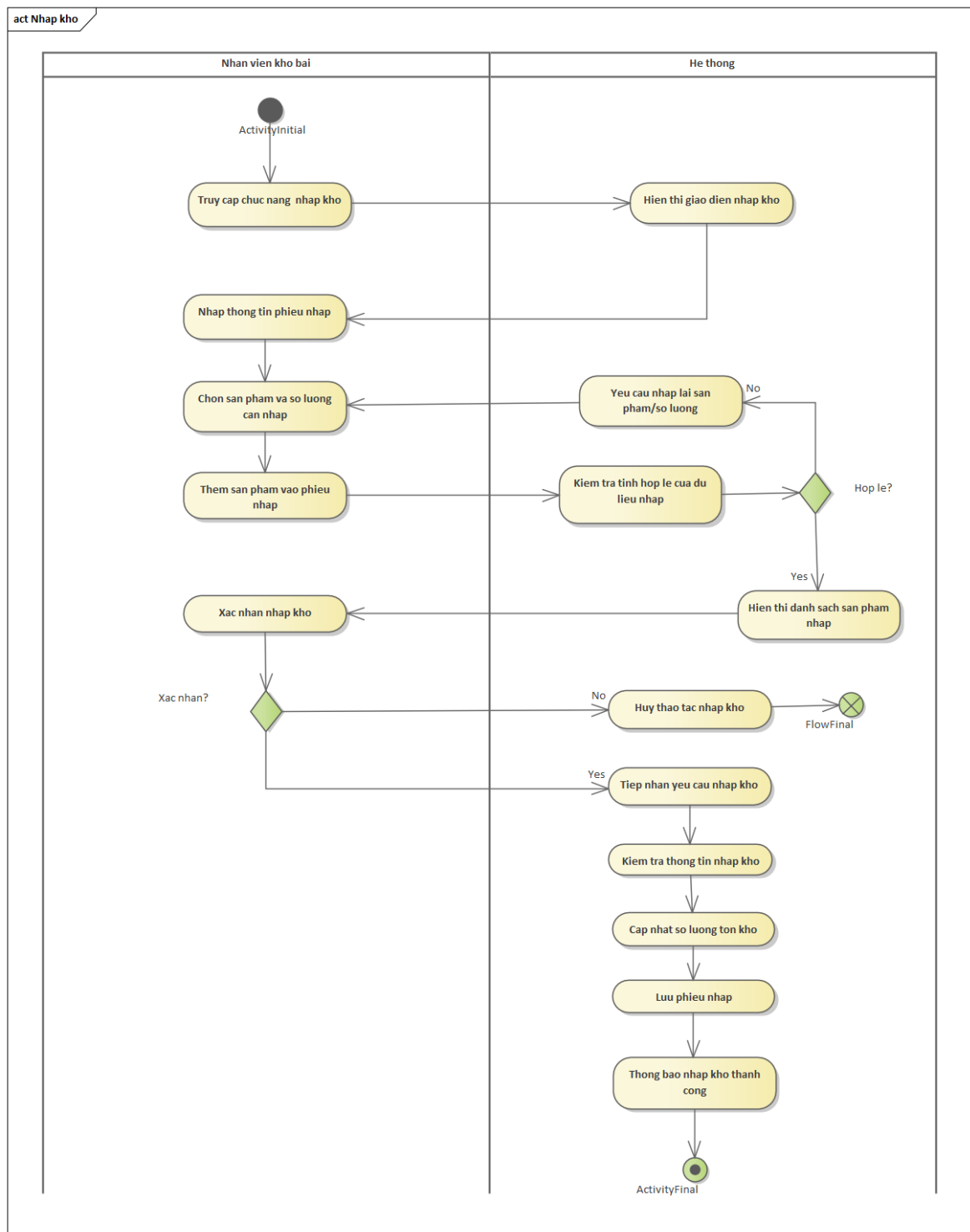
Hình 3.11: Sơ đồ hoạt động use case "Đăng nhập"

3.1.1.12. Use case “Thêm đơn hàng”



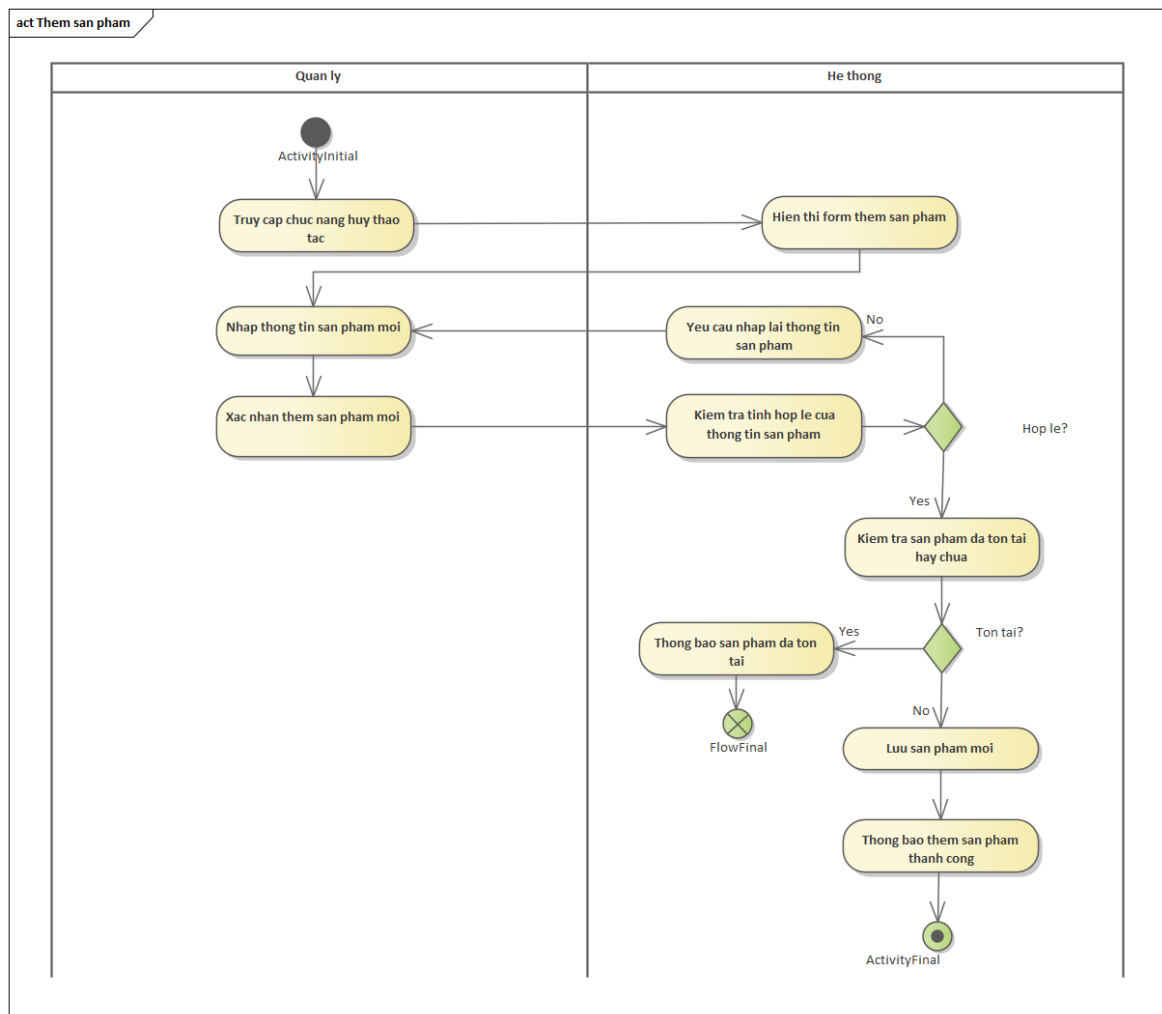
Hình 3.12: Sơ đồ hoạt động use case "Thêm đơn hàng"

3.1.1.13. Use case “Nhập kho”



Hình 3.13: Sơ đồ hoạt động use case "Nhập kho"

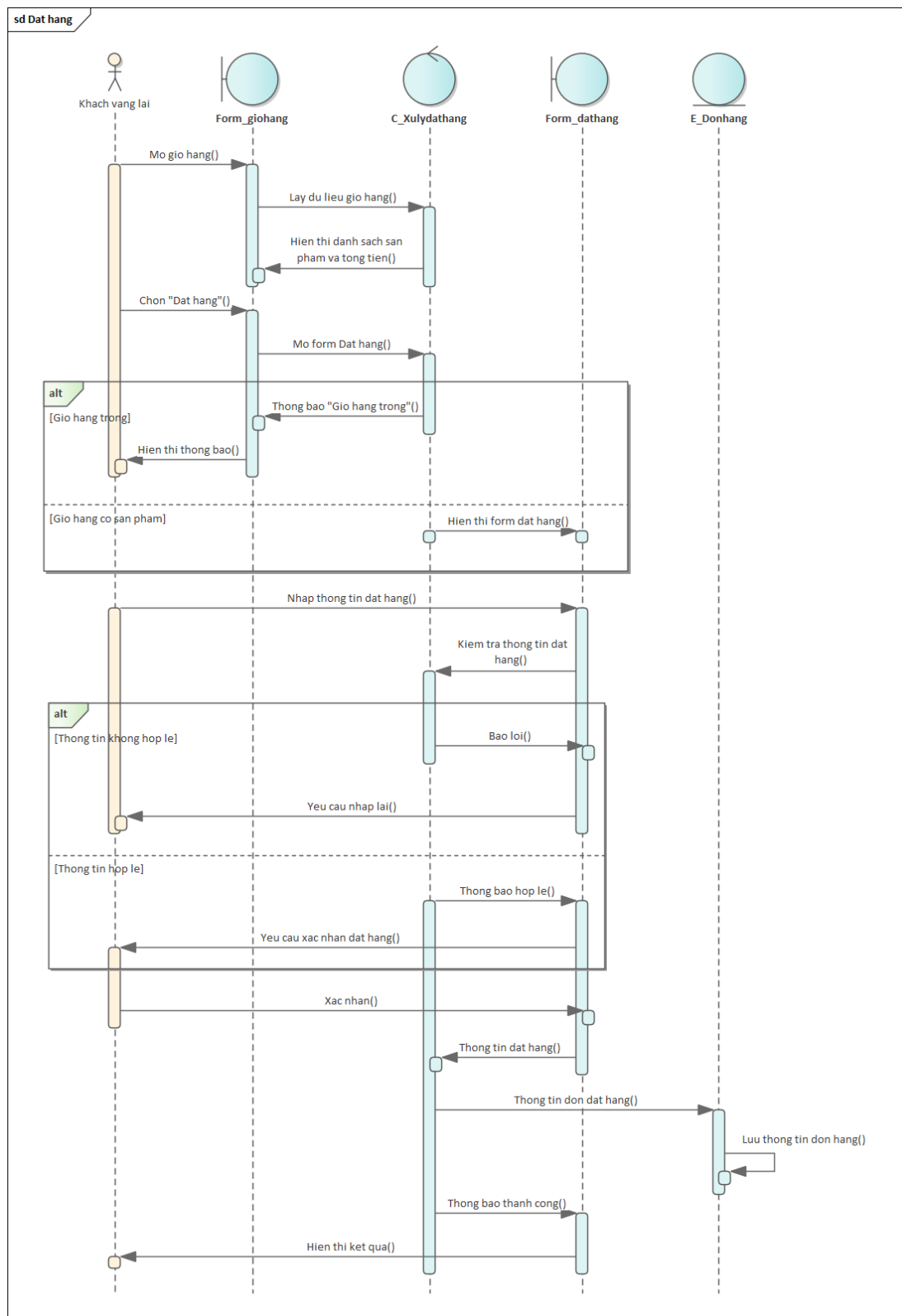
3.1.1.14. Use case “Thêm sản phẩm”



Hình 3.14: Sơ đồ hoạt động use case "Thêm sản phẩm"

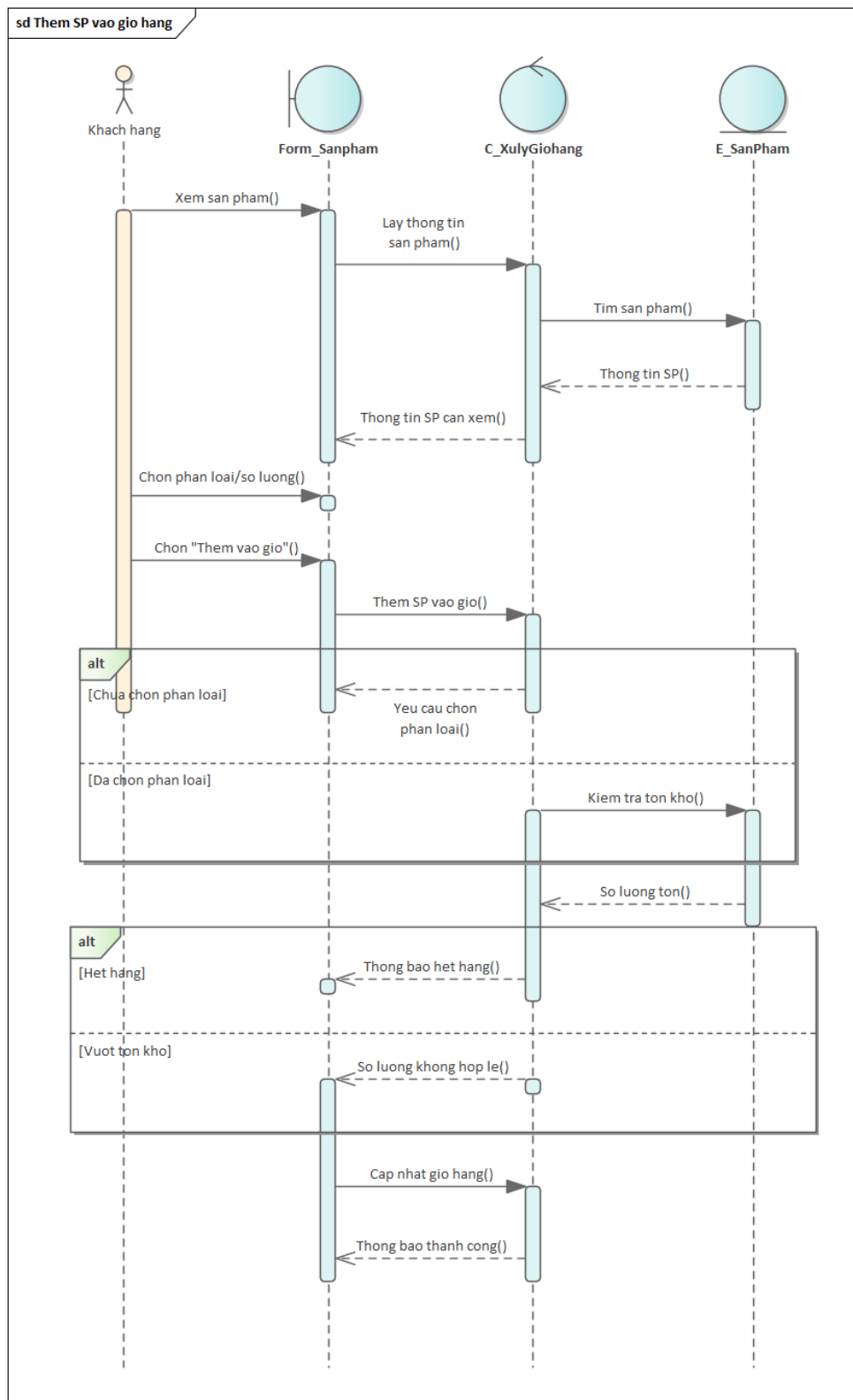
3.1.2. Sơ đồ tuần tự (pha sử dụng)

3.1.2.1. Use case “Đặt hàng”



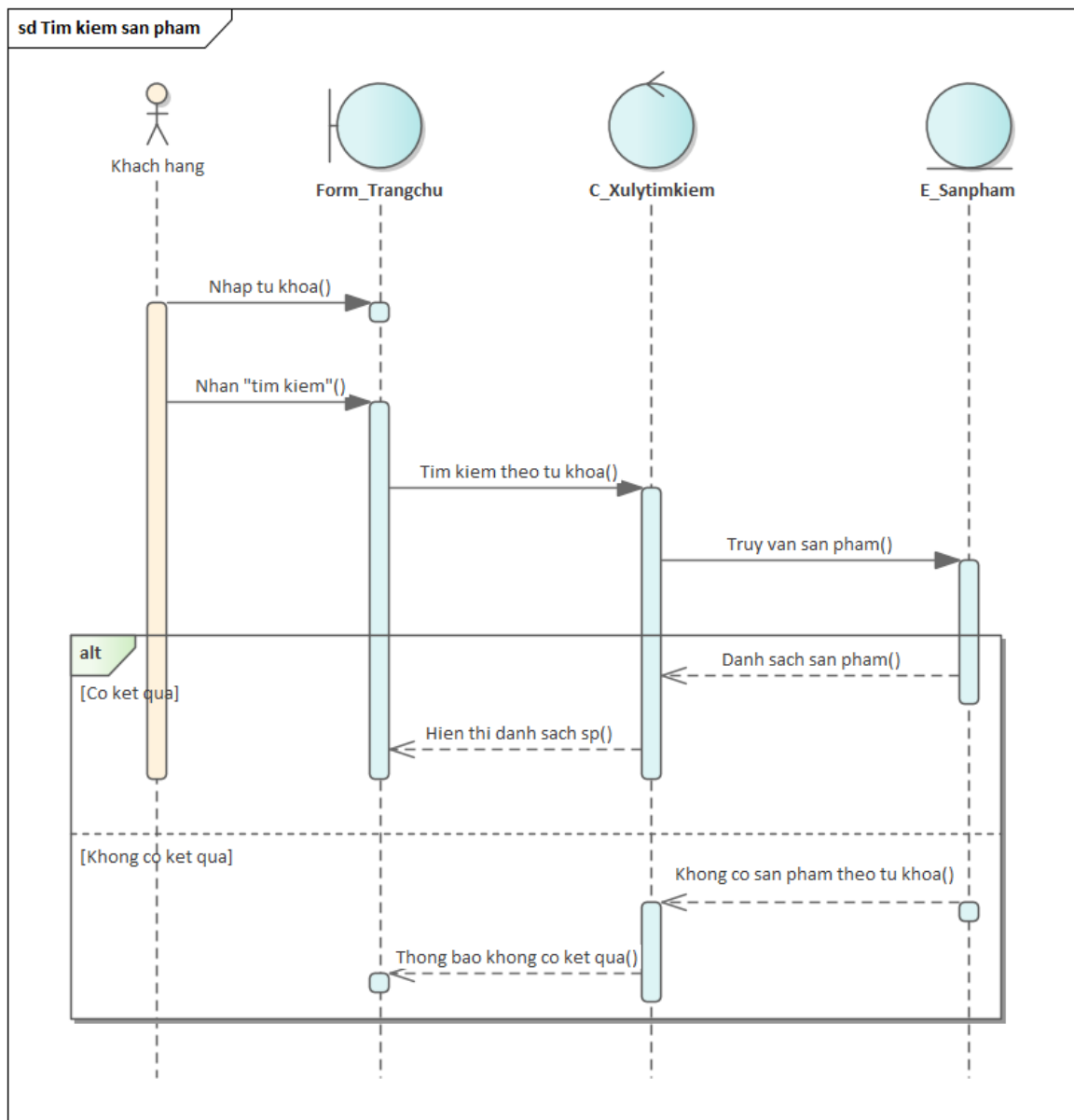
Hình 3.15: Sơ đồ tuần tự use case "Đặt hàng"

3.1.2.2. Use case “Thêm sản phẩm vào giỏ hàng”



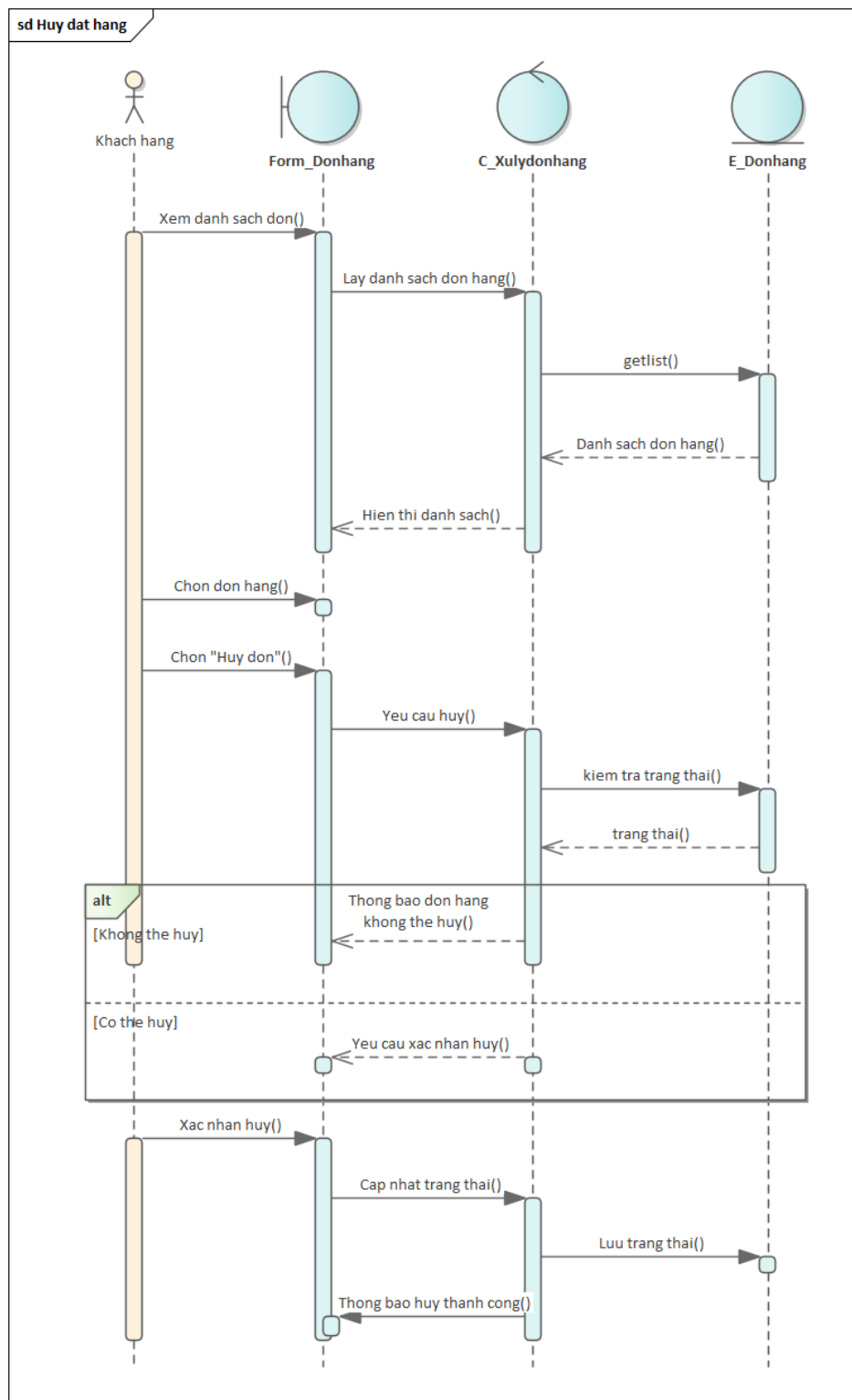
Hình 3.16: Sơ đồ tuần tự use case "Thêm sản phẩm vào giỏ hàng"

3.1.2.3. Use case “Tìm kiếm sản phẩm”



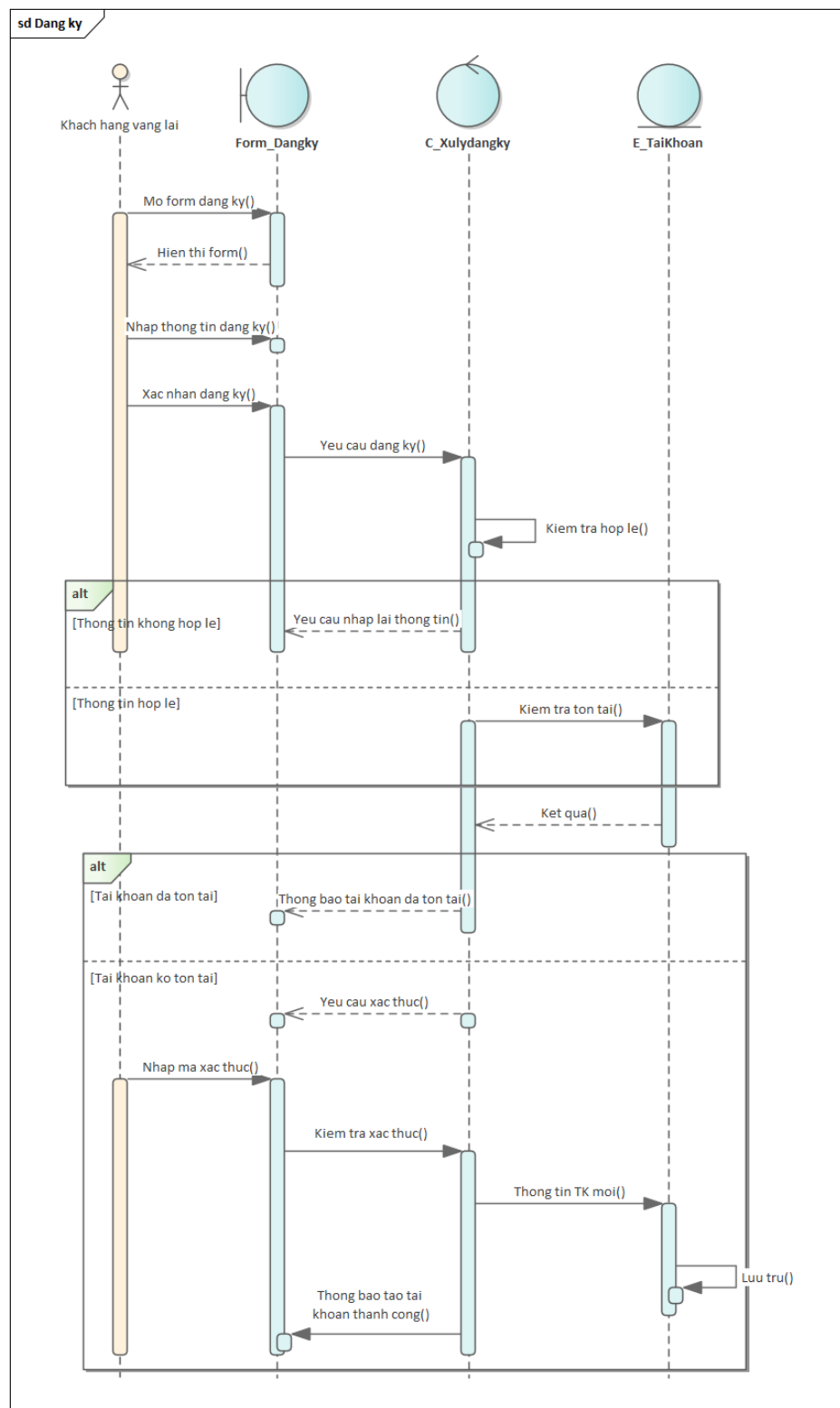
Hình 3.17: Sơ đồ tuần tự use case "Tìm kiếm sản phẩm"

3.1.2.4. Use case “Hủy đặt hàng”



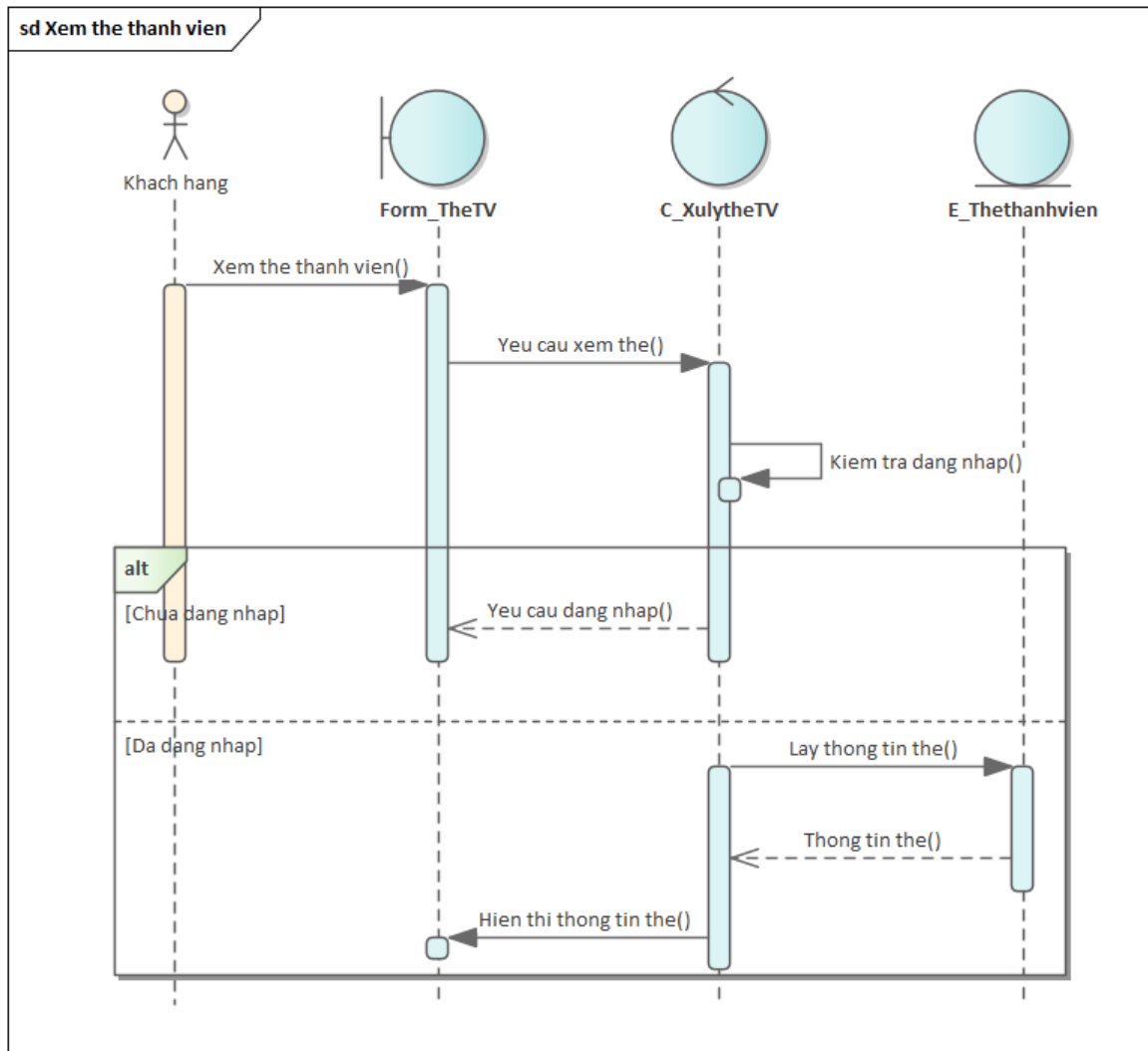
Hình 3.18: Sơ đồ tuần tự use case "Hủy đặt hàng"

3.1.2.5. Use case “Đăng ký”



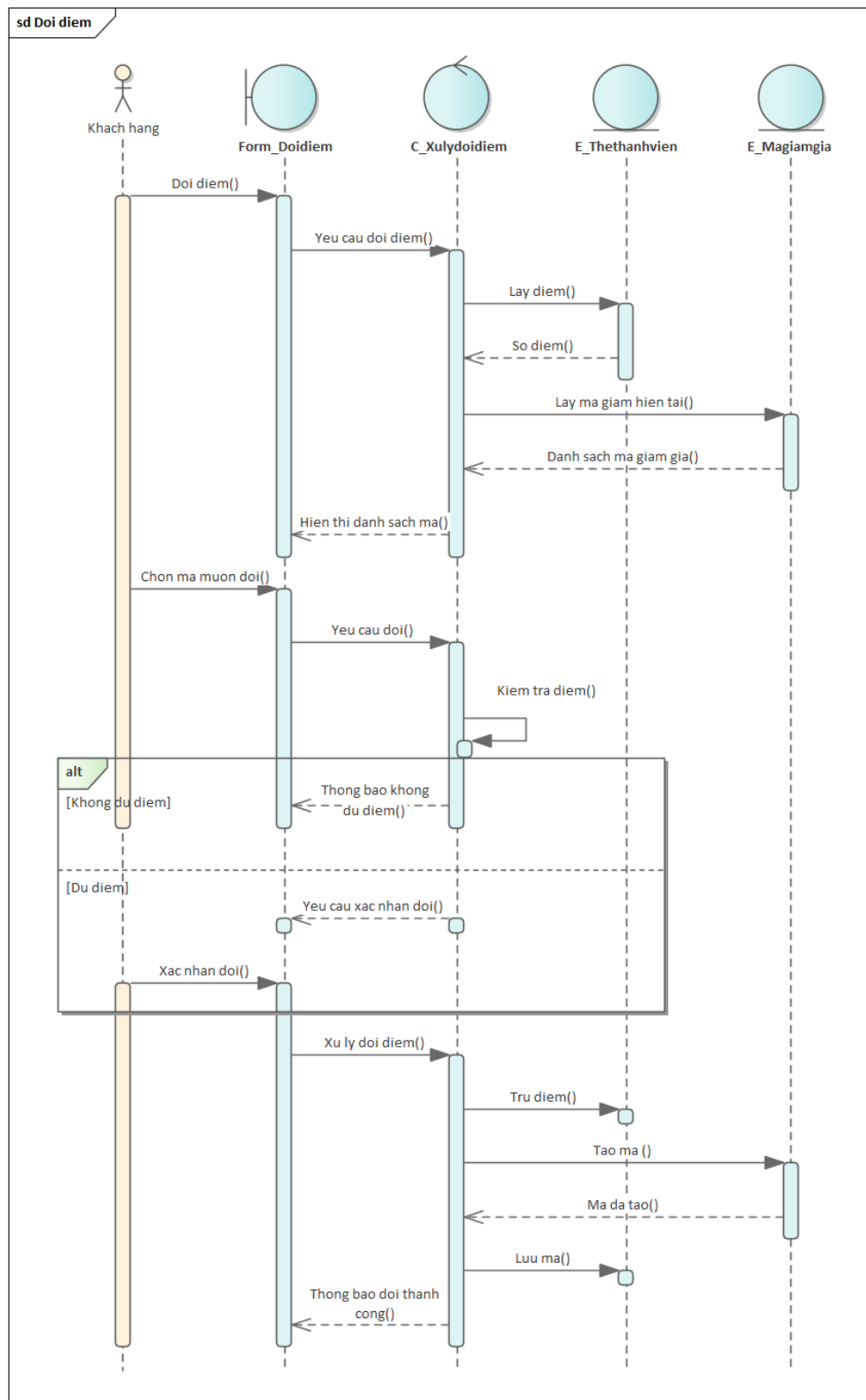
Hình 3.19: Sơ đồ tuần tự use case "Đăng ký"

3.1.2.6. Use case “Xem thẻ thành viên”



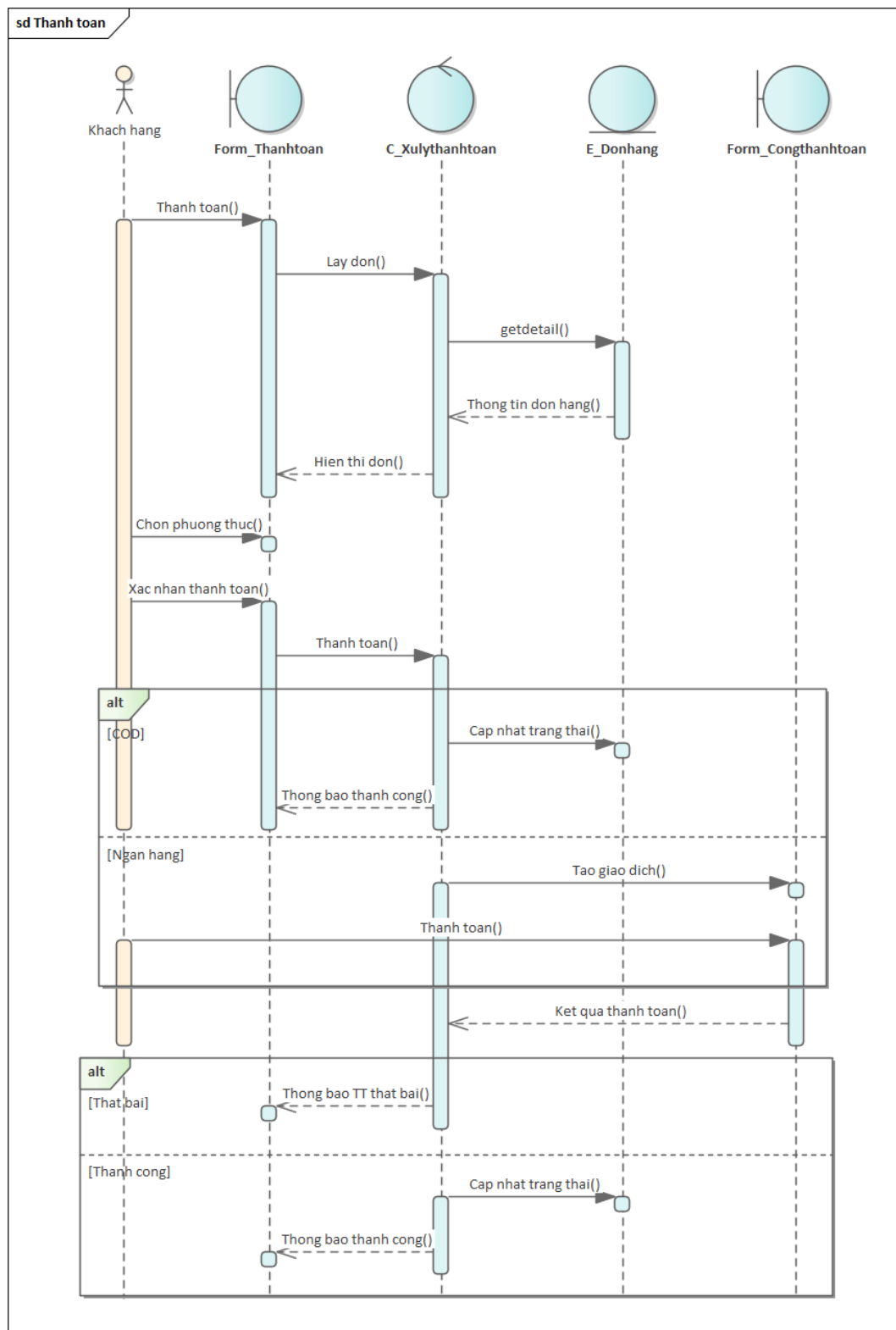
Hình 3.20: Sơ đồ tuần tự use case "Xem thẻ thành viên"

3.1.2.7. Use case “Đổi điểm”

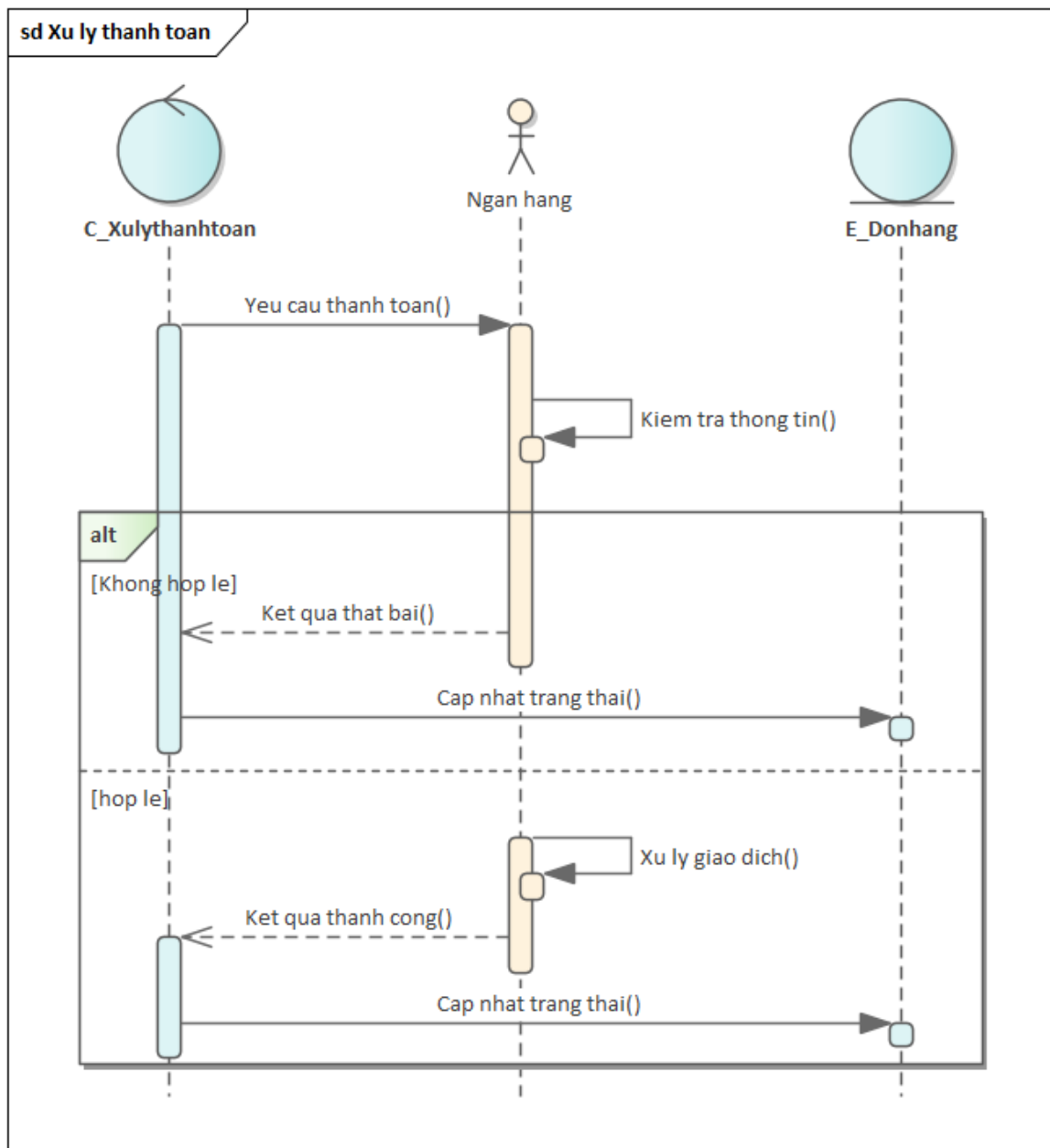


Hình 3.21: Sơ đồ tuần tự use case "Đổi điểm"

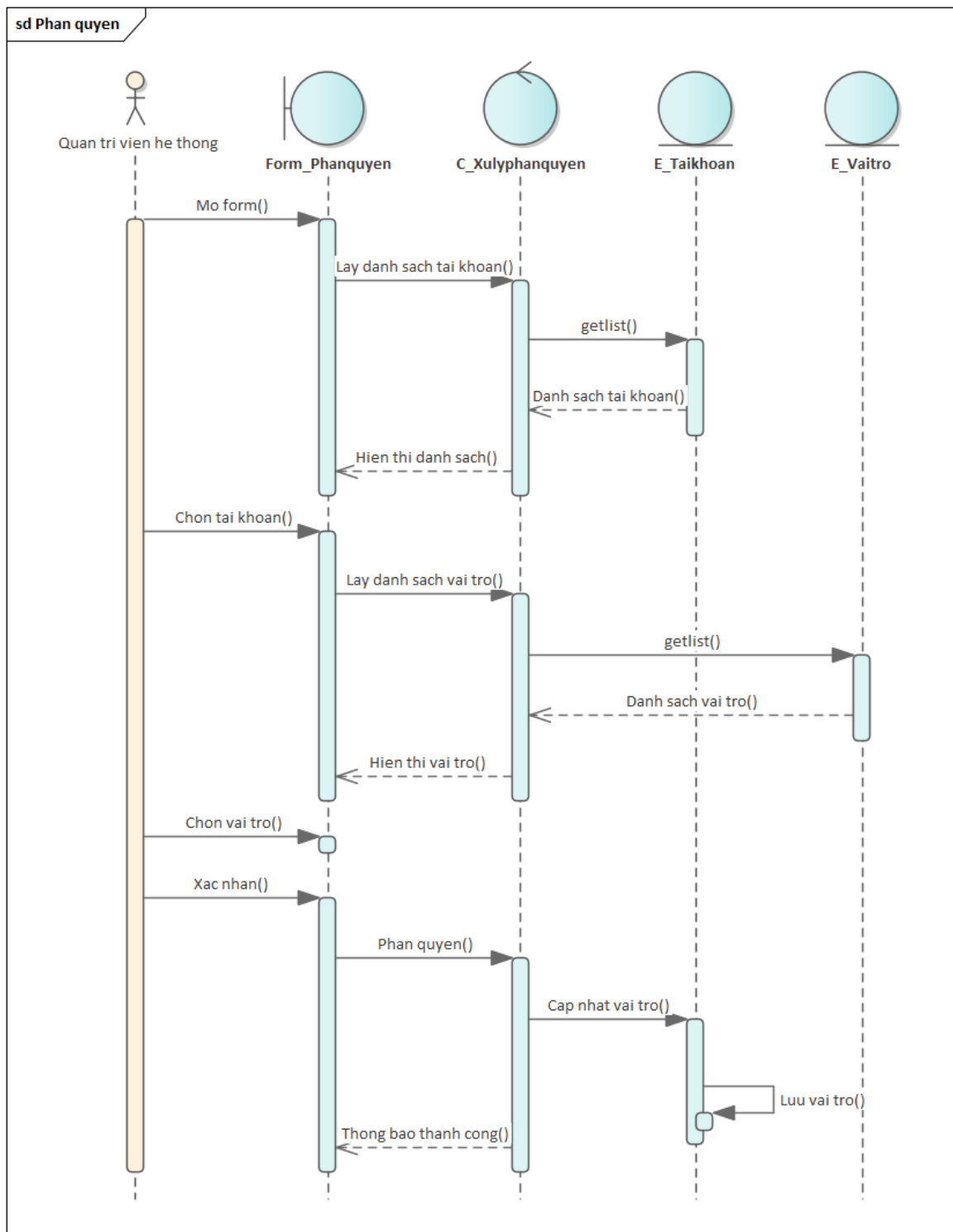
3.1.2.8. Use case “Thanh toán”



Hình 3.22: Sơ đồ tuần tự use case "Thanh toán"

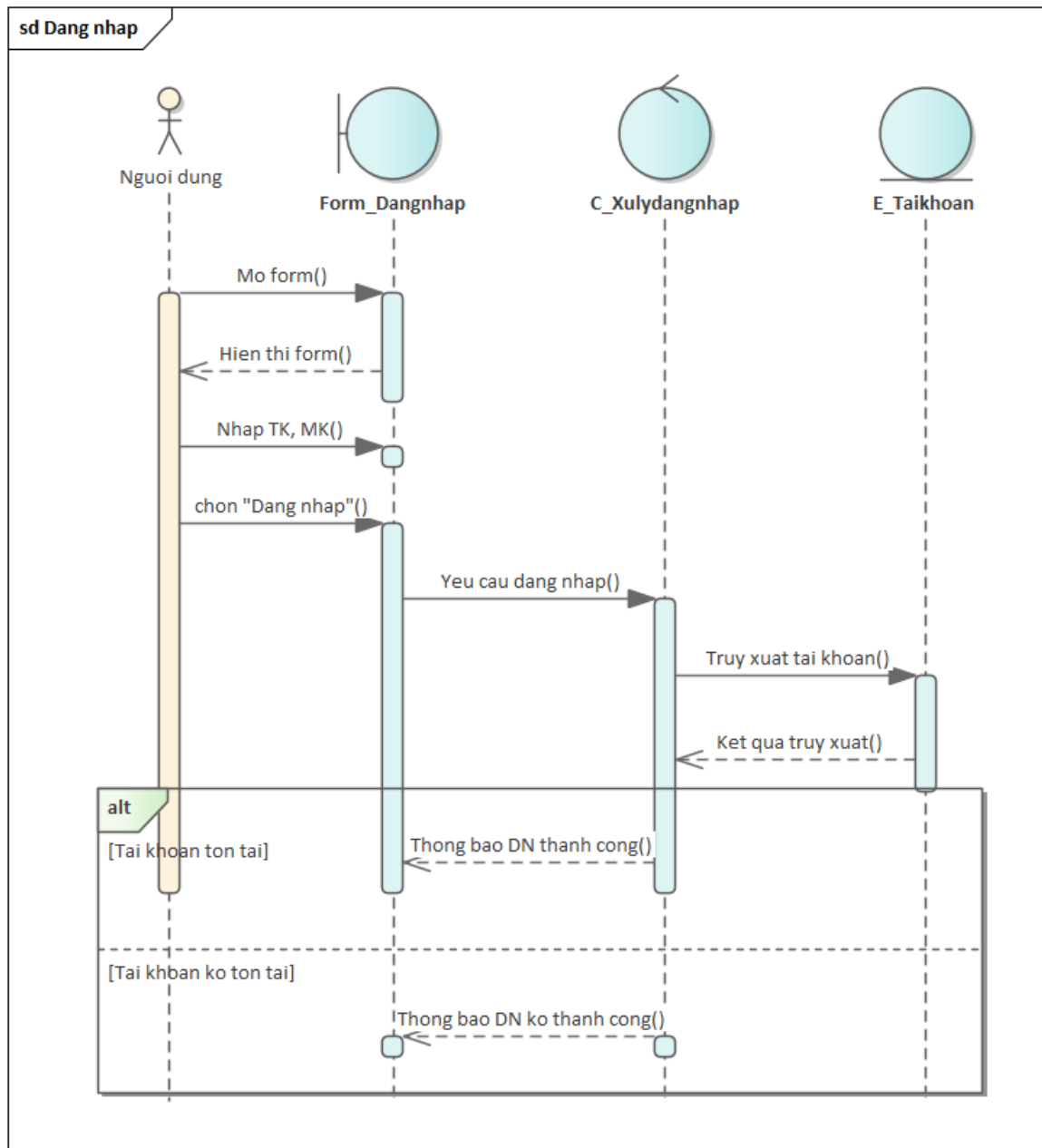
3.1.2.9. Use case “Xử lý thanh toán”**Hình 3.23: Sơ đồ tuần tự use case "Xử lý thanh toán"**

3.1.2.10. Use case “Phân quyền”



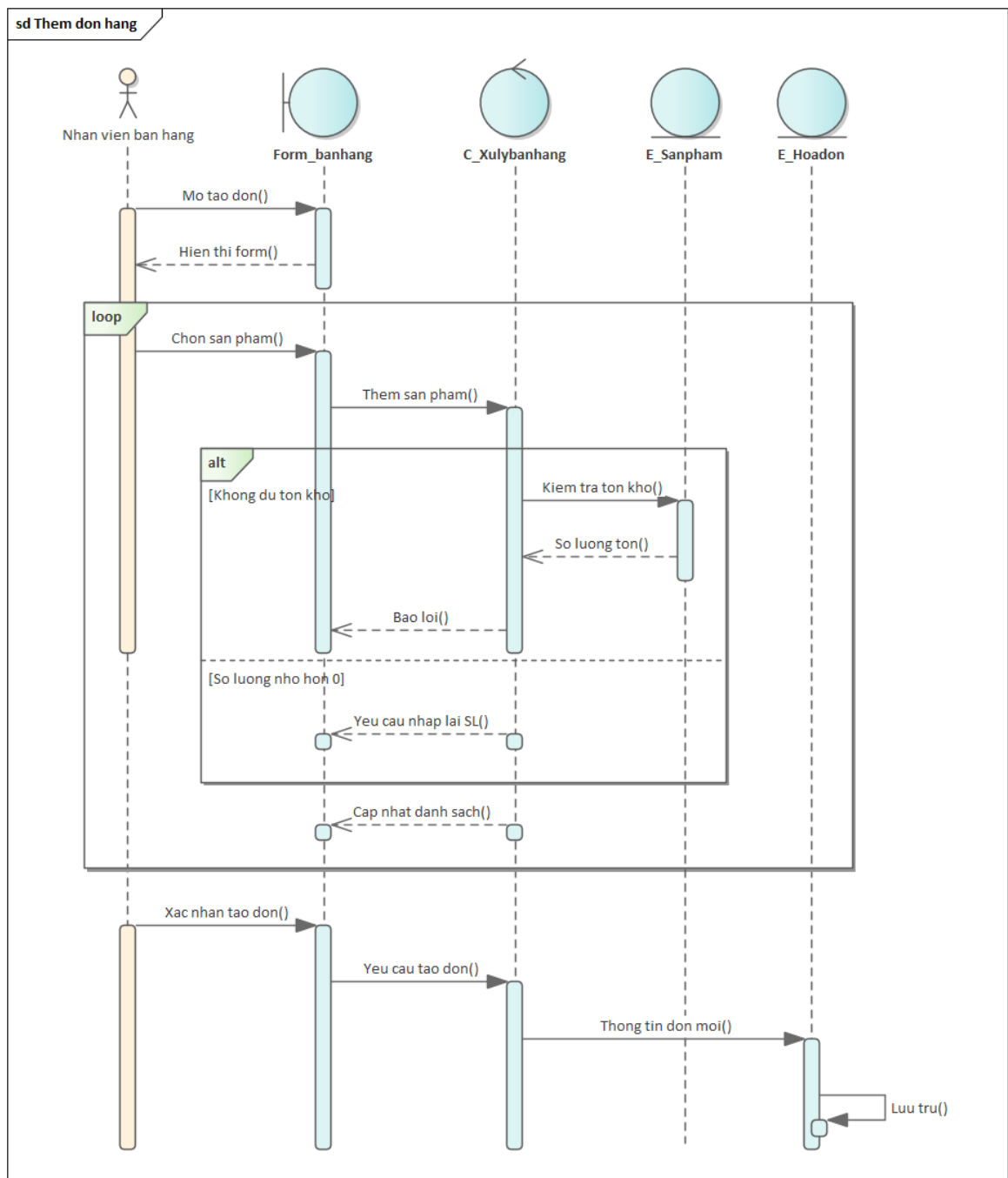
Hình 3.24: Sơ đồ tuần tự use case "Phân quyền"

3.1.2.11. Use case “Đăng nhập”



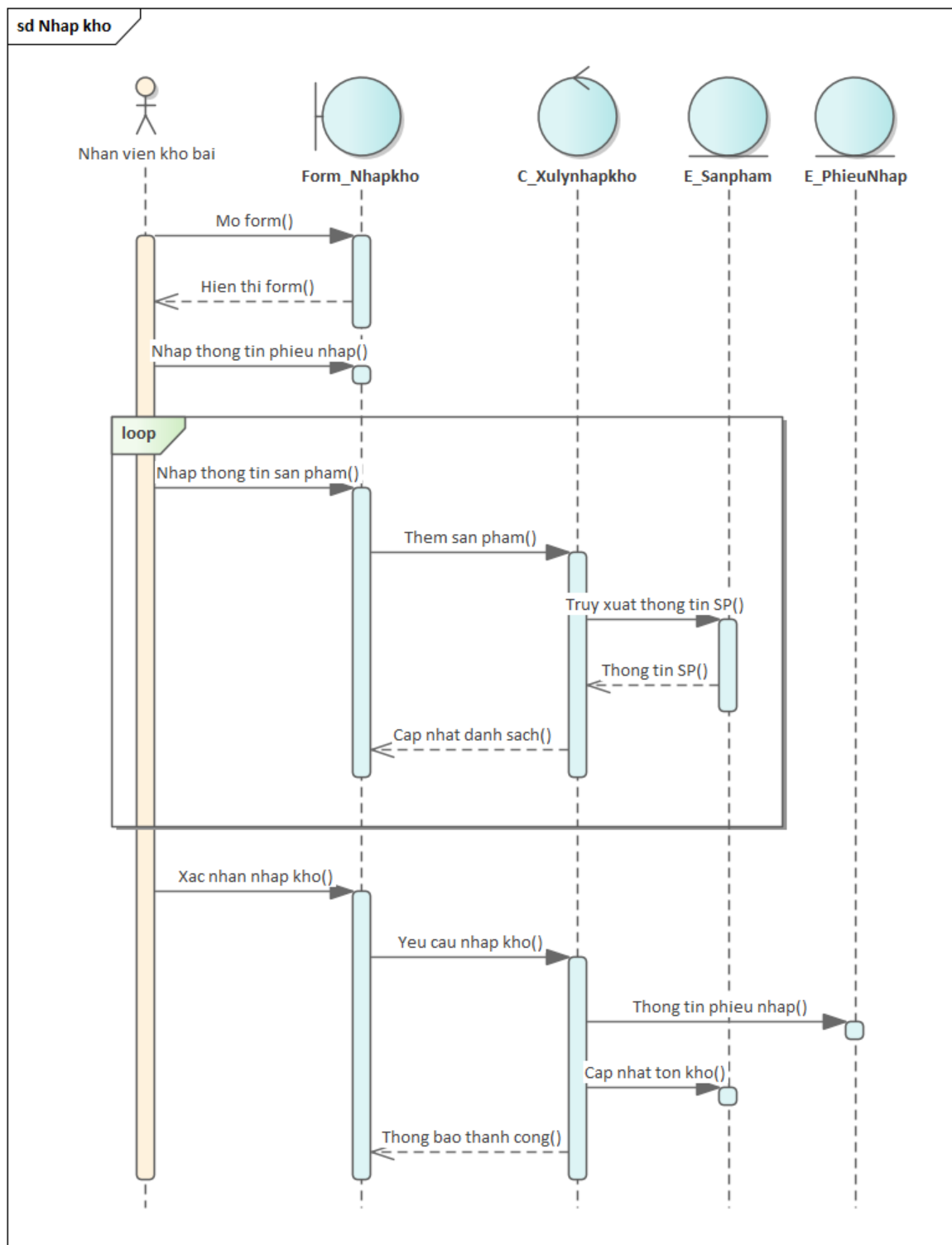
Hình 3.25: Sơ đồ tuần tự use case "Đăng nhập"

3.1.2.12. Use case “Thêm đơn hàng”



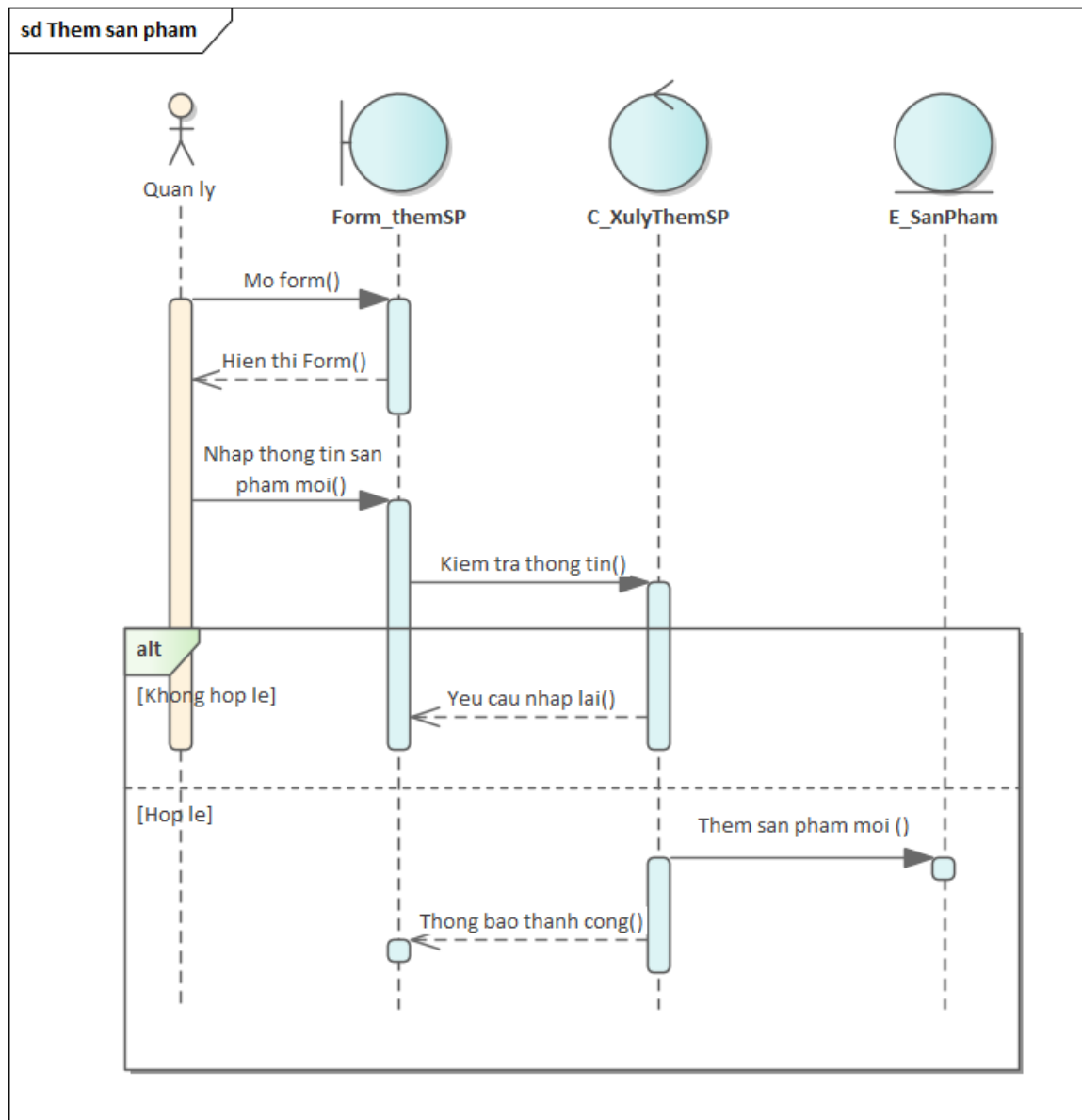
Hình 3.26: Sơ đồ tuần tự use case "Thêm đơn hàng"

3.1.2.13. Use case “Nhập kho”



Hình 3.27: Sơ đồ tuần tự use case "Nhập kho"

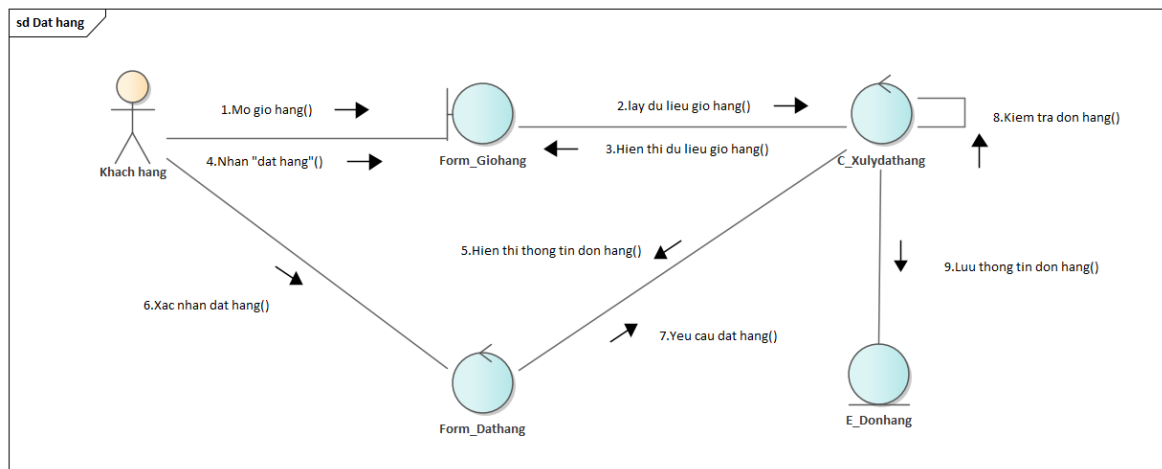
3.1.2.14. Use case “Thêm sản phẩm”



Hình 3.28: Sơ đồ tuần tự use case "Thêm sản phẩm"

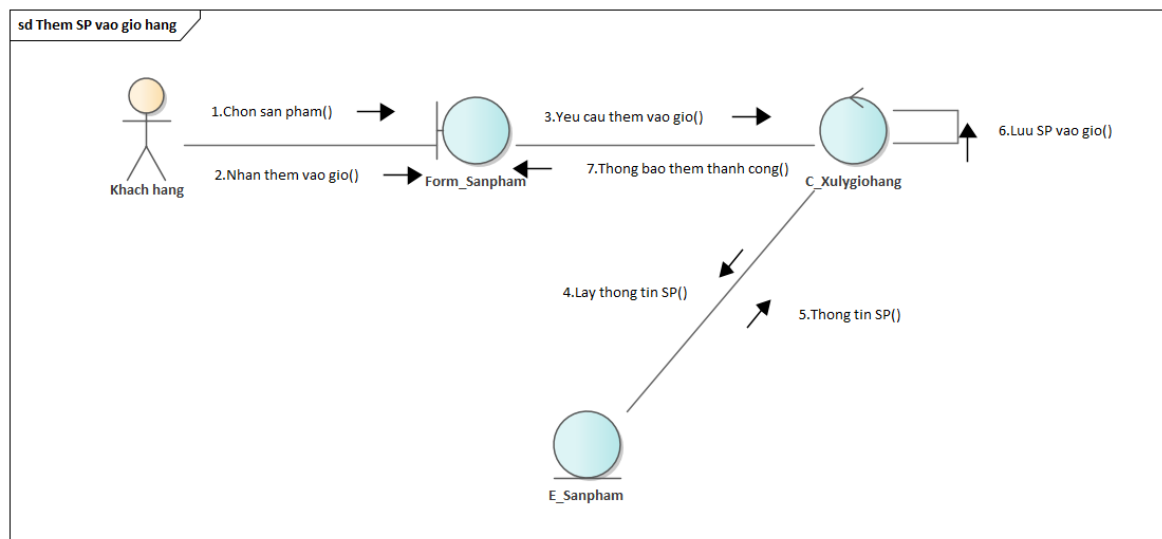
3.1.3. Sơ đồ cộng tác

3.1.3.1. Use case “Đặt hàng”



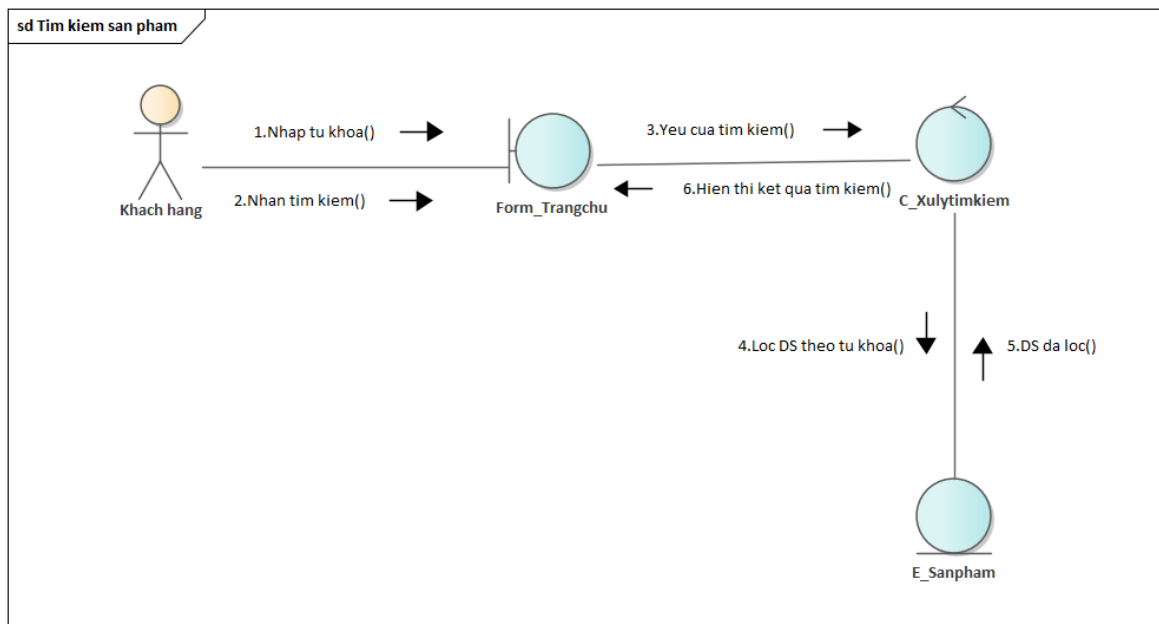
Hình 3.29: Sơ đồ cộng tác use case "Đặt hàng"

3.1.3.2. Use case “Thêm sản phẩm vào giỏ hàng”



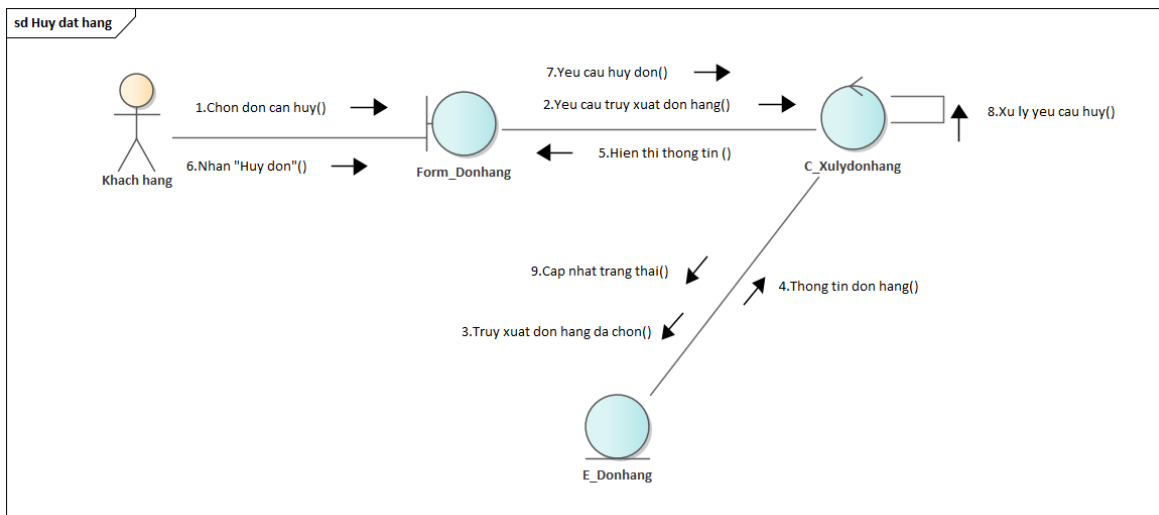
Hình 3.30: sơ đồ cộng tác use case "Thêm sản phẩm vào giỏ hàng"

3.1.3.3. Use case “Tìm kiếm sản phẩm”



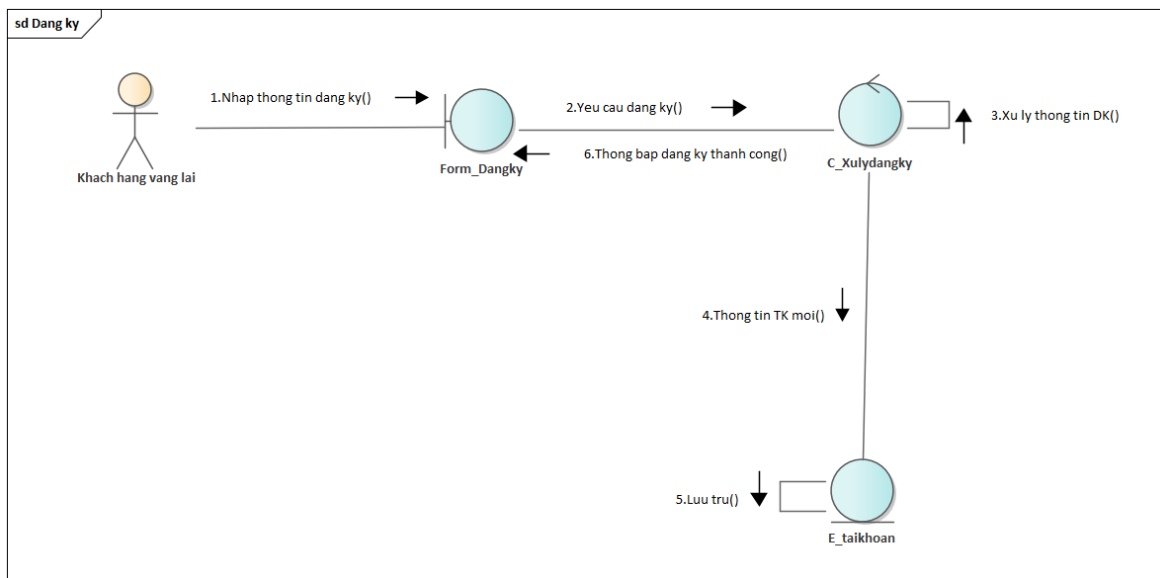
Hình 3.31: Sơ đồ cộng tác use case "Tìm kiếm sản phẩm"

3.1.3.4. Use case “Hủy đặt hàng”



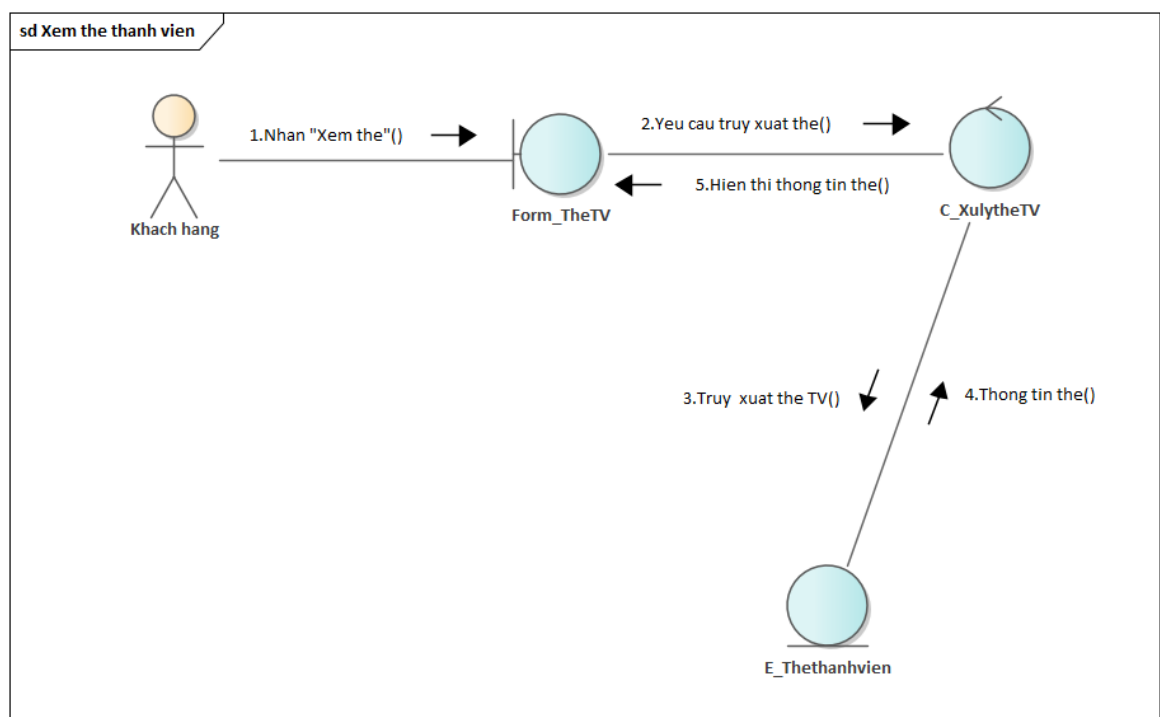
Hình 3.32: Sơ đồ cộng tác use case "Hủy đặt hàng"

3.1.3.5. Use case “Đăng ký”



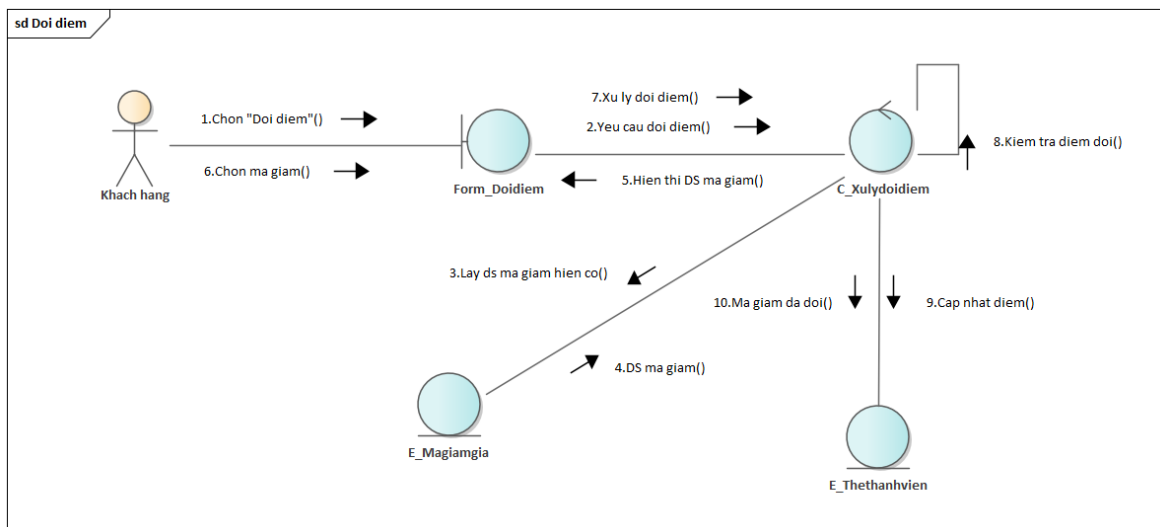
Hình 3.33: Sơ đồ cộng tác use case "Đăng ký"

3.1.3.6. Use case “Xem thẻ thành viên”



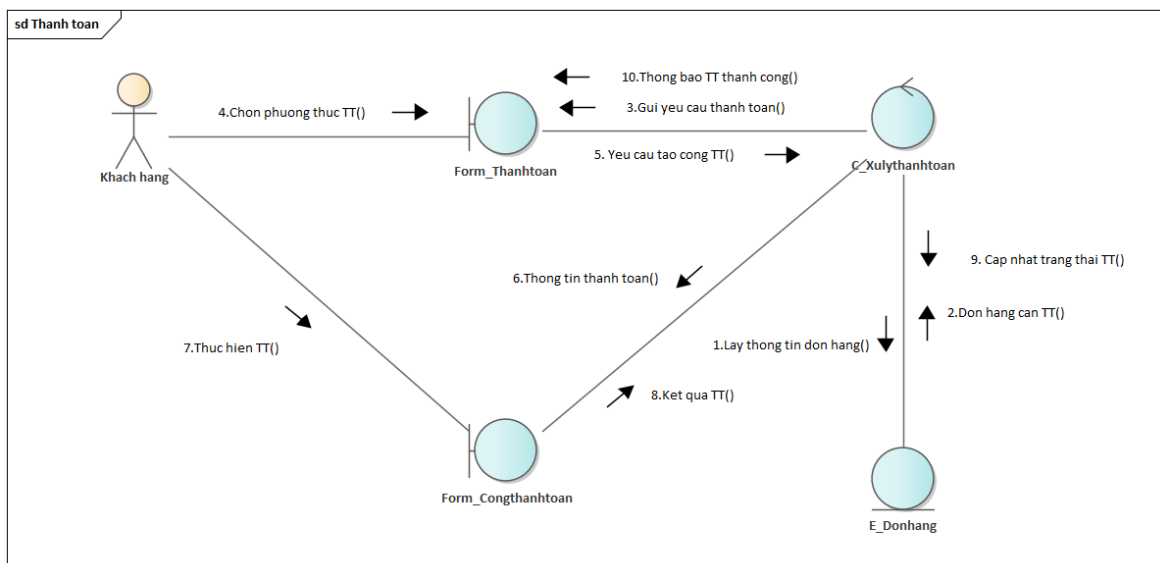
Hình 3.34: Sơ đồ cộng tác use case "Xem thẻ thành viên"

3.1.3.7. Use case “Đổi điểm”



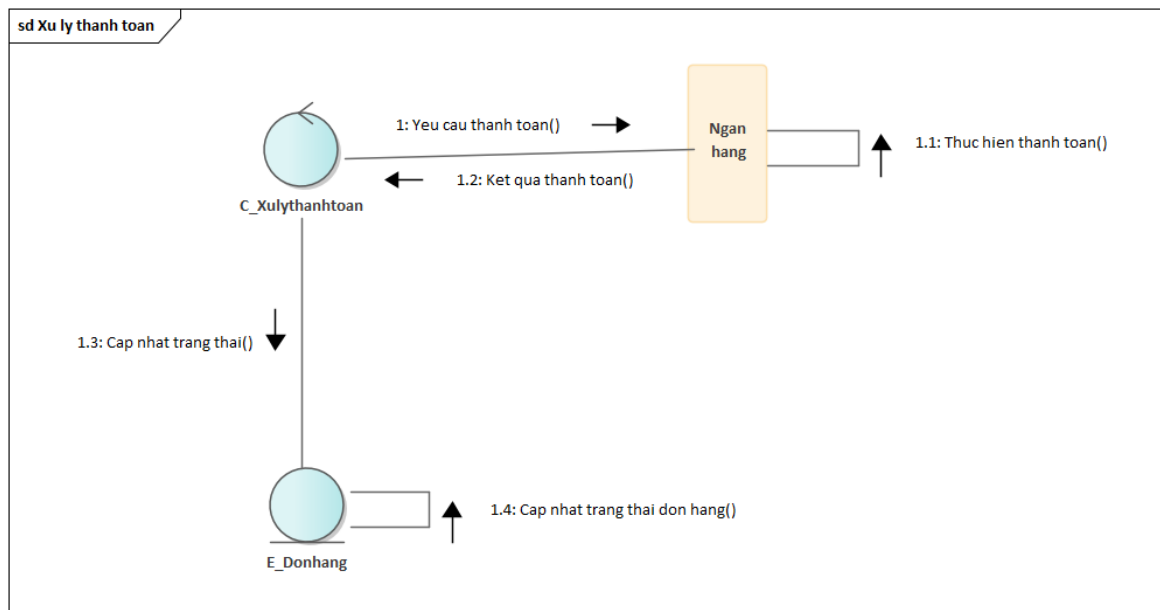
Hình 3.35: Sơ đồ cộng tác use case "Đổi điểm"

3.1.3.8. Use case “Thanh toán”



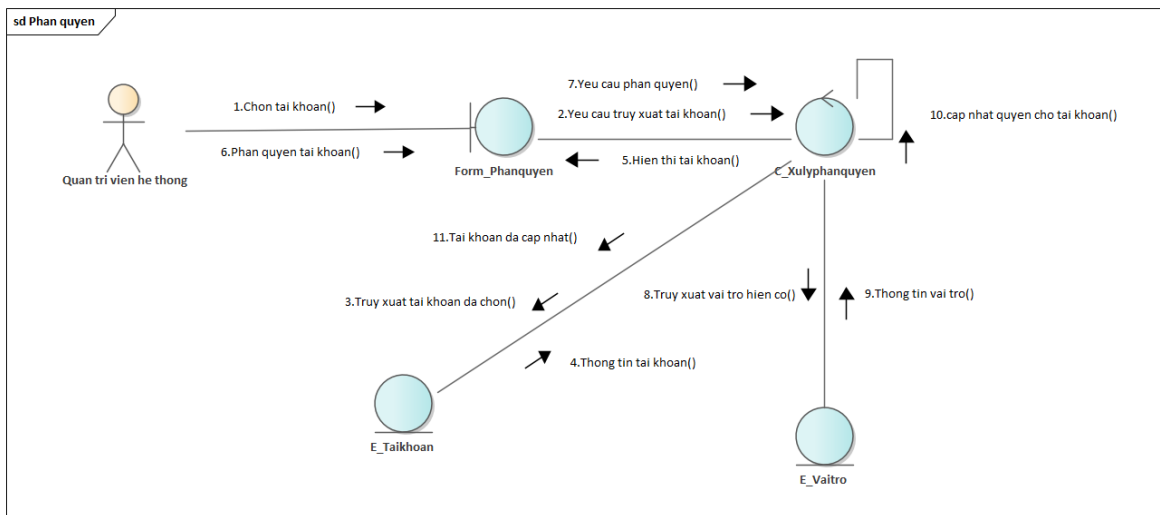
Hình 3.36: Sơ đồ cộng tác use case "Thanh toán"

3.1.3.9. Use case “Xử lý thanh toán”



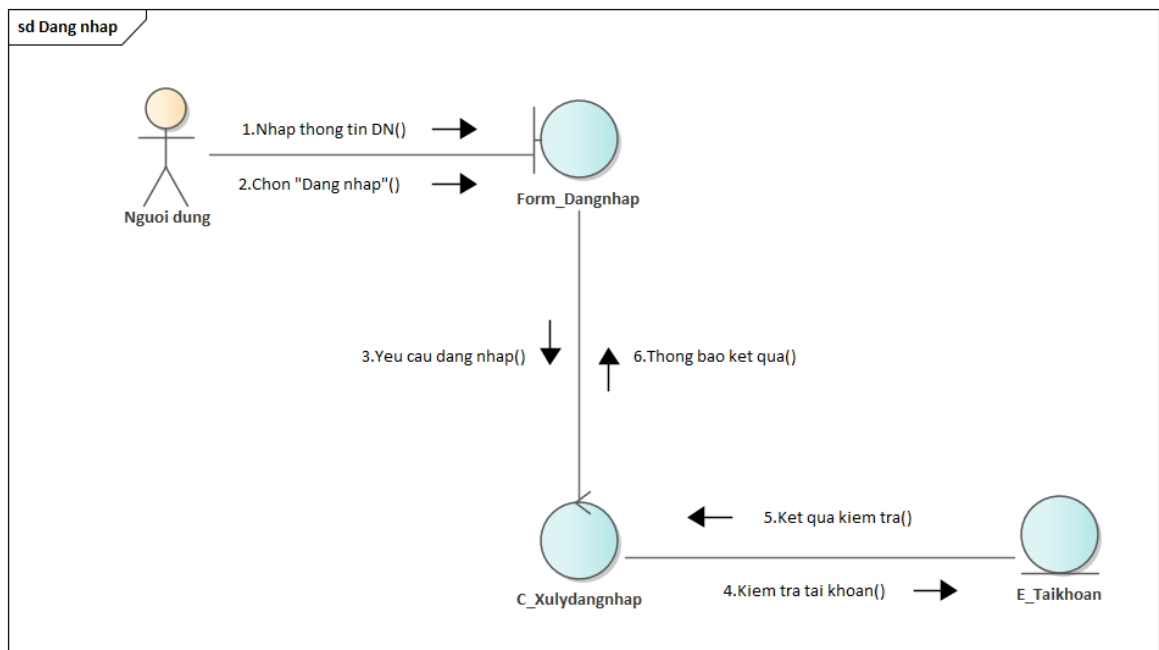
Hình 3.37: Sơ đồ cộng tác use case "Xử lý thanh toán"

3.1.3.10. Use case “Phân quyền”



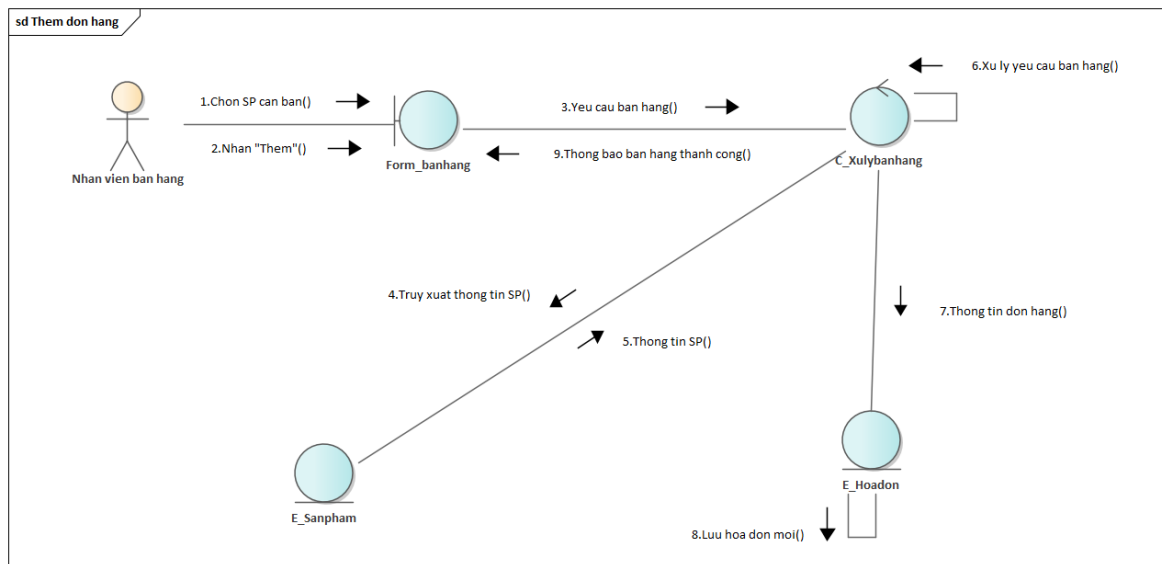
Hình 3.38: Sơ đồ cộng tác use case "Phân quyền"

3.1.3.11. Use case “Đăng nhập”



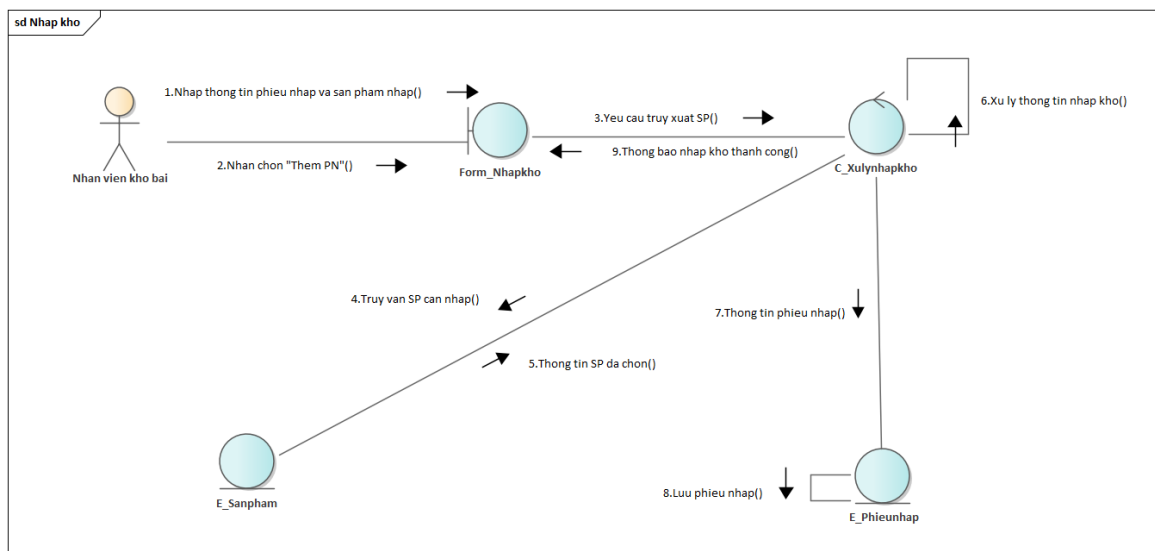
Hình 3.39: Sơ đồ cộng tác use case "Đăng nhập"

3.1.3.12. Use case “Thêm đơn hàng”



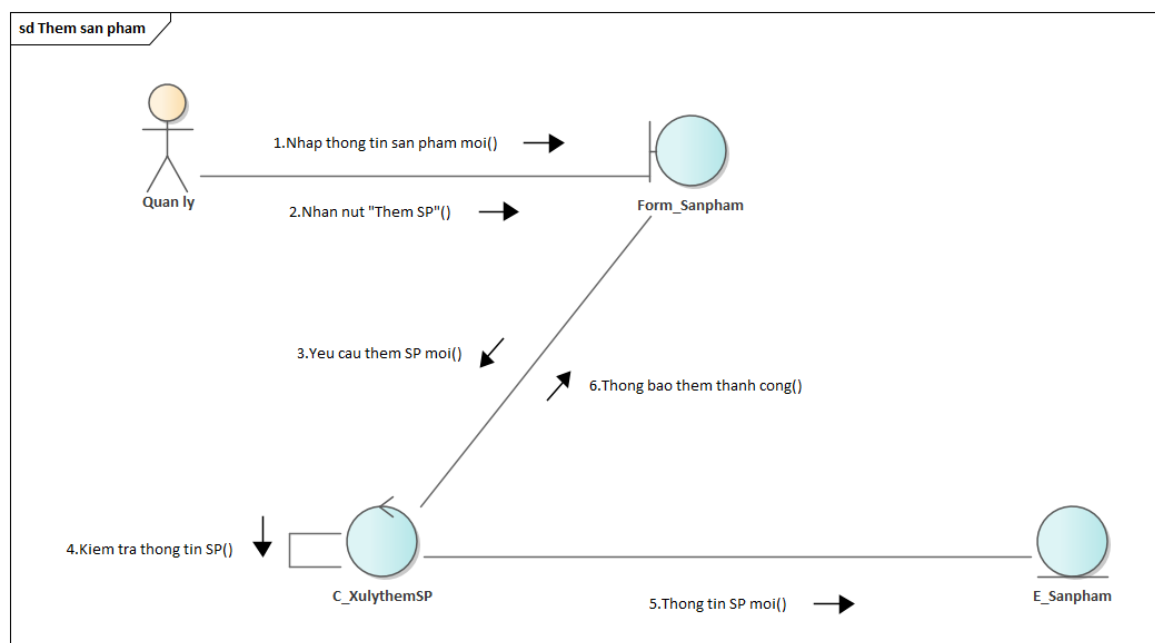
Hình 3.40: Sơ đồ cộng tác use case "Thêm đơn hàng"

3.1.3.13. Use case “Nhập kho”



Hình 3.41: Sơ đồ cộng tác use case "Nhập kho"

3.1.3.14. Use case “Thêm sản phẩm”



Hình 3.42: Sơ đồ cộng tác use case "Thêm sản phẩm"

3.2. Phân tích cấu trúc vật lý (sơ đồ lớp)

3.2.1. Xác định các lớp đối tượng dữ liệu cần lưu trữ

Bảng 3.1: Các lớp đối tượng dữ liệu cần lưu trữ

STT	Tên lớp	Mô tả
1	KhachHang	Khách hàng
2	SanPham	Sản phẩm
3	TheThanhVien	Thẻ thành viên
4	DonHang	Đơn hàng
5	Kho	Kho
6	NguoiDung	Người dùng
7	NhanVien	NhanVien
8	NhanvienBanHang	Nhân viên bán hàng
9	NhanVienKho	Nhân viên thủ kho
10	QuanLy	Quản lý
11	QuanTriVien	Quản trị hệ thống
12	HoaDon	Hóa đơn
13	PhieuNhap	Phiếu nhập
14	BaoCao	Báo cáo
15	DanhMucSP	Danh mục sản phẩm
16	TaiKhoan	Tài khoản
17	ChiNhanh	Chi nhánh
18	KhuyenMai	Khuyến mãi
19	VaiTro	Vai trò

3.2.2. Xác định các tập thuộc tính mô tả cho từng lớp đối tượng, xác định các phương thức

Bảng 3.2: Các tập thuộc tính, phương thức mô tả cho từng lớp đối tượng

STT	Tên lớp	Thuộc tính	Phương thức
1	KhachHang	MaKhachHang TenKhachHang SdtKhachHang DiaChiKhachHang	TaoDonHang ThemGioHang XemGioHang SuaGioHang DangKyTaiKhoan TimSanPham
2	SanPham	MaSanPham TenSanPham DonGia	
3	TheThanhVien	MaTheThanhVien DiemTichLuy	DoiDiem
4	DonHang	MaDonHang NgayDat NgayGiao TongTienDonHang TrangThaiDH	
5	Kho	MaKho TenKho DiaChiKho	
6	NguoiDung	MaNguoiDung	DangNhap

			DoiMatKhau
7	NhanVien	MaNhanVien TenNhanVien GioiTinhNhanVien SdtNhan DiaChiNhanVien CccdNhanVien Ngayvaolam	
8	NhanvienBanHang		LapHoadon
9	NhanVienKho		NhapKho TraCuuTonKho
10	QuanLy		TaoBaoCao ThemSanPham SuaSanPham XoaSanPham ThemKhuyenMai SuaKhuyenMai XoaKhuyenMai
11	QuanTriVien		PhanQuyen
12	HoaDon	SoHoaDon NgayLapHoaDon	

		ThanhTienHoaDon TrangThaiHD	
13	PhieuNhap	SoPhieuNhap NgayNhap LyDoNhap TriGiaPhieuNhap TrangThaiPN	
14	BaoCao	MaBaoCao TenBaoCao	
15	DanhMucSP	MaDanhMuc TenDanhMuc	
16	TaiKhoan	TenTaiKhoan MatKhau	
17	ChiNhanh	MaChiNhanh TenChiNhanh DiaChiChiNhanh	
18	KhuyenMai	MaKhuyenMai TenKhuyenMai	
19	VaiTro	MaVaiTro TenVaiTro	

3.2.3. Xác định mối quan hệ giữa các lớp đối tượng dữ liệu

- Mỗi khách hàng chỉ có một thẻ thành viên và mỗi thẻ thành viên chỉ thuộc về một khách hàng duy nhất.
- Mỗi sản phẩm chỉ thuộc một danh mục sản phẩm duy nhất và mỗi danh mục sản phẩm có thể có một hoặc nhiều sản phẩm.
- Mỗi sản phẩm có thể thuộc một hoặc nhiều phiếu nhập và mỗi phiếu nhập có thể có một hoặc nhiều sản phẩm.
- Mỗi sản phẩm có thể có 0 hoặc nhiều khuyến mãi và mỗi khuyến mãi có thể áp lên một hoặc nhiều sản phẩm.
- Mỗi sản phẩm có thể thuộc một hoặc nhiều kho và mỗi kho có thể có 1 hoặc nhiều sản phẩm.
- Mỗi sản phẩm có thể thuộc 0 hoặc nhiều đơn hàng và mỗi đơn hàng có thể có 1 hoặc nhiều sản phẩm.
- Mỗi phiếu nhập chỉ do một nhân viên kho duy nhất lập và mỗi nhân viên kho có thể lập 0 hoặc nhiều phiếu nhập.
- Mỗi kho chỉ thuộc quản lý của một chi nhánh duy nhất và một chi nhánh chỉ có một kho duy nhất.
- Mỗi khách hàng có thể tạo 0 hoặc nhiều đơn hàng và mỗi đơn hàng chỉ được tạo từ một khách hàng duy nhất.
- Mỗi thẻ thành viên chỉ thuộc về một khách hàng duy nhất và một khách hàng chỉ có một thẻ thành viên duy nhất.
- Mỗi hóa đơn chỉ được lập từ một đơn hàng duy nhất và mỗi đơn hàng chỉ thuộc về một hóa đơn duy nhất.
- Mỗi hóa đơn chỉ được lập bởi một nhân viên bán hàng duy nhất và mỗi nhân viên bán hàng có thể lập 0 hoặc nhiều hóa đơn.
- Mỗi người dùng có thể có một hoặc nhiều tài khoản nhưng mỗi tài khoản chỉ thuộc về một người dùng duy nhất.
- Mỗi quản lý có thể tạo 0 hoặc nhiều báo cáo nhưng một báo cáo chỉ do một quản lý tạo.

- Mỗi quản trị viên có thể quản lý 0 hoặc nhiều tài khoản nhưng mỗi tài khoản chỉ do một quản trị viên quản lý.
- Nhân viên có mối quan hệ kế thừa với người dùng.
- Nhân viên bán hàng, nhân viên kho, quản lý, quản trị viên có mối quan hệ kế thừa với nhân viên.
- Khách hàng có mối quan hệ kế thừa với người dùng.
- Mỗi vai trò có thể có 1 hoặc nhiều tài khoản nhưng mỗi tài khoản chỉ có 1 vai trò.

3.2.4. Thẻ CRC

3.2.4.1. Lớp “Khách hàng”

Bảng 3.3: Thẻ CRC lớp KhachHang

Class Name: KhachHang	ID: 1	Type: Concrete, Domain
Description: Đại diện cho khách hàng sử dụng hệ thống để tìm kiếm sản phẩm, mua hàng và quản lý đơn hàng của mình		Associated Use Cases: UC01, UC02, UC03, UC05
Responsibilities		Collaborators
Tạo đơn hàng Thêm sản phẩm vào giỏ hàng Xem giỏ hàng Sửa giỏ hàng Đăng ký tài khoản Tìm kiếm sản phẩm		DonHang SanPham NguoiDung
Attributes		
MaKhachHang (char)		
TenKhachHang (nvarchar)		
SdtKhachHang (char)		
DiaChiKhachHang (nvarchar)		

Relationships:

Generalize: NguoiDung

Compose: TheThanhVien

Associate: DonHang

3.2.4.2. Lớp “Sản phẩm”**Bảng 3.4: Thẻ CRC lớp SanPham**

Class Name: SanPham	ID: 2	Type: Concrete, Domain
Description: Đại diện cho sản phẩm được kinh doanh trong hệ thống với thông tin và giá bán cụ thể		Associated Use Cases: h
Responsibilities		Collaborators
Cung cấp thông tin sản phẩm Cập nhật đơn giá		DanhMucSP Kho DonHang PhieuNhap KhuyenMai
Attributes		
MaSanPham (char)		
TenSanPham (nvarchar)		
DonGia (float)		
Relationships:		
Compose: DanhMucSP		
Associate: QuanLy		
Association class: PhieuNhap, DonHang, KhuyenMai, Kho		

3.2.4.3. Lớp “Thẻ thành viên”**Bảng 3.5: Thẻ CRC lớp TheThanhVien**

Class Name: TheThanhVien	ID: 3	Type: Concrete, Domain
Description: Đại diện cho thẻ thành viên dùng để tích lũy và sử dụng điểm thưởng của khách hàng		Associated Use Cases: UC06
Responsibilities		Collaborators
Quản lý điểm tích lũy Đổi điểm		KhachHang
Attributes		
MaTheThanhVien (char) DiemTichLuy (int)		
Relationships:		
Compose: KhachHang		

3.2.4.4. Lớp “Đơn hàng”

Bảng 3.6: Thẻ CRC lớp DonHang

Class Name: DonHang	ID: 4	Type: Concrete, Domain
Description: Đại diện cho đơn hàng được khách hàng tạo ra trong quá trình mua sắm		Associated Use Cases: UC01
Responsibilities		Collaborators
Quản lý thông tin đơn hàng Tính tổng tiền đơn hàng Theo dõi ngày đặt và ngày giao		KhachHang SanPham HoaDon
Attributes		
MaDonHang (char) NgayDat (date) NgayGiao (date) TongTienDonHang (Float) TrangThaiDH (nvarchar)		
Relationships:		

Association class: SanPham
Aggregate: HoaDon
Assoiciate: DonHang

3.2.4.5. Lớp “Kho”

Bảng 3.7: Thẻ CRC lớp Kho

Class Name: Kho	ID: 5	Type: Concrete, Domain
Description: Đại diện cho kho lưu trữ và quản lý số lượng sản phẩm trong hệ thống		Associated Use Cases: UC27, UC28
Responsibilities		Collaborators
Quản lý thông tin kho Quản lý tồn kho		SanPham NhanVienKho PhieuNhap
Attributes		
MaKho (char)		
TenKho (nvarchar)		
DiaChiKho (nvarchar)		
Relationships:		
Association class: SanPham		
Aggregate: ChiNhanh		

3.2.4.6. Lớp “Người dùng”

Bảng 3.8: Thẻ CRC lớp NguoiDung

Class Name: NguoiDung	ID: 6	Type: Concrete, Domain
Description: Lớp trừu tượng đại diện cho các đối tượng có quyền truy cập và sử dụng hệ thống		Associated Use Cases: UC18, UC19, UC20
Responsibilities		Collaborators

Đăng nhập hệ thống	TaiKhoan
Đổi mật khẩu	
Attributes	
MaNguoiDung (char)	
Relationships:	
Compose: TaiKhoan	
Generalize: KhachHang, NhanVien	

3.2.4.7. Lớp “Nhân viên”

Bảng 3.9: Thẻ CRC lớp NhanVien

Class Name: NhanVien	ID: 7	Type: Concrete, Domain
Description: Đại diện cho nhân viên làm việc trong hệ thống với thông tin cá nhân và vai trò cụ thể		Associated Use Cases:
Responsibilities	Collaborators	
Quản lý thông tin nhân viên	NhanVienBanHang NhanVienKho QuanLy QuanTriVien	
Attributes		
MaNhanVien (char)		
TenNhanVien (nvarchar)		
GioiTinhNhanVien (nvarchar)		
SdtNhan (char)		
DiaChiNhanVien (nvarchar)		
CccdNhanVien (char)		
Ngayvaolam (date)		
Relationships:		

Generalize: NhanVienBanHang, NhanVienKho, QuanLy, QuanTriVien,
NguoiDung

3.2.4.8. Lớp “Nhân viên bán hàng”

Bảng 3.10: Thẻ CRC lớp NhanVienBanHang

Class Name: NhanVienBanHang	ID: 8	Type: Concrete, Domain
Description: Đại diện cho nhân viên phụ trách bán hàng và lập hóa đơn cho khách hàng		Associated Use Cases:
Responsibilities		Collaborators
Lập hóa đơn bán hàng		HoaDon DonHang KhachHang
Attributes		
Relationships: Generalize: NhanVien Associate: HoaDon		

3.2.4.9. Lớp “Nhân viên kho”

Bảng 3.11: Thẻ CRC lớp NhanVienKho

Class Name: NhanVienKho	ID: 9	Type: Concrete, Domain
Description: Đại diện cho nhân viên quản lý việc nhập kho và kiểm tra tồn kho		Associated Use Cases:
Responsibilities		Collaborators

Nhập kho Tra cứu tồn kho	Kho PhieuNhap SanPham
Attributes	
Relationships: Generalize: NhanVien Associate: PhieuNhap	

3.2.4.10. Lớp “Quản lý”

Bảng 3.12: Thẻ CRC lớp QuanLy

Class Name: QuanLy	ID: 10	Type: Concrete, Domain
Description: Đại diện cho người quản lý hệ thống với quyền giám sát, cập nhật dữ liệu và tạo báo cáo		Associated Use Cases:
Responsibilities	Collaborators	
Tạo báo cáo Thêm sản phẩm Sửa sản phẩm Xóa sản phẩm Thêm khuyến mãi Sửa khuyến mãi Xóa khuyến mãi	BaoCao SanPham KhuyenMai	
Attributes		
Relationships: Generalize: NhanVien Associate: BaoCao, KhuyenMai, SanPham		

3.2.4.11. Lớp “Quản trị viên”**Bảng 3.13: Thẻ CRC lớp QuanTriVien**

Class Name: QuanTriVien	ID: 11	Type: Concrete, Domain
Description: Đại diện cho người quản trị hệ thống có quyền phân quyền và quản lý người dùng		Associated Use Cases: UC17
Responsibilities		Collaborators
Phân quyền người dùng		TaiKhoan NguoiDung
Attributes		
Relationships: Generalize: NhanVien Associate: TaiKhoan		

3.2.4.12. Lớp “Hóa đơn”**Bảng 3.14: Thẻ CRC lớp HoaDon**

Class Name: HoaDon	ID: 12	Type: Concrete, Domain
Description: Đại diện cho hóa đơn bán hàng được lập dựa trên đơn hàng của khách hàng		Associated Use Cases: UC12
Responsibilities		Collaborators
Quản lý thông tin hóa đơn Tính thành tiền hóa đơn		DonHang NhanVienBanHang
Attributes SoHoaDon (char) NgayLapHoaDon (date) ThanhTienHoaDon (float)		

TrangThaiHD (nvarchar)
Relationships: Compose: DonHang Associate: NhanVien

3.2.4.13. Lớp “Phiếu nhập”

Bảng 3.15: Thẻ CRC PhieuNhap

Class Name: PhieuNhap	ID: 13	Type: Concrete, Domain
Description: Đại diện cho phiếu ghi nhận việc nhập hàng vào kho		Associated Use Cases: UC27
Responsibilities		Collaborators
Quản lý thông tin phiếu nhập Tính trị giá phiếu nhập		Kho NhanVienKho
Attributes SoPhieuNhap (char) NgayNhap (date) LyDoNhap (nvarchar) TriGiaPhieuNhap (float) TrangThaiPN (nvarchar)		
Relationships: Association class: SanPham Associate: NhanVien		

3.2.4.14. Lớp “Báo cáo”

Bảng 3.16: Thẻ CRC thẻ BaoCao

Class Name: BaoCao	ID: 14	Type: Concrete, Domain
---------------------------	---------------	-------------------------------

Description: Đại diện cho báo cáo phục vụ việc theo dõi và đánh giá hoạt động kinh doanh		Associated Use Cases: UC35, UC36, UC37
Responsibilities	Collaborators	
Quản lý thông tin báo cáo	QuanLy	
Attributes MaBaoCao (char) TenBaoCao (nvarchar)		
Relationships: Associate: QuanLy		

3.2.4.15. Lớp “Danh mục sản phẩm”**Bảng 3.17: Thẻ CRC lớp DanhMucSP**

Class Name: DanhMucSP	ID: 15	Type: Concrete, Domain
Description: Đại diện cho danh mục dùng để phân loại và quản lý các sản phẩm		Associated Use Cases: UC29, UC30, UC31
Responsibilities	Collaborators	
Phân loại sản phẩm Quản lý thông tin danh mục	SanPham	
Attributes MaDanhMuc (char) TenDanhMuc (nvarchar)		
Relationships: Compose: SanPham		

3.2.4.16. Lớp “Tài khoản”**Bảng 3.18: Thẻ CRC lớp TaiKhoan**

Class Name: TaiKhoan	ID: 16	Type: Concrete, Domain
Description: Đại diện cho thông tin tài khoản dùng để xác thực và đăng nhập hệ thống		Associated Use Cases:
Responsibilities		Collaborators
Quản lý thông tin tài khoản Xác thực người dùng		NguoiDung QuanTriVien
Attributes		
TenTaiKhoan (varchar) MatKhau (varchar)		
Relationships:		
Compose: NguoiDung Associate: QuanTriVien		

3.2.4.17. Lớp “Chi nhánh”

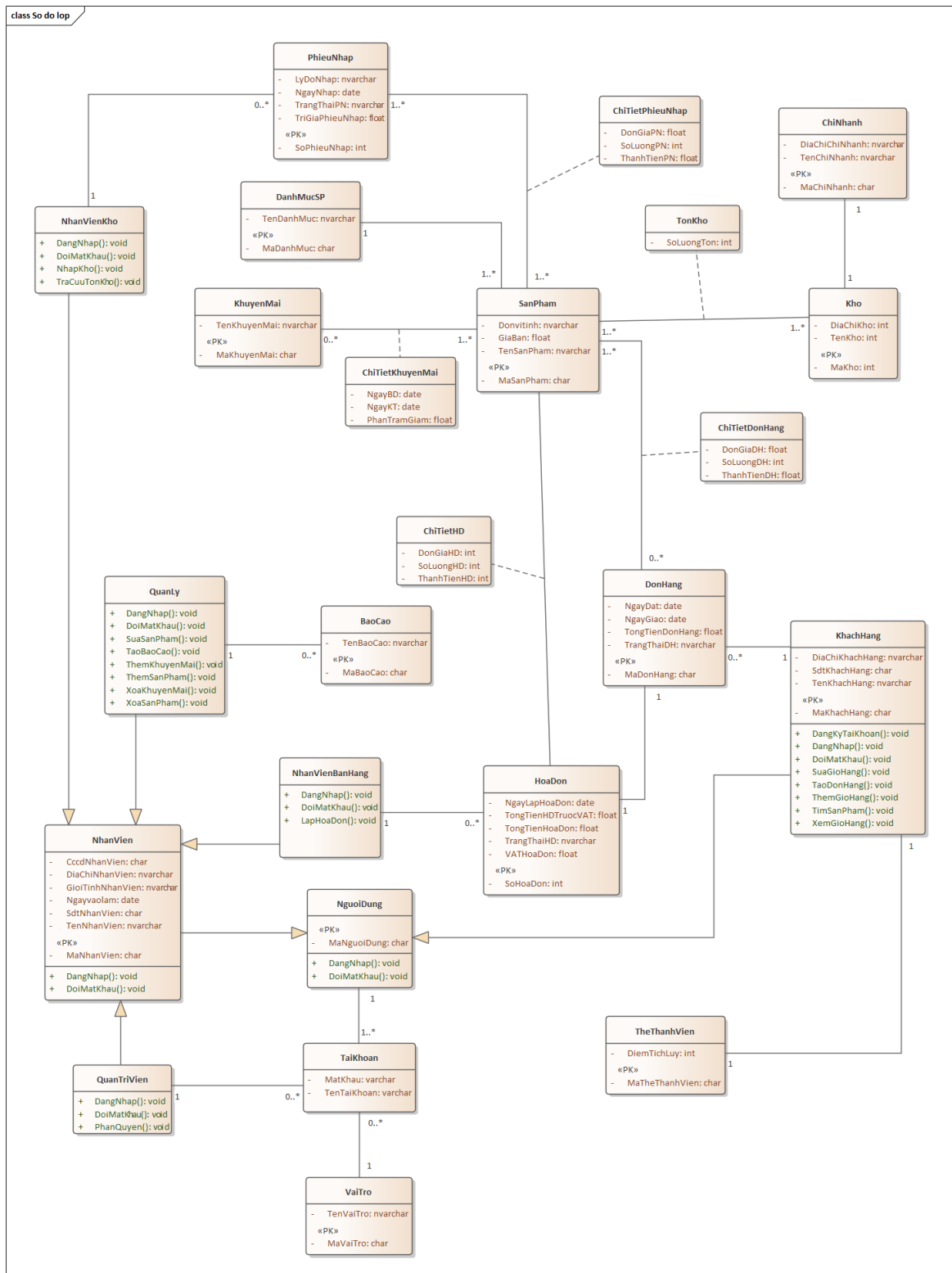
Bảng 3.19: Thẻ CRC lớp ChiNhanh

Class Name: ChiNhanh	ID: 17	Type: Concrete, Domain
Description: Đại diện cho chi nhánh kinh doanh của hệ thống		Associated Use Cases:
Responsibilities		Collaborators
Quản lý thông tin chi nhánh		Kho
Attributes		
MaChiNhanh (char) TenChiNhanh (nvarchar) DiaChiChiNhanh (nvarchar)		
Relationships:		
Aggreagation: Kho		

3.2.4.18. Lớp “Khuyến mãi”**Bảng 3.20: Thẻ CRC lớp KhuyenMai**

Class Name: KhuyenMai	ID: 18	Type: Concrete, Domain
Description: Đại diện cho chương trình khuyến mãi được áp dụng cho sản phẩm		Associated Use Cases: UC32, UC33, UC34
Responsibilities		Collaborators
Quản lý thông tin khuyến mãi		SanPham
Áp dụng khuyến mãi cho sản phẩm		QuanLy
Attributes		
MaKhuyenMai (char)		
TenKhuyenMai (nvarchar)		
Relationships:		
Associate: QuanLy		

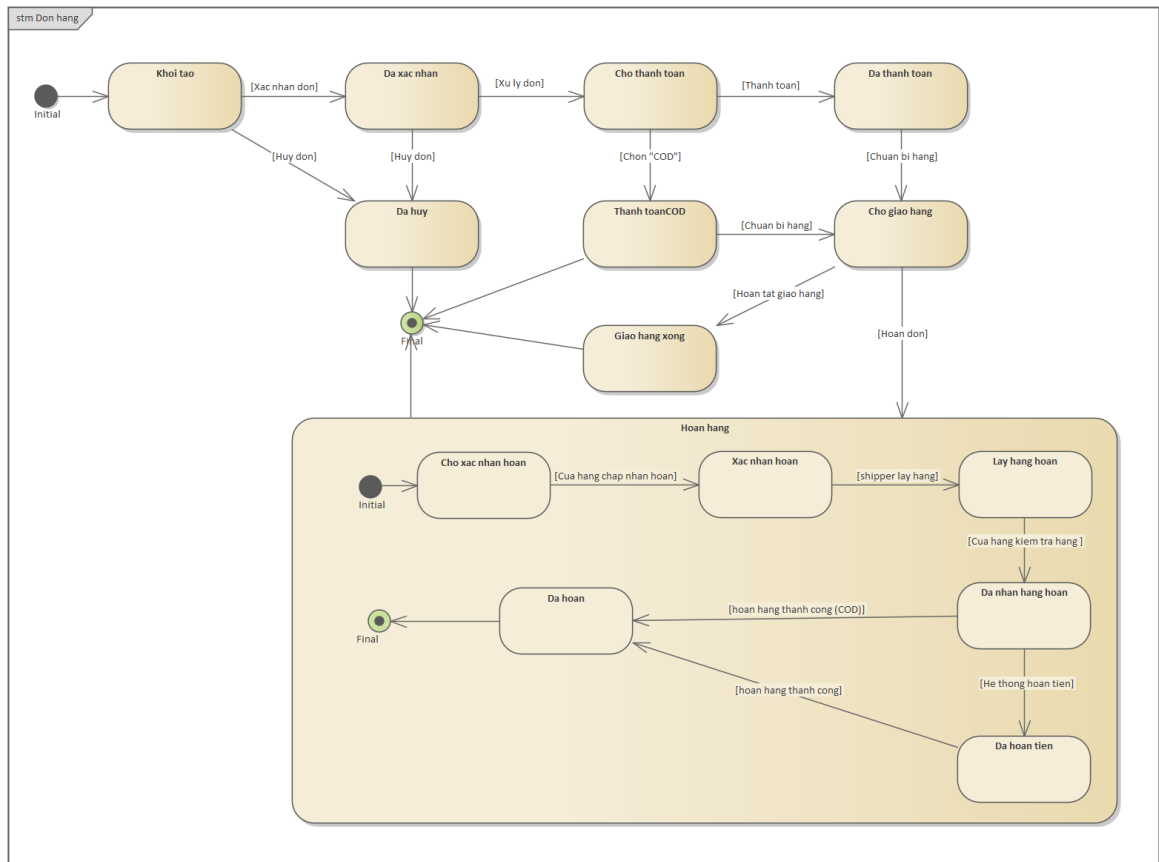
3.2.4.19. Lớp “Vai trò”**3.2.5. Mô hình hóa sơ đồ Class**



Hình 3.43: Sơ đồ Class hệ thống bán hàng online GS25

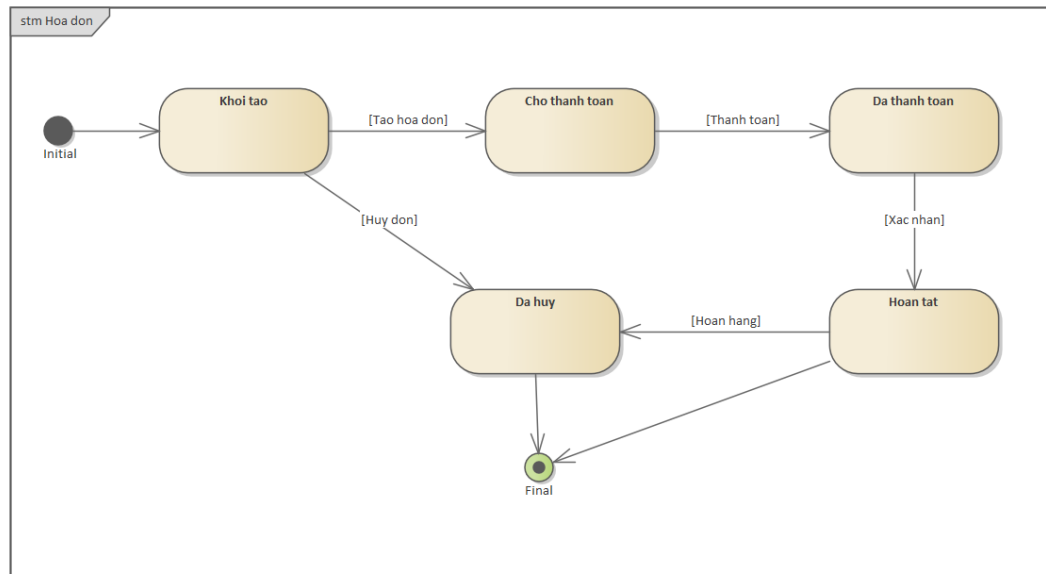
3.3. Sơ đồ trạng thái

3.3.1. Sơ đồ trạng thái lớp “Đơn hàng”



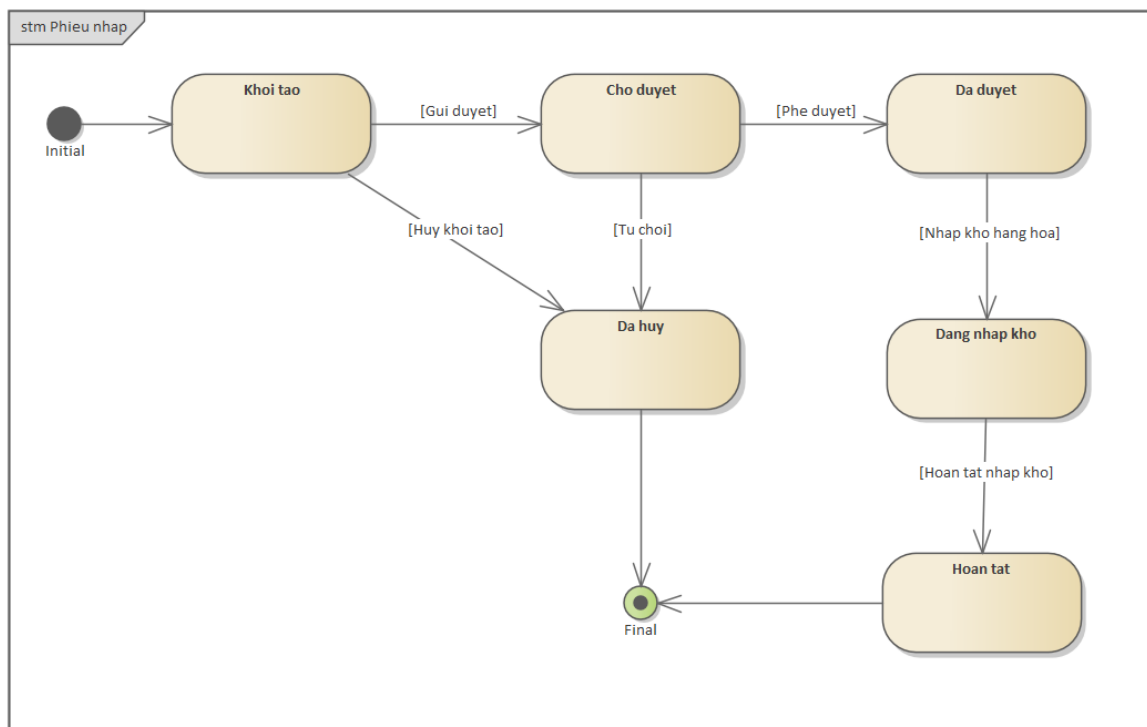
Hình 3.44: Sơ đồ trạng thái lớp "Đơn hàng"

3.3.2. Sơ đồ trạng thái lớp “Hóa đơn”



Hình 3.45: Sơ đồ trạng thái lớp "Hóa đơn"

3.3.3. Sơ đồ trạng thái lớp "Phiếu nhập"



Hình 3.46: Sơ đồ trạng thái lớp "Phiếu nhập"

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

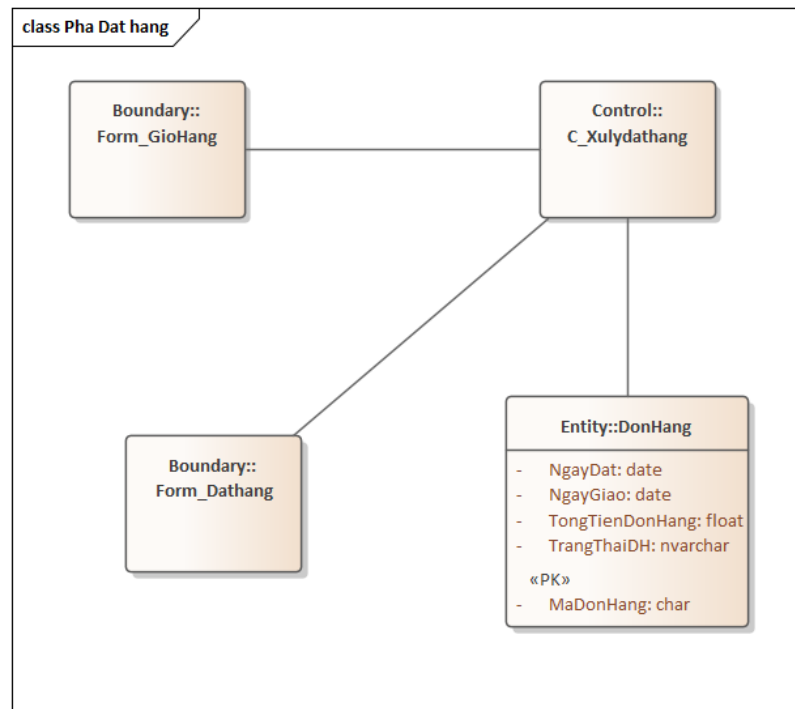
4.1. Xác định các phần tử thiết kế



Hình 4.1: Các phần tử thiết kế

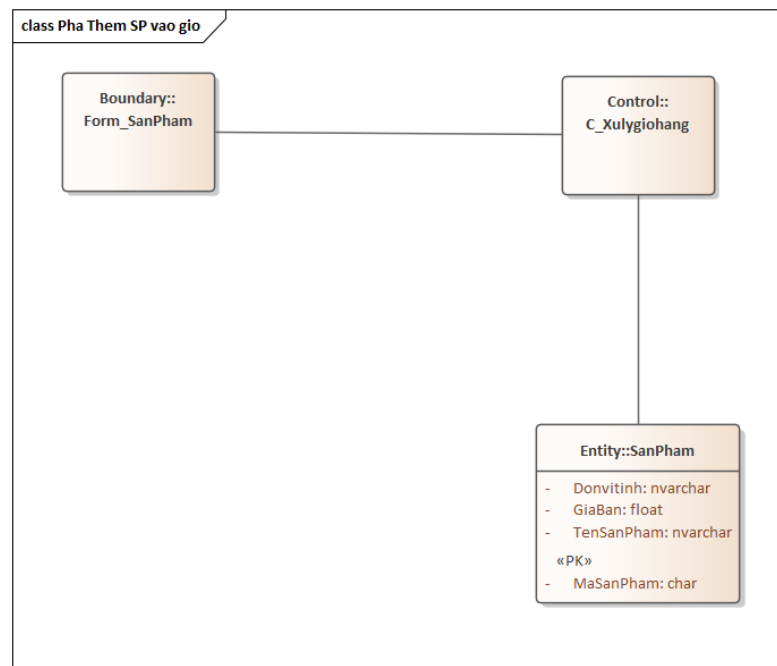
4.2. Thiết kế các pha sử dụng

4.2.1. Pha Đặt hàng



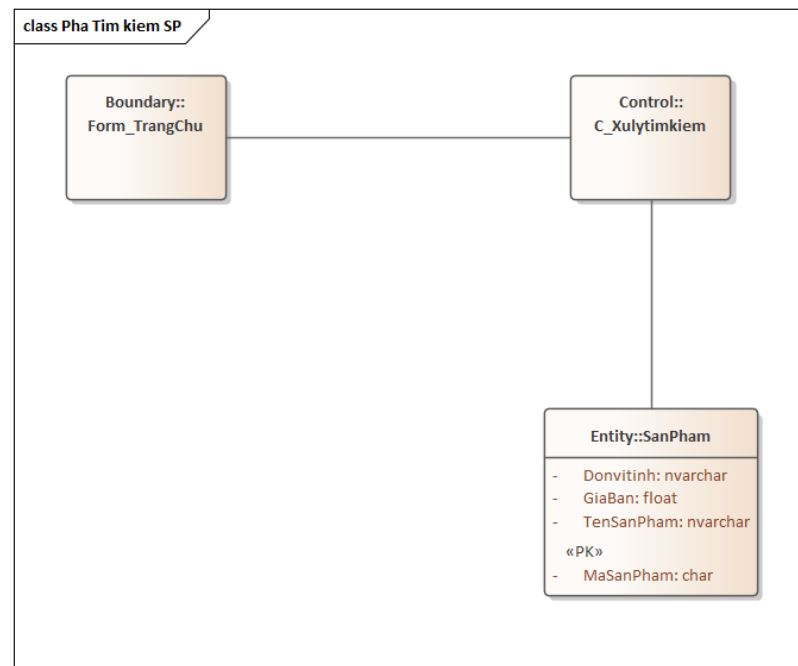
Hình 4.2: Pha đặt hàng

4.2.2. Pha Thêm sản phẩm vào giỏ hàng



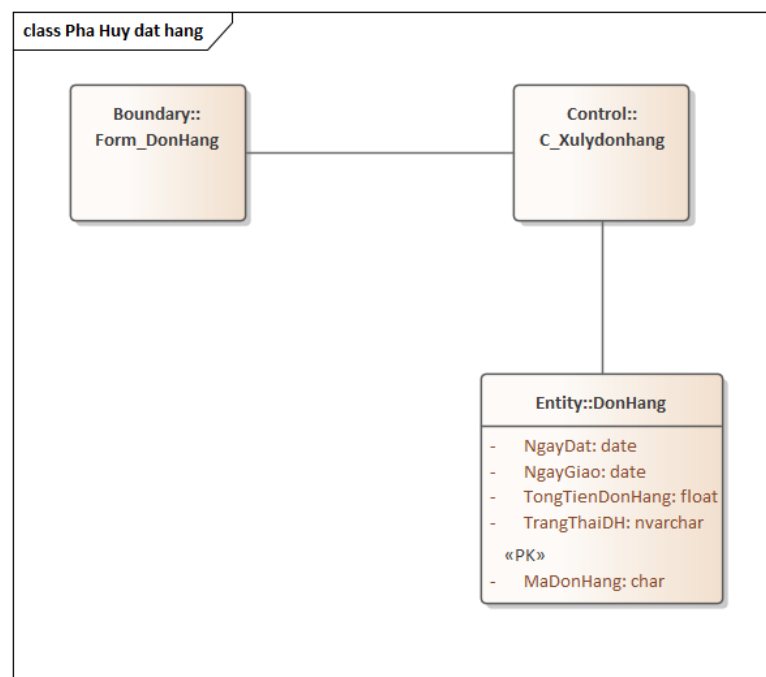
Hình 4.3: Pha thêm sản phẩm vào giỏ hàng

4.2.3. Pha Tìm kiếm sản phẩm



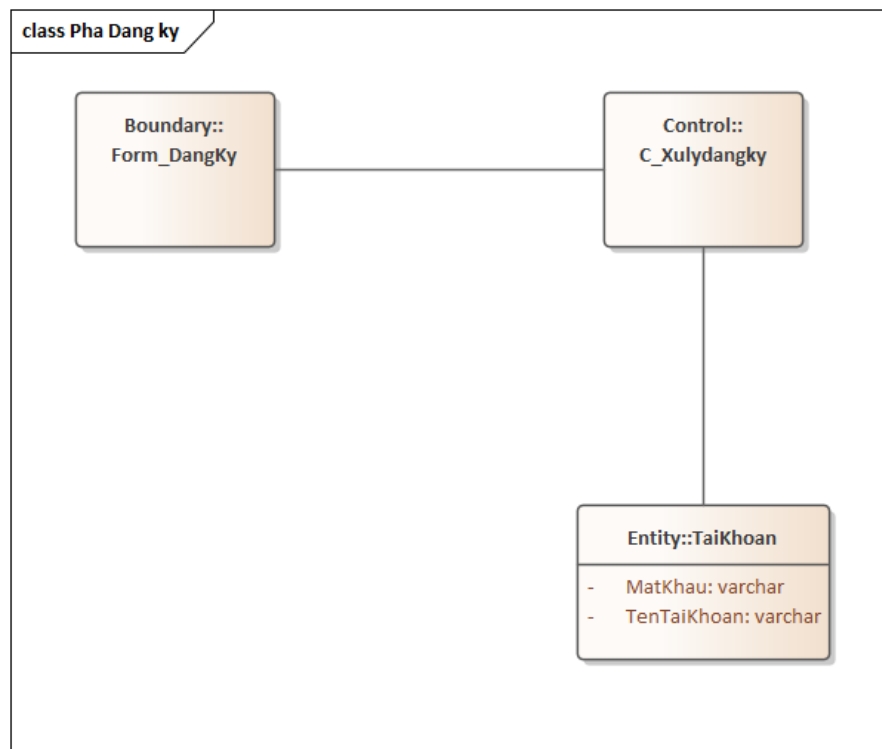
Hình 4.4: Pha tìm kiếm sản phẩm

4.2.4. Pha Hủy đặt hàng



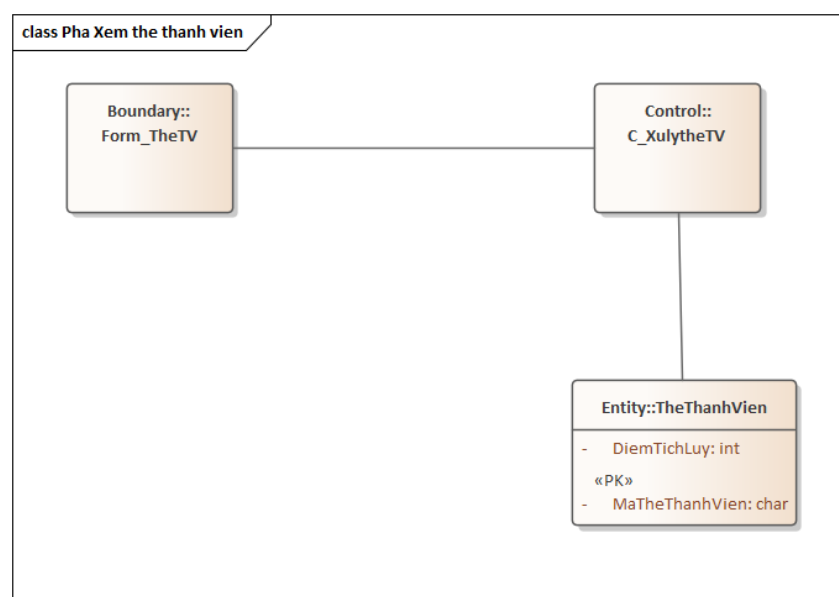
Hình 4.5: Pha hủy đặt hàng

4.2.5. Pha Đăng ký



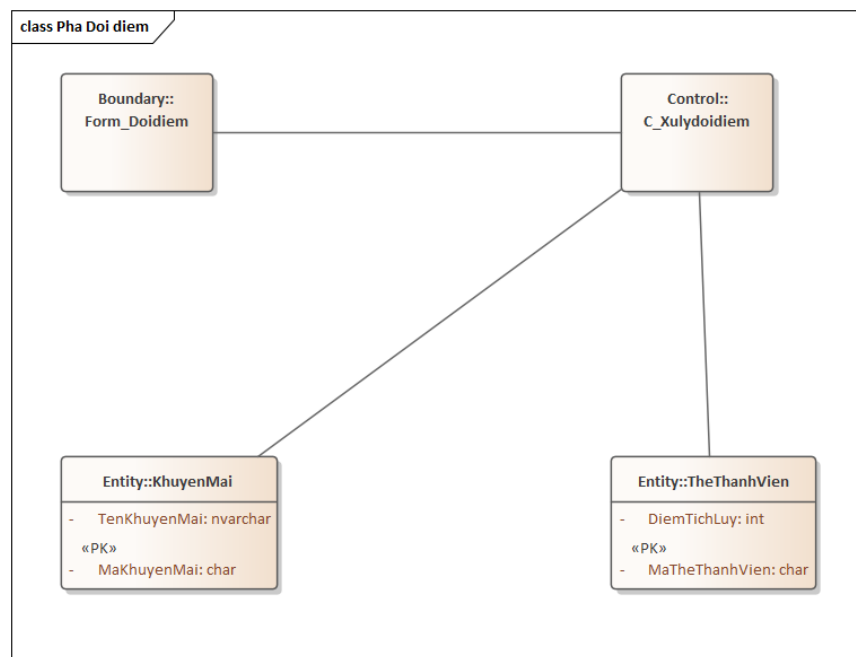
Hình 4.6: Pha đăng ký

4.2.6. Pha Xem thẻ thành viên



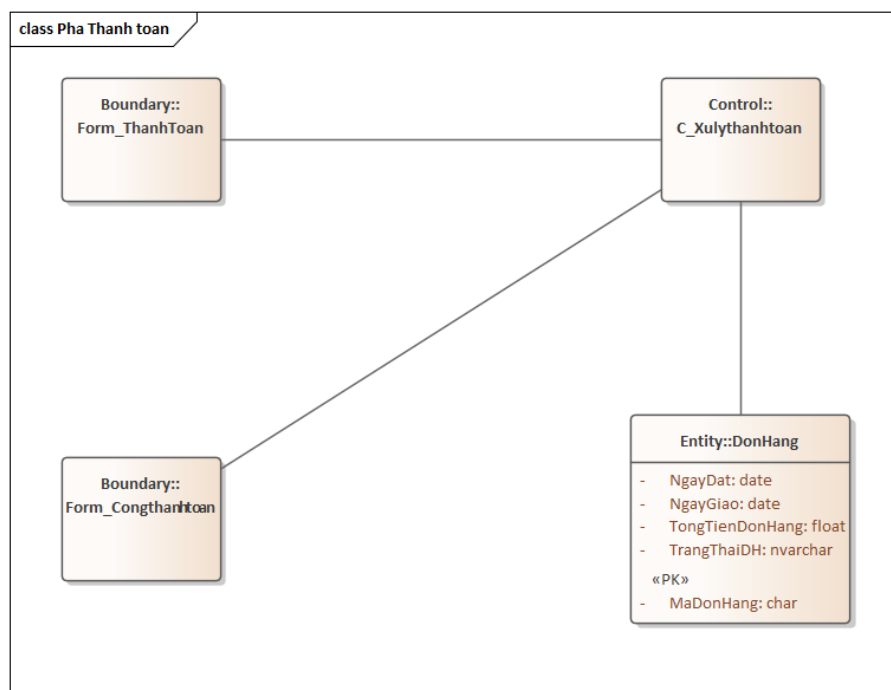
Hình 4.7: Pha xem thẻ thành viên

4.2.7. Pha Đổi điểm



Hình 4.8: Pha đổi điểm

4.2.8. Pha Thanh toán



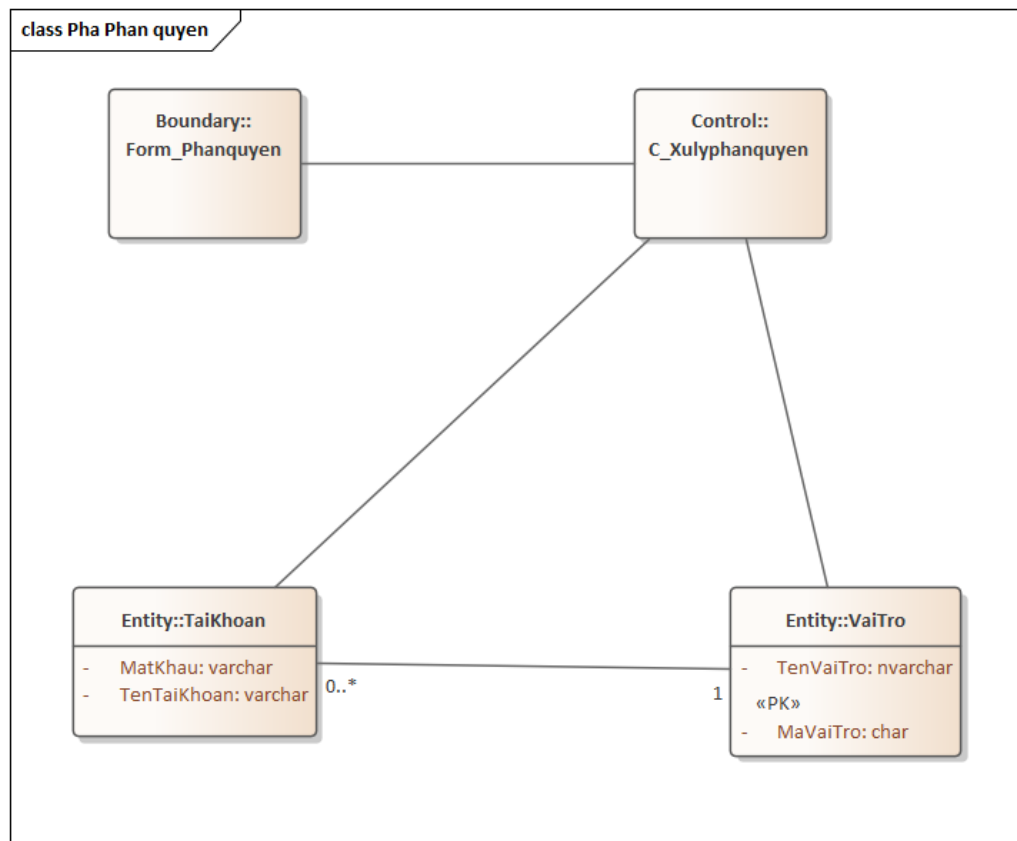
Hình 4.9: Pha thanh toán

4.2.9. Pha Xử lý thanh toán

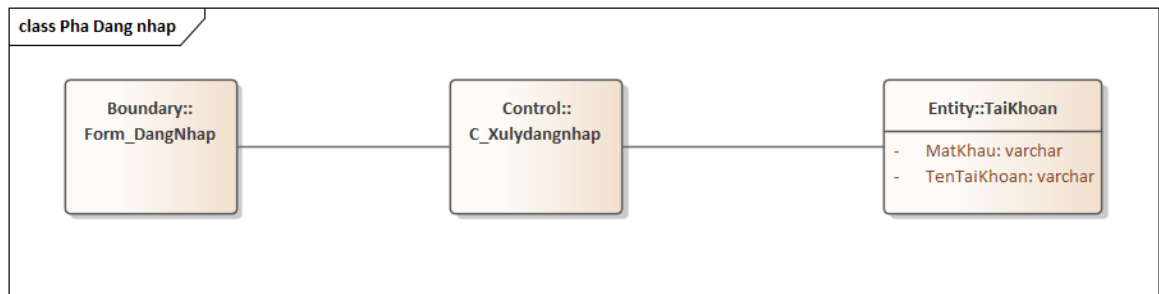
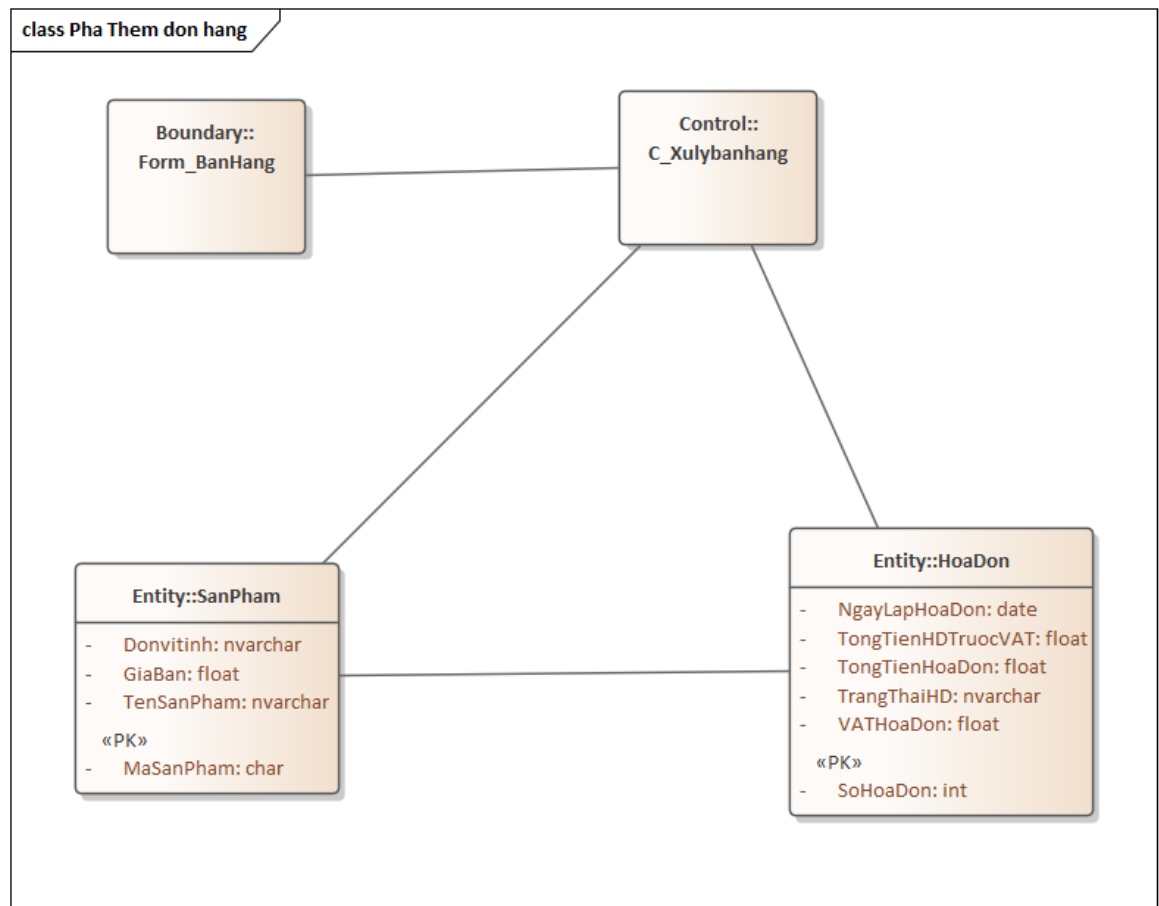


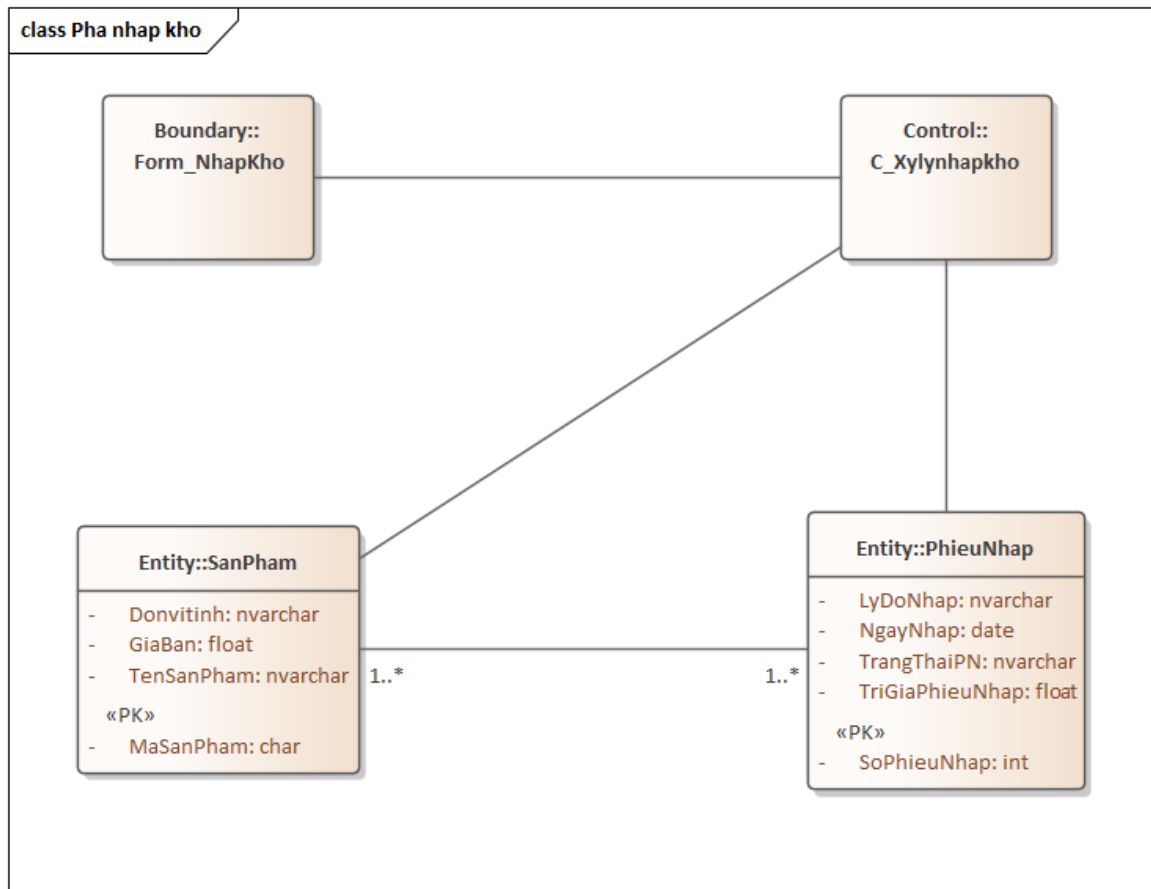
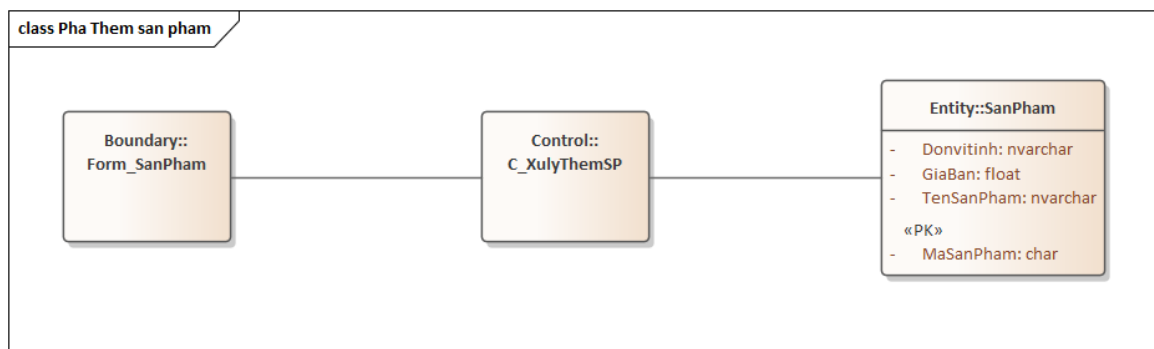
Hình 4.10: Pha xử lý thanh toán

4.2.10. Pha Phân quyền



Hình 4.11: Pha phân quyền

4.2.11. Pha Đăng nhập**Hình 4.12: Pha đăng nhập****4.2.12. Pha Thêm đơn hàng****Hình 4.13: Pha thêm đơn hàng**

4.2.13. Pha Nhập kho**Hình 4.14: Pha nhập kho****4.2.14. Pha Thêm sản phẩm****Hình 4.15: Pha thêm sản phẩm**

4.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.3.1. Ảnh xạ sơ đồ Class

Bảng SanPham

MaSanPham	TenSanPham	Donvitinh	GiaBan	MaDanhMuc
-----------	------------	-----------	--------	-----------

Bảng DanhMucSP

MaDanhMuc	TenDanhMuc
-----------	------------

Bảng KhuyenMai

MaKhuyenMai	TenKhuyenMai
-------------	--------------

Bảng ChiTietKhuyenMai

NgayBD	NgayKT	PhanTramGiam	MaSanPham	MaKhuyenMai
--------	--------	--------------	-----------	-------------

Bảng PhieuNhap

SoPhieuNhap	LyDoNhap	NgayNhap	TrangThaiPN	TriGiaPhieuNhap	MaNhanVien
-------------	----------	----------	-------------	-----------------	------------

Bảng ChiTietPhieuNhap

DonGiaPN	SoLuongPN	ThanhTienPN	MaSanPham	SoPhieuNhap
----------	-----------	-------------	-----------	-------------

Bảng NhanVien

MaNV	TenNV	GioiTinhNV	DiaChiNV	SDTNV	NgayVaoLam	CccdNV	ChucVu
------	-------	------------	----------	-------	------------	--------	--------

Bảng DonHang

MaDH	NgayDat	NgayGiao	TongTienDH	TrangThaiDH	MaKH
------	---------	----------	------------	-------------	------

Bảng KháchHang

MaKH	TenKH	SĐTKH	DiaChiKH
------	-------	-------	----------

Bảng ChiTietDonHang

DonGiaDH	SoLuongDH	ThanhTienDH	MaSanPham	MaDH
----------	-----------	-------------	-----------	------

Bảng TheThanhVien

MaTheThanhVien	DiemTichLuy	MaKH
----------------	-------------	------

Bảng Kho

MaKho	TenKho	DiaChiKho	MaChiNhanh
-------	--------	-----------	------------

Bảng ChiNhanh

MaChiNhanh	TenChiNhanh	DiaChiChiNhanh
------------	-------------	----------------

Bảng TonKho

SoLuongTon	MaKho	MaSanPham
------------	-------	-----------

Bảng HoaDon

SoHD	NgayLapHD	ThanhTienHDTruocVAT	TrangThaiHD	VATHD	ThanhTienHD	MaNV
------	-----------	---------------------	-------------	-------	-------------	------

Bảng ChiTietHD

DonGiaHD	SoLuongHD	ThanhTienHD	MaSanPham	SoHD
----------	-----------	-------------	-----------	------

Bảng TaiKhoan

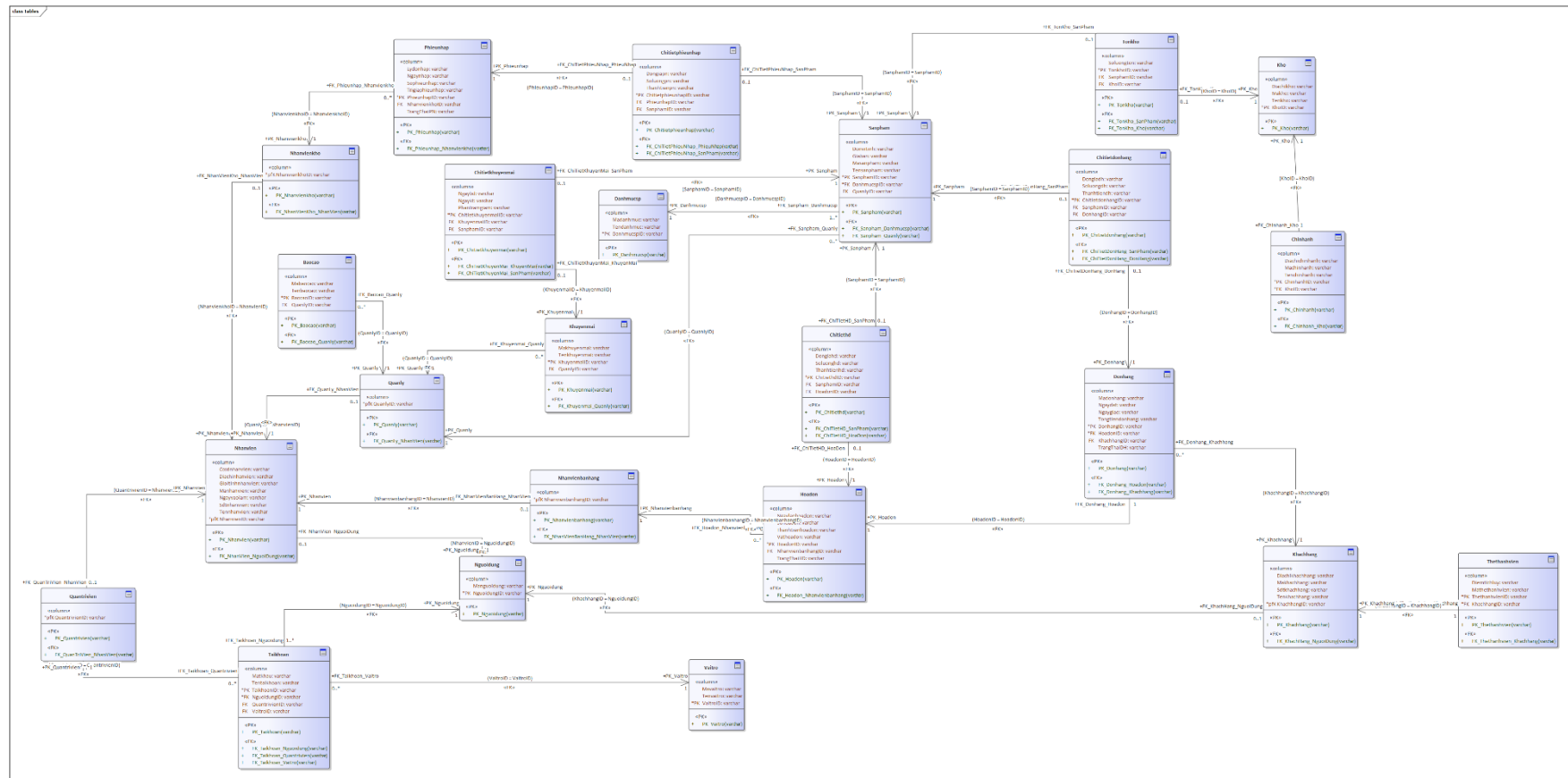
MaNguoiDung	TenTaiKhoan	MatKhau
-------------	-------------	---------

Bảng NhanVienUser

MaNguoiDung	MaNhanVien
-------------	------------

Bảng KhachHangUser

MaNguoiDung	MaKhachHang
-------------	-------------



Hình 4.16: Ảnh xạ sơ đồ Class

4.3.2. Tạo CSDL

4.3.2.1. Cấu trúc bảng

Bảng 4.1: Cấu trúc bảng DanhMucSP

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaDanhMuc	Char	5	Mã danh mục, khóa chính
2	TenDanhMuc	Nvarchar	100	Tên danh mục

Bảng 4.2: Cấu trúc bảng SanPham

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaSanPham	Char	5	Mã sản phẩm, khóa chính
2	TenSanPham	Nvarchar	100	Tên sản phẩm
3	GiaBan	Float		Giá bán
4	Donvitinh	Nvarchar	50	Đơn vị tính
5	MaDanhMuc	Char	5	Mã danh mục, khóa ngoại

Bảng 4.3: Cấu trúc bảng PhieuNhap

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	SoPhieuNhap	Char	10	Số phiếu nhập, khóa chính
2	NgayNhap	Date		Ngày nhập
3	LyDoNhap	Nvarchar	100	Lý do nhập
4	TriGiaPhieuNhap	Float		Trị giá phiếu nhập
5	TrangThaiPN	Nvarchar	50	Trạng thái phiếu nhập
6	MaNhanVien	Char	5	Mã nhân viên, khóa ngoại

Bảng 4.4: Cấu trúc bảng ChiTietPhieuNhap

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	DonGiaPN	Float		Đơn giá phiếu nhập

2	SoLuongPN	Int		Số lượng phiếu nhập
3	ThanhTienPN	Float		Thành tiền phiếu nhập
4	SoPhieuNhap	Char	10	Số phiếu nhập, khóa ngoại
5	MaSanPham	Char	5	Mã sản phẩm, khóa ngoại

Bảng 4.5: Cấu trúc bảng DonHang

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaDonHang	Char	5	Mã đơn hàng, khóa chính
2	NgayDat	Date		Ngày đặt
3	NgayGiao	Date		Ngày giao
4	TongTienDonHang	Float		Tổng tiền đơn hàng
5	TrangthaiDH	Nvarchar	50	Trạng thái đơn hàng
6	MaKhachHang	Char	5	Mã khách hàng, khóa ngoại

Bảng 4.6: Cấu trúc bảng ChiTietDonHang

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	DonGiaDH	Float		Đơn giá đơn hàng
2	SoLuongDH	Int		Số lượng đơn hàng
3	ThanhTienDH	Float		Thành tiền đơn hàng
4	MaDonHang	Char	5	Mã đơn hàng, khóa ngoại
5	MaSanPham	Char	5	Mã sản phẩm, khóa ngoại

Bảng 4.7: Cấu trúc bảng HoaDon

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
		liệu	thước	

1	SoHoaDon	Char	10	Số hóa đơn, khóa chính
2	NgayLapHoaDon	Date		Ngày lập hóa đơn
3	TongTienHDtruocVAT	Float		Thành tiền trước VAT
4	VATHoaDon	Float		Vat hóa đơn
5	TongTienHoaDon	Float		Thành tiền hóa đơn
6	TrangThaiHD	Nvarchar	50	Trạng thái hóa đơn
7	MaDonHang	Char	5	Mã đơn hàng, khóa ngoại
8	MaKhachHang	Char	5	Mã khách hàng, khóa ngoại
9	MaNhanVien	Char	5	Mã nhân viên, khóa ngoại

Bảng 4.8: Cấu trúc bảng ChiTietHD

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	DonGiaHD	Float		Đơn giá hóa đơn
2	SoLuongHD	Int		Số lượng hóa đơn
3	ThanhTienHD	Float		Thành tiền hóa đơn
4	SoHoaDon	Char	10	Số hóa đơn
5	MaSanPham	Char	5	Mã sản phẩm

Bảng 4.9: Cấu trúc bảng ChiNhanh

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaChiNhanh	Char	5	Mã chi nhánh, khóa chính
2	TenChiNhanh	Nvarchar	100	Tên chi nhánh
3	DiaChiChiNhanh	nvarchar	500	Địa chỉ chi nhánh

Bảng 4.10: Cấu trúc bảng Kho

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaKho	Char	5	Mã kho, khóa chính
2	TenKho	Nvarchar	100	Tên kho
3	DiaChiKho	Nvarchar	500	Địa chỉ kho
4	MaChiNhanh	Char	5	Mã chi nhánh, khóa ngoại

Bảng 4.11: Cấu trúc bảng TonKho

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	SoLuongTon	Int		Số lượng tồn kho
2	MaKho	Char	5	Mã kho, khóa ngoại
3	MaSanPham	Char	5	Mã sản phẩm, khóa ngoại

Bảng 4.12: Cấu trúc bảng KhachHang

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaKhachHang	Char	5	Mã khách hàng, khóa chính
2	TenKhachHang	Nvarchar	100	Tên khách hàng
3	SdtKhachHang	Varchar	15	Số điện thoại khách hàng
4	DiaChiKhachHang	Nvarchar	500	Địa chỉ khách hàng

Bảng 4.13: Cấu trúc bảng TheThanhVien

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaTheThanhVien	Char	5	Mã thẻ thành viên, khóa chính
2	DiemTichLuy	int		Điểm tích lũy

3	MaKhachHang	Char	5	Mã khách hàng, khóa ngoại
---	-------------	------	---	---------------------------

Bảng 4.14: Cấu trúc bảng NhanVien

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaNhanVien	Char	5	Mã nhân viên, khóa chính
2	TenNhanVien	Nvarchar	100	Tên nhân viên
3	GioiTinhNhanVien	Nvarchar	10	Giới tính nhân viên
4	SdtNhanVien	Varchar	15	Số điện thoại nhân viên
5	DiaChiNhanVien	Nvarchar	500	Địa chỉ nhân viên
6	CccdNhanVien	Varchar	20	Cccd nhân viên
7	Ngayvaolam	Date		Ngày vào làm
8	ChucVu	nvarchar	100	Chức vụ

Bảng 4.15: Cấu trúc bảng VaiTro

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaVaiTro	Char	5	Mã vai trò, khóa chính
2	TenVaiTro	Nvarchar	100	Tên vai trò

Bảng 4.16: Cấu trúc bảng TaiKhoan

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaNguoiDung	Char	5	Mã người dùng, khóa chính
2	TenTaiKhoan	Varchar	50	Tên tài khoản
3	MatKhau	Varchar	50	Mật khẩu
4	MaVaiTro	Char	5	Mã vai trò, khóa ngoại

Bảng 4.17: Cấu trúc bảng NhanVienUser

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaNguoiDung	Char	5	Mã người dùng, khóa ngoại
2	MaNhanVien	Char	5	Mã nhân viên, khóa ngoại

Bảng 4.18: Cấu trúc bảng KhachHangUser

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaNguoiDung	Char	5	Mã người dùng, khóa ngoại
2	MaKhachHang	Char	5	Mã khách hàng, khóa ngoại

Bảng 4.19: Cấu trúc bảng BaoCao

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaBaoCao	Char	5	Mã báo cáo, khóa chính
2	TenBaoCao	Nvarchar	100	Tên báo cáo

Bảng 4.20: Cấu trúc bảng KhuyenMai

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaKhuyenMai	Char	5	Mã khuyến mãi, khóa chính
2	TenKhuyenMai	Nvarchar	100	Tên khuyến mãi

Bảng 4.21: Cấu trúc bảng ChiTietKhuyenMai

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	NgayBD	Date		Ngày bắt đầu
2	NgayKT	Date		Ngày kết thúc
3	PhanTramGiam	Float		Phần trăm giảm

4	MaKhuyenMai	Char	5	Mã khuyến mãi, khóa ngoại
5	MaSanPham	Char	5	Mã sản phẩm, khóa ngoại

4.3.2.2. Lệnh SQL

```
CREATE TABLE DanhMucSP
(
  MaDanhMuc char (5) not null constraint PK_DanhMucSP Primary key,
  TenDanhMuc nvarchar (100) not null
)
```

Hình 4.17: Tạo bảng danh mục sản phẩm

```
Create table SanPham
(
  MaSanPham char (5) Constraint PK_SanPham Primary key,
  TenSanPham nvarchar(100) not null,
  GiaBan float not null,
  Donvitinh nvarchar (50) not null,
  MaDanhMuc char (5) not null,
  Constraint FK_SanPham_DanhMucSP Foreign key (MaDanhMuc) references DanhMucSP(MaDanhMuc)
)
```

Hình 4.18: Tạo bảng sản phẩm

```
Create table NhanVien
(
  MaNhanVien char (5) not null Constraint PK_NhanVien Primary key,
  TenNhanVien nvarchar (100) not null,
  GioiTinhNhanVien nvarchar (10) not null check (GioiTinhNhanVien IN (N'Nam',N'Nữ',N'Khác')),
  SdtNhanVien varchar (15) not null unique,
  DiaChiNhanVien nvarchar (500) not null,
  CccdNhanVien varchar (20) not null unique,
  Ngayvaolam date not null,
  ChucVu nvarchar (100) not null
)
```

Hình 4.19: Tạo bảng nhân viên

```

Create table PhieuNhap
(
  SoPhieuNhap char (10) not null Constraint PK_PhieuNhap Primary key,
  NgayNhap date not null,
  LyDoNhap nvarchar (100) not null,
  TriGiaPhieuNhap Float not null,
  TrangThaiPN nvarchar (50) not null,
  MaNhanVien char (5) not null,
  Constraint FK_PhieuNhap_NhanVien Foreign key (MaNhanVien) references NhanVien(MaNhanVien)
)

```

Hình 4.20: Tạo bảng phiếu nhập

```

Create table ChiTietPhieuNhap
(
  DonGiaPN Float not null,
  SoLuongPN Int not null,
  ThanhTienPN Float not null,
  SoPhieuNhap char (10) not null,
  MaSanPham char (5) not null,
  Constraint PK_ChiTietPhieuNhap Primary key (SoPhieuNhap, MaSanPham),
  Constraint FK_ChiTietPhieuNhap_PhieuNhap Foreign key (SoPhieuNhap) references PhieuNhap(SoPhieuNhap),
  Constraint FK_ChiTietPhieuNhap_SanPham Foreign key (MaSanPham) references SanPham(MaSanPham)
)

```

Hình 4.21: Tạo bảng chi tiết phiếu nhập

```

Create table KhachHang
(
  MaKhachHang char (5) not null Constraint PK_KhachHang Primary key,
  TenKhachHang nvarchar (100) not null,
  SdtKhachHang varchar (15) not null,
  DiaChiKhachHang nvarchar (500) not null
)

```

Hình 4.22: Tạo bảng khách hàng

```

Create table DonHang
(
  MaDonHang char (5) not null Constraint PK_DonHang Primary key,
  NgayDat Date not null,
  NgayGiao Date not null,
  TongTienDonHang Float not null,
  PhuongThucTTDH nvarchar (100) not null,
  TrangthaiDH nvarchar (50) not null,
  MaKhachHang char (5) not null,
  Constraint FK_DonHang_KhachHang Foreign key (MaKhachHang) references KhachHang(MaKhachHang)
)

```

Hình 4.23: Tạo bảng đơn hàng

```

Create table ChiTietDonHang
(
    DonGiaDH Float not null,
    SoLuongDH Int not null,
    ThanhTienDH Float not null,
    MaDonHang char (5) not null,
    MaSanPham char (5) not null,
    Constraint PK_ChiTietDonHang Primary key (MaDonHang, MaSanPham),
    Constraint FK_CTDH_DonHang Foreign key (MaDonHang) references DonHang(MaDonHang),
    Constraint FK_CTDH_SanPham Foreign key (MaSanPham) references SanPham(MaSanPham)
)

```

Hình 4.24: Tạo bảng chi tiết đơn hàng

```

Create table HoaDon
(
    SoHoaDon char (10) not null Constraint PK_HoaDon Primary key,
    NgayLapHoaDon Date not null,
    TongTienHDtruocVAT float not null,
    VATHoaDon Float not null,
    TongTienHoaDon Float not null,
    PhuongThucTTHD nvarchar (100) not null,
    TrangThaiHD nvarchar (50) not null,
    MaDonHang char (5) null,
    MaKhachHang char (5) not null,
    MaNhanVien char (5) not null,
    Constraint FK_HoaDon_DonHang Foreign key (MaDonHang) references DonHang(MaDonHang),
    Constraint FK_HoaDon_KhachHang Foreign key (MaKhachHang) references KhachHang(MaKhachHang),
    Constraint FK_HoaDon_NhanVien Foreign key (MaNhanVien) references NhanVien(MaNhanVien)
)

```

Hình 4.25: Tạo bảng hóa đơn

```

Create table ChiTietHD
(
    DonGiaHD Float not null,
    SoLuongHD Int not null,
    ThanhTienHD Float not null,
    SoHoaDon char (10) not null,
    MaSanPham char (5) not null,
    Constraint PK_ChiTietHD Primary key (SoHoaDon, MaSanPham),
    Constraint FK_ChiTietHD_HoaDon Foreign key (SoHoaDon) references HoaDon(SoHoaDon),
    Constraint FK_ChiTietHD_SanPham Foreign key (MaSanPham) references SanPham(MaSanPham)
)

```

Hình 4.26: Tạo bảng chi tiết hóa đơn

```
CREATE TABLE ChiNhanh
(
    MaChiNhanh CHAR (5) NOT NULL CONSTRAINT PK_ChiNhanh PRIMARY KEY,
    TenChiNhanh NVARCHAR (100) NOT NULL,
    DiaChiChiNhanh NVARCHAR (500) NOT NULL
)
```

Hình 4.27: Tạo bảng chi nhánh

```
CREATE TABLE Kho
(
    MaKho CHAR (5) NOT NULL CONSTRAINT PK_Kho PRIMARY KEY,
    TenKho NVARCHAR (100) NOT NULL,
    DiaChiKho NVARCHAR (500) NOT NULL,
    MaChiNhanh CHAR (5) NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_Kho_ChiNhanh FOREIGN KEY (MaChiNhanh) REFERENCES ChiNhanh(MaChiNhanh)
)
```

Hình 4.28: Tạo bảng kho

```
CREATE TABLE TonKho
(
    SoLuongTon INT NOT NULL,
    MaKho CHAR (5) NOT NULL,
    MaSanPham CHAR (5) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_TonKho PRIMARY KEY (MaKho, MaSanPham),
    CONSTRAINT FK_TonKho_Kho FOREIGN KEY (MaKho) REFERENCES Kho(MaKho),
    CONSTRAINT FK_TonKho_SanPham FOREIGN KEY (MaSanPham) REFERENCES SanPham(MaSanPham)
)
```

Hình 4.29: Tạo bảng tồn kho

```
CREATE TABLE TheThanhVien
(
    MaTheThanhVien CHAR (5) NOT NULL CONSTRAINT PK_TheThanhVien PRIMARY KEY,
    DiemTichLuy INT NOT NULL,
    MaKhachHang CHAR (5) NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_TheThanhVien_KhachHang FOREIGN KEY (MaKhachHang) REFERENCES KhachHang(MaKhachHang)
)
```

Hình 4.30: Tạo bảng thẻ thành viên

```
Create table VaiTro
(
  MaVaiTro char (5) not null Constraint PK_VaiTro Primary key,
  TenVaiTro nvarchar (100) not null
)
```

Hình 4.31: Tạo bảng vai trò

```
Create table TaiKhoan
(
  MaNguoiDung char (5) not null Constraint PK_TaiKhoan Primary key,
  TenTaiKhoan varchar (50) not null,
  MatKau varchar (50) not null,
  MaVaiTro char (5) not null,
  Constraint FK_TaiKhoan_VaiTro Foreign key (MaVaiTro) references VaiTro(MaVaiTro)
)
```

Hình 4.32: Tạo bảng tài khoản

```
Create table NhanVienUser
(
  MaNguoiDung char (5) not null,
  MaNhanVien char (5) not null,
  Constraint PK_NhanVienUser Primary key (MaNguoiDung, MaNhanVien),
  Constraint FK_NVUser_TaiKhoan Foreign key (MaNguoiDung) references TaiKhoan(MaNguoiDung),
  Constraint FK_NVUser_NhanVien Foreign key (MaNhanVien) references NhanVien(MaNhanVien)
)
```

Hình 4.33: Tạo bảng tài khoản nhân viên

```
Create table KhachHangUser
(
  MaNguoiDung char (5) not null,
  MaKhachHang char (5) not null,
  Constraint PK_KhachHangUser Primary key (MaNguoiDung, MaKhachHang),
  Constraint FK_KHUser_TaiKhoan Foreign key (MaNguoiDung) references TaiKhoan(MaNguoiDung),
  Constraint FK_KHUser_KhachHang Foreign key (MaKhachHang) references KhachHang(MaKhachHang)
)
```

Hình 4.34: Tạo bảng tài khoản khách hàng

```
Create table BaoCao
(
  MaBaoCao char (5) not null Constraint PK_BaoCao Primary key,
  TenBaoCao nvarchar (100) not null
)
```

Hình 4.35: Tạo bảng báo cáo

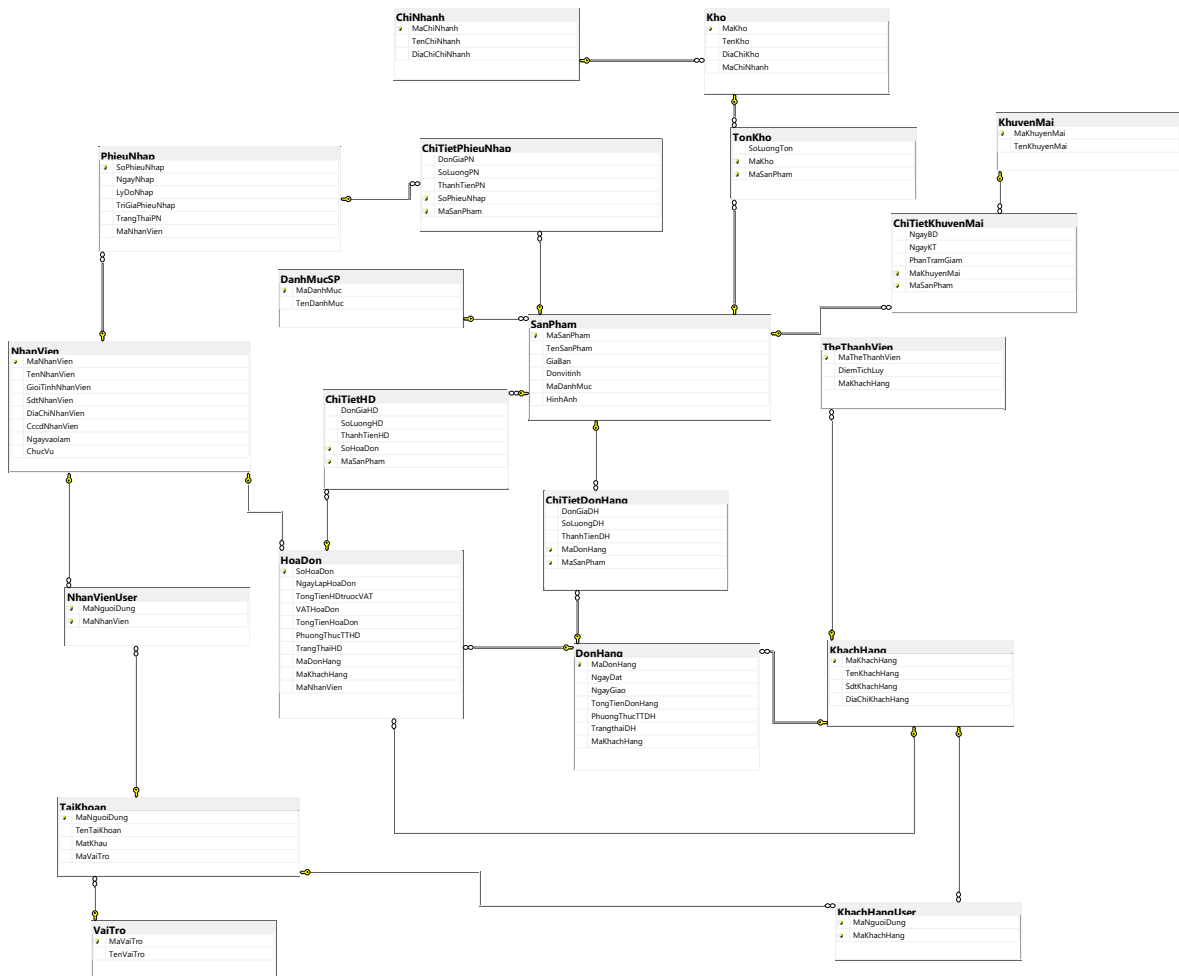
```
CREATE TABLE KhuyenMai
(
    MaKhuyenMai CHAR (5) NOT NULL CONSTRAINT PK_KhuyenMai PRIMARY KEY,
    TenKhuyenMai NVARCHAR (100) NOT NULL
)
```

Hình 4.36: Tạo bảng khuyến mãi

```
CREATE TABLE ChiTietKhuyenMai
(
    NgayBD DATE NOT NULL,
    NgayKT DATE NOT NULL,
    PhanTramGiam FLOAT NOT NULL,
    MaKhuyenMai CHAR (5) NOT NULL,
    MaSanPham CHAR (5) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_ChiTietKhuyenMai PRIMARY KEY (MaKhuyenMai, MaSanPham),
    CONSTRAINT FK_CTKM_KhuyenMai FOREIGN KEY (MaKhuyenMai) REFERENCES KhuyenMai(MaKhuyenMai),
    CONSTRAINT FK_CTKM_SanPham FOREIGN KEY (MaSanPham) REFERENCES SanPham(MaSanPham)
)
```

Hình 4.37: Tạo bảng chi tiết khuyến mãi

4.3.2.3. Database Diagram



Hình 4.38: Database diagram

4.3.3. Ràng buộc dữ liệu

4.3.3.1. Ràng buộc miền giá trị

R1: Giá sản phẩm phải lớn hơn hoặc bằng 0

- Bối cảnh: SanPham
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{SanPham} (t.\text{GiaBan} \geq 0)$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 4.22: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV R1

R1	Thêm	Xoá	Sửa
SanPham	+	-	+(GiaBan)

R2: Số lượng tồn kho phải lớn hoặc bằng 0

- Bối cảnh: TonKho
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{TonKho} (t.\text{SoLuongTon} \geq 0)$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 4.23 Bảng tầm ảnh hưởng RBTV R2

R2	Thêm	Xoá	Sửa
TonKho	+	-	+(SoLuongTon)

R3: Số lượng trong chi tiết hoá đơn phải lớn hoặc bằng 0.

- Bối cảnh: ChiTietHD
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{ChiTietHD} (t.\text{SoLuongHD} > 0)$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 4.24: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV R3

R3	Thêm	Xoá	Sửa
ChiTietHD	+	-	+(SoLuongHD)

R4: Thành tiền trong chi tiết hóa đơn phải lớn hơn hoặc bằng 0

- Bối cảnh: ChiTietHD
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{CTHoaDon} (t.\text{ThanhTienHD} \geq 0)$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 4.25: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV R4

R4	Thêm	Xoá	Sửa
ChiTietHD	+	-	+(ThanhTienHD)

R5: Tổng tiền trong hóa đơn phải lớn hơn hoặc bằng 0

- Bối cảnh: HoaDon
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{HoaDon} (t.\text{TongTienHoaDon} \geq 0)$

- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 4.26: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV R5

R5	Thêm	Xoá	Sửa
HoaDon	+	-	+(TongTienHoaDon)

R6: Số lượng trong chi tiết đơn hàng phải lớn hoặc bằng 0.

- Bối cảnh: ChiTietDonHang
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{ChiTietDonHang} (t.\text{SoLuongDH} > 0)$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 4.27: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV R6

R6	Thêm	Xoá	Sửa
ChiTietDonHang	+	-	+(SoLuongDH)

R7: Thành tiền trong chi tiết đơn hàng phải lớn hơn hoặc bằng 0

- Bối cảnh: ChiTietDonHang
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{ChiTietDonHang} (t.\text{ThanhTienDH} \geq 0)$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 4.28: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV R7

R7	Thêm	Xoá	Sửa
ChiTietDonHang	+	-	+(ThanhTienDH)

R8: Tổng tiền trong hóa đơn phải lớn hơn hoặc bằng 0

- Bối cảnh: DonHang
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{DonHang} (t.\text{TongTienDonHang} \geq 0)$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 4.29: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV R8

R8	Thêm	Xoá	Sửa
DonHang	+	-	+(TongTienDonHang)

R9: Số lượng trong chi tiết phiếu nhập phải lớn hoặc bằng 0.

- Bối cảnh: ChiTietPhieuNhap
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{ChiTietPhieuNhap} (t.\text{SoLuongPN} > 0)$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 4.30: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV R9

R9	Thêm	Xoá	Sửa
ChiTietPhieuNhap	+	-	+(SoLuongPN)

R10: Thành tiền trong chi tiết phiếu nhập phải lớn hơn hoặc bằng 0

- Bối cảnh: ChiTietPhieuNhap
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{ChiTietPhieuNhap} (t.\text{ThanhTienPN} \geq 0)$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 4.31: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV R10

R10	Thêm	Xoá	Sửa
ChiTietPhieuNhap	+	-	+(ThanhTienPN)

R11: Trị giá trong phiếu nhập phải lớn hơn hoặc bằng 0

- Bối cảnh: PhieuNhap
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{PhieuNhap} (t.\text{TriGiaPhieuNhap} \geq 0)$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 4.32: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV R11

R11	Thêm	Xoá	Sửa
PhieuNhap	+	-	+(TriGiaPhieuNhap)

4.3.3.2. Ràng buộc liên thuộc tính

R12: Thành tiền trong chi tiết hóa đơn phải bằng số lượng nhân đơn giá

- Bối cảnh: ChiTietHD
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{ChiTietHD} (t.\text{ThanhTienHD} = t.\text{SoLuongHD} \times t.\text{DonGiaHD})$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 4.33: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV R12

R12	Thêm	Xoá	Sửa
ChiTietHD	+	-	+(SoLuongHD, DonGiaHD, ThanhTienHD)

R13: Thành tiền trong chi tiết phiếu nhập phải bằng số lượng nhân đơn giá

- Bối cảnh: ChiTietPhieuNhap
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{ChiTietPhieuNhap} (t.\text{ThanhTienPN} = t.\text{SoLuongPN} \times t.\text{DonGiaPN})$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 4.34: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV R13

R13	Thêm	Xoá	Sửa
ChiTietPhieuNhap	+	-	+(SoLuongPN, DonGiaPN, ThanhTienPN)

R14: Thành tiền trong chi tiết đơn hàng phải bằng số lượng nhân đơn giá

- Bối cảnh: ChiTietDH
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{ChiTietDH} (t.\text{ThanhTienDH} = t.\text{SoLuongDH} \times t.\text{DonGiaDH})$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 4.35: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV R14

R14	Thêm	Xoá	Sửa
ChiTietDH	+	-	+(SoLuongDH, DonGiaDH, ThanhTienDH)

4.3.3.3. Ràng buộc liên bộ, liên quan hệ

R15: Mỗi hóa đơn phải có ít nhất một chi tiết hóa đơn

- Bối cảnh: HoaDon, ChiTietHD
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{HoaDon} (\exists s \in \text{ChiTietHD} (s. \text{SoHoaDon} = t. \text{SoHoaDon}))$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 4.36: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV R15

R15	Thêm	Xoá	Sửa
HoaDon	+	+	+(SoHoaDon)
ChiTietHD	+	+	+(SoHoaDon)

R16: Mỗi đơn hàng phải có ít nhất một chi tiết đơn hàng

- Bối cảnh: DonHang, ChiTietDonHang
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{DonHang} (\exists s \in \text{ChiTietDonHang} (s. \text{MaDonHang} = t. \text{MaDonHang}))$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 4.37: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV R16

R16	Thêm	Xoá	Sửa
DonHang	+	+	+(MaDonHang)
ChiTietDonHang	+	+	+(MaDonHang)

R17: Mỗi phiếu nhập phải có ít nhất một chi tiết phiếu nhập

- Bối cảnh: PhieuNhap, ChiTietPhieuNhap
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{PhieuNhap} (\exists s \in \text{ChiTietPhieuNhap} (s. \text{SoPhieuNhap} = t. \text{SoPhieuNhap}))$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 4.38: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV R17

R17	Thêm	Xoá	Sửa
PhieuNhap	+	+	+(SoPhieuNhap)
ChiTietPhieuNhap	+	+	+(SoPhieuNhap)

4.3.3.4. Ràng buộc liên thuộc tính, liên quan hệ

R18: Tổng tiền trong hóa đơn phải bằng tổng thành tiền trong chi tiết hóa đơn

- Bối cảnh: HoaDon, ChiTietHD
- Biểu diễn: $\forall p \in \text{HoaDon}, q \in \text{ChiTietHD} (p.\text{TongTienHDtruocVAT} = \sum q.\text{ThanhTienHD})$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 4.39: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV R18

R18	Thêm	Xoá	Sửa
HoaDon	+	-	+(TongTienHDtruocVAT)
ChiTietHD	+	+	+(SoLuongHD, DonGiaHD, ThanhTienHD)

R19: Tổng tiền trong đơn hàng phải bằng tổng thành tiền trong chi tiết đơn hàng

- Bối cảnh: DonHang, ChiTietDonHang
- Biểu diễn: $\forall p \in \text{DonHang}, q \in \text{ChiTietDonHang} (p.\text{TongTienDonHang} = \sum q.\text{ThanhTienDH})$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 4.40: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV R19

R19	Thêm	Xoá	Sửa
DonHang	+	-	+(TongTienDonHang)
ChiTietDonHang	+	+	+(SoLuongDH, DonGiaDH, ThanhTienDH)

R20: Trị giá trong phiếu nhập phải bằng tổng thành tiền trong chi tiết phiếu nhập

- Bối cảnh: PhieuNhap, ChiTietPhieuNhap
- Biểu diễn: $\forall p \in \text{PhieuNhap}, q \in \text{ChiTietPhieuNhap} (p.\text{TriGiaPhieuNhap} = \sum q.\text{ThanhTienPN})$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 4.41: Bảng tầm ảnh hưởng RBTV R20

R20	Thêm	Xoá	Sửa
-----	------	-----	-----

PhieuNhap	+	-	+(TriGiaPhieuNhap)
ChiTietPhieuNhap	+	+	+(SoLuongPN, DonGiaPN, ThanhTienPN)

4.3.3.5. Trigger

Trigger kiểm tra hóa đơn, chi tiết hóa đơn

```

CREATE TRIGGER TRG_HoaDon_NotEmpty
ON ChiTietHD
AFTER DELETE
AS
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM deleted d
        WHERE NOT EXISTS (
            SELECT 1
            FROM ChiTietHD c
            WHERE c.SoHoaDon = d.SoHoaDon
        )
    )
    BEGIN
        RAISERROR(N'Hóa đơn phải có ít nhất 1 chi tiết!',16,1)
        ROLLBACK TRAN
        RETURN
    END
END
GO

```

Hình 4.39: Trigger ngăn xóa chi tiết hóa đơn cuối cùng

```
]CREATE TRIGGER TRG_HoaDon_UpdateTongTien
ON ChiTietHD
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
]BEGIN
]    SET NOCOUNT ON;

    -- Lấy tất cả SoHoaDon bị ảnh hưởng
]    ;WITH AffectedHD AS (
        SELECT SoHoaDon FROM inserted
        UNION
        SELECT SoHoaDon FROM deleted
    )

    UPDATE h
    SET
        TongTienHDtruocVAT = ISNULL(t.TongTruoc,0),
        TongTienHoaDon = ISNULL(t.TongTruoc * (1 + h.VATHoaDon / 100.0),0)
    FROM HoaDon h
    JOIN AffectedHD a ON h.SoHoaDon = a.SoHoaDon
    OUTER APPLY (
        SELECT
            SUM(SoLuongHD * DonGiaHD) AS TongTruoc
        FROM ChiTietHD c
        WHERE c.SoHoaDon = h.SoHoaDon
    ) t;
]END
]GO
```

Hình 4.40: Trigger cập nhật tổng tiền hóa đơn

Trigger kiểm tra đơn hàng, chi tiết đơn hàng

```
CREATE TRIGGER TRG_DonHang_UpdateTongTien
ON ChiTietDonHang
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    ;WITH AffectedDH AS (
        SELECT MaDonHang FROM inserted
        UNION
        SELECT MaDonHang FROM deleted
    )

    UPDATE d
    SET TongTienDonHang = ISNULL(t.Tong,0)
    FROM DonHang d
    JOIN AffectedDH a ON d.MaDonHang = a.MaDonHang
    OUTER APPLY (
        SELECT SUM(ThanhTienDH) AS Tong
        FROM ChiTietDonHang c
        WHERE c.MaDonHang = d.MaDonHang
    ) t;
END
GO
```

Hình 4.41: Trigger cập nhật tổng tiền đơn hàng

```
CREATE TRIGGER TRG_DonHang_NotEmpty
ON ChiTietDonHang
AFTER DELETE
AS
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM deleted d
        WHERE NOT EXISTS (
            SELECT 1
            FROM ChiTietDonHang c
            WHERE c.MaDonHang = d.MaDonHang
        )
    )
    BEGIN
        RAISERROR(N'Dơn hàng phải có ít nhất 1 sản phẩm!',16,1)
        ROLLBACK TRAN
    END
END
GO
```

Hình 4.42: Trigger ngăn xóa chi tiết đơn hàng cuối cùng

Trigger kiểm tra phiếu nhập, chi tiết phiếu nhập

```
CREATE TRIGGER TRG_PhieuNhap_UpdateTriGia
ON ChiTietPhieuNhap
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    ;WITH AffectedPN AS (
        SELECT SoPhieuNhap FROM inserted
        UNION
        SELECT SoPhieuNhap FROM deleted
    )

    UPDATE p
    SET TriGiaPhieuNhap = ISNULL(t.Tong,0)
    FROM PhieuNhap p
    JOIN AffectedPN a ON p.SoPhieuNhap = a.SoPhieuNhap
    OUTER APPLY (
        SELECT SUM(ThanhTienPN) AS Tong
        FROM ChiTietPhieuNhap c
        WHERE c.SoPhieuNhap = p.SoPhieuNhap
    ) t;
END
GO
```

Hình 4.43: Trigger cập nhật trị giá phiếu nhập

```
CREATE TRIGGER TRG_PhieuNhap_NotEmpty
ON ChiTietPhieuNhap
AFTER DELETE
AS
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM deleted d
        WHERE NOT EXISTS (
            SELECT 1
            FROM ChiTietPhieuNhap c
            WHERE c.SoPhieuNhap = d.SoPhieuNhap
        )
    )
    BEGIN
        RAISERROR(N'Phiếu nhập phải có ít nhất 1 sản phẩm!',16,1)
        ROLLBACK TRAN
    END
END
GO
```

Hình 4.44: Trigger chặn xóa chi tiết phiếu nhập cuối cùng

Trigger ghi log

```
CREATE TABLE AuditLog (
    ID INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    UserName NVARCHAR(100),
    TableName NVARCHAR(100),
    Action NVARCHAR(10),
    TimeStamp DATETIME DEFAULT GETDATE() NOT NULL
)
```

Hình 4.45: Tạo bảng ghi log

```
CREATE TRIGGER trg_Audit_HoaDon
ON HoaDon
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    -- INSERT
    INSERT INTO AuditLog (UserName, TableName, Action)
    SELECT SUSER_NAME(), 'HoaDon', 'INSERT'
    FROM inserted
    WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM deleted);

    -- DELETE
    INSERT INTO AuditLog (UserName, TableName, Action)
    SELECT SUSER_NAME(), 'HoaDon', 'DELETE'
    FROM deleted
    WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM inserted);

    -- UPDATE
    INSERT INTO AuditLog (UserName, TableName, Action)
    SELECT SUSER_NAME(), 'HoaDon', 'UPDATE'
    FROM inserted i
    JOIN deleted d ON i.SoHoaDon = d.SoHoaDon;
END
GO
```

Hình 4.46: Ghi log hóa đơn

```
CREATE TRIGGER trg_Audit_DonHang
ON DonHang
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    INSERT INTO AuditLog (UserName, TableName, Action)
    SELECT SUSER_NAME(), 'DonHang', 'INSERT'
    FROM inserted
    WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM deleted);

    INSERT INTO AuditLog (UserName, TableName, Action)
    SELECT SUSER_NAME(), 'DonHang', 'DELETE'
    FROM deleted
    WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM inserted);

    INSERT INTO AuditLog (UserName, TableName, Action)
    SELECT SUSER_NAME(), 'DonHang', 'UPDATE'
    FROM inserted i
    JOIN deleted d ON i.MaDonHang = d.MaDonHang;
END
GO
```

Hình 4.47: Ghi log đơn hàng

```
CREATE TRIGGER trg_Audit_PhieuNhap
ON PhieuNhap
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    INSERT INTO AuditLog (UserName, TableName, Action)
    SELECT SUSER_NAME(), 'PhieuNhap', 'INSERT'
    FROM inserted
    WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM deleted);

    INSERT INTO AuditLog (UserName, TableName, Action)
    SELECT SUSER_NAME(), 'PhieuNhap', 'DELETE'
    FROM deleted
    WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM inserted);

    INSERT INTO AuditLog (UserName, TableName, Action)
    SELECT SUSER_NAME(), 'PhieuNhap', 'UPDATE'
    FROM inserted i
    JOIN deleted d ON i.SoPhieuNhap = d.SoPhieuNhap;
END
GO
```

Hình 4.48: Ghi log phiếu nhập

4.3.4. Dữ liệu mẫu

4.3.4.1. Bảng DanhMucSP

	MaDanhMuc	TenDanhMuc
1	DM001	Đồ ăn nhanh
2	DM002	Nước uống
3	DM003	Đồ dùng cá nhân
4	DM004	Thực phẩm đóng gói
5	DM005	Đồ gia dụng nhỏ

Hình 4.49: Dữ liệu mẫu bảng DanhMucSP

4.3.4.2. Bảng SanPham

	MaSanPham	TenSanPham	GiaBan	Donvitinh	MaDanhMuc
1	SP001	Mì ly Hào Hào	15000	Ly	DM001
2	SP002	Cơm gà xối mỡ	35000	Hộp	DM001
3	SP003	Bánh mì sandwich	20000	Ổ	DM001
4	SP004	Xúc xích CP	12000	Cây	DM001
5	SP005	Cơm thịt kho trứng	40000	Hộp	DM001
6	SP006	Nước suối Aquafina	10000	Chai	DM002
7	SP007	Coca Cola lon	12000	Lon	DM002
8	SP008	Pepsi lon	12000	Lon	DM002
9	SP009	Trà xanh C2	10000	Chai	DM002
10	SP010	Cà phê lon Nescafe	15000	Lon	DM002
11	SP011	Khăn giấy Tempo	8000	Gói	DM003
12	SP012	Bàn chải đánh răng	15000	Cây	DM003
13	SP013	Kem đánh răng P/S	25000	Tuýp	DM003
14	SP014	Khẩu trang y tế	5000	Cái	DM003
15	SP015	Bánh Oreo	18000	Gói	DM004
16	SP016	Snack khoai tây L...	15000	Gói	DM004
17	SP017	Kẹo dẻo Haribo	20000	Gói	DM004
18	SP018	Chocolate KitKat	22000	Thanh	DM004
19	SP019	Ly nhựa dùng 1 lần	5000	Cái	DM005
20	SP020	Muỗng nhựa	3000	Cái	DM005

Hình 4.50: Dữ liệu mẫu bảng SanPham

4.3.4.3. Bảng NhanVien

	MaNhanVien	TenNhanVien	GioiTinhNhanVien	SdtNhanVien	DiaChiNhanVien	CccdNhanVien	Ngayvaolam	ChucVu
1	NV001	Nguyễn Văn An	Nam	0900000001	123 Nguyễn Trãi, Q1, TP.HCM	100000000001	2022-01-01	Quản lý
2	NV002	Trần Thị Bình	Nữ	0900000002	45 Lê Lợi, Q1, TP.HCM	100000000002	2022-02-01	Quản trị viên hệ thống
3	NV003	Lê Văn Cường	Nam	0900000003	78 Trần Hưng Đạo, Q5, TP.HCM	100000000003	2023-01-10	Nhân viên bán hàng
4	NV004	Phạm Thị Dung	Nữ	0900000004	22 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP.HCM	100000000004	2023-01-12	Nhân viên kho
5	NV005	Hoàng Văn Em	Nam	0900000005	90 Lý Thường Kiệt, Q10, TP.HCM	100000000005	2023-02-01	Nhân viên bán hàng
6	NV006	Nguyễn Thị Hoa	Nữ	0900000006	15 Tô Hiến Thành, Q10, TP.HCM	100000000006	2023-02-05	Nhân viên kho
7	NV007	Võ Văn Hải	Nam	0900000007	101 Điện Biên Phủ, Q3, TP.HCM	100000000007	2023-03-01	Nhân viên bán hàng
8	NV008	Đặng Thị Lan	Nữ	0900000008	33 Võ Thị Sáu, Q3, TP.HCM	100000000008	2023-03-03	Nhân viên kho
9	NV009	Bùi Văn Long	Nam	0900000009	55 Cách Mạng Tháng 8, Q10, TP.HCM	100000000009	2023-03-10	Nhân viên bán hàng
10	NV010	Lý Thị Mai	Nữ	0900000010	12 Nguyễn Chí Thanh, Q5, TP.HCM	100000000010	2023-03-12	Nhân viên kho
11	NV011	Ngô Văn Nam	Nam	0900000011	88 Phan Xích Long, Phú Nhuận, TP.HCM	100000000011	2023-04-01	Nhân viên bán hàng
12	NV012	Phan Thị Oanh	Nữ	0900000012	47 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp, TP.HCM	100000000012	2023-04-05	Nhân viên kho
13	NV013	Đỗ Văn Phúc	Nam	0900000013	19 Quang Trung, Gò Vấp, TP.HCM	100000000013	2023-04-10	Nhân viên bán hàng
14	NV014	Huỳnh Thị Quỳnh	Nữ	0900000014	64 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, TP.HCM	100000000014	2023-04-15	Nhân viên kho
15	NV015	Trịnh Văn Sơn	Nam	0900000015	200 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP.HCM	100000000015	2023-05-01	Nhân viên bán hàng
16	NV016	Lê Thị Trang	Nữ	0900000016	75 Hai Bà Trưng, Q1, TP.HCM	100000000016	2023-05-05	Nhân viên kho
17	NV017	Nguyễn Văn Tuấn	Nam	0900000017	150 Lê Văn Sỹ, Phú Nhuận, TP.HCM	100000000017	2023-05-10	Nhân viên bán hàng
18	NV018	Phạm Thị Uyên	Nữ	0900000018	29 Phạm Văn Đồng, Bình Thạnh, TP.HCM	100000000018	2023-05-15	Nhân viên kho
19	NV019	Vũ Văn Vinh	Nam	0900000019	310 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, TP.HCM	100000000019	2023-06-01	Nhân viên bán hàng
20	NV020	Đặng Thị Yến	Nữ	0900000020	11 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, TP.HCM	100000000020	2023-06-05	Nhân viên kho

Hình 4.51: Dữ liệu mẫu bảng NhanVien

4.3.4.4. Bảng PhieuNhap

	SoPhieuNhap	NgayNhap	LyDoNhap	TriGiaPhieuNhap	TrangThaiPN	MaNhanVien
1	PN00000001	2026-04-01	Nhập hàng định kỳ	175000	Đã nhập	NV004
2	PN00000002	2026-04-02	Nhập bổ sung	96000	Đã nhập	NV006
3	PN00000003	2026-04-03	Nhập hàng mới	210000	Đã nhập	NV008
4	PN00000004	2026-04-04	Nhập định kỳ	144000	Đã nhập	NV010
5	PN00000005	2026-04-05	Nhập bổ sung	220000	Đã nhập	NV012
6	PN00000006	2026-04-06	Nhập hàng	108000	Đã nhập	NV014
7	PN00000007	2026-04-07	Nhập hàng	205000	Đã nhập	NV016
8	PN00000008	2026-04-08	Nhập hàng	132000	Đã nhập	NV018
9	PN00000009	2026-04-09	Nhập hàng	100000	Đã nhập	NV020
10	PN00000010	2026-04-10	Nhập hàng	210000	Đã nhập	NV004
11	PN00000011	2026-04-11	Nhập hàng	90000	Đã nhập	NV006
12	PN00000012	2026-04-12	Nhập hàng	220000	Đã nhập	NV008
13	PN00000013	2026-04-13	Nhập hàng	120000	Đã nhập	NV010
14	PN00000014	2026-04-14	Nhập hàng	80000	Đã nhập	NV012
15	PN00000015	2026-04-15	Nhập hàng	125000	Đã nhập	NV014
16	PN00000016	2026-04-16	Nhập hàng	126000	Đã nhập	NV016
17	PN00000017	2026-04-17	Nhập hàng	120000	Đã nhập	NV018
18	PN00000018	2026-04-18	Nhập hàng	120000	Đã nhập	NV020
19	PN00000019	2026-04-19	Nhập hàng	110000	Đã nhập	NV004
20	PN00000020	2026-04-20	Nhập hàng	245000	Đã nhập	NV006

Hình 4.52: Dữ liệu mẫu bảng PhieuNhap

4.3.4.5. Bảng ChiTietPhieuNhap

	DonGiaPN	SoLuongPN	ThanhTienPN	SoPhieuNhap	MaSanPham
1	15000	5	75000	PN00000001	SP001
2	10000	10	100000	PN00000001	SP006
3	12000	8	96000	PN00000002	SP007
4	15000	10	150000	PN00000003	SP002
5	10000	6	60000	PN00000003	SP003
6	12000	12	144000	PN00000004	SP004
7	8000	15	120000	PN00000005	SP011
8	25000	4	100000	PN00000005	SP013
9	18000	6	108000	PN00000006	SP015
10	15000	7	105000	PN00000007	SP016
11	20000	5	100000	PN00000007	SP017
12	22000	6	132000	PN00000008	SP018
13	5000	20	100000	PN00000009	SP019
14	12000	10	120000	PN00000010	SP007
15	3000	30	90000	PN00000010	SP020
16	15000	6	90000	PN00000011	SP001
17	35000	4	140000	PN00000012	SP002
18	10000	8	80000	PN00000012	SP003
19	12000	10	120000	PN00000013	SP004
20	8000	10	80000	PN00000014	SP011
21	25000	5	125000	PN00000015	SP013
22	18000	7	126000	PN00000016	SP015
23	15000	8	120000	PN00000017	SP016
24	20000	6	120000	PN00000018	SP017
25	22000	5	110000	PN00000019	SP018
26	5000	25	125000	PN00000020	SP019
27	3000	40	120000	PN00000020	SP020

Hình 4.53: Dữ liệu mẫu bảng ChiTietPhieuNhap

4.3.4.6. Bảng KháchHang

	MaKhachHang	TenKhachHang	SdtKhachHang	DiaChiKhachHang
1	KH001	Nguyễn Minh Anh	0910000001	12 Nguyễn Trãi, Q1, TP.HCM
2	KH002	Trần Thị Bích	0910000002	45 Lê Lợi, Q1, TP.HCM
3	KH003	Lê Văn Cường	0910000003	78 Trần Hưng Đạo, Q5, TP.HCM
4	KH004	Phạm Thị Dung	0910000004	22 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP.HCM
5	KH005	Hoàng Văn Em	0910000005	90 Lý Thường Kiệt, Q10, TP.HCM
6	KH006	Nguyễn Thị Hoa	0910000006	15 Tô Hiến Thành, Q10, TP.HCM
7	KH007	Võ Văn Hải	0910000007	101 Điện Biên Phủ, Q3, TP.HCM
8	KH008	Đặng Thị Lan	0910000008	33 Võ Thị Sáu, Q3, TP.HCM
9	KH009	Bùi Văn Long	0910000009	55 Cách Mạng Tháng 8, Q10, TP.HCM
10	KH010	Lý Thị Mai	0910000010	12 Nguyễn Chí Thanh, Q5, TP.HCM
11	KH011	Ngô Văn Nam	0910000011	88 Phan Xích Long, Phú Nhuận, TP.HCM
12	KH012	Phan Thị Oanh	0910000012	47 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp, TP.HCM
13	KH013	Đỗ Văn Phúc	0910000013	19 Quang Trung, Gò Vấp, TP.HCM
14	KH014	Huỳnh Thị Quỳnh	0910000014	64 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, TP.HCM
15	KH015	Trịnh Văn Sơn	0910000015	200 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP.HCM
16	KH016	Lê Thị Trang	0910000016	75 Hai Bà Trưng, Q1, TP.HCM
17	KH017	Nguyễn Văn Tuấn	0910000017	150 Lê Văn Sỹ, Phú Nhuận, TP.HCM
18	KH018	Phạm Thị Uyên	0910000018	29 Phạm Văn Đồng, Bình Thạnh, TP.HCM
19	KH019	Vũ Văn Vinh	0910000019	310 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, TP.HCM
20	KH020	Đặng Thị Yến	0910000020	11 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, TP.HCM

Hình 4.54: Dữ liệu mẫu bảng KháchHang**4.3.4.7. Bảng DonHang**

	MaDonHang	NgayDat	NgayGiao	TongTienDonHang	PhuongThucTTDH	TrangthaiDH	MaKhachHang
1	DH001	2026-04-01	2026-04-02	40000	Tiền mặt	Đang xử lý	KH001
2	DH002	2026-04-02	2026-04-03	35000	Thẻ	Đang xử lý	KH002
3	DH003	2026-04-03	2026-04-04	64000	Momo	Đang xử lý	KH003
4	DH004	2026-04-04	2026-04-05	36000	Tiền mặt	Đang xử lý	KH004
5	DH005	2026-04-05	2026-04-06	48000	Thẻ	Đang xử lý	KH005
6	DH006	2026-04-06	2026-04-07	20000	Momo	Đang xử lý	KH006
7	DH007	2026-04-07	2026-04-08	35000	Tiền mặt	Đang xử lý	KH007
8	DH008	2026-04-08	2026-04-09	44000	Thẻ	Đang xử lý	KH008
9	DH009	2026-04-09	2026-04-10	24000	Momo	Đang xử lý	KH009
10	DH010	2026-04-10	2026-04-11	49000	Tiền mặt	Đang xử lý	KH010
11	DH011	2026-04-11	2026-04-12	30000	Thẻ	Đang xử lý	KH011
12	DH012	2026-04-12	2026-04-13	55000	Momo	Đang xử lý	KH012
13	DH013	2026-04-13	2026-04-14	24000	Tiền mặt	Đang xử lý	KH013
14	DH014	2026-04-14	2026-04-15	16000	Thẻ	Đang xử lý	KH014
15	DH015	2026-04-15	2026-04-16	50000	Momo	Đang xử lý	KH015
16	DH016	2026-04-16	2026-04-17	36000	Tiền mặt	Đang xử lý	KH016
17	DH017	2026-04-17	2026-04-18	45000	Thẻ	Đang xử lý	KH017
18	DH018	2026-04-18	2026-04-19	40000	Momo	Đang xử lý	KH018
19	DH019	2026-04-19	2026-04-20	22000	Tiền mặt	Đang xử lý	KH019
20	DH020	2026-04-20	2026-04-21	55000	Thẻ	Đang xử lý	KH020

Hình 4.55: Dữ liệu mẫu bảng DonHang

4.3.4.8. Bảng ChiTietDonHang

	DonGiaDH	SoLuongDH	ThanhTienDH	MaDonHang	MaSanPham
1	15000	2	30000	DH001	SP001
2	10000	1	10000	DH001	SP006
3	35000	1	35000	DH002	SP002
4	20000	2	40000	DH003	SP003
5	12000	2	24000	DH003	SP004
6	12000	3	36000	DH004	SP004
7	15000	2	30000	DH005	SP001
8	18000	1	18000	DH005	SP015
9	10000	2	20000	DH006	SP006
10	15000	1	15000	DH007	SP016
11	20000	1	20000	DH007	SP017
12	22000	2	44000	DH008	SP018
13	8000	3	24000	DH009	SP011
14	12000	2	24000	DH010	SP007
15	25000	1	25000	DH010	SP013
16	15000	2	30000	DH011	SP001
17	35000	1	35000	DH012	SP002
18	10000	2	20000	DH012	SP003
19	12000	2	24000	DH013	SP004
20	8000	2	16000	DH014	SP011
21	25000	2	50000	DH015	SP013
22	18000	2	36000	DH016	SP015
23	15000	3	45000	DH017	SP016
24	20000	2	40000	DH018	SP017
25	22000	1	22000	DH019	SP018
26	5000	5	25000	DH020	SP019
27	3000	10	30000	DH020	SP020

Hình 4.56: Dữ liệu mẫu bảng ChiTietDonHang

4.3.4.9. Bảng HoaDon

	SoHoaDon	NgayLapHoaDon	TongTienHDTruocVAT	VATHoaDon	TongTienHoaDon	PhuongThucTTTHD	TrangThaiHD	MaDonHang	MaKhachHang	MaNhanVien
1	HD00000001	2026-04-02	40000	10	44000	Tiền mặt	Đã thanh toán	DH001	KH001	NV003
2	HD00000002	2026-04-03	35000	10	38500	Thẻ	Đã thanh toán	DH002	KH002	NV005
3	HD00000003	2026-04-04	64000	10	70400	Momo	Đã thanh toán	DH003	KH003	NV007
4	HD00000004	2026-04-05	36000	10	39600	Tiền mặt	Đã thanh toán	DH004	KH004	NV009
5	HD00000005	2026-04-06	48000	10	52800	Thẻ	Đã thanh toán	DH005	KH005	NV011
6	HD00000006	2026-04-07	20000	10	22000	Momo	Đã thanh toán	DH006	KH006	NV013
7	HD00000007	2026-04-08	35000	10	38500	Tiền mặt	Đã thanh toán	DH007	KH007	NV015
8	HD00000008	2026-04-09	44000	10	48400	Thẻ	Đã thanh toán	DH008	KH008	NV017
9	HD00000009	2026-04-10	24000	10	26400	Momo	Đã thanh toán	DH009	KH009	NV019
10	HD00000010	2026-04-11	49000	10	53900	Tiền mặt	Đã thanh toán	DH010	KH010	NV003
11	HD00000011	2026-04-12	30000	10	33000	Thẻ	Đã thanh toán	DH011	KH011	NV005
12	HD00000012	2026-04-13	55000	10	60500	Momo	Đã thanh toán	DH012	KH012	NV007
13	HD00000013	2026-04-14	24000	10	26400	Tiền mặt	Đã thanh toán	DH013	KH013	NV009
14	HD00000014	2026-04-15	16000	10	17600	Thẻ	Đã thanh toán	DH014	KH014	NV011
15	HD00000015	2026-04-16	50000	10	55000	Momo	Đã thanh toán	DH015	KH015	NV013
16	HD00000016	2026-04-17	36000	10	39600	Tiền mặt	Đã thanh toán	DH016	KH016	NV015
17	HD00000017	2026-04-18	45000	10	49500	Thẻ	Đã thanh toán	DH017	KH017	NV017
18	HD00000018	2026-04-19	40000	10	44000	Momo	Đã thanh toán	DH018	KH018	NV019
19	HD00000019	2026-04-20	22000	10	24200	Tiền mặt	Đã thanh toán	DH019	KH019	NV003
20	HD00000020	2026-04-21	55000	10	60500	Thẻ	Đã thanh toán	DH020	KH020	NV005

Hình 4.57: Dữ liệu mẫu bảng HoaDon**4.3.4.10. Bảng ChiTietHD**

	DonGiaHD	SoLuongHD	ThanhTienHD	SoHoaDon	MaSanPham
1	15000	2	30000	HD00000001	SP001
2	10000	1	10000	HD00000001	SP006
3	35000	1	35000	HD00000002	SP002
4	20000	2	40000	HD00000003	SP003
5	12000	2	24000	HD00000003	SP004
6	12000	3	36000	HD00000004	SP004
7	15000	2	30000	HD00000005	SP001
8	18000	1	18000	HD00000005	SP015
9	10000	2	20000	HD00000006	SP006
10	15000	1	15000	HD00000007	SP016
11	20000	1	20000	HD00000007	SP017
12	22000	2	44000	HD00000008	SP018
13	8000	3	24000	HD00000009	SP011
14	12000	2	24000	HD00000010	SP007
15	25000	1	25000	HD00000010	SP013
16	15000	2	30000	HD00000011	SP001
17	35000	1	35000	HD00000012	SP002
18	10000	2	20000	HD00000012	SP003
19	12000	2	24000	HD00000013	SP004
20	8000	2	16000	HD00000014	SP011
21	25000	2	50000	HD00000015	SP013
22	18000	2	36000	HD00000016	SP015
23	15000	3	45000	HD00000017	SP016
24	20000	2	40000	HD00000018	SP017
25	22000	1	22000	HD00000019	SP018
26	5000	5	25000	HD00000020	SP019
27	3000	10	30000	HD00000020	SP020

Hình 4.58: Dữ liệu mẫu bảng ChiTietHD

4.3.4.11. Bảng ChiNhanh

	MaChiNhanh	TenChiNhanh	DiaChiChiNhanh
1	CN001	GS25 Quận 1	25 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM
2	CN002	GS25 Quận 3	120 Võ Thị Sáu, Q3, TP.HCM
3	CN003	GS25 Quận 5	88 Trần Hưng Đạo, Q5, TP.HCM
4	CN004	GS25 Gò Vấp	45 Quang Trung, Gò Vấp, TP.HCM
5	CN005	GS25 Bình Thạnh	210 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, TP.HCM

Hình 4.59: Dữ liệu mẫu bảng ChiNhanh**4.3.4.12. Bảng Kho**

	MaKho	TenKho	DiaChiKho	MaChiNhanh
1	K0001	Kho Quận 1	25 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM	CN001
2	K0002	Kho Quận 3	120 Võ Thị Sáu, Q3, TP.HCM	CN002
3	K0003	Kho Quận 5	88 Trần Hưng Đạo, Q5, TP.HCM	CN003
4	K0004	Kho Gò Vấp	45 Quang Trung, Gò Vấp, TP.HCM	CN004
5	K0005	Kho Bình Thạnh	210 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, TP.HCM	CN005

Hình 4.60: Dữ liệu mẫu bảng Kho

4.3.4.13. Bảng TonKho

	SoLuongTon	MaKho	MaSanPham
1	9	K0001	SP001
2	11	K0001	SP002
3	12	K0001	SP003
4	19	K0001	SP004
5	8	K0001	SP006
6	11	K0001	SP007
7	22	K0001	SP011
8	7	K0001	SP013
9	11	K0001	SP015
10	14	K0001	SP016
11	9	K0001	SP017
12	9	K0001	SP018
13	37	K0001	SP019
14	58	K0001	SP020
15	95	K0002	SP001
16	85	K0002	SP002
17	75	K0002	SP003
18	110	K0002	SP004
19	105	K0002	SP005
20	125	K0002	SP006

Hình 4.61: Dữ liệu mẫu bảng TonKho

4.3.4.14. Bảng TheThanhVien

	MaTheThanhVien	DiemTichLuy	MaKhachHang
1	TV001	120	KH001
2	TV002	50	KH002
3	TV003	200	KH003
4	TV004	75	KH004
5	TV005	300	KH005
6	TV006	90	KH006
7	TV007	40	KH007
8	TV008	180	KH008
9	TV009	220	KH009
10	TV010	60	KH010
11	TV011	130	KH011
12	TV012	80	KH012
13	TV013	170	KH013
14	TV014	55	KH014
15	TV015	260	KH015
16	TV016	95	KH016
17	TV017	110	KH017
18	TV018	140	KH018
19	TV019	210	KH019
20	TV020	70	KH020

Hình 4.62: Dữ liệu mẫu bảng TheThanhVien**4.3.4.15. Bảng VaiTro**

	MaVaiTro	TenVaiTro
1	VT001	Khách hàng
2	VT002	Nhân viên bán hàng
3	VT003	Nhân viên kho
4	VT004	Quản lý
5	VT005	Quản trị viên

Hình 4.63: Dữ liệu mẫu bảng VaiTro

4.3.4.16. Bảng TaiKhoan

	MaNguoiDung	TenTaiKhoan	MatKhau	MaVaiTro
1	ND001	nguyenminhanh	123	VT001
2	ND002	tranthibich	123	VT001
3	ND003	levancuong	123	VT001
4	ND004	phamthidung	123	VT001
5	ND005	hoangvanem	123	VT001
6	ND006	nguyenthihoa	123	VT001
7	ND007	vovanhai	123	VT001
8	ND008	dangthilan	123	VT001
9	ND009	buivanlong	123	VT001
10	ND010	lythimai	123	VT001
11	ND011	ngovannam	123	VT001
12	ND012	phanthioanh	123	VT001
13	ND013	dovanphuc	123	VT001
14	ND014	huynhthiquynh	123	VT001
15	ND015	trinhvanson	123	VT001
16	ND016	lethitrang	123	VT001
17	ND017	nguyenvantuan	123	VT001
18	ND018	phamthuyen	123	VT001
19	ND019	vuvanvinh	123	VT001
20	ND020	dangthiyen	123	VT001

Hình 4.64: Dữ liệu mẫu bảng TaiKhoan

4.3.4.17. Bảng NhanVienUser

	MaNguoiDung	MaNhanVien
1	ND021	NV001
2	ND022	NV002
3	ND023	NV003
4	ND024	NV004
5	ND025	NV005
6	ND026	NV006
7	ND027	NV007
8	ND028	NV008
9	ND029	NV009
10	ND030	NV010
11	ND031	NV011
12	ND032	NV012
13	ND033	NV013
14	ND034	NV014
15	ND035	NV015
16	ND036	NV016
17	ND037	NV017
18	ND038	NV018
19	ND039	NV019
20	ND040	NV020

Hình 4.65: Dữ liệu mẫu bảng NhanVienUser

4.3.4.18. Bảng KháchHangUser

	MaNguoiDung	MaKhachHang
1	ND001	KH001
2	ND002	KH002
3	ND003	KH003
4	ND004	KH004
5	ND005	KH005
6	ND006	KH006
7	ND007	KH007
8	ND008	KH008
9	ND009	KH009
10	ND010	KH010
11	ND011	KH011
12	ND012	KH012
13	ND013	KH013
14	ND014	KH014
15	ND015	KH015
16	ND016	KH016
17	ND017	KH017
18	ND018	KH018
19	ND019	KH019
20	ND020	KH020

Hình 4.66: Dữ liệu mẫu bảng KháchHangUser

4.3.4.19. Bảng BaoCao

	MaBaoCao	TenBaoCao
1	BC001	Báo cáo doanh thu theo tháng
2	BC002	Báo cáo tồn kho sản phẩm
3	BC003	Báo cáo khách hàng mới
4	BC004	Báo cáo nhân viên bán hàng
5	BC005	Báo cáo nhập hàng theo nhà cung cấp

Hình 4.67: Dữ liệu mẫu bảng BaoCao

4.3.4.20. Bảng KhuyenMai

	MaKhuyenMai	TenKhuyenMai
1	KM001	Tết Nguyên Đán 2026 - Giảm giá đầu năm
2	KM002	Chào hè 2026 - Giải nhiệt mùa nóng
3	KM003	Flash Sale cuối tuần - Siêu giảm giá
4	KM004	Ưu đãi khách hàng mới tháng 4/2026
5	KM005	Combo tiết kiệm - Mua nhiều giảm nhiều

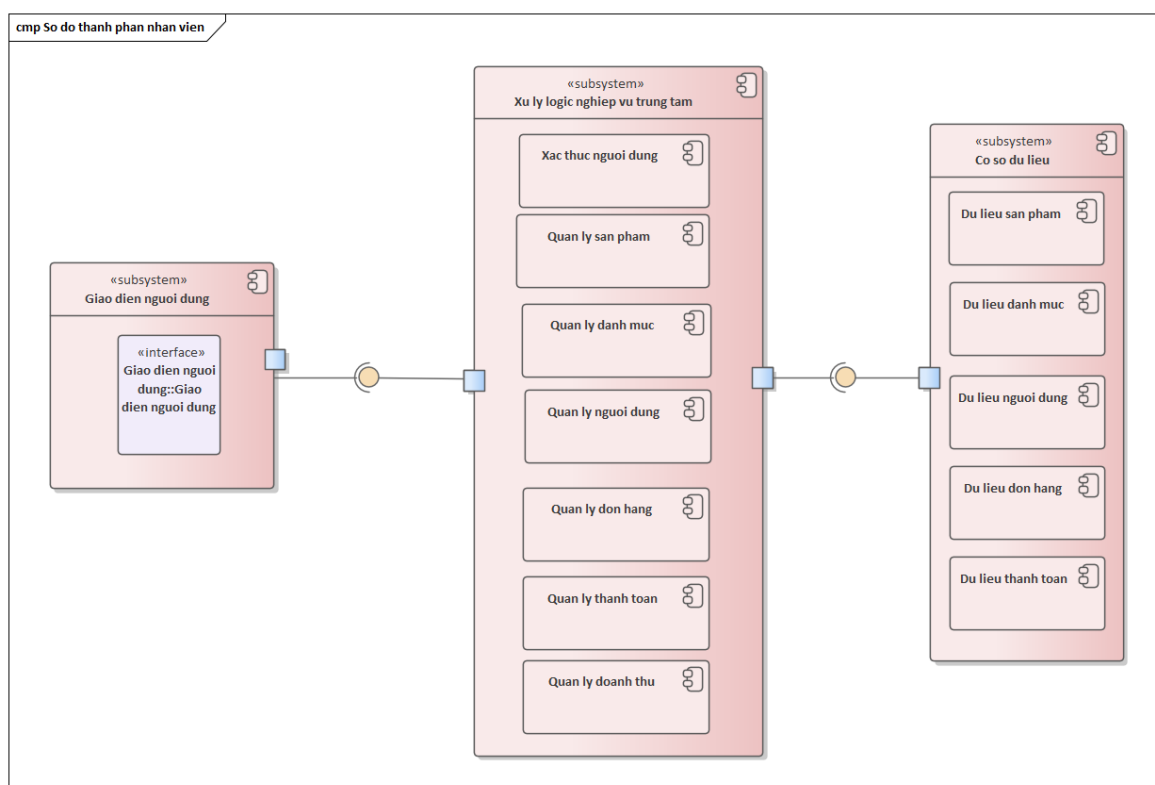
Hình 4.68: Dữ liệu mẫu bảng KhuyenMai

4.3.4.21. Bảng ChiTietKhuyenMai

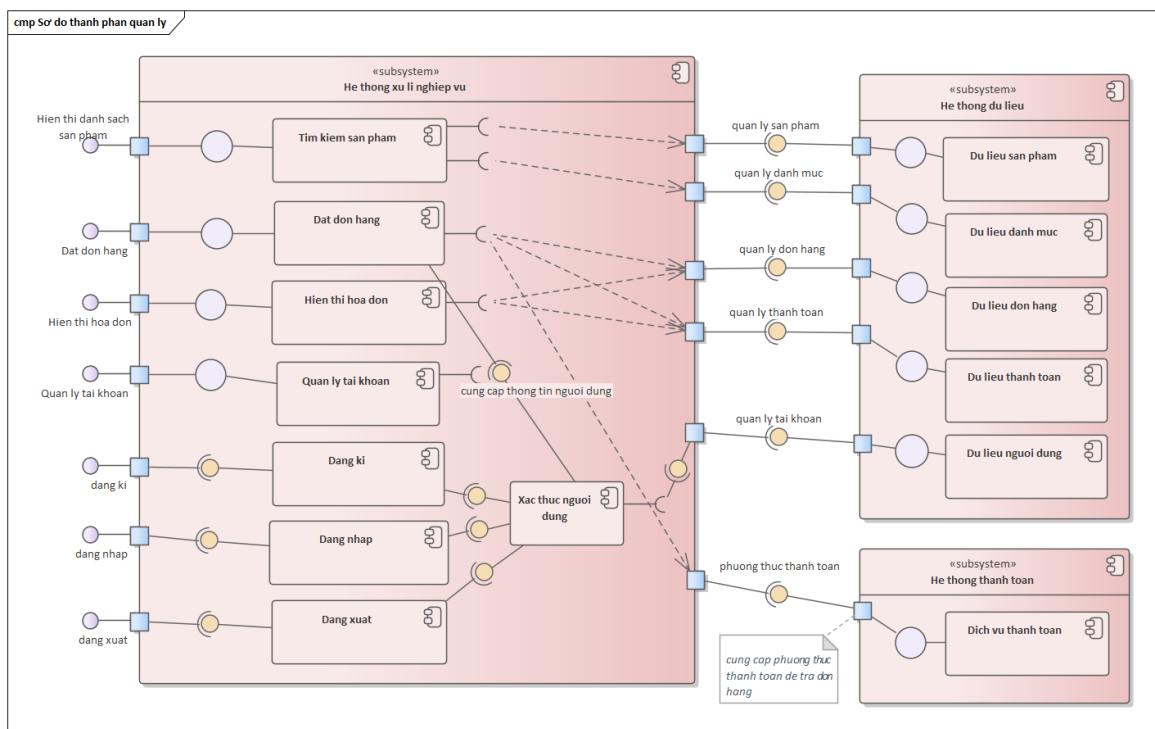
	NgayBD	NgayKT	PhanTramGiam	MaKhuyenMai	MaSanPham
1	2026-01-20	2026-02-05	12	KM001	SP001
2	2026-05-01	2026-05-14	15	KM002	SP006
3	2026-04-18	2026-04-19	20	KM003	SP010
4	2026-04-01	2026-04-10	10	KM004	SP015
5	2026-03-25	2026-04-05	18	KM005	SP018

Hình 4.69: Dữ liệu mẫu bảng ChiTietKhuyenMai

4.4. Thiết kế kiến trúc vật lý**4.4.1. Sơ đồ thành phần**

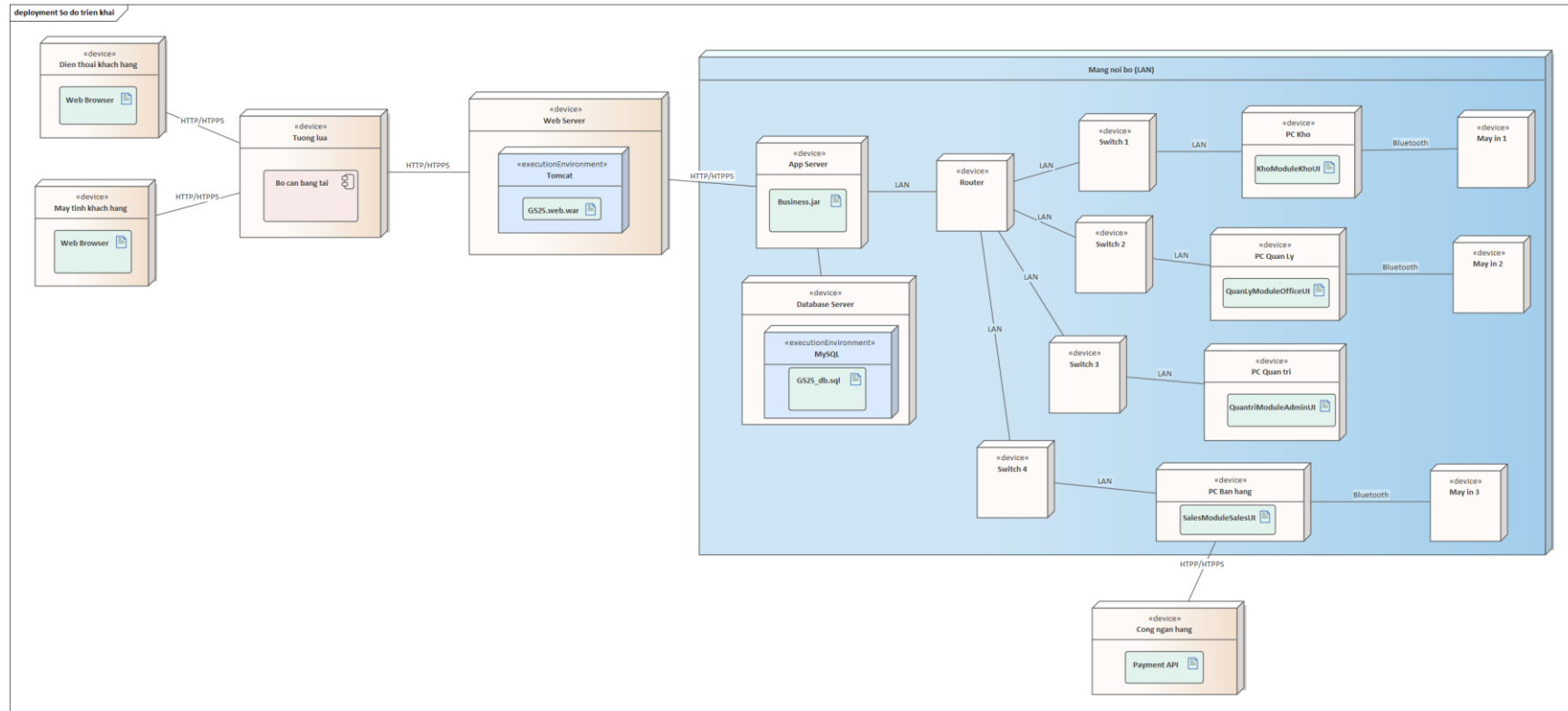


Hình 4.70: Sơ đồ thành phần nhân viên



Hình 4.71: sơ đồ thành phần quản lý

4.4.2. Sơ đồ triển khai



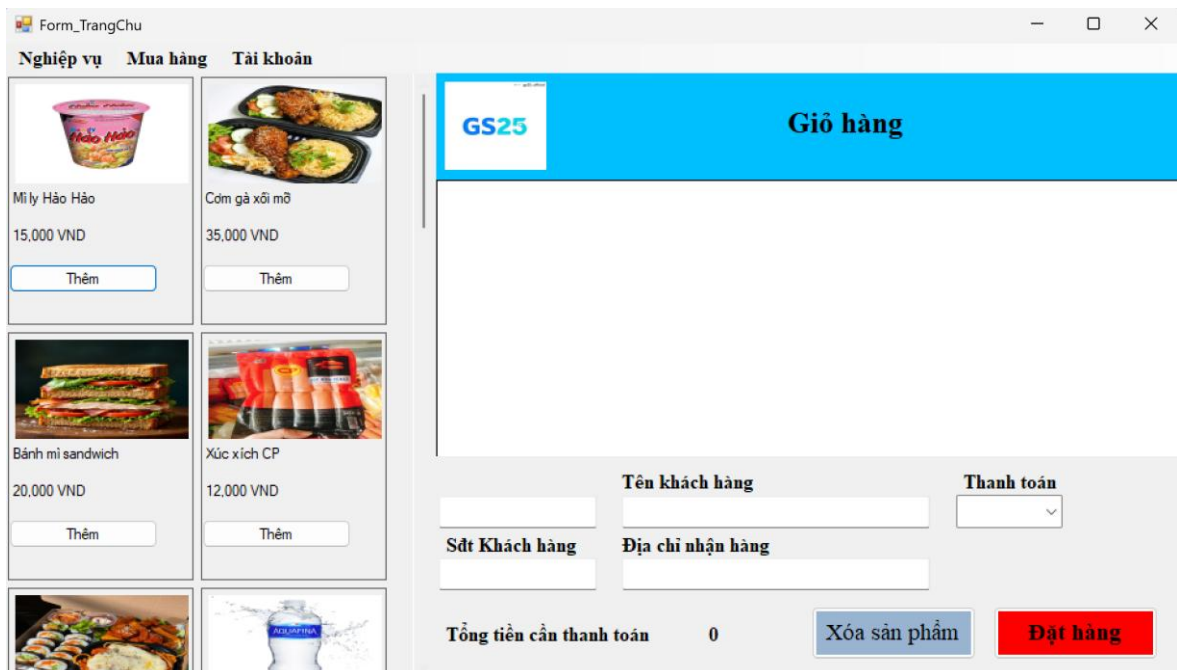
Hình 4.72: Sơ đồ triển khai hệ thống bán hàng online GS25

4.5. Chương trình mẫu

Giao diện phần mềm bán hàng online GS25 được thiết kế theo hướng thân thiện, trực quan và dễ sử dụng, phục vụ đồng thời cho cả khách hàng và nhân viên hệ thống. Hệ thống bao gồm các giao diện chính như: giao diện đăng nhập để xác thực người dùng; giao diện trang chủ bán hàng hiển thị sản phẩm, danh mục và chức năng đặt hàng dành cho khách hàng; giao diện nhập kho hỗ trợ nhân viên thực hiện quản lý và cập nhật hàng hóa; và giao diện báo cáo giúp thống kê doanh thu, tình trạng hàng hóa cũng như các hoạt động kinh doanh. Tất cả các giao diện được xây dựng nhằm đảm bảo tính thống nhất, dễ thao tác và đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ trong hệ thống bán hàng online GS25.

4.5.1. Giao diện trang chủ

Hệ thống phân quyền truy cập ngay sau bước đăng nhập: Nhân viên và khách hàng đã có tài khoản được toàn quyền sử dụng các tính năng trên thanh điều hướng chính. Trong khi đó, khách vắng lai sẽ được dẫn trực tiếp đến giao diện đặt hàng nhanh.



Hình 4.73: Giao diện trang chủ

Các chức năng nghiệp vụ (Bán hàng, Nhập kho, Báo cáo) được phân quyền chặt chẽ; nhân viên chỉ có thể tiếp cận và thao tác trên những tính năng đã được cấp phép hệ thống.



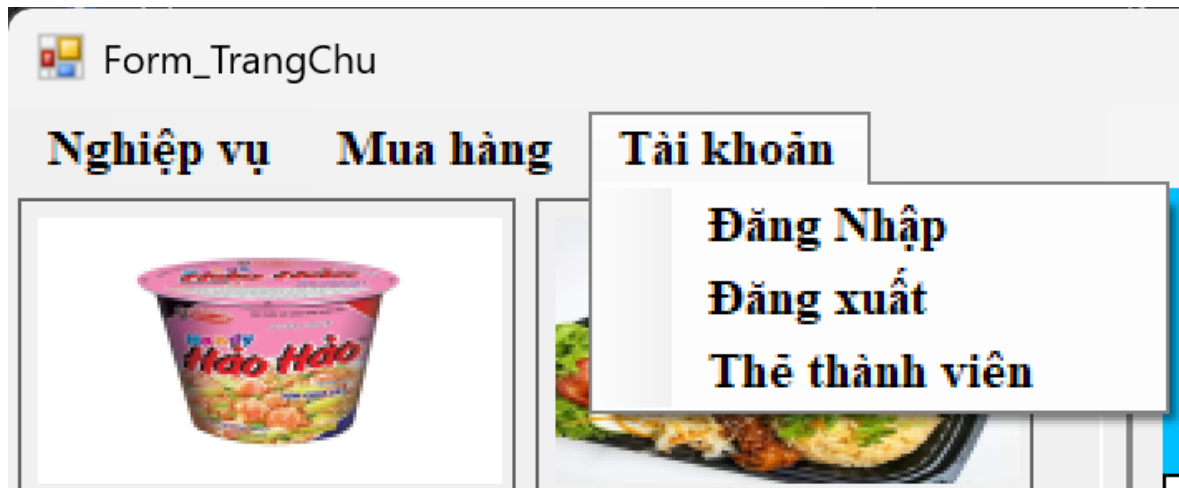
Hình 4.74: Các chức năng nghiệp vụ

Đối với những khách hàng dù chưa đăng nhập hay đã đăng nhập đều có thể sử dụng các tính năng phục vụ cho nhu cầu đặt hàng.



Hình 4.75: Các chức năng mua hàng

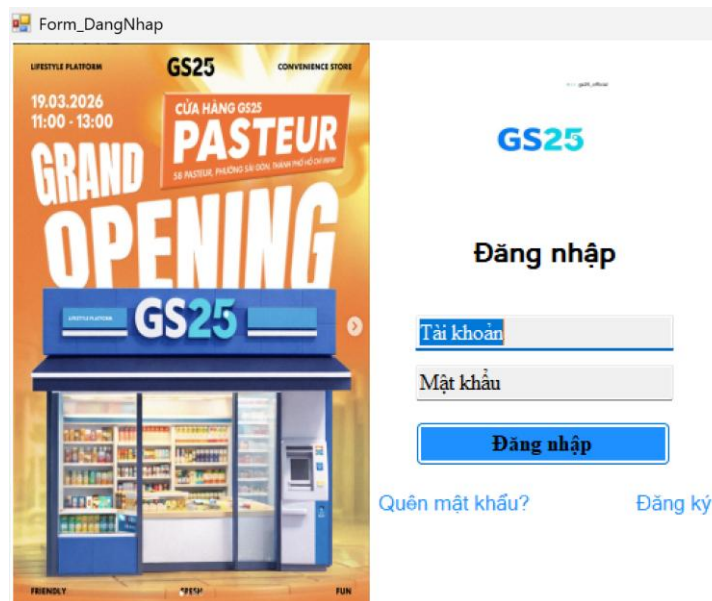
Hệ thống hỗ trợ người dùng truy cập thông qua chức năng đăng nhập để sử dụng tài khoản cá nhân. Tại đây, khách hàng thân thiết có thể trực tiếp kiểm tra thông tin thẻ thành viên, đồng thời dễ dàng kết thúc phiên làm việc bằng tính năng đăng xuất.



Hình 4.76: Các chức năng tài khoản

4.5.2. Giao diện đăng nhập

Tại giao diện đăng nhập, người dùng được yêu cầu nhập thông tin tài khoản và mật khẩu, sau đó nhấn nút “Đăng nhập”. Hệ thống sẽ tiến hành xác thực thông tin và chuyển người dùng về trang chủ sau khi đăng nhập thành công.



Hình 4.77: Giao diện đăng nhập



Form_DangNhap

LIFESTYLE PLATFORM GS25 CONVENIENCE STORE

19.03.2026
11:00 - 13:00

GRAND OPENING

CỬA HÀNG GS25
PASTEUR
58 PASTEUR, PHƯỜNG SÀI GÒN, THỊNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GS25

Đăng nhập

levancuong

123

Đăng nhập

[Quên mật khẩu?](#) [Đăng ký](#)

Hình 4.78: Người dùng đăng nhập

4.5.3. Giao diện đặt hàng tại trang chủ

Tại giao diện trang chủ, trong trường hợp khách hàng đã đăng nhập, hệ thống sẽ tự động truy vấn và hiển thị thông tin khách hàng tại khu vực thông tin tương ứng.

Đối với khách hàng vắng lai, người dùng cần tự nhập các thông tin cần thiết để thực hiện đặt hàng, ngoại trừ mã khách hàng. Hệ thống sẽ tự động tạo mới hồ sơ khách hàng đối với các trường hợp đặt hàng mà không cần đăng nhập.

The screenshot shows the 'Form_TrangChu' window with three tabs: 'Nghiep vu', 'Mua hang', and 'Tai khoan'. The 'Mua hang' tab is active, displaying a grid of food items for sale:

- Mì ly Hào Hào: 15,000 VND
- Cơm gà xôi mỡ: 35,000 VND
- Bánh mì sandwich: 20,000 VND
- Xúc xích CP: 12,000 VND

Each item has a 'Thêm' (Add) button. To the right, the 'Giỏ hàng' (Shopping Cart) section is empty, showing a table with headers: MaSP, TenSP, SoLuong, DonGia, ThanhTien. Below the table, there are input fields for customer information:

Tên khách hàng: KH003
 Tên khách hàng: Lê Văn Cường
 Thanh toán: [Dropdown menu]
 Sdt Khách hàng: 0910000003
 Địa chỉ nhận hàng: 78 Trần Hưng Đạo, Q5, TP.HCM

At the bottom, it shows 'Tổng tiền cần thanh toán: 0' and buttons for 'Xóa sản phẩm' and 'Đặt hàng'.

Hình 4.79: Khách hàng truy cập trang chủ

Khách hàng lựa chọn sản phẩm mong muốn và nhấn nút “Thêm” để đưa sản phẩm vào giỏ hàng. Người dùng có thể nhấn “Thêm” nhiều lần nhằm tăng số lượng sản phẩm hoặc điều chỉnh trực tiếp số lượng trong giỏ hàng.

Để xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng, khách hàng chọn sản phẩm cần xóa và nhấn “Xóa sản phẩm”. Sau khi hoàn tất việc lựa chọn, khách hàng kiểm tra tổng giá trị đơn hàng, lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp và nhấn “Đặt hàng” để hoàn tất quá trình đặt hàng.

The screenshot shows the same 'Form_TrangChu' window, but now the 'Giỏ hàng' section contains three items in the table:

MaSP	TenSP	SoLuong	DonGia	ThanhTien
SP001	Mì ly Hào Hào	2	15000	30000
SP004	Xúc xích CP	1	12000	12000
SP009	Trà xanh C2	1	10000	10000

The 'Tổng tiền cần thanh toán' is now 52,000. The 'Đặt hàng' button is highlighted in red.

Hình 4.80: Khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Form_TrangChu

Nghiep vụ Mua hàng Tài khoản

40,000 VND
Thêm

10,000 VND
Thêm


Coca Cola lon
12,000 VND
Thêm


Pepsi lon
12,000 VND
Thêm


Trà xanh C2
10,000 VND
Thêm


Cà phê lon Nescafe
15,000 VND
Thêm


Giỏ hàng

	MaSP	TenSP	SoLuong	DonGia	ThanhTien
	SP001	Mì ly Hào Hào	2	15000	30000
▶	SP009	Trà xanh C2	1	10000	10000

KH003
Sdt Khách hàng
0910000003

Tên khách hàng
Lê Văn Cường
Địa chỉ nhận hàng
78 Trần Hưng Đạo, Q5, TPHCM

Thanh toán
▼

Tổng tiền cần thanh toán 40,000

Xóa sản phẩm

Đặt hàng

Hình 4.81: Khách hàng xóa sản phẩm

Form_TrangChu

Nghiep vụ Mua hàng Tài khoản

40,000 VND
Thêm

10,000 VND
Thêm


Coca Cola lon
12,000 VND
Thêm


Pepsi lon
12,000 VND
Thêm


Trà xanh C2
10,000 VND
Thêm


Cà phê lon Nescafe
15,000 VND
Thêm


Giỏ hàng

	MaSP	TenSP	SoLuong	DonGia	ThanhTien
	SP001	Mì ly Hào Hào	2	15000	30000
▶	SP009	Trà xanh C2	3	10000	30000

KH003
Sdt Khách hàng
0910000003

Tên khách hàng
Lê Văn Cường
Địa chỉ nhận hàng
78 Trần Hưng Đạo, Q5, TPHCM

Thanh toán
▼

Tổng tiền cần thanh toán 60,000

Xóa sản phẩm

Đặt hàng

Hình 4.82: Khách hàng sửa giỏ hàng

The screenshot shows a web application window titled "Form_TrangChu". It has three tabs: "Ng nghiệp vụ", "Mua hàng", and "Tài khoản". The "Mua hàng" tab is active.

On the left, there are six product cards, each with an image, name, price, and a "Thêm" (Add) button:

- 40,000 VND (Add button)
- 10,000 VND (Add button)
- Coca Cola lon (12,000 VND, Add button)
- Pepsi lon (12,000 VND, Add button)
- Trà xanh C2 (10,000 VND, Add button)
- Cà phê lon Nescafe (15,000 VND, Add button)

On the right, the "Giỏ hàng" (Shopping Cart) section is displayed. It has a blue header with the "GS25" logo. Below the header is a table:

	MaSP	TenSP	SoLuong	DonGia	ThanhTien
	SP001	Mì ly Hào Hào	2	15000	30000
▶	SP009	Trà xanh C2	3	10000	30000

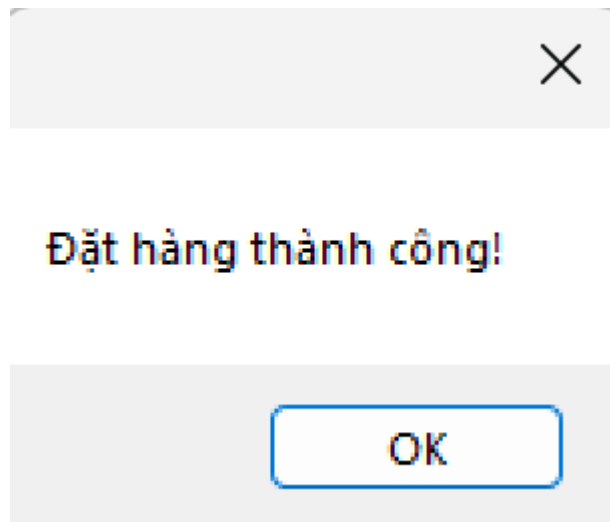
Below the table, there are input fields for customer information:

- Tên khách hàng** (Customer Name): KH003
- SĐT Khách hàng** (Customer Phone): 0910000003
- Địa chỉ nhận hàng** (Delivery Address): 78 Trần Hưng Đạo, Q5, TPHCM

At the bottom right, there are two buttons: "Xóa sản phẩm" (Remove product) and "Đặt hàng" (Place order). The "Đặt hàng" button is red.

At the bottom left, there is a summary: "Tổng tiền cần thanh toán" (Total amount to be paid) 60,000.

Hình 4.83: Khách hàng chọn phương thức thanh toán và tiến hành đặt hàng



Hình 4.84: Thông báo đặt hàng thành công

Sau khi đặt hàng thành công các sản phẩm trong giỏ sẽ được tạo thành đơn hàng và hệ thống sẽ xóa toàn bộ dữ liệu giỏ hàng tạm thời. Khách hàng muốn đặt thêm thì có thể thao tác lại từ đầu.

The screenshot displays the 'Form_TrangChu' window with three tabs: 'Nghiep vu', 'Mua hang', and 'Tai khoan'. The 'Mua hang' (Shopping) tab is active, showing a grid of products for selection:

- 40,000 VND (Thêm)
- 10,000 VND (Thêm)
- Coca Cola lon (12,000 VND) (Thêm)
- Pepsi lon (12,000 VND) (Thêm)
- Trà xanh C2 (10,000 VND) (Thêm)
- Cà phê lon Nescafe (15,000 VND) (Thêm)

The right side of the interface features a 'Giỏ hàng' (Shopping Cart) section with a table header: MaSP, TenSP, SoLuong, DonGia, ThanhTien. Below the table, there are input fields for customer information:

- Mã khách hàng: KH003
- Tên khách hàng: Lê Văn Cường
- SĐT khách hàng: 0910000003
- Địa chỉ nhận hàng: 78 Trần Hưng Đạo, Q5, TPHCM

At the bottom, there is a 'Thanh toán' (Payment) section with a dropdown menu set to 'Tiền mặt' and a 'Tổng tiền cần thanh toán' (Total amount to be paid) of 0. Buttons for 'Xóa sản phẩm' (Remove product) and 'Đặt hàng' (Place order) are also visible.

Hình 4.85: Giao diện sau khi đặt hàng thành công

4.5.4. Giao diện bán hàng

Giao diện Bán hàng được xây dựng dành riêng cho nhân viên bán hàng trong quá trình lập hóa đơn và ghi nhận giao dịch với khách hàng. Đây là màn hình nghiệp vụ quan trọng, cho phép khởi tạo chứng từ bán hàng, bổ sung danh sách sản phẩm, tính toán thuế giá trị gia tăng và xác định tổng tiền thanh toán một cách tự động, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình xử lý giao dịch.

Khi bắt đầu thao tác, nhân viên nhập mã khách hàng vào ô “Mã khách hàng”. Hệ thống sẽ truy xuất dữ liệu từ bảng *KhachHang* để hiển thị đầy đủ thông tin liên quan như tên khách hàng, số điện thoại và địa chỉ tại các ô tương ứng. Cơ chế tự động hiển thị này giúp hạn chế sai sót nhập liệu và đảm bảo thông tin khách hàng được sử dụng thống nhất theo dữ liệu đã lưu trữ trong hệ thống. Trường hợp mã khách hàng không tồn tại, hệ thống sẽ thông báo để người dùng kiểm tra lại.

Tiếp theo, nhân viên nhập mã nhân viên vào ô “Mã nhân viên”. Sau khi xác nhận, hệ thống truy xuất bảng *NhanVien* và hiển thị “Tên nhân viên”, đảm bảo xác định

đúng người thực hiện giao dịch. Phương thức thanh toán được lựa chọn tại danh sách thả xuống (ví dụ: Tiền mặt), cho phép ghi nhận chính xác hình thức thanh toán của hóa đơn. Ngày chứng từ được lựa chọn thông qua bộ chọn ngày trên giao diện.

Khi các thông tin cần thiết đã được nhập đầy đủ, người dùng nhấn nút “Tạo chứng từ”. Hệ thống sẽ tự động sinh “Số chứng từ” theo định dạng quy định (ví dụ: HD00000028) và khởi tạo bản ghi trong bảng *HoaDon* với các thông tin như số hóa đơn, ngày lập, mã khách hàng, mã nhân viên, thuế GTGT và trạng thái hóa đơn. Tại thời điểm này, hóa đơn được tạo nhưng chưa có chi tiết sản phẩm.

Form1

GS25

Chứng từ bán hàng HD00000026

Mã khách hàng: Tên khách hàng:

Số điện thoại khách: Địa chỉ khách hàng:

Mã nhân viên: Tên nhân viên:

Tiền mặt:

Ngày chứng từ: 16 April, 2026

Số chứng từ: HD00000026

Tạo chứng từ

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Giá bán	Số lượng

Thêm dòng Xóa dòng Sửa dòng In hóa đơn

Tổng tiền trước thuế: 0

Thuế GTGT: 10%

Tổng tiền thanh toán: 0

Hình 4.86: Giao diện tạo chứng từ bán hàng

The screenshot shows a web application window titled "Form1" with a blue header. The header contains the logo "GS25" and the title "Chứng từ bán hàng HD00000026". Below the header, there are several input fields for customer and employee information. The customer information includes: Mã khách hàng (KH012), Tên khách hàng (Phan Thị Oanh), Số điện thoại khách (0910000012), and Địa chỉ khách hàng (47 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp, TPHCM). The employee information includes: Mã nhân viên (NV009) and Tên nhân viên (Bùi Văn Long). There are also dropdown menus for Tiền mặt and Ngày chứng từ (16 April, 2026). A button "Tạo chứng từ" is located next to the date field. Below the input fields, there is a table with columns for product information (Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Giá bán, Số lượng) and financial information (Tổng tiền trước thuế, Thuế GTGT, Tổng tiền thanh toán). The table is currently empty. At the bottom, there are buttons for "Thêm dòng", "Xóa dòng", "Sửa dòng", and "In hóa đơn".

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Giá bán	Số lượng	Tổng tiền trước thuế	Thuế GTGT	Tổng tiền thanh toán
				0	10%	0

Hình 4.87: Nhân viên đã nhập thông tin chứng từ

The screenshot shows the same web application window as Figure 4.87, but with a confirmation dialog box displayed in the center. The dialog box has the title "Tạo hóa đơn thành công" and an "OK" button. The background form is slightly dimmed. The table at the bottom is still empty, and the buttons "Thêm dòng", "Xóa dòng", "Sửa dòng", and "In hóa đơn" are visible.

Hình 4.88: Nhân viên đã tạo chứng từ bán hàng

Ở phần chi tiết bên dưới, nhân viên nhập mã sản phẩm vào ô “Mã sản phẩm”. Hệ thống sẽ truy xuất bảng *SanPham* để hiển thị “Tên sản phẩm” tương ứng. Giá bán có thể được lấy theo giá niêm yết trong hệ thống hoặc nhập trực tiếp tùy theo cơ chế cài đặt. Sau đó, người dùng nhập “Số lượng” bán. Thành tiền của từng dòng được tính bằng số lượng nhân với đơn giá và lưu vào bảng *ChiTietHD*. Khi nhấn “Thêm dòng”, sản phẩm sẽ được thêm vào danh sách chi tiết hóa đơn và hệ thống tự động cập nhật “Tổng tiền trước thuế”.

Thuế GTGT được hiển thị theo tỷ lệ mặc định (ví dụ 10%). Hệ thống tự động tính “Tổng tiền thanh toán” theo công thức: tổng tiền trước thuế cộng với phần thuế GTGT tương ứng. Các giá trị này được cập nhật tức thời sau mỗi thao tác thêm, sửa hoặc xóa dòng sản phẩm, đảm bảo số liệu luôn chính xác tại thời điểm giao dịch.

Form1 (GS25 logo)

Chứng từ bán hàng HD00000026

Mã khách hàng KH012	Tên khách hàng Phan Thị Oanh	Tiền mặt ▼
Số điện thoại khách 0910000012	Địa chỉ khách hàng 47 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp, TP.HCM	Ngày chứng từ 16 April, 2026
Mã nhân viên NV009	Tên nhân viên Bùi Văn Long	Số chứng từ HD00000026

Tạo chứng từ

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Tổng tiền trước thuế
SP015	Bánh Oreo	0
Giá bán 18,000	Số lượng 5	Thuế GTGT 10%
Tổng tiền thanh toán		0

Thêm dòng **Xóa dòng** **Sửa dòng** **In hóa đơn**

Hình 4.89: Nhân viên thêm sản phẩm vào chứng từ

Nếu cần loại bỏ một sản phẩm khỏi hóa đơn, người dùng chọn dòng tương ứng và nhấn “Xóa dòng”. Hệ thống sẽ xóa bản ghi khỏi *ChiTietHD* và tự động tính lại tổng tiền. Trong trường hợp cần điều chỉnh số lượng hoặc giá bán, người dùng chỉnh sửa trực tiếp thông tin và nhấn “Sửa dòng” để cập nhật thay đổi. Mọi điều chỉnh đều được phản ánh ngay vào tổng tiền trước thuế và tổng tiền thanh toán.

Form1

GS25

Chứng từ bán hàng HD00000026

Mã khách hàng KH012 **Tên khách hàng** Phan Thị Oanh **Tiền mặt** ☐

Số điện thoại khách 0910000012 **Địa chỉ khách hàng** 47 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp, TP.HCM **Ngày chứng từ** 16 April, 2026 **Tạo chứng từ**

Mã nhân viên NV009 **Tên nhân viên** Bùi Văn Long **Số chứng từ** HD00000026

	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
▶	SP008	Pepsi lon	12000	6	72000
	SP015	Bánh Oreo	18000	5	90000
	SP019	Ly nhựa dùng 1 lần	5000	1	5000

Mã sản phẩm SP008 **Tên sản phẩm** Pepsi lon **Tổng tiền trước thuế** 167000

Giá bán 12,000 **Số lượng** 6 **Thuế GTGT** 10%

Tổng tiền thanh toán 183700

Thêm dòng **Xóa dòng** **Sửa dòng** **In hóa đơn**

Hình 4.90: Nhân viên cập nhật số lượng sản phẩm

Form1

GS25 **Chứng từ bán hàng HD00000026**

Mã khách hàng KH012 **Tên khách hàng** Phan Thị Oanh **Tiền mặt**

Số điện thoại khách 0910000012 **Địa chỉ khách hàng** 47 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp, TP.HCM **Ngày chứng từ** 16 April, 2026 **Tạo chứng từ**

Mã nhân viên NV009 **Tên nhân viên** Bùi Văn Long **Số chứng từ** HD00000026

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
SP008	Pepsi lon	12000	6	72000
SP015	Bánh Oreo	18000	2	36000
SP019	Ly nhựa dùng 1 lần	5000	1	5000

Cập nhật thành công

Mã sản phẩm SP008 **Tên sản phẩm** Pepsi lon **Tổng tiền trước thuế** 113000

Giá bán 12,000 **Số lượng** 6 **Thuế GTGT** 10%

Tổng tiền thanh toán 124300

Hình 4.91: Thông báo cập nhật thành công

Form1

GS25 **Chứng từ bán hàng HD00000026**

Mã khách hàng KH012 **Tên khách hàng** Phan Thị Oanh **Tiền mặt**

Số điện thoại khách 0910000012 **Địa chỉ khách hàng** 47 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp, TP.HCM **Ngày chứng từ** 16 April, 2026 **Tạo chứng từ**

Mã nhân viên NV009 **Tên nhân viên** Bùi Văn Long **Số chứng từ** HD00000026

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
SP008	Pepsi lon	12000	6	72000
SP015	Bánh Oreo	18000	2	36000
SP019	Ly nhựa dùng 1 lần	5000	1	5000

Mã sản phẩm SP008 **Tên sản phẩm** Pepsi lon **Tổng tiền trước thuế** 113000

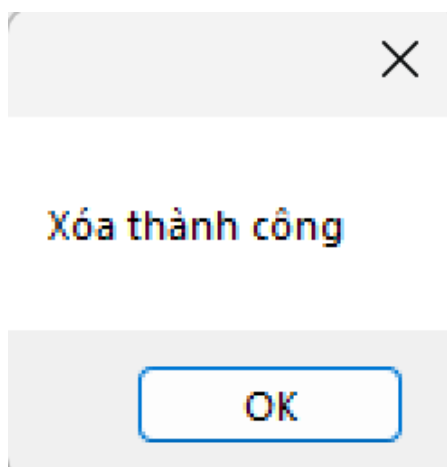
Giá bán 12,000 **Số lượng** 6 **Thuế GTGT** 10%

Tổng tiền thanh toán 124300

Hình 4.92: Nhân viên xóa sản phẩm

The screenshot shows a software window titled 'Form1' with a blue header bar containing the 'GS25' logo and the text 'Chứng từ bán hàng HD00000026'. Below the header, there are several input fields for customer and employee information, including 'Mã khách hàng', 'Tên khách hàng', 'Số điện thoại khách', 'Địa chỉ khách hàng', 'Mã nhân viên', 'Tên nhân viên', 'Tiền mặt', 'Ngày chứng từ', and 'Số chứng từ'. A 'Tạo chứng từ' button is located on the right. Below these fields is a table with columns 'Mã sản phẩm' and 'Tên sản phẩm'. The table contains three rows: 'SP008 Pepsi lon', 'SP015 Bánh Oreo' (which is highlighted with a blue selection bar), and 'SP019 Ly nhựa dùng 1 lần'. A modal dialog box titled 'Xác nhận' is overlaid on the table, asking 'Bạn có chắc muốn xóa sản phẩm này?' with 'Yes' and 'No' buttons. Below the table, there are input fields for 'Mã sản phẩm' (SP008) and 'Tên sản phẩm' (Pepsi lon), and another set of input fields for 'Giá bán' (12,000) and 'Số lượng' (6). To the right of these are summary fields: 'Tổng tiền trước thuế' (113000), 'Thuế GTGT' (10%), and 'Tổng tiền thanh toán' (124300). At the bottom, there are buttons for 'Thêm dòng', 'Xóa dòng', 'Sửa dòng', and a red 'In hóa đơn' button.

Hình 4.93: Hệ thống xác nhận có muốn xóa sản phẩm



Hình 4.94: Thông báo xóa sản phẩm thành công

Khi hoàn tất việc bổ sung sản phẩm, người dùng nhấn nút “In Phiếu Nhập” để xuất chứng từ. Phiếu in bao gồm đầy đủ thông tin như số chứng từ, ngày chứng từ, nhân viên thực hiện, kho nhập, diễn giải, danh sách sản phẩm, đơn giá, số lượng, thành tiền và tổng trị giá nhập. Chứng từ này được sử dụng cho mục đích lưu trữ, kiểm soát nội bộ và đối chiếu số liệu kho.

CÔNG TY TNHH GS25

Mã số thuế/ (Tax code) : 0 3 1 4 6 5 8 5 7 6
 Địa chỉ/ (Address) : 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp HCM, Việt Nam
 Điện thoại/ (Tel) : (028) 7302 2525
 Website : www.gs25.com.vn

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Số hóa đơn: HD00000027 Ngày lập: 2026-04-17
 Khách hàng: Hoàng Văn Em
 Nhân viên: Nguyễn Thị Hoa

Mã hàng	Tên hàng	Giá bán	Số lượng	Thành tiền
SP007	Coca Cola lon	12,000.00	2	24,000.00
SP009	Trà xanh C2	10,000.00	1	10,000.00
SP014	Khẩu trang y tế	5,000.00	10	50,000.00
SP019	Ly nhựa dùng 1 lần	5,000.00	5	25,000.00

VAT 10.00 %
Tổng tiền 119,900.00

Người mua hàng (Ký, họ tên) Người bán hàng (Ký, họ tên)

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 100%

Hình 4.95: In hóa đơn

4.5.5. Giao diện nhập kho

Giao diện Nhập kho hàng hóa được xây dựng nhằm phục vụ trực tiếp cho nhân viên kho trong quá trình tiếp nhận và ghi nhận hàng hóa vào hệ thống. Đây là màn hình nghiệp vụ cốt lõi, cho phép khởi tạo chứng từ nhập, bổ sung chi tiết sản phẩm và đồng thời cập nhật trị giá nhập một cách tự động, đảm bảo tính chính xác và đồng bộ dữ liệu.

Khi bắt đầu thao tác, nhân viên nhập mã nhân viên vào ô “Mã nhân viên” và nhấn phím Enter. Hệ thống sẽ truy xuất thông tin từ bảng *NhanVien* và tự động hiển thị tên nhân viên tại ô “Tên nhân viên”. Cơ chế này giúp xác định chính xác người lập chứng từ, hạn chế tình trạng nhập sai hoặc nhầm lẫn thông tin. Nếu mã nhân viên không tồn tại trong hệ thống, chương trình sẽ thông báo để người dùng kiểm tra và nhập lại.

Sau đó, nhân viên tiếp tục nhập mã kho vào ô “Mã kho” và nhấn Enter. Hệ thống sẽ truy vấn bảng *Kho* để hiển thị “Địa chỉ kho” tương ứng. Việc hiển thị tự động này

giúp đảm bảo chứng từ được ghi nhận đúng kho lưu trữ, tránh sai sót trong quá trình quản lý hàng hóa giữa các kho.

Ngày chứng từ được lựa chọn thông qua bộ chọn ngày trên giao diện. Khi các thông tin cần thiết đã được nhập đầy đủ, người dùng nhấn nút “Tạo chứng từ”. Hệ thống sẽ sinh tự động “Số chứng từ” theo định dạng quy định (ví dụ: PN00000027) và khởi tạo bản ghi trong bảng *PhieuNhap* với các thông tin gồm số phiếu, ngày chứng từ, diễn giải và mã nhân viên phụ trách. Tại thời điểm này, chứng từ đã được tạo nhưng chưa có sản phẩm nào được thêm vào.

Form_NhapKho

GS25

Chứng từ nhập kho PN00000027

Mã nhân viên: Tên nhân viên: Ngày chứng từ: 17 April, 2026

Mã kho: Địa chỉ kho: Số chứng từ: PN00000027

Diễn giải:

Mã sản phẩm: Tên sản phẩm: Trị giá nhập: 0

Giá nhập: Số lượng:

Hình 4.96: Giao diện tạo chứng từ nhập kho

GS25 **Chứng từ nhập kho PN00000027**

Mã nhân viên	Tên nhân viên	Ngày chứng từ
NV018	Phạm Thị Uyên	17 April, 2026
Mã kho	Địa chỉ kho	Số chứng từ
K0003	88 Trần Hưng Đạo, Q5, TPHCM	PN00000027
Diễn giải		
Nhập kho bổ sung hàng tháng 4		

Tạo chứng từ

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Trị giá nhập
		0
Giá nhập	Số lượng	

Thêm dòng **Xóa dòng** **Sửa dòng** **In Phiếu Nhập**

Hình 4.97: Nhân viên nhập thông tin chứng từ nhập kho

GS25 **Chứng từ nhập kho PN00000027**

Mã nhân viên	Tên nhân viên	Ngày chứng từ
NV018	Phạm Thị Uyên	17 April, 2026
Mã kho	Địa chỉ kho	Số chứng từ
K0003	88 Trần Hưng Đạo, Q5, TPHCM	PN00000027
Diễn giải		
Nhập kho bổ sung hàng tháng 4		

Tạo chứng từ

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Trị giá nhập
		0
Giá nhập	Số lượng	

Thêm dòng **Xóa dòng** **Sửa dòng** **In Phiếu Nhập**

Tạo phiếu nhập thành công

OK

Hình 4.98: Thông báo tạo chứng từ nhập kho thành công

Ở phần chi tiết bên dưới, nhân viên nhập mã sản phẩm vào ô “Mã sản phẩm”. Hệ thống sẽ truy xuất bảng *SanPham* để hiển thị “Tên sản phẩm” tương ứng. Sau đó, người dùng nhập “Giá nhập” và “Số lượng”. Thành tiền của từng dòng được tính theo công thức số lượng nhân với đơn giá và được lưu vào bảng *ChiTietPhieuNhap*. Khi nhấn “Thêm dòng”, sản phẩm sẽ được đưa vào danh sách chi tiết của phiếu nhập, đồng thời hệ thống tự động cập nhật “Trị giá nhập” của toàn bộ chứng từ và hiển thị ở phía bên phải giao diện.

Form_NhapKho

GS25 **Chứng từ nhập kho PN00000027**

Mã nhân viên NV018 **Tên nhân viên** Phạm Thị Uyên **Ngày chứng từ** 17 April, 2026

Mã kho K0003 **Địa chỉ kho** 88 Trần Hưng Đạo, Q5, TP.HCM **Số chứng từ** PN00000027 **Tạo chứng từ**

Diễn giải
Nhập kho bổ sung hàng tháng 4

	Mã SP	Tên SP	Giá nhập	Số lượng	Thành tiền
▶	SP009	Trà xanh C2	7000	50	350000
	SP011	Khăn giấy Tempo	5000	100	500000
	SP012	Bàn chải đánh răng	15000	100	1500000

Mã sản phẩm SP011 **Tên sản phẩm** Khăn giấy Tempo **Trị giá nhập** 2,350,000

Giá nhập 5000 **Số lượng** 100

Thêm dòng **Xóa dòng** **Sửa dòng** **In Phiếu Nhập**

Hình 4.99: Thêm sản phẩm vào chứng từ nhập kho

Nếu cần xóa một sản phẩm đã thêm, người dùng chọn dòng tương ứng trong danh sách chi tiết và nhấn “Xóa dòng”. Hệ thống sẽ xóa bản ghi khỏi *ChiTietPhieuNhap* và tự động tính lại tổng trị giá nhập. Trường hợp cần điều chỉnh giá nhập hoặc số lượng, người dùng chỉnh sửa trực tiếp thông tin trên dòng dữ liệu và nhấn “Sửa dòng” để cập nhật thay đổi. Sau mỗi thao tác thêm, xóa hoặc sửa, trị giá nhập luôn được cập nhật tức thời nhằm đảm bảo tính chính xác của chứng từ.

The screenshot shows the 'Form_NhapKho' window for 'Chứng từ nhập kho PN00000027'. The form includes fields for employee ID (NV018), employee name (Phạm Thị Uyên), receipt date (17 April 2026), warehouse ID (K0003), warehouse address (88 Trần Hưng Đạo, Q5, TPHCM), and receipt number (PN00000027). A 'Diễn giải' field contains 'Nhập kho bổ sung hàng tháng 4'. Below this is a table of products:

	Mã SP	Tên SP	Giá nhập
	SP009	Trà xanh C2	7000
▶	SP011	Khăn giấy Tempo	5000
	SP012	Bàn chải đánh răng	15000

A confirmation dialog box titled 'Xác nhận' is displayed over the table, asking 'Bạn có chắc muốn xóa sản phẩm này?' with 'Yes' and 'No' buttons. Below the table, there are input fields for 'Mã sản phẩm' (SP011) and 'Tên sản phẩm' (Khăn giấy Tempo), and a 'Trị giá nhập' of 2,350,000. At the bottom, there are buttons for 'Thêm dòng', 'Xóa dòng', 'Sửa dòng', and 'In Phiếu Nhập'.

Hình 4.100: Hệ thống gửi xác nhận xóa

The screenshot shows the same 'Form_NhapKho' window. The 'Diễn giải' field now contains 'Nhập kho bổ sung hàng tháng 4'. The table of products is updated:

	Mã SP	Tên SP	Giá nhập	Số lượng
▶	SP009	Trà xanh C2	7000	50
	SP012	Bàn chải đánh răng	15000	80

A confirmation dialog box titled 'Cập nhật thành công' is displayed, with an 'OK' button. Below the table, the 'Trị giá nhập' is now 1,550,000. The buttons at the bottom remain the same.

Hình 4.101: Thông báo sửa thành công

Khi hoàn tất việc bổ sung sản phẩm, người dùng nhấn nút “In Phiếu Nhập” để xuất chứng từ. Phiếu in bao gồm đầy đủ thông tin như số chứng từ, ngày chứng từ, nhân viên thực hiện, kho nhập, diễn giải, danh sách sản phẩm, đơn giá, số lượng, thành tiền và tổng trị giá nhập. Chứng từ này được sử dụng cho mục đích lưu trữ, kiểm soát nội bộ và đối chiếu số liệu kho.

CÔNG TY TNHH GS25

Mã số thuế/ (Tax code) : 0 3 1 4 6 5 8 5 7 6
 Địa chỉ/ (Address) : 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam
 Điện thoại/ (Tel) : (028) 7302 2525
 Website : www.gs25.com.vn

PHIẾU NHẬP KHO

Số phiếu nhập PN00000026 Ngày lập: 2026-04-16
 Nhân viên: Phạm Thị Uyên
 Diễn giải: Nhập hàng

MãSanPham	TenSanPham	ĐơnGiáPN	SốLuongPN	ThànhTienPN
SP006	Nước suối Aquafina	5,000.00	50	250,000.00
SP013	Kem đánh răng P/S	20,000.00	10	200,000.00
SP018	Chocolate KitKat	20,000.00	20	400,000.00
Tổng tiền				850,000.00

Người giao (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Người nhận (Ký, họ tên) Kế toán (Ký, họ tên)

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 100%

Hình 4.102: In chứng từ nhập kho

4.5.6. Giao diện đơn hàng

Khi khách hàng cần xem lại đơn hàng đã đặt thì có thể chọn chức năng “Đơn hàng” ở giao diện trang chủ để xem đơn hàng của mình.

	Mã đơn hàng	Ngày đặt	Ngày giao	Tổng tiền	Phương thức thanh toán	Trạng thái
▶	DH013	13/04/2026	14/04/2026	24,000	Tiền mặt	Đang xử lý

Số đơn: 1

Hình 4.103: Giao diện đơn hàng

4.5.7. Giao diện thẻ thành viên

Đối với những khách hàng đã có tài khoản thì có thể chọn chức năng “Thẻ thành viên” ở trang chủ để xem thẻ thành viên của mình đồng thời có thể dùng điểm để đổi thành các khuyến mãi

Thẻ thành viên

Mã thẻ: TV013 Mã KH: KH013 Khách: Đỗ Văn Phúc SĐT: 0910000013 Địa chỉ: 19 Quang Trung, Gò Vấp, TP.HCM

Điểm: **170**

Khuyến mãi hiện có Đổi điểm

	Mã khuyến mãi	Tên khuyến mãi	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Giảm (%)	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
▶	KM002	Chào hè ...	SP006	Nước suối...	15	01/05/20...	14/05/20...
	KM003	Flash Sal...	SP010	Cà phê lo...	20	18/04/20...	19/04/20...
	KM004	Ưu đãi kh...	SP015	Bánh Oreo	10	01/04/20...	10/04/20...
	KM005	Combo ti...	SP018	Chocolate	18	25/03/20	05/04/20

Hình 4.104: Giao diện thẻ thành viên

4.5.8. Giao diện báo cáo

Để tạo các báo cáo thì quản lý truy cập chức năng “Báo cáo” ở trang chủ. Tại đây có thể chọn loại báo cáo và thời gian lọc báo cáo sau đó nhấn xuất báo cáo để xuất báo cáo cần thiết.

Số hóa đơn	Ngày lập	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Số lượng bán	Đơn giá bán	Thành tiền	VAT (%)	Trạng thái	Mã nhân viên	Phương thức thanh toán	Mã khách hàng
HD00000001	02/04/2026	SP001	Mì ly Hào Hào	2	15.000	30.000	10	Đã thanh toán	NV003	Tiền mặt	KH001
HD00000001	02/04/2026	SP006	Nước suối Aq...	1	10.000	10.000	10	Đã thanh toán	NV003	Tiền mặt	KH001
HD00000002	03/04/2026	SP002	Cơm gà xối mỡ	1	35.000	35.000	10	Đã thanh toán	NV005	Thẻ	KH002
HD00000003	04/04/2026	SP003	Bánh mì sand...	2	20.000	40.000	10	Đã thanh toán	NV007	Momo	KH003
HD00000003	04/04/2026	SP004	Xúc xích CP	2	12.000	24.000	10	Đã thanh toán	NV007	Momo	KH003

Số dòng: 35 Tổng tiền: 1,173,000

Hình 4.105: Báo cáo doanh thu

Số phiếu nhập	Ngày nhập	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Số lượng nhập	Đơn giá nhập	Thành tiền	Lý do nhập	Trạng thái	Mã nhân viên
PN00000001	01/04/2026	SP001	Mì ly Hào Hào	5	15.000	75.000	Nhập hàng định kỳ	Đã nhập	NV004
PN00000001	01/04/2026	SP006	Nước suối Aqua...	10	10.000	100.000	Nhập hàng định kỳ	Đã nhập	NV004
PN00000002	02/04/2026	SP007	Coca Cola lon	8	12.000	96.000	Nhập bổ sung	Đã nhập	NV006
PN00000003	03/04/2026	SP002	Cơm gà xối mỡ	10	15.000	150.000	Nhập hàng mới	Đã nhập	NV008
PN00000003	03/04/2026	SP003	Bánh mì sandwich	6	10.000	60.000	Nhập hàng mới	Đã nhập	NV008
PN00000004	04/04/2026	SP004	Xúc xích CP	12	12.000	144.000	Nhập định kỳ	Đã nhập	NV010

Số dòng: 37 Tổng tiền: 5,041,000

Hình 4.106: Báo cáo tồn kho

Nếu cần in các báo cáo này ra quản lý có thể chọn “In báo cáo” để in báo cáo đang xem hiện tại.

Form_InBCDT

Main Report

CÔNG TY TNHH GS25

Mã số thuế/ (Tax code) : 0 3 1 4 6 5 8 5 7 6

Địa chỉ/ (Address) : 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Da Kao, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam

Điện thoại/ (Tel) : (028) 7302 2525

Website : www.gs25.com.vn

BÁO CÁO DOANH THU

Bảng phân tích doanh thu

Từ ngày 18/03/2026 Đến ngày 05/04/2026

Số hóa đơn	Ngày lập	Tổng tiền trước thuế	VAT	Tổng tiền sau thuế
HD00000001	2026-04-02	40,000.00	10.00	44,000.00
HD00000002	2026-04-03	35,000.00	10.00	38,500.00
HD00000003	2026-04-04	64,000.00	10.00	70,400.00
HD00000004	2026-04-05	36,000.00	10.00	39,600.00

Tổng doanh thu 192,500.00 đ

Người lập báo cáo
(Ký, họ tên)

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 100%

Hình 4.107: In báo cáo doanh thu

Form_InTonkho

Main Report

CÔNG TY TNHH GS25

Mã số thuế/ (Tax code) : 0 3 1 4 6 5 8 5 7 6

Địa chỉ/ (Address) : 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Da Kao, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam

Điện thoại/ (Tel) : (028) 7302 2525

Website : www.gs25.com.vn

BÁO CÁO TỒN KHO

Bảng phân tích tồn kho

Từ ngày 18/03/2026 Đến ngày 05/04/2026

Mã Sản Phẩm	Tên Sản Phẩm	Tồn Nhập	Tồn Xuất	Tồn Kho
SP001	Mì ly Hào Hào	44	26	18
SP002	Cơm gà xối mỡ	38	6	32
SP003	Bánh mì sandwich	42	10	32
SP004	Xúc xích CP	66	14	52
SP005	Cơm thịt kho trứng	9	6	3
SP006	Nước suối Aquafina	160	9	151
SP007	Coca Cola lon	116	12	104
SP008	Peppi lon	0	6	-6
SP009	Trà xanh C2	100	0	100
SP010	Cà phê lon Nescafe	5	5	0
SP011	Khăn giấy Tempo	136	18	117
SP012	Bán chai đánh răng	5	0	5
SP013	Kem đánh răng P/S	38	9	29
SP014	Khẩu trang y tế	0	0	0
SP015	Bánh Oreo	26	6	20
SP016	Snack khoai tây Lay's	30	8	22
SP017	Kẹo dẻo Haribo	22	6	16
SP018	Chocolate KitKat	62	9	53
SP019	Lý nhuỵcứng 1 lần	180	18	162
SP020	Mỹ phẩm chưa	240	33	207

Tổng tồn kho 1,217.00

Người lập báo cáo
(Ký, họ tên)

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 75%

Hình 4.108: In báo cáo tồn kho

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1. Kết luận

Trong khuôn khổ đề án “Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng online tại GS25”, đề tài đã thực hiện đầy đủ các bước của quá trình phát triển hệ thống thông tin theo hướng đối tượng, bao gồm: khảo sát yêu cầu, phân tích hệ thống, thiết kế hệ thống và xây dựng chương trình mẫu.

Cụ thể, hệ thống đã:

- Xác định rõ các yêu cầu chức năng và phi chức năng, đảm bảo bám sát nghiệp vụ bán hàng thực tế.
- Xây dựng mô hình Use Case giúp mô tả tương tác giữa người dùng và hệ thống một cách trực quan.
- Thiết kế đầy đủ các mô hình UML như sơ đồ hoạt động, sơ đồ tuần tự, sơ đồ lớp và sơ đồ trạng thái, qua đó thể hiện rõ hành vi và cấu trúc của hệ thống.
- Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu thông qua các ràng buộc và trigger.
- Xây dựng giao diện chương trình mẫu với các chức năng chính như bán hàng, nhập kho, quản lý đơn hàng, khách hàng và báo cáo.

Kết quả đạt được cho thấy hệ thống có khả năng:

- Hỗ trợ quản lý bán hàng hiệu quả
- Giảm thiểu sai sót trong quá trình xử lý thủ công
- Tăng tính chính xác và tốc độ xử lý dữ liệu

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và phạm vi đề án, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như chưa tối ưu hiệu năng, chưa triển khai trên môi trường thực tế và chưa tích hợp các công nghệ hiện đại.

5.2. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được tiếp tục nghiên cứu và phát triển theo các hướng sau:

Thứ nhất, hoàn thiện các chức năng còn thiếu. Do giới hạn về thời gian thực hiện đồ án, một số chức năng quan trọng như thanh toán trực tuyến và phân quyền người dùng vẫn chưa được triển khai. Trong các phiên bản tiếp theo, cần xây dựng đầy đủ các chức năng này nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động hoàn chỉnh và phù hợp với thực tế.

Thứ hai, tích hợp giữa kênh bán hàng online và offline. Hệ thống có thể được mở rộng để kết nối với hoạt động bán hàng tại cửa hàng, giúp đồng bộ dữ liệu giữa các kênh. Việc tích hợp này giúp quản lý tồn kho chính xác hơn, đồng bộ đơn hàng và hỗ trợ mô hình kinh doanh đa kênh.

Thứ ba, nâng cấp giao diện người dùng. Cần cải thiện giao diện theo hướng thân thiện, dễ sử dụng và hỗ trợ trên nhiều nền tảng như web hoặc thiết bị di động.

Thứ tư, triển khai hệ thống trên môi trường thực tế. Hệ thống nên được đưa lên server hoặc nền tảng điện toán đám mây để phục vụ nhiều người dùng đồng thời.

Thứ năm, tối ưu hiệu năng và kiến trúc hệ thống. Cần cải thiện tốc độ xử lý, tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu và áp dụng các mô hình kiến trúc như 3-tier để tăng khả năng mở rộng và bảo trì.

Cuối cùng, bổ sung các chức năng nâng cao và tăng cường bảo mật. Hệ thống có thể phát triển thêm các chức năng như báo cáo, phân tích dữ liệu, gợi ý sản phẩm, đồng thời áp dụng các cơ chế bảo mật nhằm đảm bảo an toàn thông tin.

Tài liệu tham khảo

- [1]. Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden. (2015). Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML 5th Edition. Willey.
- [2]. Raul Sidnei Wazlawick. (2014). Object - Oriented Analysis and Design for Information Systems. United States of America: MK publications
- [3]. ThS Lê Thị Kim Thoa. (2026). Slide bài giảng môn học "Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng". Tp. Hồ Chí Minh.
- [4]. ThS. Nguyễn Thanh Trường (Chủ biên), Ths. Trần Thanh San. (2025). Lập trình C# 2. TP HCM: Trường Đại học - Tài chính Marketing.
- [5]. Ts. Phạm Thủy Tú. (2022). Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. TP. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Tài chính - Marketing.